Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет»

С. Г. Селетков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Монография

Ижевск
Издательство ИжГТУ
2011

УДК 001.8
ББК 72.6(2)243
С29

Р е ц е н з е н т: академик РАН, д-р техн. наук, проф. *А. М. Липанов*

Селетков, С. Г.

С29 Теоретические положения диссертационного исследования : моногр. / С. Г. Селетков. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2011. – 344 с.

ISBN 978-5-7526-0508-6

В монографии излагается теория и методология диссертационного исследования как феномена научного исследования, приведена его онтология, дается анализ методов поиска, получения, обоснования и презентации нового научного результата диссертации, рассматриваются вопросы организации и деятельности научных школ, диссертационных советов, даны ответы на множество вопросов, возникающий у диссертанта в процессе подготовки диссертации.

Книга рассчитана на широкую аудиторию обучающихся и исследователей, пишущих диссертации: магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей ученой степени. Она полезна для ознакомления и практического использования руководителям и консультантам диссертантов, преподавателям университетов, преподающих основы научного (диссертационного) исследования, членам диссертационных советов.

УДК 001.8
ББК 72.6(2)243

ISBN 978-5-7526-0508-6

© ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет», 2011
© Селетков С. Г., 2011

Оглавление

Введение.....5

Глава 1. Обзор и анализ современного состояния теоретических положений о диссертационном исследовании 10

1.1. Краткая история образования и развития института присуждения ученой степени на основании результатов защиты диссертации.....10

1.2. Обзор и анализ известных публикаций о диссертационном исследовании и его методологии 13

1.3. Краткая характеристика состояния теоретических положений о диссертационном исследовании.....26

1.4. О деятельности диссертанта 30

1.5. Матрица научных интересов диссертанта и выбор объекта исследования диссертации 35

1.6. Диссертационное исследование и научные школы 40

1.7. Соискатель, научный руководитель, научный консультант 53

1.8. О диссертационных советах и некоторых проблемах их деятельности.....56

Глава 2. Развитие теоретических положений диссертационного исследования 60

2.1. Диссертационное исследование как феномен научного исследования 60

2.2. Категориальная матрица анализа теоретических положений диссертационного исследования.....65

2.3. Основные признаки диссертационного исследования, их следствия, определение диссертационного исследования.....69

2.4. Классификация отраслей науки в контексте диссертационного исследования.....79

2.5. Типы научных рациональностей и результатов ДИ 90

2.6. О классификации методов диссертационного исследования 103

2.7. Коллекторская программа ДИ 109

2.8. Исследовательская программа ДИ 112

2.9. Компоненты, конструкты и регулятивы диссертационного исследования.....117

2.10. Итерационность и итерационные циклы ДИ.....120

2.11. Проектность ДИ 132

2.12. О критериях оценки диссертационного исследования.....138

2.13. Аксиология диссертационного исследования 147

Глава 3. Онтология диссертационного исследования 151
3.1. Информационный поиск в диссертационном исследовании 151
3.2. Структура и методическая форма рукописи диссертации 157
3.3. Наименование диссертации 165
3.4. О проблемах, целях и задачах диссертационного исследования 170
3.5. Этапы постановки задач и проблем в диссертации 179
3.6. Противоречия в диссертационном исследовании 190
3.7. Об актуальности диссертационного исследования 192
3.8. О выборе предмета диссертационного исследования 197
3.9. Научные данные для диссертации 204
3.10. Методы диссертационного исследования 205
3.10.1. Методы поиска 205
3.10.2. Методы получения 208
3.10.3. Методы обоснования 213
3.10.4. Методы презентации 219
3.11. Интерпретационные модели оценки соответствия результатов теории и эксперимента 226
3.12. Принципы методологической выдержанности диссертации 230
3.13. Построение теоретических положений диссертации 232
3.14. Научная новизна результатов диссертации 243
3.15. Значение результатов диссертации для теории и практики 252
3.16 О формулировании научных выводов и заключения диссертации 259
3.17. О тексте диссертации 267
3.18. Автореферат 272
Глава 4. Новое научное знание в диссертационном исследовании 279
4.1. Новации в диссертационном исследовании 279
4.2. Эвристические методы поиска нового результата в ДИ 287
4.3. Систематизация в производстве нового научного знания 295
4.4. Методы генерации гипотез 298
4.5. Метод проб без ошибок 303
4.6. Вопросник ДИ как метод поиска и структурирования диссертации 309
4.7. Рефлексивная симметрия как метод поиска новизны 312
4.8. Системный подход и процедурная модель диссертационного исследования 315
4.9. Некоторые аспекты повышения продуктивной деятельности диссертанта 322
Список литературы 330

Посвящается 60-летию
Ижевского государственного технического университета

Введение

Институт защит диссертационных работ соискателями ученых степеней существует во всех развитых странах мира. В России ежегодно по результатам защит диссертаций в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации от диссертационных советов поступает около 3 тысяч ходатайств о присуждении ученой степени доктора наук и свыше 20 тысяч решений по защитам кандидатских диссертационных исследований [1]. Это говорит о том, что в России институт защиты диссертаций и соискательства ученых степеней обладает значительным потенциалом в поиске, в производстве и в систематизации новых научных знаний. Это также говорит о необходимости современного осмысления научного исследования, которое выполняется как диссертационное исследование (ДИ).

Можно согласиться с тем, что научный работник, проводя научные изыскания и имея цель по результатам этого исследования подготовить и защитить диссертацию, уже несколько иначе строит планы и решает задачи исследования, излагает эти решения в рукописи, которую называет своей диссертаций. Мотивация на получение ученой степени играет не последнюю роль в том, как ученый проводит информационный поиск, формирует перечни просмотренной литературы, структурирует работу и организует исследование, оценивает значение попавших в его поле зрения данных.

---

[1] Бюл. Высш. аттестац. комис. М-ва образования и науки Рос. Федерации. 2011. № 3. С. 1–15.

Определение научного исследования как диссертационного встречается в работах многих авторов, в том числе и в учебно-методических пособиях, излагающих различные подходы к методике подготовки аспирантов, но аспекты его понимания и изложения даются различными авторами также различно. Безусловно, диссертационное исследование является самым близким аналогом или прототипом научного исследования, но при этом оно дополнительно предполагает по завершении научного исследования подготовку научного труда – диссертации в качестве квалификационной научной работы и публичную ее защиту. Это один из основных (но далеко не единственный) признаков диссертационного исследования, которые недостаточно освещены в известных информационных источниках.

Выделение диссертационного исследования из массива научного исследования, определение его признаков и составляющих, дальнейшее развитие методологии ставит множество проблем в области таких научных дисциплин, как эпистемология, социальная философия, науковедение. Здесь можно указать на недостаточно раскрытые проблемы соотношения диссертационного исследования и генезиса науки, таких ее дисциплин, как философия науки и эпистемология. Актуальны также вопросы развития научного творчества соискателя, проводящего диссертационное исследование, влияния института присуждения ученых степеней на развитие научных и образовательных социумов, в частности, зарождения и организации деятельности научных школ, работы диссертационных советов. Ждут своего разрешения и вопросы, связанные с общественным воспроизводством научных кадров, интенсификацией влияния российского института защит диссертаций на развитие производительных сил общества.

Рациональное развитие и изложение методологии диссертационного исследования способствует повышению результативности научной работы диссертанта и в целом эффективности научных изысканий в масштабах государства. Обоснованная методология ДИ способна предостеречь соискателя ученой степени от лжеметодологий диссертационного исследования, цель которых – не новый научно обоснованный результат, а результативная защита низкопробной диссертации с различного рода сомнительными наставлениями и технологиями по прохождению всех этапов защиты и экспертизы диссертации.

Конечная цель диссертационного исследования – не статья в научный журнал, не доклад на конференцию и не материалы в научно-технический отчет. Конечная цель диссертационного исследования – новые, научно обоснованные результаты, которые систематизируются и обобщаются с обеспечением внутреннего единства и оформляются в виде рукописи – диссертации со всеми ее атрибутами. Исходя из этого и должна строиться методология диссертационного исследования, причем основой ее построения должна явиться принятая в России нормативная база и, в первую очередь, Положение о порядке присуждения ученых степеней и Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций [143, 144].

«Методология участвует в социальном конструировании науки, но самые общие подходы к научному исследованию конкретизируются прагматически важными для аудитории вопросами методологии диссертационного исследования, включающей не только анализ структуры работы, но и вопросов академизма, научной этики, стилевых форм и жанровых особенностей языка диссертации и автореферата. … способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных текстов, эффективному применению полученных знаний …» – прекрасные слова профессора В. Н. Ярской [214, с. 2].

Ученые степени впервые стали присуждаться в Италии (XII в.), на один век позднее во Франции. В России первые защиты диссертаций состоялись во второй половине XVIII в. в Медицинской коллегии и несколько позднее в Московском императорском университете (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова).

Институт подготовки и защиты диссертаций в России является уникальным явлением среди подобных институтов других стран, в том числе стран Европы. Он оказывает сильнейшее влияние на формирование научных сообществ страны, развитие всех отраслей науки, выделенных известными нормативами, формирует личность ученого, во многом определяя его становление и социальный статус.

Теоретические положения диссертационного исследования в предлагаемой читателю работе строятся на основе теории научного исследования, поскольку ДИ является своего рода феноменом научного, но с учетом нормативных и социальных особенностей выполнения ДИ и его позиции в системе науки и общества. Это обуславли-

вает необходимость рассмотрения ДИ с опорой и использованием основополагающих работ известных философов: В. С. Стёпина, В. Г. Горохова, М. А. Розова, Г. И. Рузавина, Т. Г. Лешкевич, Г. С. Батыгина, С. Ф. Мартыновича, Л. А. Микешиной, Ж. Т. Тощенко, В. С. Швырева, В. А. Ядова, В. П. Кохановского.

Из ранних работ середины и второй половины XX в., посвященных методологии подготовки диссертации, отметим труды: К. А. Тимирязева (1940 г.), С. А. Рейнберга (1945 г.), Л. Д. Шевякова (1960 г.), М. Н. Скаткина (1967 г.), П. Т. Приходько (1973 г.), И. Ф. Ладыги (1986 г.), Р. М. Мусаева (1990 г.). Из зарубежных трудов наиболее известна работа Ганса Селье (Hans Hugo Bruno Selye) (1987 г.) [172], адресованная молодым и начинающим ученым.

Именно эти работы предопределили направленность последующих работ, которые с середины 1990-х гг. вместе с появлением и распространением в России глобальной сети Интернет и компьютеризацией продвинутого населения страны «повалились» как из рога изобилия, почти не отличаясь друг от друга по содержанию. За первое десятилетие XXI в. вышли в свет достаточное число пособий, что обусловлено значительной востребованностью в такого рода изданиях среди соискателей ученой степени и их научных руководителей.

Анализ состояния нормативной базы для проведения диссертационного исследования представлен, в частности, в работе А. Н. Якушева [213], в которой отмечается, что основные нормативные документы, такие как положение об аспирантуре и положения и инструкции о порядке присуждения ученых степеней издавались начиная с 1934 г. в десяти и двенадцати редакциях соответственно, с радикальными изменениями или существенными поправками. При этом автором отмечается отсутствие до настоящего времени единого понимания ключевых категорий, понятий, терминов и определений в официальной, научной и справочной литературе о государственной подготовке научных кадров. В работе [212] авторы выносят такой вердикт: «Можно с большой долей уверенности сказать, что оценка результатов диссертационных исследований для России является вечной проблемой, о которой стыдливо все умалчивают и в отношении которой не проводится никакой научно-исследовательские работы для ее решения вот уже на протяжении двух столетий».

Основная цель настоящей работы – *развитие теоретических положений диссертационного исследования* как феномена научного исследования, его онтологии и эпистемологии, положений, способствующих повышению результативности работы соискателя ученой степени, зарождению и развитию научных школ, повышению методической обоснованности решений диссертационных советов.

В работе имеет место рассмотрение принятых норм оценки качества диссертационной работы и возможных направлений их совершенствования с целью систематизации, рационального обобщения, повышения эффективности диссертационного исследования с учетом общеметодологических принципов научного исследования.

О степени теоретической проработанности проблемы дополнительно можно сказать, что диссертационное исследование, на мой взгляд, сегодня находится на пороге своего становления как научного направления. Его востребованность в диссертационном социуме все более возрастает, что обуславливает значительное увеличение числа публикаций о нем с начала XXI в. За немногим исключением эти публикации стали результатом опыта защит собственных диссертаций авторами публикаций. И сделанные в них обобщения, возможно, справедливые в рамках одной отрасли науки, не всегда соответствуют нормам и традициям других отраслей и классов отраслей науки. То есть доминирующей особенностью большинства известных работ является то, что они адресованы, прежде всего, диссертантам в виде педагогических наставлений в контексте «учитель – ученик». Работ, рассматривающих диссертационное исследование как объект научного исследования, значительно меньше, поэтому будем надеяться, что в некоторой степени предлагаемая читателю книга восполнит этот пробел.

Приношу свои благодарности моим коллегам доктору технических наук, профессору В. А. Тененеву и доктору философских наук Н. А. Печерских за прочтение работы и конструктивные замечания.

Глава 1. Обзор и анализ современного состояния теоретических положений о диссертационном исследовании

1.1. Краткая история образования и развития института присуждения ученой степени на основании результатов защиты диссертации

Ученая степень доктора наук впервые стала присуждаться в Болонском университете (Universitas Bononiensis, 1130 г.), на один век позднее – в Парижском университете (Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis, 1231 г.). В Российской империи Высочайшими указами право присуждать ученые степени было предоставлено Медицинской коллегии (1754 г.) по результатам защит диссертаций по медицине и позднее – Московскому императорскому университету (сегодня МГУ им. М. В. Ломоносова). В 1803 г. указом императора Александра I были установлены три ученые степени: кандидата, магистра и доктора наук, но в 1884 г. университетским уставом ученая степень кандидата наук была отменена. Это мотивировалось тем, что кандидатская диссертация не отвечала требованиям серьезного научного исследования. С этого времени в России присуждались только две ученые степени – магистра и доктора наук, а диссертации на соискание этих степеней стали представляться к защите только в печатном виде. Защита докторских и магистерских диссертаций имела одинаковую процедуру. Она проходила на заседании факультета, в котором могли принять участие все члены совета факультета, а также все желающие.

Магистры наук в России получали право на чин IX класса (титулярный советник) при поступлении на гражданскую службу, могли быть зачислены на должность экстраординарного профессора университета, могли подавать прошение о зачислении в потомственные

почетные граждане (с 1845 г. давал личное дворянство). Магистры получали такие же академические знаки, как и доктора, только серебряные, а не золотые. Таким образом, степень магистра имела в России весьма высокий научный статус, а сами магистерские диссертации носили характер серьезных научных трудов, многие из которых послужили основой целых научных направлений.

После революции 1917 г. декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведений Российской республики» существовавшие к этому времени в России ученые степени были ликвидированы.

В 1934 г. ученые степени кандидата и доктора наук были восстановлены. Степень магистра наук была упразднена. Она была восстановлена лишь в 1993 г. В структуре современного российского высшего образования степень магистра следует по уровню за степенью бакалавра и предшествует степени кандидата наук, однако эта степень является не ученой, а академической, поскольку отражает, прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей школы и свидетельствует о наличии у него знаний, умений и навыков, присущих начинающему научному работнику.

В 1937 г. был определен перечень отраслей наук, по которым производилась защита диссертаций. Право утверждения докторских диссертаций было передано Высшей аттестационной комиссии Народного комиссариата просвещения РСФСР (ВАК НКП). Ученые степени по результатам защиты диссертаций до 1938 г. присуждались квалификационными комиссиями, организованными при наркоматах, АН СССР, республиканских и отраслевых академиях.

В настоящий период, в соответствии с последним Положением [143], ученые степени доктора и кандидата наук присуждаются *диссертационными советами*, а дипломы доктора и кандидата наук выдает Министерство образования и науки Российской Федерации, при этом диплом доктора наук выдается при наличии положительного заключения ВАК при Минобрнауки России. Деятельность диссертационного совета строится на основании Положения о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций [144]. В совокупности данные Положения определяют основные требования к докторским и кандидатским диссертациям, порядок их представления и защиты.

По указанным Положениям ученая степень – это уровень квалификации научного работника в определенной отрасли науки.

Диссертация может быть подготовлена соискателем ученой степени по 22 отраслям науки[2]. В свою очередь, отрасль науки включает в себя ряд научных специальностей.

Ученое звание присваивается научным работникам в зависимости от выполняемой ими педагогической или научно-исследовательской работы на основании Положения о порядке присвоения ученых званий [142]. Ученые звания профессора по кафедре и доцента по кафедре присваиваются Министерством образования и науки Российской Федерации научно-педагогическим работникам, выполняющим педагогическую работу в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих государственную аккредитацию, а также на кафедрах Российской академии наук и имеющих государственный статус отраслевых академий наук, осуществляющих подготовку аспирантов и соискателей, включая прием кандидатских экзаменов, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (в сфере послевузовского профессионального образования), по аттестационным документам, представленным учеными советами этих учреждений.

Ученые звания профессора по специальности и доцента по специальности присваиваются ВАК работникам научных организаций, высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации, имеющих государственную аккредитацию, по аттестационным документам, представленным учеными (научно-техническими) советами этих учреждений.

Преподаватель университета или научный работник научно-исследовательского института имеет возможность последовательно получить ученые звания доцента по кафедре или специальности, за-

---

[2] Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» и Приказ Минобрнауки России от 11.08.2009 № 294 «О внесении изменений в Номенклатуру специальностей научных работников, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59».

тем профессора по кафедре или специальности, непрерывно повышая свою квалификацию, совмещая научную, педагогическую, административную и общественную деятельность.

Итак, ученые степени присуждаются, а ученые звания – присваиваются лицам, которые имеют глубокие профессиональные педагогические знания и научные достижения в определенной отрасли науки. Докторам наук и кандидатам наук выдаются дипломы, а доцентам и профессорам – аттестаты соответствующего образца.

История русской диссертации исследуется в работах А. Е. Иванова [68], Г. Г. Кричевского [91, 92], А. Н. Якушева [211, 213]. Как отмечалось, положения о защитах многократно и существенно изменялись и редактировались, что диктовалось приоритетами исторических периодов развития института диссертационных исследований и социальных эпох в России.

1.2. Обзор и анализ известных публикаций о диссертационном исследовании и его методологии

Вопросы диссертационного исследования рассматриваются в работах многочисленных авторов. В большинстве своем они носят учебно-методический характер. Из работ, выполненных в XX в. по данной тематике, отметим труды отечественных ученых: К. А. Тимирязева (1940 г.) [184], С. А. Рейнберга (1945 г.) [161], Л. Д. Шевякова (1960 г.) [206], М. Н. Скаткина (1967 г.) [174], П. Т. Приходько (1973 г.) [155], В. И. Загвязинского (1980 г.) [64], А. С. Георгиевского (1982 г.) [42], Э. И. Гитиса (1983 г.) [45], И. Ф. Ладыги (1986 г.) [99], Д. Б. Бабаева (1989 г.) [11], Р. М. Мусаева (1990 г.) [122], В. С. Леднева (1990 г.) [105], Н. И. Загузова (1993 г.) [65], А. Я. Найна (1995 г.) [123], А. М. Новикова (1996, 1999 г.) [130, 131], С. Г. Селеткова (1996, 1999 г.) [168, 169], Ф. А. Кузина (1997 г.) [93].

На рубеже веков число работ по вопросам подготовки диссертации резко возрастает, а в глобальной сети Интернет появляются веб-сайты в помощь диссертантам. Одним из первых (в 1999 г.) был сайт автора «Институт соискателя ученой степени и ученого звания», позднее под тем же названием он бы размещен на сервере

ИжГТУ [74]. Основой сайта послужило 2-е издание книги автора «Соискателю ученой степени» [169].

Непосредственно проблемам методологии диссертационного исследования, в частности, посвящены работы В. Н. Ярской [214] и А. М. Новикова [130], Ю. И. Рыжикова [166], Ю. Н. Лапыгина [102].

Рассмотрим некоторые содержательные моменты известных публикаций.

Для анализа в некоторых источниках предлагается различать *стратегические* и *тактические компоненты* ДИ. Методологические стратегии диссертационного исследования предлагается рассматривать как целостную программу или методологическую систему стратегических принципов, концепций, дефиниций (определений), гипотез новизны.

К *стратегическим компонентам* диссертационного исследования различные авторы относят [131, 169, 214]:

– программу диссертации;

– рабочий (индивидуальный, аспирантский) план выполнения диссертационной работы;

– концепцию диссертации;

– методологическую форму и структуру диссертации

и некоторые другие, но уже в меньшей степени претендующие на стратегическое значение в работе. Стратегические компоненты, по мнению авторов, призваны каким-либо образом предопределить структуру диссертационного исследования и организовать исследовательскую деятельность соискателя. По своей сути указанные выше варианты стратегических компонентов пересекаются по смыслам между собой и в определенной степени дополняют друг друга. Так, программа диссертации с полным основанием может содержать наименование этапов диссертации и сроки их выполнения, что выливается в рабочий или аспирантский план. Концепция объединяет стержневые идеи будущих результатов, методологическая форма – подходы к получению результатов.

Тактические компоненты ДИ представляют методологическую оснащенность диссертации. Профессор В. Т. Преслер в работе [153] пишет о компонентах (формализмах) диссертации: «В свою очередь формализмы хотя и имеют определенную самостоятельность, но в определяющей степени образуют цельную систему, в рамках кото-

рой каждый формализм имеет свое место и роль. Система формализмов – четко структурированная понятийно-сущностная система, обеспечивающая массовость и оперативность восприятия научной информации по завершенному исследованию, каковым и является диссертация... При этом как-то забывается, что одной из задач науки и является задача создания формализмов, обеспечивающих ускоренную обработку все возрастающих информационных потоков и оперативное извлечение новых знаний, определяющих прогрессивное движение человеческого общества».

Компонентами тактики подготовки диссертации и ее защиты большинством авторов называются:

1) выбор темы диссертационного исследования;
2) обоснование актуальности;
3) формулирование определений объекта и предмета исследования;
4) информационный поиск и критический анализ известного научного знания;
5) выбор наименования диссертации;
6) постановка научной проблемы;
7) определение гипотез исследования и их следствий;
8) определение цели и задач (направлений) исследования;
9) анализ, выбор и использование научных методов исследования;
10) выбор методической формы диссертации;
11) обоснование достоверности полученных результатов;
12) выявление научной новизны;
13) определение значимости полученных результатов диссертационного исследования для теории и практики.
14) интерпретация результатов (научные выводы и практические рекомендации);
15) написание текста диссертации;
16) подготовка соискателя к защите и защита диссертации.

Следует заметить, что приведенные компоненты соответствуют логике и последовательности подготовки диссертации, заложенных традициями изложения научных сведений, в частности, научными школами. Выполнение указанных компонентов авторы пособий рекомендуют выполнять приблизительно в одном и том же методическом ключе, с незначительными различиями в формулировках. Следует оговориться, что, по сути, верно определяя последовательность

выполнения этапов ДИ, указанные компоненты рассматриваются в известных работах в самом общем виде, иногда без связи их, например, с типом результатов диссертации, который должен соответствовать нормативам, виду объекта исследования, научной рациональности.

Кроме отмеченных компонентов, отдельные авторы предлагают рассматривать и некоторые дополнительные. Так, в работе В. Н. Ярской [214] предлагается выполнять «обоснование выбора методологии и методов исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной цели». Это особенно важно, по мнению В. Н. Ярской, в диссертациях по отраслям науки социологического класса. Отмечается, что «…диссертационное исследование составляет при этом несколько методологических уровней: выбор и синтез методологий, теория, семантико-лингвистический анализ, анализ данных специальных наук» [214, с. 12]. Остановимся коротко на анализе приведенных выше компонентов ДИ из наиболее известных работ.

В работе А. М. Новикова [131, с. 24] под *характеристиками* ДИ понимаются категории, которые в данной работе называются компонентами. Для уточнения того, что понимается в работе А. М. Новикова под характеристиками, приведем слова автора: «Речь пойдет об основных методологических характеристиках исследования или о так называемом „аппарате“ диссертации, т. е. о том, что в диссертации обычно отражается во введении, а что в автореферате… что вы написали об актуальности темы, научной проблеме, объекте, цели, предмете, гипотезе, задачах исследования…».

Далее подробнее остановимся на обозначенных ранее компонентах диссертационного исследования.

Первый компонент – выбор темы, который всеми авторами, и совершенно справедливо, отмечается как важный момент начала диссертационной работы. Если под выбором темы понимать ее формулирование, то общим замечанием здесь может быть то, что ряд авторов не разделяют операции формулирования темы и формулирования наименования диссертации. К этому можно добавить, что выбор темы, объекта и предмета исследования тесно взаимосвязаны.

П. Т. Приходько [155, с. 50], считает, что «при выборе темы кандидатской диссертации целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана в малоизвестной области и разрабатывать ее глубоко и целеустремленно».

М. А. Новиков в работе [131, с. 13] рекомендует соискателю в педагогических исследованиях предварительно определиться с типом исследования и ответить для себя на вопрос «Какие они, исследования: фундаментальные, прикладные или разработки?», а также обратить внимание на научную специальность, по которой предстоит защита.

В [170, 186] рекомендуется учитывать, каков будет характер или тип результатов диссертации в соответствии с критериями Положений [143, 144].

Ю. Г. Волков [36, с. 15] отмечает, что при выборе темы соискателю следует в первую очередь задуматься над собственными наклонностями и решить для себя, что для самого соискателя ближе – практика или теория.

По мнению Н. В. Ярской [214], выбор темы предопределяет дальнейший ход работы, четко ориентирует соискателя на начало методологической программы исследования по магистерской, кандидатской или докторской диссертации, позволяя существенно повысить методологическую культуру и прагматическое качество работы, сократить время на подготовку к защите.

В работе Ю. И. Рыжикова [166, с. 157] читаем: «Между широтой проблемы и глубиной ее проработки нужно соблюдать разумный баланс (с учетом индивидуальности соискателя и других особенностей ситуации). Следует, однако, избегать крайностей».

Отметим, что выбор тематики и состав содержания кандидатской и докторской диссертаций существенно различен. Бытует мнение, что кандидатские диссертации выполняются на уровне темы, а докторские – на уровне проблемы или направления. Но так ли это на самом деле и когда заканчивается «тема» и начинается «направление»?

Об актуальности исследований. Авторы большинства работ рекомендуют заниматься только актуальными диссертационными исследованиями, без учета типа результатов диссертации, однако результат может представляться для защиты и не будучи актуальным, а, скажем, потенциально значимым, т. е. для будущих поколений.

Действительно, если бы известные математические знания создавались только под проблемы, возникающие перед текущей практикой, то какой бы уровень она (математика) имела сегодня?

Кроме этого, следует также учесть известный факт, имевший место для российских диссертантов в 90-е гг. прошлого века, когда у диссертантов была «отнята» экспериментальная база: резко сократилось финансирование НИР. Поэтому в первом десятилетии XXI в. нередко успешно защищались диссертации по результатам экспериментальных исследований двадцатилетней давности и при этом признавались диссертационными советами актуальными.

Следующий компонент – *информационный поиск и критический анализ известного научного знания.* В рекомендациях известных публикаций по информационному поиску можно найти советы, отвечающие в основном на два вопроса: что искать и где искать? Это уже немало, но достаточно ли этого для полноценного творческого поиска, анализа и получения значимых, положительных, научных результатов? И чем в информационном поиске может помочь методология научного поиска?

Объект и предмет диссертационного исследования. Некоторые авторы пособий полагают, что объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное, а в объекте якобы выделяется та его часть, которая служит предметом исследования [36, 94]. Но это не совсем так.

Известно и такое высказывание. Объект исследования располагается скорее в сфере эмпирического знания, тогда как предмет исследования может быть определен достаточно адекватно лишь в сфере теории и метода [214].

Тем не менее, при дальнейшем рассмотрении этого вопроса и в связи с выделением диссертационного исследования из научного появляются дополнительные вопросы по определению объекта и предмета исследования как применительно к различным научным специальностям и классам отраслей науки, так и к различным типам результатов диссертации.

И еще одно замечание: процедуры выбора темы диссертации и выбора (формулирования) объекта, а затем и формулирование предмета исследования диссертации во многом идентичны. На этот факт указывается и в работе А. М. Новикова [131]. В то же время

понятия «объект исследования» и «предмет исследования» имеют более четкие дефиниции (определения, признаки).

Выбор наименования диссертации. В выборе наименования некоторые авторы ориентируют соискателя на количество слов в наименовании работы. Меньше слов – объемнее предмет исследования. В наименовании докторской диссертации, как правило, меньше слов, чем в кандидатской, и в этом нетрудно убедиться. Но методически это не всегда оправдано.

Постановка научной проблемы. Научная проблема, поставленная в явном виде, присутствует не в каждой диссертации. Иногда вместо научной проблемы ставятся цель и задачи исследования. Что лучше и в каком случае, или при каких условиях одно предпочтительнее другого? Может быть, в докторской диссертации должна быть поставлена научная проблема, а в кандидатской достаточно определить цель и задачи? А что, собственно говоря, логичнее и как методически верно выполнить этот компонент диссертационной работы?

В ряде работ рекомендуется формулировать и научную проблему, и цель, например в работе [165, с. 298]. Убедительные ответы на вопросы о том, в каком случае формулируется цель исследования, а в каком ставится проблема, необходимо искать в семантических соотношениях научной проблемы, научной цели и научной задачи.

Приведем одно из предложенных определений научной проблемы [214, с. 9]: «Проблема выступает как авторская рефлексия, осознание, констатация недостаточности действующей научной парадигмы вследствие новых фактов, связей, запросов практики, а также логических изъянов существующих теорий и методологических стратегий».

Отметим, что определение научной проблемы и ее признаки были и остаются предметом постоянной дискуссии, что отмечается в работе И. Т. Касавина [80].

Определение гипотез исследования и их следствий. Формулировки научных гипотез, так же, как и научных проблем, присутствуют не в каждой диссертации. Является ли это нарушением правил научного поиска? Просматривается закономерность, что гипотезы формулируются в диссертациях, посвященных поиску новых знаний в таких дисциплинах, как физика, математика, химия. Присутствуют гипотезы и в диссертациях по вопросам педагогики, философии. Но

в диссертациях, например, на соискание ученой степени кандидата или доктора технических наук найти формулировку гипотезы в тексте диссертации – большая редкость. Можно ли отнести такое положение с гипотезами только к силе традиции или методической неподготовленности диссертантов?

По-видимому, имеет место и то и другое, однако вопрос использования гипотетико-дедуктивного метода следует рассматривать применительно к каждой отрасли науки с учетом возможного типа результатов диссертации и ряда других положений.

Определение цели и задач (направлений) исследования. В подавляющем большинстве диссертаций соискатели формулируют цель, не опираясь на какие-либо методологические установки, а используют лишь найденные в других диссертациях и авторефератах «образцы» формулировок. А затем, исходя из поставленной цели собственного диссертационного исследования, формулируют задачи, которые при решении, по их мнению, должны привести к получению результатов и их научному обоснованию.

Обратимся к некоторым известным рекомендациям формулирования цели диссертации.

В. Н. Ярская [214, с. 16]: «Цель диссертационной работы состоит в раскрытии ее темы, получении новых положительных результатов для человека и общества на основе новых знаний. Выбор цели осуществляют в рамках научной проблемы».

В. А. Ядов [210, с. 42]: «Цель исследования ориентирует на его конечный результат, теоретико-познавательный и практически-прикладной, задачи формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации целей исследования».

В работе [182, с. 29] дается такое положение: «Цель – это идеальный образец продукта».

В ряде работ предполагается возможность совместного существования как проблемы, так и цели исследования, в частности, в [214, с. 16] читаем: «На основе сконструированных автором объекте и предмете исследования, сформулированной проблемы устанавливается центральный момент диссертационной работы – цель исследования, что в самом общем виде нужно достигнуть в итоге всей работы, то есть желаемый конечный результат конкретной диссертационной деятельности».

Задачи исследования – это конкретные задания, выполняемые, как правило, по главам и параграфам для достижения цели диссертации применительно к выбранному объекту и предмету исследования. И в работе, как правило, формулируется несколько задач, что связано с различными аспектами достижения цели и необходимостью наполнения содержанием компонентов диссертации: развитием теоретических положений предмета исследования, проведением испытаний, разработкой новых методов экспериментальных проверок, формированием рекомендаций по использованию новых знаний и т. д.

Есть и такое определение [214, с. 8] задачи: «…научная задача, в отличие от проблемы, предполагает поиск новых знаний в более узкой области при конкретных исходных данных либо незначительном видоизменении объекта исследований».

Далее [214, с. 8, 9] читаем: «Если проблема еще не имеет алгоритма решения, то новая задача может быть решена по старому, разработанному ранее алгоритму, тогда как решение самой проблемы подразумевает целую цепь последовательно закрываемых белых пятен».

Последнее замечание о различии между научной проблемой и научной задачей более существенное, однако в отношении диссертационного исследования оно весьма спорно.

Анализ, выбор и использование научных методов исследования. Методологическим элементом исследовательской программы диссертационной работы является обоснование во введении выбора методологии, методов исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной цели [214].

«Судьба исследования зависит от качества применяемых методов» [155, с. 77].

Классификаций научных методов известно немало, наиболее распространены по двум основаниям: по уровню общности и по средствам изыскания научных знаний.

По уровню общности, в качестве примера, можно указать на классификацию, приведенную, например, в [134], в которой предлагается различать методы: философские, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные и междисциплинарные. В ряде работ [129,

132, 209] последние две группы объединяются в технологические методы.

По второму основанию – средствам изыскания – методы исследования подразделяются на эмпирические и теоретические. В работе [134, с. 348] предлагается рассматривать еще и общелогические методы и приемы исследования.

Практически каждый учебник по философии науки или эпистемологии, наконец, общей философии содержит или классификацию, или систематизацию, или характеристику научных методов, например, работы [37, 134, 165, 191, 192].

В работе [132] теоретические и эмпирические методы исследования предлагается делить на методы-действия и методы-операции.

Но проблема обычно состоит в том, что диссертант часто успешно выполняет диссертацию, даже не обращаясь к каким бы то ни было классификациям методов исследования. У соискателя возникают обычно затруднения, когда ему задается вопрос: а к какому виду относятся его методы исследования, что использованы в диссертации, и как они определяются по известным классификациям? Причина такой ситуации, по всей вероятности, в том, что методы исследования в научной школе, в которой выполняется диссертация, если такая имеет место быть, наследуются без обращения к известным классификациям и озвучивания наименования методов при их демонстрации. Это с одной стороны, а с другой – диссертант не всегда находит в пособиях для соискателей методический материал, который был бы способен приблизить его к пониманию метода, которым он пользуется.

Методическая форма и структура диссертации. Систематизация возможных форм, структуры диссертации и знание этих форм и структур, безусловно, помогают диссертанту в реализации диссертационного исследования. При этом не исключено, что соискатель может создавать приемлемую собственную форму изложения диссертации из комбинации известных методологических форм диссертационной работы. Например, будет ли работа выполняться как экспериментальная, расчетно-аналитическая, описательно-аналитическая или с выраженным поисковым характером и т. п. [43, 155].

Диссертация может носить собирательный (конвергентный) или распространительный (дивергентный), а также инновационный ха-

рактер, посвящаться более детальной проработке известного явления, научному обоснованию сделанного изобретения, углубленному эмпирическому или теоретическому исследованию [170].

В работе Б. А. Райзберга [159] структурирование рукописи выделено в вид деятельности, названный структурно-композиционным. В частности, говорится, что структура изложения диссертации является самостоятельным продуктом творчества, характеризующим зрелость диссертанта.

Обоснование достоверности полученных результатов. Рекомендации о том, каким образом обосновываются полученные результаты, встречаем, в частности, в работах [166, 170, 214]. Однако этому вопросу не уделяется должного внимания в пособиях для аспирантов и соискателей, в то время как обоснование научных результатов в ДИ имеет первостепенное значение в силу известных причин.

Выявление научной новизны. Новизна знания в научном смысле предполагает формулирование открытия, инновационной разработки или нового знания для отрасли науки.

Кандидатская диссертация должна содержать решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо в ней должны быть изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

В докторской диссертации должны быть разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны [143, п. 7].

О новизне в работе [214, с. 17] говорится: «Программирование диссертации невозможно без артикуляции научной новизны в методологических, содержательных и структурных элементах и результатах исследования. Если диссертанту удается открыть проблемное поле диссертации, то есть показать в информационном обзоре степень разработанности проблемы, определить границу между знанием и незнанием о предмете и объекте исследования, то нетрудно

сформулировать новизну проблемы, выбранной для исследования, назвать методологические атрибуты работы».

Очень интересная мысль, приближающая, по мнению автора [214, с. 12], соискателя к выявлению новизны исследования: «Суперпозиция содержательных объектов двух теоретических областей, собственно методологии, социологической теории и теории, объясняющей проблемное поле, избранное соискателем, дает пересеченное поле получаемой авторской методологии, которая не обязательно будет, например, чисто функционалистской или веберовской, ядовской или батыгинской, радаевской или лысиковской».

Заметим, что ограниченное число работ для соискателей содержит выделение новизны результатов в отдельную категорию (компонент) оценки диссертации, с вынесением этой оценки в отдельный раздел учебного пособия или монографии для детального рассмотрения. В то же время нормативно оценка новизны результатов диссертации считается доминирующей при оценке научной значимости диссертационной работы и квалификационной состоятельности диссертанта.

Определение *значения полученных результатов* диссертационного исследования *для теории и практики.* Не менее важным критерием качества диссертационной работы является критерий теоретической и практической значимости результатов диссертационного исследования. В ряде работ формулировка «практическая значимость» подменяется формулировкой «практическая полезность». Для соискателей и их руководителей отметим, что в Положениях [143, 144] говорится именно о значимости или значении результатов для теории и практики.

Интерпретация результатов (научные выводы и практические рекомендации). К формированию выводов имеет смысл относиться как к формированию своеобразной системы концентрированного изложения полученного научного знания [170].

То, какими должны быть научные выводы по результатам ДИ, рассматривается, в частности, в работе О. И. Шаврина. Приведем здесь лишь одну, пожалуй, центральную цитату этой работы [204, с. 5]: «Первым самым распространенным недостатком формулирования выводов является подмена понятий – вместо выводов авторы приводят информацию о проделанной работе, облекаемую в слова

„разработана методика“, „проведено исследование“, „получена зависимость“».

Однако здесь возникает вопрос, связанный с необходимостью в выводах к научной работе перечислять результаты, о которых, собственно, идет речь в этой работе, т. е. с необходимостью предварительной презентации научных результатов, что, естественно, предполагает их перечисление. Но речь, конечно, не идет о подмене научных положений по предмету исследования перечнем результатов.

Написание текста диссертации. Как писать диссертацию, дают рекомендации многие авторы, в частности, в работах [10, 131, 155, 166, 172, 186]. Но не все эти рекомендации вкладывают методологический смысл изложения научных результатов. В ряде работ это рекомендации о том, как не нарушить требования ГОСТа к набору текста.

Методология создания научного текста присутствует в работах А. М. Новикова [131], О. И. Шаврина [204], Ю. И. Рыжикова [166] и других авторов.

Тексты диссертаций и авторефератов в соответствии со своими определениями – образцы коллекторских программ [182]. Приведем две цитаты, раскрывающих природу коллекторских программ.

В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А. Розов [182, с. 154]: «Ученый, с одной стороны, работает с опорой на непосредственные образцы, являясь участником соответствующих социальных эстафет, но с другой – он вынужден вербализовать свой опыт, вербализовать те образцы, в которых он работает, т. е. сделать все это достоянием социальной памяти». То есть создает свою коллекторскую программу.

И еще цитата из работы англо-австрийского астрофизика Германа Бонди (Hermann Bondi) [18, с. 8]: «…современная форма научных статей представляет собой некоторую разновидность смирительной рубашки».

Приведенные слова известных ученых говорят о наличии некой схемы написания научных трудов, в том числе и диссертаций, косвенно подтверждая и существование некой методологии, облекающей научные работы в определенные формы и программы. Вероятнее всего эти формы обусловлены логикой и методологией изложения, характерной для рукописного научного труда или публикации в виде статьи или монографии.

Подготовка к защите и защита диссертации. Практически все известные издания для соискателей ученой степени содержат описание завершающего акта деятельности диссертанта – его защиту в диссертационном совете. Укажем на одну из первых работ [7] по этому компоненту. К этому акту диссертант готовится задолго до собственной защиты: посещает защиты диссертаций коллег по цеху, изучает рекомендации по защите, выполняет различного рода предварительные операции, обещающие успешность прохождения этой процедуры. Лучшие образцы защит берутся соискателем на вооружение, при этом следует сказать, что лучшие образцы защит, как правило, опираются на хорошо продуманную методологическую базу представления диссертационного исследования для защиты и прохождения экспертиз различного уровня.

1.3. Краткая характеристика состояния теоретических положений о диссертационном исследовании

Можно согласиться с характеристиками состояния ДИ и его методологии, приведенными в работе А. Н. Якушева [213], в которой отмечается, что положения и инструкции о порядке присуждения ученых степеней с 1934 года по 2002 год в России излагались в двенадцати редакциях. К этому можно добавить еще около десятка изменений, внесенных в Положение о порядке присуждения ученых степеней постановлениями Правительства Российской Федерации в период с 2002 по 2011 год. Понятно, что такая потребность в изменениях нормативов диктуется постоянным реформированием методологической базы диссертационного исследования, изменением социального взгляда на критерии оценки диссертационного труда, ограждением методологии и практики его подготовки от псевдонаучных работ и результатов. Но, с другой стороны, сам объект нормирования – диссертационное исследование и его институты – весьма значителен по объему и далеко не прост для систематизации и поэтому требует веских научных оснований для методологической обоснованной систематизации и нормирования.

В работе [213] отмечается, что до настоящего времени, несмотря на многочисленность внесенных изменений, отсутствует единое понимание важнейших ключевых категорий, понятий, терминов и определений в официальной, научной и справочной литературе о государственной подготовке научных кадров, таких как «научная специальность», «номенклатура специальностей научных работников», «наука» и «науки», «отрасль науки», «разряд науки», «соискатель ученой степени». Приведенные понятия имеют непосредственное отношение к диссертационному исследованию и его методологии и, как справедливо отмечает автор, требуют более точного определения их лингвистического происхождения, сущности, истории и причин появления, возникновения различий в понимании и определении: а) в различные исторические периоды; б) различными представителями науки, научных направлений и школ; в) в широком и узком смысле.

Досталось в этом эссе и философам. Так А. Н. Якушев пишет: «Чтобы нам хотелось, прежде всего, от философов. Первое – это структуру, сущность, содержание и границы таких важнейших форм научного знания, как проблема, понятие, научная идея, концепция, положение, теория, закономерность, типология и классификация; условия и основания перехода одной формы научного знания в другую. Второе – это методику исследовательских действий (определенную совокупность, определенный порядок, определенную технику), их многовариативность при решении научных проблем». Последнее высказывание можно трактовать как крик о помощи в работе с соискателями ученой степени.

А. Н. Якушев продолжает: «Сегодня, как никогда остро, стоит проблема объективной оценки результатов диссертационных исследований. Это невозможно сделать, не имея объективных критериев оценки. […] Имеются ли у нас объективные критерии оценки по юридической отрасли науки, по юридическим специальностям, по разделам и подразделам, по видам, родам и типам конкретной юридической специальности? Должен констатировать, что нет» [213].

Недостаточно разработана критериально-понятийная основа оценки результатов ДИ и для других отраслей наук. Но здесь может возникнуть вопрос, не явится ли появление более жестких критериев, в случае их разработки и использования в работе экспертами контролирующих советов, дополнительным нормативом, сдерживаю-

щим выполнение ДИ по мотивам, не относящимся к научной деятельности и каким будет их влияние на качество диссертационного исследования?

Следующая проблема, на которую обращает внимание А. Н. Якушев, – это проблема, связанная с классификацией научных знаний по отраслям науки, которых, по его мнению, не существует. При этом указывается на необходимость разработки таких классификаций, по примеру классификации книг в библиотечном деле.

Однако заметим, что в определенной степени систематизаторами научных знаний по научным специальностям являются паспорта специальностей, поскольку лишь известные научные знания находят свое отражение в паспорте научной специальности. При этом остается в силе требование к ДИ, состоящее в том, что объекты исследования диссертации должны соответствовать паспорту научной специальности.

Способна ли существующая систематизация помочь соискателю, кроме как по паспорту специальности, установить границы своего объекта исследования, например, определить задачи и направления проведения ДИ? Скорее всего, нет. Паспорт специальности в современном виде слабо отражает иерархию научных знаний отрасли науки или научной специальности, не содержит критериев оценки значимости этих знаний и, наконец, по современному состоянию не может служить самодостаточной и самопополняемой базой данных. Возможно, эти пробелы следует восполнить, что предполагает приложение значительных усилий лучших специалистов каждой научной отрасли и специальности. При этом не исключено, что паспорта специальностей должны стать следствием отдельно разработанной классификации научных знаний для каждой отрасли науки, соответствующей ее современному периоду развития.

Можно указать, что недостаточность анализа технологий выполнения диссертационного исследования в рамках различных отраслей науки, анализа их методологического соответствия, однозначности в известных рекомендациях не стимулирует соискателя к обязательному обращению и использованию в работе достижений эпистемологии и философии науки.

Приведем слова А. М. Новикова из его работы [131, с. 4] о подготовленности диссертантов, что является, в частности, следствием

недостаточной проработанности теоретических положений ДИ: «…участвуя в процедурах защиты диссертаций в качестве оппонента, члена диссертационных советов, часто сталкиваешься с ситуацией, когда очевидны явные просчеты, грубые ошибки в диссертации, серьезные пробелы в научной подготовке диссертанта. Но учитывая объем проделанной работы – а ведь даже самая слабая диссертация – это огромный труд, скрепя сердце, со стыдом в душе голосуешь „за“, как и большинство других членов совета. Причем зачастую „огрехов“ легко можно было бы избежать на стадиях работы над диссертацией, подготовки диссертации и диссертанта к защите. Но такие слабые, с грехом пополам защищенные диссертации в дальнейшем становятся в какой-то мере образцами для следующего поколения аспирантов, которое, естественно, читает труды своих предшественников. Так множится недостаточная научная подготовка научных работников».

Сказанное можно оставить без комментариев.

Как отмечалось, пособий для диссертантов справочного и методического характера, подготовленных специалистами-нефилософами, сегодня написано немало. Недостатки этих пособий достаточно очевидны. Основной недостаток – недостаточная их проработанность с точки зрения философии науки и эпистемологии. Не существует обобщенного анализа диссертационного исследования в системе производства научных знаний, его роли в становлении соискателя, становлении научной школы, создании и разработке инновационных проектов, наконец, его роли в развитии научных социумов и науки страны в целом.

1.4. О деятельности диссертанта

> «У исследователя не должно быть намерений и целей (личных и групповых), противоречащих задаче поиска истины».
>
> *Ю. И. Рыжиков* [166, с. 115]

> «Наука ориентирована на предметное и объективное исследование действительности. Сказанное, конечно, не означает, что личностные моменты и ценностные ориентации ученого не играют роли в научном творчестве и не влияют на его результаты».
>
> *В. С. Стёпин*, *В. Г. Горохов*, *М. А. Розов* [182]

При всей включенности диссертационного исследования в научный социум, при наличии влияния на соискателя его научного руководителя и консультантов, зависимости будущих результатов от исследовательской программы научной школы и уже существующих образцов их реализации, диссертация должна готовиться самостоятельно. Это основное квалификационное требование к защите диссертации. И эта самостоятельность соискателя в получении результатов, и сама подготовка диссертации к защите должны высветиться в представляемой им научно-квалификационной работе наглядно и убедительно, что предопределяется продуктивностью его научной деятельности.

В наиболее известных, например, работах [77, 95, 102, 124, 131, 132 159, 161, 166, 190], написанных об организации деятельности соискателя и его руководителя, преобладают наставления, которые изложены с позиции педагогической рефлексии, т. е. в отношении «*учитель – ученик*». В них также формулируются требования к будущему ученому, даются описания психологических типов, как ученика, так и учителя, предложения по организации их деятельности. В работе Ф. А. Кузина [95] предлагается последовательность актов деятельности соискателя при работе над диссертацией, которая, с его точки зрения, соответствует методологии и последовательности выполнения ДИ, начиная от выбора и обоснования актуальности темы до представления результатов к защите.

В работе [166] профессор Ю. И. Рыжиков приводит подробный анализ аспектов психологии научной работы и ее организации при подготовке диссертации, дает классификацию мотиваций диссертанта и эмоций его деятельности, размышляет о научной этике диссертанта и его работе в коллективе. Издание содержит массу ссылок с указанием страниц на цитаты из известных классических работ в этой области, что является далеко не единственным признаком качественно сделанной работы.

В работе Б. А. Райзберга [159, с. 122–135] рассматривается «технология подготовки диссертации», которую диссертанту надлежит освоить. Автор в работе обращает внимание на технологии написания диссертации, которые могут быть различны и, в частности, с нарушением порядковой последовательности написания ее разделов, которое может быть, по мнению автора, в некоторых случаях эффективно.

Деятельности состоявшегося ученого и диссертанта посвящена работа А. М. Новикова и Д. А. Новикова [132]. В ней авторы предлагают учение об организации деятельности определять одним словом – методология [132, с. 20]. В работе дан подробный анализ аспектов методологии, связанных с различными видами деятельности, и не только соискателя ученой степени.

Можно предположить, что от того, как будет трудиться соискатель над рукописью своей диссертации, зависит и научная значимость результатов его работы. При этом вопросы организации деятельности диссертанта, в том числе и с позиции «учитель – ученик», в них не последние.

Аспектов рассмотрения деятельности ученого и диссертанта может быть множество, и каждый из них может составить отдельную тему для анализа, поэтому далее рассмотрим лишь проблемы деятельности диссертанта в ракурсе аспектов категориальной матрицы настоящей работы.

Не вызывает сомнений, что масштабность и значимость института диссертационных исследований в России в деле подготовки научных кадров и производства научных знаний огромны. Это можно показать простым обращением к численным оценкам количества защит диссертаций в России за один год и числу диссертационных советов, аттестующих соискателей. Глобальность института диссерта-

ционного исследования в России, его роль в формировании ученого, формировании научных сообществ, например, научных школ, способна оказать влияние и на решение глобальных проблем научного исследования и познания.

Так в [182, с. 23] в качестве третьей проблемы, порожденной техногенной цивилизацией, называется проблема сохранения человеческой личности как биосоциальной культуры в условиях растущих и всесторонних процессов отчуждения, которую иногда обозначают как современный антропологический кризис. Отмечается, что речь идет не об отказе от научно-технического развития, а в придании ему *гуманистического измерения*, что, в свою очередь, ставит проблему нового типа научной рациональности, включающего в себя в явном виде гуманистические ориентиры и ценности [195, 196]. По этому поводу в работе [182, с. 26] ставится ряд следующих вопросов. Как возможно включение в научное познание внешних для него ценностных ориентаций? Каковы механизмы этого включения? Имеются ли внутренние, в самой науке вызревающие предпосылки для ее перехода в новое состояние?

Ответ на них предполагает исследование особенностей научного познания, его генезиса, механизмов его развития, выяснения того, как могут исторически изменяться типы *научной рациональности* и каковы современные тенденции такого изменения.

Не оспаривается известное положение о том, что по мере изменения типа культуры меняются и *стандарты изложения* научного знания, способы видеть реальности в науке, которые формируются в контексте культуры и испытывают воздействие самых различных ее феноменов. Институт диссертационного исследования, как никакой другой, своими известными Положениями задает эти стандарты изложения первородных научных знаний диссертантами в своих диссертациях, а свойство нормативности ДИ способно, по моему мнению, внести свою лепту в формирование современной научной рациональности с усиленной гуманитарной составляющей.

Работа над диссертацией с опорой на нормативность, заложенной в Положениях, предполагает и усвоение определенной системы ценностных ориентаций и целевых установок, специфичных для научного познания. Эти ориентации определенным образом стимулируют и организуют научный поиск.

Специфичность диссертационного исследования кроме двух известных установок науки, таких как самоценность истины и ценность новизны [182, с. 37], обеспечивающих стремление к научному поиску, включает дополнительно установку социальной и личностной мотивации поиска нового научного результата.

Известное знание в диссертации оговаривается диссертантом ссылками на труды предшественников, в которых эти знания изложены, и строгость запрета на плагиат во многом определяет прогресс роста научных знаний. При проведении ДИ, как ни в какой другой сфере научной деятельности, требуется соблюдение положений института ссылок. Указание на авторство или соавторство – основа диссертационного этоса, причем более строго, чем в других произведениях, объявляемых авторскими. Халатность в отношении ссылок наказывается, и для этого создан механизм отказа в присуждении ученой степени. Однако, как отмечается [182, с. 38] в различных научных сообществах (например, в диссертационных советах), может устанавливаться различная жесткость санкций за нарушение этических принципов ссылок. В силу однозначности и строгой формализации изложения научных положений научные сообщества математиков стоят ближе к идеалу разделения излагаемого знания на новое и неновое. Слабее в этом отношении тексты менее формализованные. При этом некоторые социологические исследования могут испытывать политическое или идеологическое давление, что также может влиять на оценку новизны предлагаемого диссертантом результата.

Личностная заинтересованность в обосновании, иногда с низкой степенью достоверности научных результатов, и в некоторых случаях мотивация получения только позитивного результата защиты толкают соискателя на построение любых «защитных поясов» своей исследовательской программы. В этом отношении его поведение схоже с известной концепцией поведения ученого, предложенной И. Лакатосом (Imre Lakatos) [100].

ДИ при успешной его защите повышает социальный статус диссертанта, особенно в научном и образовательном социумах, что, конечно, не может не отражаться на мотивации соискателя в процессе написания диссертации. В лучшем случае мотивация получения ученой степени и мотивация получения позитивного научного результа-

та интегрируются, усиливая мотивацию к научной деятельности, в худшем – первая доминирует над познавательными потребностями, что, впрочем, не такое уж и редкое явление. Об этом ярко свидетельствуют частые и существенные дополнения к критериям Положений в отношении представления диссертации и регламента ее защиты.

Несколько замечаний о традициях при выполнении ДИ.

Диссертационное исследование во многом не расходится с «нормальной наукой» Т. С. Куна (Thomas Samuel Kuhn) [97] в границах дисциплинарных сообществ. Диссертации в различных блоках отраслей науки традиционно придерживаются схожих форм, но могут отличаться по составу компонентов в различных классах отраслей науки и типу научной рациональности. Традиционность состава компонентов ревностно поддерживается как в научных школах, так и в диссертационных советах, а общность форм хорошо прослеживается в границах определенного класса отраслей науки.

Традиционность в ДИ проявляется наиболее явно с первых шагов соискателя ученой степени при работе над диссертацией. Поступая в аспирантуру, он становится учеником своего научного руководителя, который, в свою очередь, организует свою научную работу и работу аспиранта в рамках парадигм и традиций конкретной научной школы. Начинающий ученый начинает исследовать неизвестное об известном объекте в рамках направлений работы научной школы, т. е. в границах незнания, но в области целеполагания и планирования научной деятельности, составляя индивидуальный план работы с уже известным рабочим наименованием диссертации и, как правило, с известной исследовательской программой.

Стиль мышления – «второй уровень содержания идеалов и норм, доминирующий в науке на определенном историческом этапе ее развития» [182, с. 214]. Известно также, что цели и средства, которые использует исследователь, могут быть традиционны, однако он их выбрал не в силу традиционности, а потому, что они показались ему интересными и привлекательными в сложившейся ситуации. То есть традиция не целиком определяет мотивы научной деятельности субъекта. Мотивы субъекта выполнения диссертационного исследования еще более неоднозначны и формируются в результате влияния ряда факторов различной природы, из которых основными можно

назвать, кроме личностных, также социальные, нормативные и методологические. Таким образом, мы подходим к необходимости определения матрицы интересов соискателя, которая формируется под влиянием по крайней мере таких блоков, как личностные интересы диссертанта, социологические условия, нормативные положения и методологические установки.

1.5. Матрица научных интересов диссертанта и выбор объекта исследования диссертации

В качестве афоризма к этому параграфу можно взять слова из упоминавшегося уже труда известных российских философов В. С. Стёпина, В. Г. Горохова, М. А. Розова [182, с. 97]: «…этот „скрытый мир“ мы несем в самих себе, это мир наших коллекторских программ, это мы сами или, точнее, это мир нашей Культуры».

В свою очередь, этот мир коллекторских программ – результат переплетения различных факторов влияния, которые также можно систематизировать на следующие группы: методическую, социальную, нормативную и определяемую личностью соискателя (рис. 1.1).

Определим личностные факторы, формирующие *матрицу интересов* соискателя. К ним можно причислить: профиль подготовки (образования) соискателя, его подготовленность к исследованию и нацеленность на новый научный результат. Эти факторы, исходящие от соискателя ученой степени, связаны с его комфортностью нахождения в том или ином окружении: социальном, материальном, духовном, этническом, этическом, и которые сформировались в основном до выбора тематики диссертации на протяжении всего периода формирования его личности.

Социальные факторы матрицы интересов соискателя: тематика и традиции научной школы, государственная поддержка, связанная с приоритетами государственной политики, традиции диссертационного совета. Эти факторы непосредственно формируют интенции ученого и тематику его работы. Научная школа неформализованными методами взращивает научную культуру в личности соискателя, учит его искать и находить новое знание. В связи с этим актуален вопрос о заочной подготовке аспирантов. Много ли теряет аспирант,

если его научной школой на 70…80 процентов становится глобальная сеть? И если эти потери являются допустимыми по определенным специальностям подготовки, то какими в этом случае могут быть дистанционные методы подготовки молодых соискателей?

Рис. 1.1. Матрица интересов соискателя

Такой фактор, как государственная поддержка, связанная, например, с получением гранта по тематике научного направления, выливается в мощный стимул деятельности соискателя.

Традиции диссертационного совета как социальный фактор оказывают свое влияние на подготовленность и качество научной работы соискателя в большинстве своем на завершающем этапе – этапе прохождения различного рода экспертиз. Профессиональность и ме-

тодологическая подготовленность членов экспертных групп: кафедры или научного подразделения университета или научной организации, ученого или научно-технического совета, предварительно рассматривающего диссертацию, наконец, диссертационного совета, безусловно, опираясь на нормы Положений, задают тон представления диссертационного труда и качество его выполнения.

Методологические факторы матрицы интересов в данном контексте представлены следующими факторами: историей развития тематики диссертации, методологией ДИ и инструментарием его выполнения. Они обусловливают в большей степени содержательную сторону выбора объекта исследования. Оснащенность выполнения научных исследований находятся в прямой зависимости от того, что будет исследовать диссертант и каковы будут результаты этого исследования.

Нормативные факторы выбора объекта исследователя имеют свое непосредственное влияние на всех этапах формирования тематики диссертационной работы. При этом и личная заинтересованность, и традиции научной школы, и ее инструментальные возможности «укладываются» в нормы диссертационного исследования. Нормы Положений и инструкций диктуют выбор отрасли науки и научной специальности, заставляют тщательно анализировать паспорт специальности и устанавливать тип диссертабельных результатов.

Наблюдается ли конфликтность между факторами матрицы научных интересов соискателя и выбором объекта диссертационного исследования?

Безусловно, наблюдается, особенно на начальных стадиях взаимодействия различных групп факторов. Но успешность преодоления конфликтов зависит от способности адаптации интересов, интерпретации условий и ограничений при движении к цели – получению позитивных научных результатов и написанию диссертации.

Объект исследования диссертации формируется на матрице научных интересов соискателя, которая, в свою очередь, складывается, как отмечалось, из личных качеств соискателя: его мировоззрения, витагенного опыта, подготовленности в определенных образовательных дисциплинах, жизненных ценностей, среди которых желание посвятить себя научной работе и стать известным ученым должно занимать одно из доминирующих позиций.

Определения и понятия объекта исследования рассмотрены, в частности, в известных работах [131, 134, 214], где устанавливается, что научный объект исследования представляет собой знание отрасли науки, порождающее проблемную ситуацию и противостоящее исследователю или группе исследователей. Объект существует независимо в данном случае от соискателя.

Объект науки как объект исследования конструируется в процессе научного познания и представляет некоторые особенности, характеристики и параметры процесса или явления, порождающие проблемную ситуацию, и которые избираются для научного анализа [214].

Объект исследования диссертации, противостоит, как условие подготовки диссертационной работы, одному исследователю – диссертанту, так как нормативно диссертационное исследование выполняется единолично, или, другими словами, самостоятельно.

Объект исследования определяет область научных изысканий диссертационной работы и его «…задание… – это … достаточно существенный наукообразующий параметр» [182, с. 113]. При определении объекта научного исследования принципиально решается вопрос о выборке, инструментарии, массиве исследования и каким путем они могут быть вовлечены соискателем в научный оборот.

Если принять, что субъект научной деятельности уже достаточно ознакомлен с институтом присуждения ученых степеней, целеустремлен на научную деятельность в границах диссертационного исследования, то далее остановимся на самом процессе выбора объекта исследования диссертации при подготовке диссертации.

На мой взгляд, первоначально наиболее верным методическим шагом в выборе объекта диссертационного исследования, при сформировавшейся матрице научных интересов соискателя, является поиск научной специальности по содержанию ее *паспорта*, который сегодня установлен для каждой научной специальности и в котором конкретизируется содержание объекта исследования диссертации. Перечень паспортов научных специальностей, в частности, представлен на сайте ВАК. В свою очередь, эта операция предъявляет определенные требования к самому паспорту специальности, его степени конкретики и демаркации научных знаний с сопряженными знаниями других специальностей и отраслей науки. Процедура вы-

бора объекта исследования по паспорту специальности призвана, прежде всего, исключить размывание объекта по нескольким специальностям. Однако заметим, что Положениями [143, 144] не запрещается защита диссертации более чем по одной научной специальности.

Обратим внимание на тот факт, что один и тот же объект исследования может стать основой для защиты диссертации не только по различным специальностям одной отрасли науки, но и по различным отраслям науки в зависимости от содержательной части предмета исследования. Исходя из этого можно сказать, что построение формулы объекта исследования возможно не только в виде одного предложения относительно одного, пусть центрального, понятия диссертации, а в виде некоторой системы взаимосвязанных понятий, подлежащих детализации. То есть одновременная защита по двум специальностям предполагает формулирование объекта исследования в двух форматах, что удобнее делать двумя взаимосвязанными, но отдельными формулировками, соответствующими каждой научной специальности.

В соответствии с паспортами научных специальностей объект исследования может быть как в виде теоретического, так и материального объекта. Теоретическими объектами исследования являются, например, дифференциальные уравнения из паспорта научной специальности с тем же названием (01.01.02 – дифференциальные уравнения). Материальные объекты исследования содержатся практически во всех паспортах технологических отраслей науки. Они имеют место и в фундаментальных отраслях науки, например, в паспорте научных специальностей: 01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики. В социологическом классе отраслей науки материальные объекты диссертационного исследования практически отсутствуют.

Укажем на факторы влияния на выбор объекта исследования, отмечаемые в известных источниках информации.

К методическим указаниям можно причислить факторы:

– Оценка актуальности, новизны и полезности исследований по предполагаемому объекту и научному направлению исследования отрасли науки [159].

– Пересмотр старых открытий с использованием новых методов [70, 155, 166].

– Разработка новых устройств, способов, технологий [70, 166].

– Разработка новых методов исследования (конкретной отрасли науки) [155].

– Разработка оснащения научной деятельности, в частности, технического оснащения [70].

– Всесторонний анализ и обобщение материалов экспедиционных исследований [155].

– Консультации с ведущими учеными конкретной отрасли науки [155].

В аспекте характеристик личности можно привести следующие факторы:

– Соответствие темы профилю образования соискателя [131].

– Наличие собственных научных идей в конкретной отрасли науки [70].

К социально-нормативным относятся факторы:

– Соответствие объекта исследования актуальным проблемам отрасли науки, а также развития экономики и обороноспособности страны.

– Выбор объекта исследования из тематики работ научной школы.

1.6. Диссертационное исследование и научные школы

Научная школа (НШ) как научный социум состоит из двух групп ее членов: имеющих ученую степень и не имеющих ученой степени. То есть существующие НШ, которые с полным основанием могут называть себя именно как научные, по современным представлениям обязательно имеют членов с учеными степенями. При этом, явно или неявно, члены школы, не имеющие ученой степени, намерены получить ученую степень кандидата наук, а кандидаты наук – степень доктора наук, т. е. перейти из ранга учеников в ранг учителей школы. По мнению Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu) [218, с. 31], единственным «капиталом в научном мире является иерархическая позиция, а не исключительные качества произведения или исследовате-

ля». Косвенно это говорит о той роли, которая принадлежит институту соискательства ученой степени в вопросах формирования научных школ.

Как отмечается в работе [38], возникновение школ в определенной отрасли науки – результат уровня научных знаний, при котором их дальнейшее развитие возможно более продуктивно при объединении усилий в коллективный творческий труд.

Назовем основные критерии научной школы, наиболее часто упоминаемые в известных источниках [3, 39, 51, 53, 79, 207]:

1) наличие основателя научной школы;

2) наличие результативной исследовательской программы, способной к развитию;

3) защита диссертаций по исследовательской программе НШ;

4) постоянно действующий семинар, организация и проведение научных конференций;

5) наличие монографий, изданных общенациональными издательствами;

6) наличие научных открытий;

7) наличие научно-производственных структур, занимающихся изготовлением изделий, выполненных по тематике НШ;

8) преподавательская деятельность членов НШ; издание учебников и учебных пособий;

9) рекрутирование новых членов НШ из числа студентов;

10) признание НШ за рубежом;

11) обмен неявным знанием; обучение творчеству нормативно и неформально, в формате традиций НШ;

12) оригинальная методология выполнения научных и диссертационных исследований;

13) детерминированный состав участников;

14) ведомственная принадлежность НШ (принадлежность к локализованной организационной структуре: университету, институту, академии);

15) саморазвитие, основанное на кооперативном принципе деятельности, обмене результатами как по горизонтали (коллеги), так и по вертикали (ученик – учитель); общность объекта и предмета исследования, целевых установок, критериев оценки результатов;

16) наличие истории развития НШ (генезис школы);

17) преемственность поколений;

18) наличие духовной общности, связывающей членов ученой корпорации, неповторимой атмосферы научного творчества.

Приведем некоторые известные определения понятия «научная школа».

Минобрнауки России предлагает следующее определение: «Научная, научно-педагогическая школа – это исторически сложившийся в процессе совместной работы, устойчивый и развивающийся на протяжении ряда лет коллектив, возглавляемый известным ученым, отличающийся родственностью научных интересов его членов, общностью методологических подходов, успешно сочетающий научные исследования с подготовкой высококвалифицированных профессиональных кадров» [Постановление Федер. службы гос. статистики от 20 дек. 2007 г. № 104 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минобрнауки России статистического наблюдения за организациями научно-технического комплекса». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=74748;dst=100415].

В [207] читаем: «…научная школа – это интеллектуальная, эмоционально-ценностная, неформальная, открытая общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством лидера выдвинутую им исследовательскую программу».

В [9]: «Иерархически структурированное научное сообщество, самовоспроизводящееся во времени и в пространстве, реализующее себя в традиционных для мировой науки формах».

В. Б. Гасилов в работе [39] дает определение: «Научная школа – сообщество ученых разных статусов, компетенции и специализации, координирующих под руководством лидера свою исследовательскую деятельность, внесших вклад в реализацию и развитие исследовательской программы и способных активно представлять и защищать цели и результаты программы».

Из Положения о Совете по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации «О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук и их научных руководителей, молодых российских ученых – докторов наук и ве-

дущих научных школ Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 27 апр. 2005 г. № 260 следует, что «ведущей научной школой Российской Федерации считается сложившийся коллектив исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных проведением исследований по общему научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью» (URL: http://bestpravo.ru/fed2005/data08/tex25449.htm).

В последнем определении уже нет ничего о лидере научной школы.

И далее короткие, скорее афористические, определения:

– «Научная школа – феномен и исследовательская программа науковедения» (В. Б. Гасилов);

– «Институционализированное сообщество, которое объединяет в диалектическом единстве процессы познания и передачи знаний» (Г. Штейнер);

– «Проблемы научной школы... как формы познавательной деятельности» (Э. Дам);

– «Научная школа как форма кооперации ученых» (А. В. Огурцов);

– «Научная школа как коллективное творческое сознание» (В. П. Боярский, Н. А. Гаврюшин);

– «Школа – это некий коллектив ученых, на которых можно положиться, которым можно доверять» (Т. А. Петрова, А. С. Фомин);

– «Научная школа – это мобилизованное научное воинство, объединенное вокруг харизматичного лидера» (В. М. Ломовицкая, Т. А. Петрова, А. С. Фомина).

В 1970-е гг. М. Г. Ярошевским [180] была предложена трехаспектная модель науки в ее применении к научным школам, где отмечается, что научная школа как феномен не может быть адекватно описана вне систем: предметно-логической, социально-научной и личностно-психологической.

Существенный вклад в разработку теоретических положений образования и генезиса научных школ и, в особенности, их исторического развития внес В. В. Умрихин.

Укажем достаточно очевидные причины распада научных школ, в которых прямо или косвенно присутствует лидер или лидеры-учителя.

Первая. Смена или уход основателя (лидера) НШ. Уход чаще всего связан с кончиной основателя школы. Если не подготовлена достойная смена лидера, что иногда бывает, научная школа обречена. В [67] читаем: «Как увидеть в начинающем исследователе лидера? Как его поддержать? Не это ли сегодня важнейшая задача руководителя научного учреждения, вуза? Ведь без лидера не возникнет школа» – одним словом, без лидера полный коллапс и отчаяние.

Вторая. Появление разногласий между лидерами НШ. Если разногласия перерастают в антагонистические, то распад НШ также неизбежен. Личностные разногласия, как правило, бывают особенно ожесточенными. И откалывающаяся группа в редких случаях способна разделить территорию исследования при мирном сосуществовании или образовать новую научную школу.

Третья. Дезактуализация исследовательской программы. В этом случае устаревают научная концепция, парадигма, категориальная матрица получения нового научного знания. Результативность школы падает по всем показателям, падает и ее популярность. Приток кадров в школу резко сокращается.

Четвертая. Разрушение инфраструктуры воспроизводства новых членов НШ. В известных источниках анализируется понятие «научная школа», ее признаки, формы иерархии и т. п., но ничего не говорится или совсем немного о том, как научные школы осуществляют рекрутирование новых членов. Носит ли он случайный или системный характер, и какие по этому поводу могут быть предложения?

Пятая. Прекращение обеспечения (прежде всего материально-технологического) научно-исследовательской деятельности членов НШ в силу различного рода обстоятельств. Если одного энтузиазма для деятельности научной школы становится недостаточно, то существование ее становится проблематичным. Это очень характерно для современного существования НШ в вузах, особенно региональных, поставленного в жесткую зависимость от грантового финансирования. Научной школе, оставшейся без средств к существованию, даже временно, трудно восстанавливать былую эффективность своей научной деятельности.

Какие вызовы ставит наше время перед научными школами? Назовем основные.

Первый вызов. Информационные технологии предложили новые организационные формы рождения и развития образовательно-исследовательских сетевых структур. Эти структуры могут затрагивать ученых всего мира, объединенных общим интересом. Это проявление глобализации коммуникаций. Беспрецедентное повышение коммуникационных возможностей реализует концепцию открытых инноваций, когда вклад в решение проблемы может внести любой ученый, вошедший в мировую сеть. Требуется эффективное решение проблем включения ученых мира в актуальные исследования по принципу открытых инноваций.

Второй вызов. Организация науки на принципах гибкого проектного финансирования формирует новые принципы организации научных сообществ, например, образование коллективов одного проекта. Это, безусловно, стимулирует появление ассоциаций со свободным переходом исследователей из одной группы в другую, повышая мобильность кадров.

Приведенные вызовы современности могут послужить основанием для формулирования проблем развития современных научных школ.

Первая проблема – повышение интенсивности деятельности и количества научных школ, зарождающихся в единицу времени, а также повышение их устойчивости к распаду в стрессовых ситуациях, например, в случае ухода лидера школы.

Вторая – современные скорости изменения технологий, обмена информацией и коммуникаций предполагают выработку новых форм исследовательских программ, их организацию и проведение. Программы должны быть адаптированы к быстрой смене технологий, быстрой смене взглядов на проблемы, наконец, к быстрой корректировке или смене направления исследования.

Третья проблема – проблема воспроизводства научных кадров научной школы. Состав научной школы в современных условиях может пополняться членами, воспитанными «вне стен» научной школы и кооптированными, допустим, через мировую электронную сеть. Однако новые члены школы, выращенные именно в традициях конкретной научной школы, остаются основой ее существования. Это неизбежно ставит вопросы интеграции подготовки специалистов в среде научных исследований по направлению научной

школы. Но как добиться реальной интеграции образовательной и научной составляющих современной научной школы? При этом ядро членов научной школы, выращенное в самой школе, как правило, защищает диссертации, подготовленные по образцам диссертаций конкретной научной школы. Выработка традиций выполнения диссертационного исследования, выверенного нормативно и методологически, становится одним из факторов увеличения темпов развития научной школы.

Четвертая проблема – изменение форм и скорости трансляции системы знаний. Сетевое взаимодействие существенно увеличивает объем и скорость вербального взаимодействия, смывает территориальные границы и даже снижает необходимость непосредственного общения, необходимость физического коллективного собрания. Каждый член сообщества трудится за компьютером локализованно, однако при этом могут потребоваться дополнительные нормы интеграции совместной деятельности.

Сформулированные проблемы требуют экспликации (явного определения) новых современных признаков научных школ, способных к разрешению этих проблем, новых признаков принадлежности ученого к научной школе, новых качеств современного лидера научной школы и, возможно, переопределения целей, задач и функций для новой научной школы, соответствующей глобально-информационному научному социуму, объединяемому единой исследовательской программой.

Попробуем ответить на еще один важный вопрос, а именно: как образуются научные школы и каким образом они развиваются или могут развиваться?

Если основным признаком научной школы считать наличие яркого, харизматичного лидера, то образование научной школы возможно лишь благодаря продуктивной деятельности самого лидера, как в организации научной деятельности в структуре научного или образовательного учреждения, так и в привлечении им дееспособных ученых в свою исследовательскую программу. При этом сильнейшим стимулом образования научного сообщества по-прежнему остается возможность для каждого члена школы выполнения диссертационного исследования с последующей по нему защитой диссертации.

Рождение школы с появлением лидера, носителя продуктивной исследовательской программы, далеко не частое явление. Успешное появление и развитие научной школы при таком генезисе целиком зависит от качеств и успешности научного руководителя школы и образовавшейся благоприятной среды ее зарождения в рамках научно-образовательного ведомства. Статистика подтверждает это положение. Даже крупный российский вуз не имеет более двух-трех настоящих и известных научных школ со всеми присущими им признаками.

В [67] отмечается: «Немногие институты человечества возникают спонтанно. Высшей формой самопроизвольного, самодостаточного, творческого объединения и является научная школа. Это истинный, абсолютно неформальный союз исследователей. Его невозможно создать в приказном порядке, посредством административного подхода. Жесткое регламентирование в состоянии поставить под удар сложившиеся в научной школе закономерности, традиции, ее иерархию. Это мир особых взаимоотношений – и замкнутый, и открытый».

На мой взгляд, такое представление о зарождении и развитии научных школ довольно идеализированное. А время и отмеченные ранее его вызовы диктуют новые условия проведения инновационных исследований, возможно, и новые формы организации научных школ. Сильных лидеров научных школ в единицу времени сегодня должно появляться на прядок больше. Возможны ли какие-либо инфраструктурные преобразования, способствующие появлению лидеров и актуально-продуктивных направлений работы?

Попытаемся сделать некоторые предложения по обозначенным вопросам.

Проблемы современных НШ, сформулированные ранее, формируют новые признаки научных школ, способные разрешить или ослабить эти проблемы. К ним можно причислить нижеследующие:

Первый признак – развитие различных форм сетевого сотрудничества и повышение мобильности членов школы.

Сегодня не исключается возможность постоянного и устойчивого контактирования членов научной школы через глобальную сеть. При этом некоторые члены могут находиться на значительном расстоянии друг от друга. Территориальное разделение может произойти, например, в результате переезда члена школы в другой город или

страну. Это может быть и в случае, если ученик школы подготовлен, допустим, дистанционно. Это может быть, если конкретный ученый инициативно участвует в разработке исследовательской программы школы, участвует в подготовке совместных статей или проводит исследования, следуя принципу разделения труда на своем отрезке фронта научного поиска. Быстрота существующих уже на сегодня контактов делает сотрудничество научного сообщества соответствующим периодам циклов изменения технологий и подготовки научной отчетности. Современные информационные возможности существенно ослабляют обязательность признака НШ, состоящего в пребывании членов научной школы на одной географической территории.

Второй признак НШ – усиление нормативной составляющей в деятельности научной школы и, как следствие, ослабление зависимости деятельности школы от конкретной личности научного руководителя.

Нормативная составляющая призвана обеспечить структурную и тематическую устойчивость деятельности школы, освободить ее от стресса ухода лидера. Как это может выглядеть? Можно предложить следующий вариант организации научной школы. Устойчивость школы обеспечивает ядро ее членов. Это относительно небольшой круг научно-педагогических работников, объединенных не только интересами относительно темы научного исследования, но и должностными инструкциями, как правило, одной ведомственной структуры, например, выпускающей кафедры университета, что также объединяет их и территориально. Эти должностные инструкции во многом определяют принадлежность члена к научной школе и его статус. Первая нормативная составляющая, вытекающая из инструкций – это принадлежность члена к одному сообществу педагогов, участвующих в подготовке специалистов одного профиля. То есть члены школы участвуют в подготовке высококвалифицированных кадров, а фактически в воспроизводстве состава собственной научной школы. Они не просто рекрутируют в члены школы студентов из наиболее одаренных и случайно замеченных. Они фактически производят отбор одаренных студентов из постоянного потока студентов по конкретной специальности, который проходит через их руки, руки ученых-педагогов, членов научной школы. Причем отбор

в научную школу, при внедряющейся в России системе двухуровневой подготовки (бакалавр-магистр), становится естественным, так как научная школа принимает в нем непосредственное участие, как при отборе в магистранты из бакалавров, так и в аспиранты из магистров конкретного направления подготовки, торжественно посвящая их, если угодно, в члены НШ. Кстати, это посвящение может стать хорошей традицией, неформально закрепляющей кадры за научной школой.

Основой отбора из магистрантов в аспиранты является оценка способности магистранта к научной работе, которая составляется по выполненному им диссертационному исследованию и подготовленной к аттестации магистерской диссертации. Магистерская диссертация – отдельная тема для эпистемологического исследования, однако бесспорным преимуществом магистерских диссертаций может стать выполнение диссертационного исследования магистрантами по канонам подготовки кандидатской диссертации, естественно, с поправкой на уровень значимости научных результатов и получаемой квалификации.

Вторая нормативная составляющая – принадлежность той же группы педагогов к членству в диссертационном совете, научные специальности которого соответствуют направлению подготовки магистров и научной специальности аспирантуры. Таким образом, педагогическая и научная деятельность членов научной школы интегрируется реально, обеспечивая структурную и тематическую устойчивость научной школы. Тематическая устойчивость научной школы, в частности, поддерживается педагогической составляющей и прибывающей научной сменой, подготовленной по определенному профилю. При этом, тематика исследований научной школы может обсуждаться и официально объявляться.

Кто же может претендовать на роль лидера и роли потенциальных лидеров в таким образом нормативно созданной и структурно организованной научной школе?

В решении этого вопроса ситуация складывается достаточно формально. Статус члена по должностным инструкциям, как педагога (ассистент, доцент, профессор) и как ученого (доктор наук, кандидат наук, председатель диссертационного совета, его заместитель, член совета) формально и неформально определяют возможную

принадлежность субъекта к конкретной научной школе и его статус. Наилучший вариант, когда научный руководитель школы является одновременно председателем диссертационного совета и руководителем направления магистратуры, естественно, при совпадении профилей научных специальностей диссертационного совета и направления подготовки магистров.

Ядро научной школы – это члены того же диссертационного совета и руководители магистерских программ подготовки магистров.

Другие члены научной школы:

– педагогические кадры родственных по профилю кафедр, участвующие в научно-исследовательской программе школы;

– аспиранты, получившие высшее образование по соответствующему направлению магистерской подготовки и поступившие в аспирантуру на научные специальности, разрешенные для защиты диссертаций данного диссертационного совета;

– лучшие магистранты, торжественно принятые в члены научной школы.

В связи с изложенным, предложим следующее определение научной школы:

Научная школа университета (института, академии) – нормативно-структурированное научно-образовательное сообщество, объединенное общими и согласованными направлениями (исследовательскими и образовательными программами) научной и образовательной деятельности.

Цель организации научной школы по нормативному принципу может быть сформулирована как – реальная интеграция научного и образовательного видов деятельности исследовательского университета на основе создания устойчивого (неисчезающего) научного сообщества, выступающего идеологической платформой непрерывного воспроизводства научно-педагогических кадров и проведения научных исследований конкретного профиля.

Отметим следующие моменты.

Первое. Предложенная процедура организации научных школ способна породить некоторое их множество, отвечающее названным дефинициям, однако понятно, что в настоящие научные школы перерастут из них не все. Появление интегративного эффекта в деятельности при предложенной организации научной школы следует

ожидать лишь в случае совпадения формальных и неформальных признаков, присущих научному лидеру школы, соответствия научных и педагогических интересов членов школы, способности и желания их сотрудничать в рамках школы и вместе добиваться решения общих научных и педагогических задач.

В связи с этим предложенная процедура организации научных школ может явиться лишь благоприятной средой для зарождения «настоящих» научных школ, средой для ускорения воспитания лидеров научных школ. Что в конечном итоге тоже имеет значение.

Второе. Предложенная структура научной школы способна оказать существенное влияние и на такой институт, как диссертационный совет, если при формировании состава диссертационного совета будут учитываться интересы созданных таким образом научных школ. Такая постановка вопроса организации диссертационного совета – также тема для отдельного исследования.

Обозначим функции, задачи и направления ответственности научной школы предложенного типа:

Устойчивое воспроизводство кадров научной школы. Сопровождение диссертационных исследований по траектории: магистр – кандидат – доктор.

Системное проведение научных исследований по конкретной научной тематике как научного направления данной научной школы. Системность исследования состоит в достаточной полноте решаемых задач или проблем, выбранного школой или предложенного ей научного направления, их взаимосвязи, структурировании и согласованности исследований, оценке значимости результатов, рациональном распределении ресурсов исследования.

Научное, методическое и педагогическое обеспечение подготовки магистрантов, аспирантов и докторантов. Научное направление, выбранное научной школой, становится средой развития профессиональных знаний и навыков специалиста, средой подготовки научного работника, обладающего научно-исследовательскими компетенциями, например, в рамках научно-исследовательской работы студентов. При этом имеет большое значение методология интеграции образовательной и научной деятельности: будет это происходить в рамках научной школы или вне ее, как при этом будет организована практика студентов и их теоретическая подготовка, насколько

будущий ученый – член школы – будет способен к созданию нового в результатах своей деятельности. Научную школу должны беспокоить вопросы образования будущих членов школы: «Какими учебниками они пользуются?», «Кто им преподает и как?», «Чему их учат?» и многие другие вопросы образовательного плана. В частности, формирование учебных планов и рабочих программ магистратуры.

За научной школой можно закрепить ответственность по отбору магистрантов в магистратуру и аспирантов в аспирантуру. Что может явиться при этом критерием отбора? По моему мнению, это, прежде всего, – критическая экспертиза выпускных работ бакалавра и магистра. Структурированность, содержательность, системность и лаконичность научного текста выпускной работы или диссертации, созданных бакалавром или магистрантом – вот критерии поиска и отбора будущих членов научной школы.

Эффективная работа научной школы по всем направлениям возможна при соответствующем финансовом и технологическом обеспечении. Дополнительная финансовая поддержка должна получаться в результате побед по грантам научного исследования, что должно показывать и актуальность исследований. Технологическая поддержка осуществляется на основе целевого использования средств материального обеспечения, а также использования оборудования центров коллективного пользования (ЦКП).

Научная школа должна активно участвовать в организации и формировании состава диссертационного совета по направлению работы НШ. Защита диссертации членами школы – определяющий фактор ее силы, итог ее деятельности по воспроизводству состава школы. И каков будет состав диссертационного совета, каковы научные компетенции каждого члена совета и его работоспособность – не праздные вопросы для научной школы. К этому можно добавить, что наличие публикаций по тематике научной специальности диссертационного совета – это далеко не единственный критерий оценки компетентности членов совета. К сожалению, утверждающие состав диссертационного совета считают иначе. Один из возможных критериев организации диссертационных советов – наличие научной школы, полноценно отвечающей показателям сильной научной школы по данному научному направлению и соответствующим этому направлению научным специальностям.

Научная школа, ее специалисты способны не только на создание хороших инновационных проектов, но и организацию выполнения этих проектов, особенно в технологических отраслях науки. Коммерциализация разработок через бизнес-центры, инкубаторы, технопарки в индивидуальное и серийное производство – вот одно из современных требований по реализации инноваций научной школы. В современных условиях это возможно, и примеров тому немало.

1.7. Соискатель, научный руководитель, научный консультант

«Любое свершение требует жесткой узости и строгой организованности векторной силы».

З. Журавлева [61]

Начинающему ученому в современном научном мире, при всех его талантах, практически невозможно найти научную область, которая могла бы быть им освоена самостоятельно и плодотворно дополнена с точки зрения науки. Поэтому необходимым начальным этапом в научной деятельности соискателя является поиск соответствующего научного коллектива – научной школы и научного руководителя.

Можно отметить, что сегодня просматриваются две тенденции подхода к научному руководству аспирантами и соискателями ученой степени.

Первая тенденция – традиционная, при которой аспирантом руководит ученый, имеющий ученую степень, узкий специалист по тематике диссертации. При этом научное руководство предполагает непосредственное общение как фазу передачи невербализующихся традиций в социальной эстафете.

Вторая тенденция в руководстве диссертантами – нетрадиционная, при которой общее руководство осуществляет ученый-методист, знающий методологию диссертационного исследования, а по отдельным аспектам диссертационной работы привлекаются к консультированию узкие специалисты. То есть для каждого аспекта работы может быть найден свой научный консультант: хороший математик для

консультаций по формализации положений, хороший программист для консультаций по созданию современного программного продукта, отличный приборист для консультаций по разработке приборной части работы и т. д., т. е. должна присутствовать своего рода *жесткая узость*. Таким образом, научных консультантов может быть несколько, а в постоянном контакте диссертант находится только с ученым-методистом, в соответствии со «*строгой организованностью векторной силы»* [61]. При этом контакт соискателя и научного консультанта может осуществляться и дистанционно.

Предпосылки для реализация второго подхода обусловлены теми вызовами времени, которые, в частности, затронуты при рассмотрении генезиса научных школ. Это такие вызовы, как новые формы организации образовательно-исследовательских сетевых структур, способных включить в исследовательскую программу своей научной школы ученых из разных концов света, организация деятельности на принципе работы коллектива по одному проекту и, наконец, значительное повышение информативности коммуникаций, например, с использованием видеосвязи типа Skype, пользующейся большой популярностью среди миллионов жителей планеты.

Проблемы научного руководства связаны и с проблемами зарождения и развития современных научных школ.

Проблема, связанная с необходимостью увеличения количества научных школ, напрямую связана с эффективностью научного руководства соискателем. Она должна соответствовать повышению интенсивности и содержательности информационных процессов, что обосновывает потребность вовлечения соискателя в широкий круг контактов со специалистами различного профиля.

Необходимость в расширении круга научных консультантов обосновывается еще и тем положением, что сложность современных задач и проблем научного исследования может выходить за рамки компетенций одного специалиста – научного руководителя диссертанта. И для выполнения диссертационной работы на должном уровне, соответствующем времени, требуются дополнительные консультации профильных специалистов.

Отметим, что именно вызывающая сложность современных наукоемких результатов научной деятельности делает нетрадиционный подход выбора научного руководителя диссертации доминирую-

щим. В этом случае методологическая выверенность диссертации достигается при общем руководстве ученого-методиста, а выполнение отдельных наукоемких разделов работы обеспечивается научными консультантами, специалистами в конкретной предметной области.

Современные вызовы и признаки научных школ формируют новый образ научного руководителя или научного консультанта. Это, прежде всего, ученый-методист, прекрасно владеющий методами организации современного научного и диссертационного исследований, обладающий знаниями о проблемах различного масштаба, от планетарного до технологического, некоторых отраслей науки, владеющий приемами создания и презентации научного текста, способный передать эти знания соискателю, в том числе на уровне современных технологий коммуникации.

К сказанному следует добавить, что знание признаков именно диссертационного исследования, а также владение методами эвристического поиска являются хорошим подспорьем в работе научного руководителя.

Переориентация подхода к организации научного руководства соискателями способно оказать значимое влияние на весь процесс производства новых научных знаний.

Прежде всего, это должно отразиться в повышении наукоемкости диссертационного исследования. Консультации первых специалистов отрасли науки поднимут уровень его инновационности.

Обращение к ученому-методисту как к научному руководителю или консультанту обеспечивает необходимый общенаучный уровень диссертационный работы, верную расстановку акцентов научного исследования, соответствие ее научной специальности, рациональную подачу нового научного знания в обращение научного социума.

К сказанному добавим, что расширение круга консультантов диссертанта в его научной деятельности ведет к изменению психологического типа ученого, перемещая его из интровертной зоны в экстравертную, что не может не отразиться на формировании и деятельности научных сообществ различного вида и масштаба.

1.8. О диссертационных советах и некоторых проблемах их деятельности

Диссертационный совет (ДС) – это нормативно организованный научный социум, основная функция которого состоит в экспертизе результатов диссертационных работ и научно-квалификационных компетенций соискателей на основании нормативов, установленных Положениями [143, 144].

Наличие проблем в деятельности института защит диссертаций в России отмечается многими авторами, например в работах [8, 12, 15, 62, 114, 185, 196].

Коснемся лишь одной – методического обеспечения работы диссертационных советов в аспектах настоящей работы.

В работе [8] отмечается, что в последние годы в России создан комплекс программного обеспечения единой информационной системы ВАК, произошли серьезные изменения в системе аттестации научно-педагогических кадров. Постоянно повышаются требования, прежде всего, к научной составляющей содержания диссертационных работ, а также к деятельности самих диссертационных советов. Однако замечаний со стороны аттестующих органов по этим двум позициям еще довольно много. Анализ этих замечаний показывает, что подавляющее большинство из них обусловлено нормативной и методической неподготовленностью членов диссертационного совета, рецензентов и оппонентов. Содержание Положений [143, 144] плохо знают не только диссертанты, но и члены диссертационного совета, ученые секретари ДС и их председатели, а иногда и члены экспертных советов ВАК, приезжающие иногда в гости на очередное заседание диссертационного совета. Ситуация со знанием и применением норм Положений без ошибок усугубляется, как отмечалось, их частой корректировкой и внесением в них существенных изменений.

Отметим, что нормативные ошибки исправляются значительно легче, чем методические, поскольку последние закладываются в сознание ученого на этапах его становления как ученого. А достаточно глубоко проработанных методически, соответствующих современному научному мировоззрению положений и регламентов выполнения и представления диссертационного исследования нет. Частично

этот недостаток восполняется известными методическими пособиями для диссертантов, но уровень большинства из них еще очень далек от приемлемого, хотя бы по оформлению ссылок и списков литературы в этих пособиях. Выделяется своей основательностью и проработанностью, в том числе и в отношении наличия точных ссылок на первоисточники, пожалуй, лишь книга профессора Ю. М. Рыжикова [166]. В подавляющем же большинстве пособий отдельные положения нередко повторяются слово в слово, перекочевывая в каждое новое издание, без конкретных по тексту ссылок на первоисточник, и поэтому непонятно, кому принадлежит то или иное положение и каков контекст цитируемого положения у самого автора цитаты. Еще больше беспорядка в этом отношении наблюдается в сети Интернет.

В статье И. М. Мацкевича [114] отмечается, что «действующие нормативные предписания крайне уязвимы из-за размытости критериев, содержащихся в них», например, ввиду использования таких словосочетаний, как «широко известные своими достижениями», «целесообразность функционирования» и множества других, которые, по сути, являются оценочными, что предопределяет их субъективность при оценке диссертационной работы членами совета.

В июне 2011 г. вышло в очередной раз обновленное Положение о порядке присуждения ученой степени. В новом Положении сделаны попытки уменьшить степень размытости его понятий, например, в словосочетаниях замененного Положения, в пункте 8: «новое крупное научное достижение», «крупная научная проблема» в новом Положении, уже в пункте 7, исчезли слова «крупное», «крупная». Исчезло и слово «новое». Возможно, разработчики Положения полагают, что *новыми* проблемы, решения и разработки должны быть в диссертации по умолчанию.

Приведем перечень некоторых словосочетаний из Положения о порядке присуждения ученых степеней, нуждающихся в уточнении их смысла: «научно-квалификационная работа», «теоретические положения», «научное достижение», «научная проблема», «научно обоснованные технические, технологические и иные решения и разработки», «решение задачи», «отрасль знаний», «специально подготовленная рукопись», «научный доклад», «научный результат», «новый научный результат», «внутреннее единство», «личный вклад

автора», «степень достоверности результатов», «степень новизны», «новизна результатов», «ценность научной работы», «основные идеи и выводы диссертации», «практическая значимость», «научное положение», «степень обоснованности научных положений», «значение для науки и практики».

Методическая подготовленность членов диссертационного совета может быть, в частности, повышена разработкой дополнительных регламентов обеспечения деятельности диссертанта и членов диссертационного совета на ответственных этапах экспертизы диссертационной работы. Так, полезны регламенты, например, на следующих этапах: подготовки автореферата, который бы соответствовал классу отраслей науки и конкретной научной рациональности ДИ; предварительного рассмотрения и экспертизы диссертации и автореферата членами ДС; подготовки заключения ДС. Последнее условие легко реализуется предварительной раздачей проекта заключения диссертационного совета вместе, ну если не вместе с авторефератом диссертации, то хотя бы за неделю до защиты диссертации. Идея подготовки возможных регламентов деятельности ДС предложена в работе [8, с. 40–41]. Эти регламенты могут быть рассмотрены и приняты публично и после конструктивного и критичного устранения замечаний одобрены Минобрнауки России. Регламенты будут иметь различия для различных отраслей науки, различных методологий исследования, например, имеющих место в социологических или технологических отраслях науки, могут учитывать особенности и признаки выполнения самого диссертационного исследования и представления диссертации к защите.

Но улучшить состояние методологической и нормативной подготовленности диссертационных советов могут не только дополнительные регламенты. Сильнейший вызов современности – реализация гласности защит диссертаций с использованием информационных технологий. Он способен на порядок поднять качество деятельности диссертационных советов в плане обеспечения требований и нормативов Положений, а также в плане методической подготовленности членов совета и самих заседаний. Проведение заседания в режиме он-лайн в глобальной или локальной сети с возможностью доступа к просмотру заседаний не только экспертами Минобрнауки России, но и научной общественностью, снимет массу

вопросов и, прежде всего, повысит ответственность всех участников акта защиты диссертации как в аспекте подготовки к защите, так и в аспекте ее организации и проведения. Это позволит выявить нарушения порядка защиты и методики оценки диссертации диссертационным советом, полностью исключить намеренные нарушения, которые остаются сегодня за кадром или за рамками стенограммы, сделает общедоступными лучшие образцы защит. К этому можно добавить, что электронная информатизация деятельности диссертационных советов, на мой взгляд, – неизбежное и самое близкое будущее сетевого научного сообщества.

Глава 2. Развитие теоретических положений диссертационного исследования

2.1. Диссертационное исследование как феномен научного исследования

Если философия науки как дисциплина сформировалась во второй половине XX в. [107, с. 40], превратившись в одну из важнейших ценностей философской мысли, то предмет диссертационного исследования и его методология, скорее всего, такого завершения в своем становлении не испытывают.

Относительно ДИ и его методологии можно констатировать, что сегодня нет достаточно основательных трудов, определяющих позицию диссертационного исследования в контексте с такими объектами и реалиями, как научное исследование и его результативность, личность ученого и его ценности, научные и иные социумы, профессиональная и научная квалификация, воспроизводство научных кадров, инновационное производство и инновационная экономика страны.

В учебном пособии [182, с. 22] указывается на три глобальных кризисных проблемы человечества на рубеже двух тысячелетий. Это проблема самосохранения человечества от оружия массового уничтожения, проблема сохранения экосистемы планеты и проблема, как ранее отмечалось, сохранения человеческой личности в условиях антропологического кризиса, который ставит под сомнение тип научно-технического прогресса, реализованный в техногенном развитии. В связи с этим авторы работ [182, 195, 196] ставят вопросы: «Каким образом можно изменить тип научной рациональности, включив в него в явном виде гуманистические ориентиры и ценности?», «Как возможно включение в научное познание внешних для него ценностных ориентаций?» и «Каковы механизмы этого включения?».

На мой взгляд, одним из потенциальных ответов на эти вопросы может быть ответ, призывающий к необходимости полнее и более рационально использовать институты диссертационного исследования, участвующие в формировании ценностных ориентиров соискателя и традиций научных школ в XXI в., в частности, через обоснованное изменение критериев и самих Положений, регламентирующих диссертационное исследование.

Диссертационное исследование, как и наука в целом, является социальным *куматоидом* [182, с. 89] (от греч. *kuma* – волна) , т. е. надличностным образованием, анализ которого может быть выполнен с позиций конкретных программ, реализуемых на человеческом материале. Какими могут быть эти программы?

В ДИ используются традиционные для научного исследования типы программ: исследовательские и коллекторские [182, с. 94]. По определению, исследовательские программы отвечают за акты поиска, получения и обоснования нового научного знания, воспроизводимые на уровне эстафет или на уровне описания. Коллекторские программы, как известно, – за акты презентации продуктов деятельности и включают в себя каталоги образцов. Кроме этого, ДИ – это программа по систематизации и организации первородного научного знания, представляемого соискателем в рукописи. Качество выполнения этой программы детерминирует глубину, объемность и значимость будущего научного труда, поскольку она призвана сопоставить различные точки зрения по объекту исследования, выявить противоречия и породить борьбу идей. Первая глава диссертации, посвящаемая, как правило, анализу ситуации в конкретной предметной области отрасли науки, призвана решить эту задачу и продолжить древнюю традицию – выявить скрытые противоречия, подвергнуть критике существующее состояние, поставить проблему и наметить пути ее разрешения.

В ДИ присутствуют и другие группы программ, которые могут быть разбиты на три группы.

Первая группа программ обеспечивает нормативность ДИ и определяется нормами Положения о порядке присуждения ученых степеней и Положения о совете по защите. Эти программы, содержащие нормативные критерии, оценивают работу соискателя на предмет ее научной и квалификационной ценности и значимости,

соответствия уровня компетенций соискателя уровню присуждаемой научной степени.

Вторая группа программ связана с социальной средой выполнения диссертационной работы и формируется интересами и традициями научной школы, приоритетностью исследований, социальными эстафетами, преобладающими в текущий период развития общества.

Третья группа программ обусловлена личностью соискателя, в частности, такими факторами, как его подготовленностью к выполнению конкретного научного исследования по конкретной отрасли науки, планами и графиками работы аспирантуры или докторантуры, личными мотивами, желанием получить позитивные научные результаты и защитить диссертацию.

Программы ДИ могут быть сформулированы также для каждого класса отраслей науки и в зависимости от типа результата диссертационной работы.

Представление ДИ в качестве социального куматоида предполагает существование его структуры с набором структурных элементов, слабо изменяющейся от диссертации к диссертации. Известно, что диссертации, как и народные волшебные сказки, имеют определенную морфологию и скрытую структуру, закрепленную традицией. В отношении структуры и морфологии сказок ответ найден В. Я. Проппом [157, 158]. В отношении диссертации вопрос еще открыт.

Диссертация, являясь первоисточником изложения большинства полученных научных результатов, как никакая другая научная работа нуждается в полноценном обосновании содержащихся в ней исследований с привлечением всевозможных методологических средств, что предполагает использование определенных и обусловленных логикой изложения структур.

Морфология диссертации в определенной степени проявляется при анализе известных работ, посвященных ее подготовке, и содержит конструкты от методики выбора тематики до руководств подготовки к защите. Эти конструкты и составляют конструкцию или структуру диссертации и автореферата к ней. Причем число вариантов конструирования логической структуры диссертации ограничено.

Предложим гипотезу – логика построения структуры изложения диссертации зависит от типа ее научных результатов, относящихся к определенному классу отраслей науки. Заметим, что количество типов результатов диссертации ограничено нормативно [143, п. 7]: для докторских диссертаций норматив предлагает три варианта типа результатов, а для кандидатских – два варианта. В то же самое время какой-либо увязки типа результатов с отраслями науки в Положении не предлагается, что не мешало бы сделать, если, конечно, такая согласованность существует и будет выявлена. Вместе с тем достаточно очевидно, что результаты социальных отраслей науки, в частности при защите кандидатской диссертации, весьма непросто уложить в нормативное определение такого типа результата, как технологические разработки, имеющие существенное значение для развития страны (см. п. 7 Положения [143]).

Следующим свойством ДИ, как способом научного познания, можно назвать существование присущей ему своей сетки категорий. Термин «сетка категорий» заимствован из известного высказывания В. С. Стёпина [182, с. 46]: «Любое познание мира, в том числе научное, в каждую историческую эпоху осуществляется в соответствии с определенной „сеткой“ категорий, которые фиксируют определенный способ членения мира и синтеза его объектов». Или еще цитата из той же работы: «Задача выработки категориальных структур, обеспечивающих выход за рамки традиционных способов понимания и осмысления объектов, во многом решается благодаря философскому познанию».

Диссертационное исследование строит свою категориальную сетку (или матрицу категорий), согласованную с известными категориальными основаниями научного поиска, но имеющую и свои присущие только ей особенности и признаки. Категориальная структура ДИ как способ научного познания способна обеспечить выход его за рамки традиционных способов понимания и осмысления ДИ и обретает новые черты как феномен научного исследования.

При представлении матрицы категорий ДИ нельзя не учесть замечание, высказанное А. С. Эддингтоном (Arthur S. Eddington), в котором говорится, что с целью выявления новых объектов наука «забрасывает в мир» своего рода «сетку метода» [182, с. 218]. Причем эта сетка метода детерминирована с одной стороны социально-куль-

турными факторами и мировоззренческими презумпциями, а с другой – характером исследуемых объектов.

Можно сказать, что разработка категориальной матрицы – одна из центральных задач методологии ДИ. Термин «категориальная матрица» используется, в частности, и в работе [182, с. 48].

Похожий термин – «дисциплинарная матрица» – использовался Т. С. Куном (Thomas Samuel Kuhn) [97]. Дисциплинарная матрица Куна, в состав которой включены символические обобщения, концептуальные модели, ценностные установки и образцы решений, не утратила своего значения и вполне может использоваться для анализа и формирования направленности развития ДИ. Однако относительно парадигмы развития науки, сформулированной Т. С. Куном, можно сказать, что она существенно отличается от той, что может быть определена при выполнении диссертационного исследования. Центральный тезис парадигмы Куна («В рамках нормальной науки ученый настолько жестко запрограммирован, что не только не стремится открыть или создать что-либо принципиально новое, но даже не склонен это новое признавать или замечать» URL: http://studyspace.ru/spravochnik-po-istorii-i-filosofii-nauki/kun.html) существенно ослаблен мотивацией соискателя представить в диссертационной работе новый результат, поскольку только новый, позитивный результат имеет нормативное право быть защищаемым в диссертации.

Новый, научный, позитивный результат – основной компонент содержания диссертации. На получение нового научного результата направлены основные силы диссертанта, поэтому одна из задач методологии диссертационного исследования – повышение эффективности эвристического поиска новых результатов и, в частности, за счет категориальных структур, присущих ДИ. На эвристические свойства категориальных структур, выработанных философией науки, указывается также в работе [182, с. 51].

Несколько замечаний об открытости диссертационного исследования как системы. Рассмотрение ДИ, как выполнение набора программ и, в частности, рассмотрение перечисленных выше категорий, делает его динамичной открытой системой. Открытость системы диссертационного исследования оставляет за соискателем относительную свободу выбора методов исследования. На открытость науки, рассматриваемой в виде исследовательских и коллекторских про-

грамм, указано в [182, с. 99], где свобода понимается авторами как свободное заимствование методов одной отрасли науки в другой. Например, метод эволюционного развития объектов использовался не только в биологии, то же можно сказать о системном или синергетическом подходе.

Однако свобода выбора ученого в ДИ еще в большей степени относительна. Нормативность ДИ демаркирует науку для диссертанта на отрасли и специальности. Экспертные и нормативные программы выполнения ДИ строго следят за соответствием объекта исследования паспорту специальности, а диссертации – критериям научной и квалификационной работы, чем обеспечивается, насколько сегодня это возможно, необходимый научный уровень результатов диссертации и подготовленности соискателя к защите.

2.2. Категориальная матрица анализа теоретических положений диссертационного исследования

> Философия способна генерировать категориальные матрицы, необходимые для научного исследования…
>
> *В. С. Стёпин* [182, с. 48]

Назовем категориальную структуру, формирующую положения данной работы, ее *категориальной матрицей*. Данная категориальная матрица является стратегическим конструктом монографии и понимается как матрица категорий, в аспекте которых рассматриваются составляющие ее компоненты, определяет контекст рассмотрения и рефлексию над всеми компонентами, конструктами и регулятивами диссертационного исследования.

Ниже представлены восемь категорий категориальной матрицы анализа теоретических положений диссертационного исследования как феномена научного исследования.

| категория – интегрированные аспекты рассмотрения диссертационного исследования.

Первый аспект – это онтология диссертационного исследования. Аспект рассматривает содержание и взаимосвязи конструктов и регулятивов диссертации, выделяемые сегодня различными авторами в своих работах, касающихся подготовки диссертации и методологии диссертационного исследования. Важно выполнить анализ онтологического содержания диссертационного исследования, раскрыть через этот анализ его роль в научном исследовании, указать его особенности, возможно, установить новые черты, которые приобретает научное исследование через диссертационное исследование.

Второй аспект – диссертационное исследование и соискатель. Одно из первых нормативных требований к ДИ состоит в единоличном его выполнении. Неотделимость научного текста от соискателя при подготовке диссертации проявляется наиболее ярко, как ни в каком другом научном труде. Устремления соискателя, его мотивы, нацеленность на новый результат, желание получить ученую степень, добиться значимых научных результатов не всегда имеют одно направление при движении к конечному результату.

Третий аспект – диссертационное исследование и социумы. Под социумами здесь имеются в виду, прежде всего, научные социумы и сообщества. Это научные школы, диссертационные и экспертные советы, институт соискательства и защит диссертаций. Роль и значение ученой степени в генезисе научных социумов весьма существенна. Только проходя ступени остепененности, ученый переходит с одного уровня на новый, более высокий уровень его научно-социального влияния.

Четвертый аспект – эвристика диссертационного исследования. Эвристика и новизна результатов в ДИ – обязательный и нормативный элемент. Новизна научного результата – основа, без которой не может состояться диссертация, и использование в работе эвристических методов, приемов и принципов может стать хорошим подспорьем в нелегком труде диссертанта по производству новых научных знаний.

II категория категориальной матрицы монографии – признаки диссертационного исследования. Назовем основные из них:

1) нормативность – диссертационное исследование опирается на нормативы базовых Положений [143, 144];

2) диссертационное исследование не только научная, но и квалификационная работа;

3) обязательное наличие позитивных результатов диссертационной работы; получение позитивного результата оговаривается нормативно, при этом п. 7 Положения о порядке присуждения ученых степеней однозначно устанавливает образец или тип позитивного научного результата;

4) конечность диссертационного исследования; диссертационное исследование заканчивается после представления диссертации в диссертационный совет;

5) наличие совмещенной личностной мотивации у соискателя, с одной стороны, на присуждение ученой степени, а с другой – на получение новых научных результатов, имеющих значение для науки;

6) наличие выраженной общественной реакции на факт защиты диссертации и результаты диссертационного исследования;

7) диссертационное исследование – рукопись, которая пишется самостоятельно;

8) наличие научного руководителя или консультанта;

9) итерационность выполнения диссертационного исследования;

10) диссертационное исследование, как никакое другое, обладает такими качествами, как полнота и системность изложения предмета исследования.

Более подробно признаки диссертационного исследования рассмотрены в параграфе 2.3.

III категория – классификация отраслей науки в контексте диссертационного исследования.

Предлагаемая классификация отраслей науки основана и обусловлена нормативностью диссертационного исследования и видами объектов исследования, характерных для различных классов отраслей науки, которые можно объединить в следующие три класса.

Первый класс (порядок представления классов: первый, второй; третий – условен) – класс естественных отраслей науки, объекты исследования класса – объекты природы.

Второй класс – класс технологических отраслей науки (объекты исследования класса – объекты, созданные и создаваемые человеком по отраслевым технологиям).

Третий класс – класс социологических и гуманитарных отраслей науки (объекты исследования – общество и человек).

IV категория категориальной матрицы – научные рациональности диссертационного исследования. В данной работе вводятся в обращение понятия следующих научных рациональностей диссертационного исследования:

– фундаментальная рациональность, для которой тип результата нормативно определяется как теоретические положения (докторская диссертация) или решение задачи (кандидатская диссертация);

– научно-технологическая рациональность (нормативный тип результата – технологические решения или разработки);

– научно-социологическая рациональность (тип результата – социологические и гуманитарные решения и предложения; *обращаю внимание соискателей на то, что тип результата для социологических и гуманитарных отраслей науки нормативно в таком виде, в известных Положениях* [143, 144]*, не выделен*).

V категория – методология ДИ как учение о его методах. В работе предлагается рассматривать методы диссертационного исследования:

– поиска (нового научного знания, инновационной разработки, нового социологического предложения);

– получения результата (решения, разработки, предложения);

– обоснования результата;

– презентации результатов.

Данная систематизация методов предлагается в качестве попытки адаптации методов научного исследования к потребностям диссертационного исследования.

VI категория – система компонентов, конструктов и регулятивов ДИ.

В диссертационном исследовании могут быть выделены стратегические и тактические компоненты, которые, в свою очередь, можно разбить на *конструкты* и *регулятивы*. Конструкты формируют структуру диссертационной работы, регулятивы – организацию деятельности при выполнении диссертационного исследования.

VII категория – итерационность ДИ.

Последовательное приближение к конечному результату через согласование компонентов диссертации, согласование понятий и со-

держания текста в целом – одна из важнейших характеристик работы над диссертацией, посредством которой достигается целостность, законченность и внутреннее единство диссертации.

VIII категория – коллекторские и исследовательские программы ДИ.

Категории диссертационного исследования привносят дополнительные признаки в методологию формирования коллекторских и исследовательских программ его выполнения ввиду наличия различий по сравнению с соответствующими программами научного исследования.

2.3. Основные признаки диссертационного исследования, их следствия, определение диссертационного исследования

Признаки, присущие диссертационному исследованию, представлены в настоящей работе как одна из категорий матрицы рассмотрения диссертационного исследования (II категория). Эти признаки характеризуют специфичные стороны диссертационного труда и позволяют выделить диссертационное исследование из состава научного. При этом диссертационное исследование, безусловно, является ближайшим аналогом или прототипом научного исследования.

Рассмотрим эти признаки подробнее.

Первым признаком диссертационного исследования можно назвать его нормативность, так как оно опирается на предписанные нормативы, которые задаются базовыми Положениями, определяющими критерии диссертационного исследования, а именно: Положением о порядке присуждения ученых степеней [143] и Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций [144].

Известно [182, с. 213], что всякая научная деятельность, в том числе и в границах ДИ, «регулируется определенными идеалами и нормативами, в которых выражены представления о целях научной деятельности и способах их достижения». Среди идеалов и норм выделяют: собственно познавательные установки, регулирующие процесс воспроизведения объектов и социальные нормативы, фикси-

рующие роль науки и ценности общества, управляющие процессом коммуникации исследователей, отношениями научных сообществ и учреждений друг с другом, с обществом в целом [121, с. 91].

Познавательные нормы и средства формулируются и анализируются многими авторами, например, в учебном пособии Т. Г. Лешкевич [107, с. 102].

Нормативность ДИ предписывает определенные критерии выполнения диссертационного исследования и его представления. Поскольку диссертационное исследование и диссертация в виде рукописи должны соответствовать нормам, определенным в Положениях, то возникает ряд вопросов, связанных с оценкой соответствия установленных нормами критериев собственно критериям научного исследования. Например, соответствие типов результатов, что оговаривается в п. 7 Положения [143]. Действительно ли то, что все возможные научные результаты кандидатских диссертаций, по всем отраслям науки, могут иметь только два типа, а именно: *решение задачи*, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны? А все результаты докторских диссертаций только три типа?

К сожалению разъяснений о том, что полагается понимать под терминами-критериями кандидатской диссертации – «содержать решение задачи» или «научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки» – в Положении [143] мы не находим. Эти объяснения появляются в методических пособиях различных авторов, которые не вносят для соискателей и членов диссертационных советов желаемой ясности в установление типа результатов. То же самое можно сказать и о нормах-критериях для докторской диссертации. Способны ли теоретические положения, являющиеся научным достижением, решить научную проблему, имеющую важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, а технические и технологические или иные решения составить теоретические положения, квалифицирующиеся как научное достижение? Смысловое пересечение понятий очевидно, что порождает разногласия в оценке типа результатов на всех уровнях выполнения диссертационной работы и ее экспертизы.

Незаслуженно забытыми в оценке типа результатов в Положении [143], на мой взгляд, являются научные достижения социальных и гуманитарных отраслей науки, таких как социология, философия, политология, педагогика и ряда других. Так, лишь при оценке результатов докторской диссертации упоминается о решении проблемы, имеющей важное культурное значение.

В редакции последнего Положения [143, п. 7] в определении типа результатов диссертаций появилось слово «иные», относящееся к решениям и разработкам. По-видимому, решения и разработки социальных и гуманитарных отраслей науки следует причислить именно к этому типу результатов. Слово «иные», на мой взгляд, не является самым удачным в таком важном пункте Положения, касающегося определения типа результатов, поскольку оно косвенно «открывает форточку» для представления к защите и околонаучных результатов, для обоснования которых могут быть использованы хорошо известные научные методы.

Приведенные доводы приводят к мысли о необходимости анализа и детализации дефиниций (определений) типов возможных результатов, полученных в различных отраслях науки. По-видимому, вполне приемлемым может быть вариант определения типов результатов диссертации для классов отраслей науки или даже для отдельных отраслей науки. Из сказанного следует вывод о том, что нормативность ДИ приводит к необходимости составления соответствующей классификации отраслей и классификации типов научной рациональности именно диссертационного исследования. При этом в основе классификации отраслей науки может быть заложена *природа объекта* исследования, а системы научных рациональностей диссертационного исследования – *тип получаемого результата* диссертации.

При этом несомненный интерес вызывает анализ достоинств и недостатков существующей нормативности ДИ. Определение критериев нормативности, соответствующих современному развитию научного и диссертационного исследований, может иметь принципиальное значение для эффективности, темпов и качества производства научных знаний, воспроизводства научных кадров, решения проблем современности, например, связанных с экологией и переходом страны на инновационный путь развития экономики.

Нормативность ДИ формирует также и стиль научной работы соискателя. Выполняя диссертационное исследование, диссертант впервые сталкивается с ценностями науки, ее идеалами и такими понятиями, как новизна научного исследования, его достоверность, актуальность, значимость для теории и практики. Он стремится достичь внутреннего единства в работе, обосновать достоверность результатов, т. е. старается выполнить те критерии, которые установлены нормативно.

Нормативность ДИ оказывает существенное влияние и на формирование научных школ. Традиции научных школ при проведении диссертационных исследований опираются, в частности, на нормативы, закрепленные Положениями и инструкциями выполнения ДИ.

К сказанному можно добавить, что нормативность устанавливает различие диссертаций на соискании ученой степени доктора наук и кандидата наук. Это различие проявляется не только в их очередности представления, но и в уровне значения результатов для теории и практики, в уровне подготовки самого соискателя ученой степени. Это не может, в свою очередь, не отразиться на различии методических подходов к подготовке кандидатской или докторской диссертаций.

Второй признак ДИ состоит в том, что диссертация нормативно определяется как научно-квалификационная работа, т. е., с одной стороны, она является основанием для присуждения соискателю соответствующей квалификации, а именно ученой степени доктора или кандидата наук, а с другой – это должно быть научное исследование, со всеми присущими ему атрибутами. Этот признак отмечается, в частности, в пособии Ф. А. Кузина [95, с. 8].

Первым следствием второго признака можно назвать такое, что определение диссертационной работы как квалификационной работы переместило центр тяжести ее анализа и оценки в сферу рассмотрения ДИ педагогической отраслью науки, исследующей влияние процесса подготовки и представления диссертации на образовательные компетенции соискателя. При этом тот факт, что диссертация – это еще и научная работа, представляющая новые научные знания, незаслуженно оттеснен на второй план, что подтверждается незначительным количеством исследований самого диссертационного исследования как объекта исследования эпистемологии и философии науки.

Второе следствие признака состоит в том, что квалификационная сторона ДИ вызывает значительный интерес со стороны потенциальных диссертантов. Это порождает потребность в методологическом обеспечении этой потребности, которая удовлетворяется на рынке современного информационного космоса различного рода рекомендациями, не во всех случаях соответствующими необходимому научному и методическому уровню.

Третий признак ДИ – обязательное наличие позитивных результатов в диссертации как атрибут успешной ее защиты. Наличие позитивного результата оговаривается нормативно (п. 7 Положения [143]).

Научные исследования вне рамок диссертационного исследования могут иметь и отрицательный конечный результат, что, безусловно, может явиться полноправным результатом научного познания, но представление отрицательного результата в качестве результата диссертации, исходя из нормативности ДИ, проблематично, так как в этом случае требуется некое позитивное объяснение отрицательного результата и представление его как факта каких-либо позитивных решений.

Первое следствие третьего признака состоит в том, что изначальная нацеленность соискателя получить в диссертации новый, оригинальный, значимый и позитивный научный результат приводит к необходимости привлечения эвристических методов поиска новых решений, что обуславливает необходимость их систематизации и выбора применительно к ДИ. Причем эти методы будут не идентичны для различных отраслей науки, в том числе и по квалификационному уровню: для докторской или кандидатской диссертации – вследствие различного типа и значимости их результатов.

Второе следствие третьего признака – наличие позитивных результатов в диссертации – приводит к необходимости конструктивной оценки их значимости для теории и практики, что, в свою очередь, создает потребность в разработке этих критериев для оценки научной значимости результатов.

Четвертый признак ДИ – конечность выполнения диссертационного исследования. Нормативным моментом окончания ДИ [143, п. 37] следует считать момент представления диссертации в диссер-

тационный совет, после которого любые изменения, исправления или дополнения к тексту диссертации уже не допускаются.

Не будем рассматривать вопрос о моменте окончания диссертационного исследования в случае, при котором диссертационный совет не дает положительное заключение по результатам защиты или ВАК Минобрнауки России не согласен с положительным решением совета. В этом случае диссертационное исследование может продолжиться, что, обычно, диссертантом и выполняется, как правило, без существенного изменения тематики исследования.

Следствие четвертого признака ДИ. Конечность ДИ предполагает его выполнение как *проекта*, поскольку именно проектной деятельности свойственны такие признаки, как законченность, конечность ресурсов, целостность и внутреннее единство. Проектность ДИ позволяет использовать при его выполнении известные методы подготовки проектов, реализуемых в различных сферах деятельности человека и, в частности, хорошо развитых в технической отрасли науки. Мысль, заметим, не нова. Так в [182, с. 303] читаем: «…проектная установка проникает в сферу науки, а познавательная – в область инженерной деятельности».

Проект всегда конечен, имеет свой ресурс, имеет финал, документацию, т. е. признаки проекта в том смысле, в котором мы привыкли его понимать, выполняя, например, курсовой или дипломный проект в вузе.

«Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств, ресурсов и специфической организацией» [25, с. 8]. Каждый проект от идеи до завершения проходит ряд ступеней своего развития. Совокупность ступеней образует жизненный цикл проекта. Жизненный цикл принято разделять на фазы, стадии, этапы [132, 137]. Причем известные методы проектирования, как и известные методы творческой активности, могут быть адаптированы под специфику диссертационного исследования.

Пятый признак ДИ – наличие у соискателя совмещенной личностной мотивации, с одной стороны, на успешное выполнение диссертационного исследования, написание рукописи в виде диссертации

и присуждение ученой степени, а с другой – на получение новых научных результатов, имеющих значение для науки.

Одна из главных целей диссертанта – положительное прохождение публичной защиты диссертации и получение в итоге заявляемой ученой степени, что, конечно, по мнению соискателя, и не без основания, должно изменить его научный и социальный статусы.

Следствия пятого признака ДИ. Первое следствие. При существующей системе аттестации диссертационных работ мотивация соискателя получить новые диссертабельные научные результаты конкурирует с мотивацией подготовить диссертацию и защитить ее с положительным соотношением голосов членов совета при любой значимости представленных в диссертации результатов для науки. Мотивацию соискателя защитить диссертацию с малозначимыми научными результатами или с результатами, полученными не лично соискателем, существующая система присуждения ученых степеней полностью не исключает, и решение проблем объективной оценки значимости результатов и степени личного участия соискателя в их получении остается актуальным.

Второе следствие. Наличие усиленной мотивации соискателя на получение научных результатов с присуждением ученой степени – основа для зарождения у соискателя искреннего интереса к проведению научного поиска, основа формирования его стиля научной деятельности, типа мышления и реализации творческого потенциала. Успешная защита научного труда воодушевляет соискателя, вселяет уверенность в решении любых проблем науки, общества, личности. Это должно соответствующим образом использоваться путем заложения научных основ диссертационного исследования, которые давно ожидают своего заложения.

Шестой признак ДИ – наличие ярко выраженной общественной реакции на факт защиты диссертации и представленные к защите результаты диссертационного исследования. Этот признак является следствием социальной заинтересованности в результатах защиты, наличия многоступенчатой экспертизы диссертации в виде предзащит и собственно защиты, анализа диссертации оппонентами, организациями, учреждениями с представлением в совет соответствующих отзывов, наличия обязательной публикации результатов в научных изданиях, наконец, своего рода рекламы результатов.

Следствия шестого признака ДИ. Первое следствие состоит в сокращении времени общественного признания научных результатов, полученных при выполнении ДИ. Оно создает благоприятные условия для внедрения инновационных разработок в различные сферы деятельности и развития общества, его экономики, социальных институтов, промышленности, науки, наконец, культуры. Это, безусловно, должно эффективно использоваться путем создания соответствующей государственной инфраструктуры.

Второе следствие. Диссертационное исследование – фактор, определяющий процесс воспроизводства научных кадров. От степени организованности этого процесса зависит состояние практически всех научных социумов, их эволюция. Механизм общественного воспроизводства научных кадров, его темпы, в свою очередь, определяют темпы социокультурного изменения общества.

Седьмой признак ДИ. Диссертационное исследование в качестве нового научного исследования представляется на суд общественности в виде рукописи или монографии, подготовленной автором самостоятельно [143, п. 8].

Защита диссертации по опубликованной монографии – редкое явление, поэтому основное внимание сосредоточим на диссертации в виде рукописи.

Диссертация – это, прежде всего, научная работа и своего рода первоначальная попытка систематизации научных знаний в границах выбранной соискателем отрасли науки и научной специальности для защиты, и представление ее в диссертационный совет в соответствии с нормативами осуществляется в виде рукописи, написанной единолично.

В качестве следствий того, что диссертация пишется соискателем самостоятельно, можно отметить следующие.

Первое следствие. Защита рукописи научного труда, написанного самостоятельно (в прежнем Положении – единолично), выявляет ученого, его личность, его способности к научной деятельности, формулированию научного текста, научной рефлексии объекта диссертационного исследования. Поэтому диссертация носит сугубо авторизованный характер, а результаты в наибольшей степени являются *гипотетическими*.

Второе следствие. Высокая степень субъективности и гипотетичности научного текста диссертации требуют более детализированного обоснования полученных результатов, отсюда настоятельная необходимость в более требовательном подходе к результатам ДИ на предмет обоснованности.

Восьмой признак ДИ – диссертационное исследование осуществляется под руководством научного руководителя или научного консультанта.

Следствия восьмого признака. Первое следствие. Наличие у соискателя научного руководителя или консультанта говорит о том, что диссертационное исследование выполняется в рамках научной школы, формирующей личность ученого и передающей свои традиции в социальной эстафете. Отсюда роль, значение и необходимость всяческой поддержки состоявшихся научных школ и создание условий для зарождения новых.

Второе следствие. Успешность существования и развития научной школы зависит от научного уровня и значимости результатов научной школы, а также темпов воспроизводства научных квалифицированных кадров. В свою очередь, на уровень научных разработок научной школы и темпы воспроизводства значительное влияние оказывает состояние методологии ДИ. Таким образом, методическое обеспечение научного поиска и диссертационного исследования должно отвечать нормам комфортного существования и развития конкретного научного социума. Это требует методического обеспечения не только проведения диссертационного исследования, но и методического обеспечения руководства диссертационным исследованием со стороны научного руководителя или консультанта. Возможно, что методическое обеспечение должно быть доминирующим при руководстве аспирантом и консультировании докторанта.

Девятый признак ДИ – выраженная итерационность выполнения ДИ. Наличие при выполнении ДИ определенного набора конструктов (от выбора объекта и предмета исследования, наименования диссертации до обоснования нового научного результата) предполагает существование их взаимного влияния, взаимозависимости, взаимосогласованности. Любые изменения матрицы интересов соискателя или категориальной матрицы диссертации могут привести к изменению формулировки или существа предмета исследования, что,

в свою очередь, ведет к изменению наименования работы и далее по цепочке – к взаимопереопределению конструктов с согласованием между собой.

На итерационность научного поиска указывают многие авторы. Сам процесс практического приложения не является линейным и однонаправленным процессом, он реализуется как последовательность *итераций* и связан с выработкой новых знаний [182, с. 318].

Однако в ДИ итерационность проявляется наиболее ярко. Это связано, прежде всего, с необходимостью согласования совокупности конструктов и регулятивов работы и, в частности, с нормативным требованием по достижению целостности и законченности диссертационного исследования.

Десятый признак ДИ – диссертационное исследование, как никакое другое, обладает такими качествами, как *полнота и системность* изложения предмета исследования. В этом основное преимущество диссертации перед любым другим научным произведением, допустим, статьей. В статье не удается детально выполнить анализ проблемной ситуации, раскрыть ее причины, дать обширный фактический материал, выполнить подробные обоснования нового знания или инновационной разработки. При этом в диссертационном исследовании на соискание ученой степени доктора наук полнота и системность изложения научных положений проявляются в наибольшей степени, а соискатель, выполнивший докторское диссертационное исследование, приобретает качества, присущие действительно состоявшемуся ученому и высококвалифицированному специалисту определенной отрасли науки и, как правило, по нескольким научным специальностям. В этом просматривается явное преимущество двухступенчатой системы института защит диссертаций, имеющей место в России.

Опираясь на приведенные признаки диссертационного исследования, выполняемого в России, можно дать следующее его определение.

Диссертационное исследование – научное, нормативное исследование, выполняемое соискателем ученой степени самостоятельно с целью получения значимых для науки результатов, подготовки и написания по ним научно-квалификационной работы в виде рукописи – диссертации или монографии и публичной их защиты, на основании которой соискателю присуждается ученая степень.

2.4. Классификация отраслей науки в контексте диссертационного исследования

Система наук условно делится на естественные, общественные и технические.

Т. Г. Лешкевич [107, с. 32]

В работе [213] справедливо отмечается, что для ученого, и в особенности соискателя ученой степени, актуальнейшим вопросом является вопрос о наличии известных данных по задачам его диссертации. И не только потому, что непреднамеренное изложение в диссертации известного знания как нового может обернуться неприятными ситуациями при защите или экспертизах диссертации. Классификация знаний по специальностям и отраслям науки изначально способна построить вектор диссертационного исследования соискателя по данному направлению, а также методологию его построения и существенно повысить новизну исследования. Классификация знаний в контексте диссертационного исследования может стать основанием для разработки паспортов специальностей нового поколения с соответствующим информационным обеспечением. Современные информационные технологии поиска, сравнения и архивации позволяют начать работу по созданию современных баз данных научных специальностей, что позволит конкретизировать паспорта научных специальностей – одного из важнейших регулятивов ДИ.

Обращаясь к истории науки, заметим, что положения по классификации науки в различных аспектах анализа и по различным основаниям классифицирования предлагались как мыслителями античности, так и современными учеными. Эти классификации вошли в учебники, и не только философии и философии науки.

Аристотель предлагал разделить знание на теоретическое, имеющее право существовать ради самого себя, и творческое для создания чего-либо прекрасного. В период осознания науки как целостного социокультурного феномена (XVI–XVII вв.) Ф. Бэкон разделил науку на три группы [13]: группу исторического описания фактов, группу теоретических знаний или «философии» во всеохватывающем смысле и группу искусств. Г.-В.-Ф. Гегель на диалектико-идеалисти-

ческой основе, принципе развития и субординации форм знания, разделил науку на логику, совпадающую с диалектикой и теорией познания, философию природы и философию духа. Вехой становления явилась классификация наук А. Сен-Симона [173]. Родоначальник позитивизма О. Конт предложил свою классификацию [88], систематизирующую науки в виде трех органически увязанных пар: а) начальной, математико-астрономической; б) промежуточной, физико-химической; в) конечной, биолого-социологической. Классификацию науки предлагали В. Дильтей (Wilhelm Dilthey) [58], а также главные фигуры фрайбургской (баденской) школы неокантианства В. Виндельбанд (Wilhelm Windelband) [34] и Г. Риккерт (Heinrich Rickert) [163]. Известна классификация «отца» коммунистической теории Ф. Энгельса (Friedrich Engels), основанная на формах движения материи в качестве главного критерия [111].

В середине XX в. оригинальная классификация предложена российским естествоиспытателем академиком В. И. Вернадским [33], выделявшим два рода наук: первый род наук, охватывающих всю реальность – как нашу планету и ее биосферу, так и космические просторы (физика, химия, математика, астрономия и др.), и второй род – науки о Земле (геонауки), гуманитарные науки. В середине XX в. специалист в области материалистической диалектики и философских вопросов естествознания, популяризатор науки Б. М. Кедров предложил классификацию, исходя из того, что общая классификация наук основывается на раскрытии взаимосвязи четырех основных групп наук: философские науки; математические науки; естественные и технические науки, а также общественные (социальные) науки с последующим их делением на подгруппы [193]. И в заключение краткого экскурса обратим внимание на классификацию по отраслям науки, предложенную В. С. Леднёвым [104], в которой отрасли науки классифицированы на центральные (физика, химия, космология, антропологические науки и др.), которые граничат с остальными, названными практическими (медициной, педагогикой, технологическими), и отдельно структурированными (математикой и философией). Однако следует заметить, что в классификации В. С. Леднёва нет четкого разделения понятий «наука», «науки», «отрасль науки».

Одна из современных классификаций, употребляемых в том числе и на бытовом уровне, делит науку на фундаментальные и прикладные науки. Основанием для такого деления считается достаточная очевидность приложения теоретических положений науки к практике. Считалось, что фундаментальные науки ведут поиск закономерностей реального мира и в меньшей степени связаны с практикой. Напротив, результаты прикладных наук находят непосредственное приложение научных решений для конкретных производственных и социально-практических проблем.

В работе [155, с. 71] П. Т. Приходько пишет: «Никакой общепринятой классификации научных исследований и разработок пока нет. Их делят на фундаментальные и прикладные, поисковые, тематические и другие».

Здесь уместно остановиться на вопросе различий «чистой» и «прикладной» науки. В настоящий период разделение отраслей науки на прикладные и чистые считается относительным [182, с. 313]. Поскольку как технические, относимые чаще к прикладным, так и естественные науки, относимые обычно к чистым, способны вырабатывать новые научные знания. И в то же время естественные науки могут рассматриваться как сфера приложения новых знаний – например, математики. Причем, как отмечено в [182, с. 315], «…следует говорить о различии фундаментальных и прикладных исследований и в естественных, и в технических науках, а не о противопоставлении фундаментальных и прикладных наук, неизменно относя к первым из них – естественные, а ко вторым – технические науки».

В то же время, по мнению аргентинского физика и философа М. Бунге (Mario Augusto Bunge), профессора Макгиллского университета в Монреале (Канада) [220], разделение наук на чистые и прикладные все же имеет смысл, поскольку имеют место различные мотивации исследователя, ищущего закон природы или стремящегося применить закон природы для создания полезного устройства.

В [182, с. 321] находим: «…когнитивный статус технической теории выражается в том, что они имеют дело с искусственными устройствами, в то время как научные теории относятся к естественным объектам».

Интересно деление наук, предложенное М. Бунге [22]. Он различал научные законы, описывающие реальность, и технические правила, являющиеся инструкцией для выполнения действий. При этом законы говорят о форме событий, а правила являются нормами, причем можно рассуждать об истинности законов и эффективности норм. Научное предсказание говорит о том, что случится или может случиться при определенных обстоятельствах, а технические правила предписывают, как можно повлиять на обстоятельства или сформировать их.

В качестве дополнения к размышлениям по поводу того, является или не является техника отраслью науки, приведем слова современных классиков философии науки [182, с. 317]: «Технические науки к началу XX столетия составили сложную иерархическую систему знаний – от весьма систематических наук до собрания правил в инженерных руководствах. …Технические науки, выросшие из практики, приняли качество подлинной науки, признаками которой являются систематическая организация знаний, опора на эксперимент и построение математизированных теорий».

Термин «наука» в различных источниках (научная и ненаучная литература) используется как в единственном, так и во множественном числе. В первом случае подразумевается, что наука – это целостное образование и пласт культуры, во втором – предполагается деление целостного понятия «наука» на дополнительные подклассы наук, например: технические, гуманитарные, прикладные или фундаментальные и т. д. Заметим, что защитившемуся соискателю выдают диплом с определением его квалификации как кандидата или доктора наук (термин «наука» используется во множественном числе). В то же время нормативно установлен перечень отраслей науки (термин «наука» здесь выступает как целостное понятие), по которым может быть проведена защита диссертации, и поэтому логичнее было бы присуждать ученую степень по *отрасли* науки, а не наук, например: кандидат (доктор) педагогики, философии, технической отрасли науки или техники, а еще лучше – по конкретной научной специальности, без определения отрасли науки, например доктор наук по специальности такой-то. Последнее предложение подкрепляется тем, что ученые звания доцента и профессора присваиваются по наименованию научной специальности или наименованию кафед-

ры. В этом случае соискателю ученой степени пришлось бы выбирать конкретную научную специальность для защиты диссертации, что устранило бы неразбериху с защитой по двум специальностям, поскольку не присваиваются же ученые звания сразу по двум научным специальностям или же по наименованиям двух кафедр. В свою очередь, опыт разделения отраслей науки на специальности мог бы использоваться при определении и формулировании наименований кафедр, где также не наблюдается надлежащего уровня систематизации, что могло бы способствовать эффективной интеграции научной и образовательной деятельностей научно-педагогических коллективов российских университетов. Однако, здесь следует указать на один отрицательный момент. При нормативном изменении наименования научной специальности, что, к сожалению, происходит довольно часто, остепененные ученые рискуют стать докторами и кандидатами исчезнувших или переименованных специальностей, как это сегодня имеет место с некоторыми профессорами и доцентами, наименования кафедр которых сменились.

Неоднозначность в использовании понятия «наука» влечет произвольность его использования. Так, на заседаниях от членов диссертационных советов можно услышать о существовании теоретических, практических, машиностроительных и даже автомобильных наук, не говоря уже о том, какие еще науки могут появиться в высказываниях аспирантов.

В настоящей работе термин «наука» используется как целостная категория, деление которого выполняется на отрасли науки и соответствует известным нормам, в частности, номенклатуре специальностей научных работников.

Диссертация может быть подготовлена соискателем ученой степени по 22 отраслям науки (приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 и приказ Минобрнауки России от 11.08.2009 № 294): физико-математическая, химическая, географическая, геолого-минералогическая, биологическая, техническая, сельскохозяйственная, ветеринарная, историческая, экономическая, философская, филологическая, юридическая, педагогическая, медицинская, фармацевтическая, искусствоведение, психологическая, социологическая, политическая, культурология, архитектура.

Важно заметить, что нормативная индексация групп научных специальностей и отраслей науки сегодня в нормативах не имеет соответствия. Предполагаю, что когда-то каждая отрасль науки имела свой индекс. При этом в настоящем виде нормативная классификация содержит две группы в виде набора отраслей науки. Это группы: науки о Земле (индекс группы – 25), которая имеет в своем составе отрасли науки: геолого-минералогическая, биологическая, техническая, физико-математическая и ряд других, а также военно-специальная группа (индекс – 20) с не меньшим набором отраслей науки.

Кроме этого, для большинства классифицированных научных специальностей, условно, по индексу входящих в ту или иную отрасль науки, существует возможность защитить диссертацию по нескольким отраслям науки. В этом отношении рекордной является научная специальность 07.00.01 – история науки и техники. Она позволяет подготовить диссертацию по 12 отраслям науки [Номенклатура специальностей научных работников (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.08. 2009, № 294)]. Хорошо это или не очень? В определенной степени здесь обеспечивается гибкость в вопросе достижения соответствия предмета исследования диссертации, научного знания определенной отрасли науки и наименования специальности. Однако это, в свою очередь, требует разъяснения, в каком случае выбранный соискателем предмет исследования соответствует тому или иному научному знанию конкретной отрасли науки. И соответствие отраслей науки определенным индексам было бы не лишним. То же самое относится и к научным специальностям. В этом случае номенклатура специальностей приобретала бы известные свойства системы-классификации.

Возможность причисления той или иной отрасли науки к определенному классу формируется перечнем объектов исследования конкретной отрасли науки. Диссертации по различным отраслям науки имеют свои объекты исследования, они нормируются паспортами специальностей и включены в определенную отрасль науки.

Предлагается следующая классификация отраслей науки (рис. 2.1). Отрасли науки могут быть разделены на три класса:

1) естественные,
2) технологические,
3) социологические и гуманитарные.

Рис. 2.1. Классификация отраслей науки

Предложенная классификация не претендует на патентную чистоту. Так, из [107, с. 102] цитируем: «Философия науки по логике вещей должна отчетливо представлять, с каким типом науки она предпочитает иметь дело. Согласно уже сложившейся, хотя и достаточно молодой традиции все науки разделились на три клана: естественные, общественные, технические».

Примем нижеследующие положения о распределении отраслей науки по классам.

Класс естественных отраслей науки содержит отрасли: физико-математическую, химическую, биологическую, географическую, геолого-минералогическую.

К классу технологических отраслей науки могут быть отнесены отрасли: техническая, сельскохозяйственная, ветеринарная, экономическая, медицинская, фармацевтическая, архитектура.

Класс социологических и гуманитарных отраслей науки содержит отрасли: историческую, философскую, филологическую, юридическую, педагогическую, искусствоведение, психологическую, социологическую, политическую и культурологию.

В краткой характеристике классов отраслей науки можно сказать следующее.

Вопросы *естественных* отраслей науки формируют наше мироощущение. Объекты исследования класса естественных отраслей науки существуют или обусловлены с момента образования вселенной. Исследователь объектов естественно-научного класса отраслей науки открывает эти объекты или их признаки. Достижения этих отраслей науки также оказывают первостепенное значение на решение технологических (прикладных) задач человечества.

Не очевидно по определению отраслей этого класса причисление к классу естественных отраслей науки такой дисциплины, как математика, поскольку она не оперирует объектами природы, но используется для их описания. Но заметим, что отрасль науки, в которую входит математика, определена как физико-математическая, что несколько снижает напряжение в противоречии. Второй признак – это традиция. Математику иногда относят к естественно-научным дисциплинам науки, как наиболее строгую в логическом аспекте дисциплину. И, наконец, математика имеет корни в изучении соотношений, имеющих место в различных явлениях для объектов природы.

Первостепенными оставались и остаются проблемы бытия человечества на планете. На первый план выходят вопросы обеспечения человека полноценным питанием и комфортным существованием, проблемы продления его продуктивной, безболезненной и качественной жизни при рациональном использовании всевозможных ресурсов планеты или отдельного государства. Можно определить отрасли науки, занимающиеся этими проблемами, как *технологические* отрасли науки. Объекты исследования класса технологических отраслей науки создаются, исследуются и применяются человеком в практике своего бытия по конкретным технологиям.

И, наконец, определенное количество отраслей науки решают проблемы существования человека в обществе и взаимодействия различных социальных групп. Можно назвать этот класс отраслей науки *социологическим и гуманитарным* классом отраслей науки. Объекты исследования социологического класса отраслей науки – это общество и человек. Это такие отрасли науки, как социология, педагогика, психология и др. Социологические отрасли науки имеют

ряд специфических признаков. В отличие от естественно-научного познания, в котором превалирует объяснение, в социальном познании доминирует понимание [134, с. 368]. Еще одно отличие социального класса отраслей науки состоит в том, что социальные системы являются саморефлексирующими в отличие от отраслей науки, относящихся к естественно-научному и технологическому классам [182, с. 10]: «В социально-гуманитарных науках предмет включает в себя человека, его сознание и часто выступает как текст, имеющий человеческий смысл. Фиксация такого метода и его изучение требуют особых методов и познавательных процедур».

Между классами отраслей науки, как между мегаобъектами – природное, искусственное (техника и технологии), социологическое и гуманитарное (общество и человек) – объективно существуют взаимообусловленности.

Первая взаимообусловленность: искусственное (технологический класс отраслей науки) и гуманитарное (социологический и гуманитарный класс отраслей науки). Человек создает и модернизирует технику и технологии под свои цели или цели сообщества. Поэтому техника и технологии соразмерны с человеком и сообществами. Понятно, что техника и технологии при определенных обстоятельствах выходят из-под контроля человека или направлены против него самого.

Вторая взаимообусловленность: искусственное и природное (естественно-научный класс отраслей науки). Вся техника создается с учетом закономерностей физического мира, в котором мы пребываем. Например, техника, кроме той, что работает в космосе, создается с учетом того, что на Земле есть сила тяготения, а ускорение свободного падения на планете Земля составляет величину около десяти метров на секунду в квадрате.

И последняя – третья обусловленность: природного и гуманитарного. Человек – дитя природы, оно подросло, но еще мало заботится о том, как сохранить то, без чего не способно просуществовать и доли секунды.

Все три взаимообусловленности – богатая среда для научного исследования. Этим мне хотелось бы подчеркнуть, что не только конкретные объекты, извлеченные из мегаобъектов, сегодня должны быть привлекательны для исследователей, но и связи исследуемых

объектов из различных мегаобъектов сегодня должны быть под пристальным вниманием ученого.

Что касается философии как отрасли науки и составляющей ее части – философии науки, то отнести ее к тому или иному классу – также непростая задача. Философия науки, имея предметом исследования общие закономерности и тенденции научного познания, может быть, но с большой натяжкой, в классе естественных отраслей науки. С другой стороны, продукты научной деятельности философии – это продукты, созданные человеком, опирающимся на некоторые технологии, что роднит философию с технологическими отраслями науки, и, наконец, рефлексия социального и личностного, саморефлексия, позволяет причислить философию и философию науки к социологическим и гуманитарным отраслям науки. В [182, с. 9] читаем: «Современная философия науки рассматривает научное познание как социокультурный феномен».

Как некий класс социологические отрасли науки воспринимались и ранее, но под влиянием неопозитивистов, заявлявших о недостаточной зрелости социально-гуманитарных наук, до конца XIX в. никакой методологии социально-гуманитарного знания не существовало [165, с. 273]: «Возникновение такой методологии связывают с трудами немецкой неокантианской школы В. Виндельбанда (номотетические науки, изучающие законы природы, и идеографические науки, описывающие исторические события, явления культуры и духовной жизни), Г. Риккерта, В. Дильтея (герменевтический метод), М. Вебер (метод идеальных типов) и других сторонников „философии жизни“».

Безусловно, можно говорить о том, что каждый класс отраслей науки имеет свой менталитет. В [182, с. 75] под менталитетом понимается мир неявного знания, который, полагается, существует для каждой отрасли науки и класса отраслей науки. В [44] утверждается, что «вопрос об аргументационном различии естественно-научных и гуманитарных текстов открыт и требует серьезного исследования». Каждая отрасль науки имеет свою специальную картину мира или картину исследуемой реальности, или свои обобщенные схемы – образы предмета исследования. В обобщенную характеристику предмета исследования включаются фундаментальные теоретические положения, представления о типологии объектов отрасли науки

и пространственно-временной структуре реальности, которые могут быть описаны в системе онтологических принципов и которые являются основаниями для научных теорий.

Обобщенная характеристика предмета исследования связывает фундаментальные и частные теоретические положения диссертации, опытные данные. Одновременно она является и исследовательской программой, которая целенаправляет постановку задач как эмпирического, так и теоретического поиска и выбор средств их решения [182, с. 221].

В свою очередь, характеристика предмета отрасли не является изолированной от предметов исследования других отраслей науки: они взаимодействуют, составляя обобщенную картину мира из интегральных теоретических схем, таких как теория Большого взрыва, нестационарная вселенная, ноосфера, синергетика.

Классифицированные отрасли науки также отличаются и типом научной рациональности, и типом научного познания. Укажем, что предложенная систематизация отраслей науки необходима также для анализа возможного типа результатов диссертационной работы в каждом классе отраслей науки. Типы научной рациональности в контексте ДИ предложены в следующем параграфе настоящей работы.

В аспекте конкретизации сказанного можно рассмотреть вопрос о том, что представляет собой научный материал до того, как его «собрали» в кандидатскую или докторскую диссертацию. В различных блоках отраслей науки он различен. При этом создание баз данных по каждой отрасли науки вполне может быть доверено соискателям ученой степени по информационным технологиям и системному анализу. Объектом исследования диссертанта при этом может стать как научная специальность, так и отрасль науки. При соответствующем объеме и значимости анализа и степени систематизации присуждаемая степень может быть и кандидатской, и докторской.

2.5. Типы научных рациональностей и результатов ДИ

Существование научной рациональности объективно выделяет существование методологии научного исследования. В свою очередь, современные модели методологии фиксируют всевозможные типы рациональности: закрытую и открытую, универсальную и специальную, мягкую и «жесткую» (сверхрациональную) и прочие, сводя многозначность понятия «*рациональность*» «(1) к сферам природной упорядоченности, отраженной в разуме, (2) способам концептуально-дискурсивного понимания мира, (3) совокупности норм и методов научного исследования и деятельности» [107, с. 135]. Последнее в определенной степени отождествляет рациональность и методологию науки, но в то же время служит основанием для рассмотрения такого понятия, как методология диссертационного исследования, имеющего свои, присущие только ему, признаки.

Различным моделям рациональности соответствуют различные модели методологии: индуктивистская (Р. Карнап, М. Хессе); дедуктивистская (К. Гемпель, К. Поппер); эволюционистская (С. Тулмин); сетчатая (Л. Лаудан); реалистическая (У. Ньютон-Смит); парадигмальная; программная и др.

В статье «Многомерность рациональности» [149] В. Н. Порус пишет: «Итак, тема рациональности имеет „многомерную“ структуру, в которой можно выделить основные „измерения“… К ним здесь отнесены методологическое, социологическое и психологическое измерения, не сводимые одно к другому, но образующие своеобразную „стереометрию“ рациональности». Далее В. Н. Порус отмечает, что «…нужно увеличивать число подобных измерений, …если признать необходимость реформирования понятийного аппарата эпистемологии перед лицом вызовов развивающейся науки…».

И все-таки, утверждает Т. Г. Лешкевич, «разум, рассудок, логос (понятый и как слово, и как закономерность) – вот видимые невооруженным глазом составляющие рациональности» [107, с. 133]. При всех разногласиях по поводу обоснования и определения различных видов рациональности очевидно, что рациональность, в том или ином виде, присутствует в научной деятельности именно в этих качествах. Далее Т. Г. Лешкевич пишет: «Но разум может оказаться

„не чистым“ (в отличие от „чистого“ разума). Рассудок может подсказывать то, что не будет рациональным по большому счету, а логос-слово вдруг будет воспевать Бога, чувства и любовь».

Однако возразим, что не у всех же сразу разум может оказаться вдруг не чистым, если это не какая-то глобальная космическая атака «клонов» или катастрофа, и не у большинства же сразу отказывает рассудок, наконец, логос-слово, что бы оно ни воспевало, служит не только поиску рациональности.

При этом «…рациональным может быть не любое создание идеальных миров, но лишь то, которое отвечает каким-то параметрам, критериям, требованиям» [107, с. 135], т. е. нормативам. Если с этим согласиться, то рациональность диссертационного исследования, закрепленного известными Положениями, следует, в частности, из его нормативности.

Для каждой эпохи, в соответствии с концепцией Т. С. Куна, существует свой тип рациональности. Постнеклассический образ рациональности показывает, что понятие рациональности шире понятия рациональности науки, так как включает в себя не только логико-методологические стандарты, но еще и анализ целерациональных действий и поведения человека [107, с. 138]. По мнению В. Н. Поруса [149], постнеклассический этап развития рациональности характеризуется соотнесенностью знания не только со средствами познания, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности. Человек входит в картину мира не просто как активный ее участник, а как системообразующий принцип. Поэтому постнеклассическое понимание рациональности подразумевает единство субъективности и объективности.

Диссертационное исследование выполняется субъектом единолично, и связь его с получаемыми результатами здесь проявляется наиболее ярко. Чтобы выделить различные наслоения, зависящие от различных интенций соискателя, необходимы анализ возможных его целей при подготовке диссертации и оценка их влияния на конечный результат, представляемый к защите. Здесь же присутствует и социокультурное влияние.

Таким образом, ДИ и его рациональность должны рассматриваться как в ракурсе личности пишущего диссертацию, так и в ракурсе социума, определяющего критерии ее написания. Эти положения

следует рассматривать в совокупности. И как отмечает А. Л. Никифоров [128], деятельность иррациональная с позиции науки может быть рациональной с других точек зрения, например, с точки зрения получения ученой степени. Но, вообще говоря, для науки всякая деятельность, не направленная на получение истины, будет нерациональной!

Нетрудно видеть, что ДИ с его признаками проявляется в схеме закрытой рациональности. Известно, что открытая рациональность не может быть обеспечена той степенью технологического методологизма, который возможен в ситуациях закрытой рациональности.

В условиях, когда гносеологическое ограничение рациональности, связанное с «непрозрачностью бытия», не позволяющего реализовать идеальные планы рационального сознания и ограниченностью конкретно-исторического субъекта познания, закрытые рациональности остаются основой существования методологических структур [43, 47]. Это относится и к предмету исследования данной работы.

Таким образом, диссертационное исследование – яркий пример постнеклассической закрытой рациональности, поскольку содержание научного труда – диссертации – в значительной степени определяется целеполаганием и ценностями, прежде всего, самого диссертанта, а также факторами влияния диссертационного социума.

Т. Г. Лешкевич [107, с. 141] считает, что «…идея рациональности как рефлексивного контроля и объективирующего моделирования реализуется в режиме „закрытой рациональности“ на основе заданных целеориентиров».

Известно, что типы рациональности не перечеркивают друг друга, а имеют свое поле детерминации содержания и статуса научного достижения, т. е. «…определяя его применимость только к определенным типам проблем и задач» [182, с. 287]. Это важное замечание классика философии позволяет, в свою очередь, попытаться обозначить эти задачи и проблемы в диссертационном исследовании и найти их соответствие с соответствующими типами рациональности или предложить иную систему типов рациональностей, соответствующую диссертационному исследованию.

Тип научной рациональности диссертационного исследования не является однородным. Оставаясь постнеклассическим и закрытым

типом рациональности, в ДИ он призван решать свои проблемы и задачи, общим для которых является поиск новых научных знаний в различных классах отраслей науки, которые, в свою очередь, также разнородны. Классификация отраслей науки изложена в предыдущем параграфе. Разнородность в классах отраслей науки, как указывалось, наблюдается как по объектам и предметам исследования, так и по типу нового результата. Причем возможный тип результата оговаривается нормативно. В основу предлагаемых ниже типов научной рациональности может закладываться именно тип нового научного результата, который, в свою очередь, может иметь место в рассматриваемых классах отраслей науки.

Опираясь на известные нормы диссертационного исследования, выделим нижеследующие типы нового научного результата, представляемого в диссертации:

I тип. Новое научное знание в виде теоретических положений как новое научное достижение в докторской диссертации или как решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний – для кандидатской диссертации.

II тип. Инновационное технологическое решение в виде научно обоснованного технического, технологического или иного решения, внедрение которого вносит значительный вклад в развитие страны в докторской диссертации или научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны – для кандидатской диссертации.

Замечание. По новому Положению [143, п. 7] определения типов результатов кандидатской и докторской диссертации, касающиеся решений и разработок, практически совпали. Их отличие выразилось лишь в том, что «внедрение решений докторской диссертации будет существенным вкладом в развитие страны». При этом в кандидатских диссертациях по Положению могут быть изложены не только разработки, но и решения, которые ранее были атрибутом в определении типа результата докторской диссертации.

Остается открытым непраздный вопрос – обязательно ли при этом наличие внедрения результатов докторской диссертации до ее защиты или необязательно?

III. Решение социологической проблемы – в докторской диссертации и научное обоснование *социологического предложения* – в кандидатской диссертации.

Решение социологической проблемы и научное обоснование социологического предложения в качестве типа научного результата Положением [143] *не даются, а являются предложением автора для конструктивной дискуссии.*

Заметим, что предлагаемые в п. 7 Положения [143] типы результатов являются, скорее всего, следствием принятия бытующего представления о том, что отрасли науки можно просто разделить на фундаментальные и прикладные. В этом случае разделение результатов диссертации на два типа, а именно: решение задачи или теоретические положения, относящиеся к фундаментальным исследованиям, и технологические разработки или решения, относимые к прикладным, вполне логично. Однако современные представления о систематизации научных результатов и науки, как отмечалось в предыдущем параграфе, расходятся с таким классифицированием.

Поставим гипотезу – каждому типу научного результата в диссертации должен соответствовать присущий ему тип научной рациональности диссертационного исследования.

Процитируем Т. Г. Лешкевич [107, с. 133, 134]: «Бесспорно, что рациональность предстает как наиболее адекватное средство проникновения на теоретический уровень исследования, где за шелухой явлений, видимости и кажимости исследователь пытается распознать сущность, основу, причину и закономерность данного феномена. […] рациональность – это острейшая проблема менталитета и мировосприятия, не теряющая свою остроту тема для многочисленных споров и дискуссий […] Но если пропустить все шаги, связанные с поиском самодостаточного обоснования рациональности, и начать с элементарного представления о ней, тогда с рациональностью в первую очередь следует связать образ мыслей и действий, обладающих априорной разумностью, целесообразностью, ясностью, отчетливостью. Рационалист хочет видеть мир законосообразным, и он представляется таковым».

Добросовестный диссертант – в первую очередь рационалист, жаждущий получить новый научный результат, вытекающий из за-

коносообразности мира, а значит, этот результат может быть научно обоснован.

Здесь намеренно связывается научная рациональность исследования как средство получения научного результата и научная обоснованность этого результата, поскольку между ними существует однозначное соответствие.

В. И. Моисеев [120] пишет: «Для каждого вида рациональности характерно некоторое поведение субъекта по отношению к репрезентанту, позволяющее определить тот или иной вид рациональности. […] …Понятие рациональности чрезвычайно значимо при построении и развитии научного знания. Научное сообщество всегда руководствуется некоторой системой эталонов рациональности-научности, с точки зрения которых ученые всегда производят оценки возможного нового знания, определяя, способно ли оно войти в состав науки».

Детерминация научной рациональности может быть выполнена через ее характеристики, такие как: онтологическая, гносеологическая и аксиологическая. Пример такого обоснования представлен в учебном пособии В. И. Моисеева [120].

Выдвигается следующая *гипотеза* в виде формулы из трех положений:

– Новые научные знания в виде теоретических положений или решения задачи могут быть получены и обоснованы на основе *фундаментального* типа научной рациональности ДИ.

– Инновационные технологические решения или технологические разработки могут быть получены и обоснованы на основе *научно-технологического* типа рациональности.

– Решение социологических и гуманитарных проблем или научное обоснование социологических предложений могут быть получены и обоснованы на основе *научно-социологического* типа рациональности.

То есть при выполнении диссертационного исследования предлагается рассматривать три типа научной рациональности, соответствующие трем типам научных результатов диссертации.

В работе [106, с. 109] читаем: «Среди всего многообразия методологических предписаний … выделяются два основных типа. Первый тип методологических стандартов обычно называют естествен-

но-научным, второй – гуманитарным». А выделение научно-технологического типа научного познания имеется, например, в работе С. Тулмина (Stephen Edelston Toulmin) [224]. Таким образом, на возможность существования обозначенных типов научной рациональности в ДИ есть определенные основания.

Обоснованность нового научного результата – основа приращения научного знания, и это, конечно, не новость. Но методы поиска новых результатов, методы их получения и обоснования могут быть различны в зависимости от типа научного результата, его природы, генезиса. Отсюда возможность введения понятий частных научных рациональностей, в данном случае – для решения задач диссертационного исследования, имеющего дело со всевозможными объектами, представляющими интерес для науки.

С целью обоснования сделанных предложений относительно введения в рассмотрение научных рациональностей составим таблицу (табл. 2.1), в которой отразим онтологическое, гносеологическое и аксиологическое содержание рациональностей ДИ, как это выполнено В. И. Моисеевым в учебном пособии [120] при обосновании известных классической и неклассической рациональностей.

«Если общие черты характеризуют специфику научной рациональности, то особенные черты выражают ее исторические типы и их конкретные дисциплинарные разновидности». Рациональности ДИ – это реализация нормативов ДИ и стиля современного мышления как второго, в данном случае, уровня идеалов и норм науки [182, с. 214].

Известная система научных рациональностей, включающая классику, неклассику и постнеклассику, является инвариантной, образующей параметр более высокого порядка мироисследования. Развитие и рассмотрение в границах той или иной рациональности объекта связано не только с его спецификой, но и с некоторым образом познавательной деятельности, представлением об обязательных процедурах, обеспечивающих постижение истины в своего рода процедурных моделях. Этот образ имеет социокультурную размерность, выступает базисом для формирования нормативных структур, выражающих особенности различных предметных областей науки. Нормативность, присущая ДИ, надевает смирительную рубашку на все научные исследования в рамках диссертационного исследования.

Таблица 2.1. **Научные рациональности ДИ**

Научная рациональность ДИ / Характеристики научной рациональности	Фундаментальная рациональность	Научно-технологическая рациональность	Научно-социологическая рациональность
Онтология рациональности	Теоретические положения или решение задачи в виде: обоснованной гипотезы, модели, аксиомы, теоремы, сценария, описания механизмов взаимодействия	Технологическое решение, технологическая разработка в виде способа, устройства, технологии создания или модификации артефакта	Социологическое решение или предложение в виде организации деятельности, механизмов управления или разрешения конфликтов
Гносеология рациональности	Открытие новых объектов и явлений, установление новых закономерностей, объяснение, прогнозирование	Установление закономерностей взаимодействия артефактов между собой и природной средой, создание новых технологий, инновационных разработок	Установление закономерностей развития социумов и личности. Самоанализ и саморефлексия
Аксиология рациональности	Получение новых научных знаний об объектах природы, технологиях, социальных и природных явлениях	Практическое использование новых технологий и новых артефактов	Формирование общественных и личностных ценностей, знаний, значимых для культуры, искусства, повышение интеллектуального потенциала общества

Существенное отличие научно-технологической рациональности от иных хорошо прослеживается в трудах С. Тулмина [224]. Критерии отбора успешных вариантов в науке являются главным образом внутренними профессиональными критериями, в технике они зачастую будут внешними, т. е. для оценки новаций в технике важны не только собственно технические критерии (например, эффективность, надежность, простора изготовления), но и оригинальность, конструктивность, отсутствие негативных последствий.

На самостоятельность технологической рациональности указывается и в работе [182, с. 306]: «…упрощенная линейная модель технологии как прикладной науки, т. е. модель, постулирующая линейную, последовательную траекторию – от научного знания к техническому открытию и инновации – большинством специалистов признана сегодня неадекватной».

Техника и промышленность были действительно революционизированы наукой, но это, по мнению С. Тулмина, не привело к изменению сущности техники, а лишь к ускорению решения технических проблем, ранее считавшихся неразрешимыми. В [182, с. 311] читаем: «…наиболее реалистичной и исторически обоснованной точкой зрения является та, которая утверждает, что вплоть до конца XIX века регулярного применения научных знаний в технике не было, но это характерно для технических наук и сегодня».

Фундаментальная и научно-технологическая рациональности созвучны с известными *эволюционными* моделями развития науки, которые построены С. Тулмином и К. Поппером.

Г. И. Рузавин в своей статье [164] пишет: «Если Поппер связывает рост знания и прогресс науки со сменой худших теорий лучшими, то Тулмин видит их во все более глубоком понимании окружающего мира. […] а саму модель он строит по аналогии с теорией Дарвина и объясняет развитие науки через взаимодействие процессов „инноваций“ и „отбора“, где первые играют роль, аналогичную мутациям в дарвиновской теории». То есть можно сказать, что если гипотеза является вероятностной единицей нового знания в естественнонаучной рациональности, то инновация – в научно-технологической рациональности.

Одним из ключевых критериев научно-квалификационной оценки результатов диссертации, в соответствии с п. 7 Положения [143], яв-

ляется соотнесение их к определенному типу, которые в нашем случае когерентны с типами рациональностей ДИ. Отметим, что мнения о типе результатов нередко расходятся как у членов диссертационного совета, так и у других участников обсуждения работы, включая официальных оппонентов.

К сожалению, часто сам соискатель узнает о существовании названного критерия лишь непосредственно перед защитой – от даты рассылки автореферата до дня заседания диссертационного совета, когда какие-либо изменения в диссертации запрещены нормативно. То есть при выполнении работы соискатель не ориентировался на данный критерий, и поэтому одна часть результатов по частным, неявным, а чаще интуитивным догадкам членов совета, например, кандидатской диссертации более подходит под тип результата как «решение задачи», а другая, возможно, под «технологические разработки». То же можно сказать и о неопределенности типа результатов при аналогичном представлении докторской диссертации.

По этой причине члены диссертационного совета оказываются в непростой ситуации, тем более что решение по определению типа результатов должно приниматься в течение нескольких минут, уже после состоявшейся защиты и положительного исхода голосования. Нередко тип результатов работы определяется по степени уверенности в своей правоте отдельных членов диссертационного совета или, что еще хуже, он устанавливается простым большинством голосов, что, в принципе, не может приблизить совет к обоснованному решению.

При всем существующем обилии различного вида методических рекомендаций, общепризнанных признаков выявления типа результатов, как для кандидатской, так и для докторской диссертации к настоящему времени не предложено. Они существуют, скорее, в виде традиций диссертационных советов и самого общего представления членов диссертационного совета о том, что может называться решением задачи, а что – разработкой.

Поскольку ответ на этот вопрос нужен, прежде всего, соискателю для методического построения диссертационного исследования, а также и диссертационному совету для оценки и, в частности, для подготовки заключения по диссертации, попытаемся выявить искомые признаки типов результатов диссертации.

Исходим из предложенной гипотезы о том, что каждому типу научной рациональности ДИ соответствует конкретный тип результата диссертации. Ранее мы выделили три типа научных результатов: а) новое научное знание в виде теоретических положений или решения задачи; б) инновационное технологическое решение или разработка; в) социологическое решение или предложение. Для пояснения анализа составим таблицу (табл. 2.2).

В данном случае сделана попытка обоснования типа результата, в которой кроме установленного ранее соответствия результата типу рациональности дается дополнительно соответствие результата его онтологическому содержанию и последовательности получения.

Каждый тип результата имеет свое, конкретно ему соответствующее содержание и последовательность получения этого содержания.

Так, открытие нового объекта природы требует выдвижения гипотезы или разработки модели, теоретических положений нового научного знания и ее рационального обоснования, имеющего свои особенности. Технологические результаты в большей степени опираются на практику и оценку эффективности использования, социологические – на анализ последствий предлагаемых решений и предложений на личность и общество.

Установленные типы рациональности ДИ выполняют возлагаемые на рациональность известные функции [107, с. 147]: отражательную, предполагающую обобщенное, целенаправленное, оценочное отражение действительности; преобразующую как целесообразное созидание нового содержания, связанного предметно-нормативными ориентациями; регулирующую, допускающую решения, соответствующие нормам жизнедеятельности, и синхронизирующую внутренние и внешние оценочные критерии достижения целей.

Таблица 2.2. **Признаки типа результата и типа рациональности ДИ**

Признак	Тип результата (тип рациональности ДИ)		
	Новое научное знание в виде теоретических положений или решения задачи (фундаментальная рациональность)	Инновационное технологическое решение или разработка (технологическая рациональность)	Социологическое решение или предложение (социологическая рациональность)
Содержание научного результата	Новое научное знание отрасли науки в виде: • гипотезы нового научного знания и ее теоретического обоснования; • частнонаучная теория, математическая или иная информационная модель; • научные выводы	Научно обоснованные инновационные разработки: • способы, устройства, полезные модели; • продукты программного обеспечения; • показатели эффективности; • модели расчета эффективности; • рекомендации практического использования продукта технологии	Научно обоснованные социологические решения и предложения в виде: • механизмов разрешения конфликтов; • методик деятельности, организации деятельности; • методик построения отношений; • рекомендаций по практическому использованию научных выводов
Последовательность получения результата	1. Обоснование проблемной ситуации. 2. Творческий поиск идеи разрешения проблемной ситуации. 3. Выдвижение гипотезы нового знания	1. Выявление технологических противоречий. 2. Творческий поиск инновационного решения. 3. Предложение новой технологии или модернизации известной	1. Обоснование и описание конфликтной ситуации. 2. Творческий поиск компромисса по разрешению конфликта

Окончание табл. 2.2

Признак	Тип результата (тип рациональности ДИ)		
	Новое научное знание в виде теоретических положений или решения задачи (фундаментальная рациональность)	Инновационное технологическое решение или разработка (технологическая рациональность)	Социологическое решение или предложение (социологическая рациональность)
	4. Теоретическое обоснование гипотезы. Построение проверяемой теоретической интерпретации. 5. Эмпирическое подтверждение теоретических положений путем сопоставления эмпирической и теоретической интерпретаций. 6. Анализ результатов на непротиворечивость. 7. Выводы о достоверности гипотезы и теоретической значимости результата. 8. Рекомендации по использованию научных выводов и нового научного знания	4. Экспериментальная проверка функционирования разработки, решения. 5. Теоретическая модель функционирования. 6. Разработка методики оценки эффективности. 7. Оценка практической значимости. 8. Рекомендации по практическому использованию технологических решений и разработок	3. Выдвижение предложения построения социальных или межличностных отношений, организации деятельности, разрешающих конфликтную ситуацию. 4. Теоретическая интерпретация (описание последовательности возможных событий). Формирование следствий. 5. Практическая апробация (при возможности). 6. Формирование апробированных предложений. 7. Оценка значимости для теории и практики. 8. Выводы и рекомендации

2.6. О классификации методов диссертационного исследования

> Методологическая культура репрезентируется методологическим сознанием ученого и превращается в факторы его деятельности, органично вплетается в познавательный процесс, усиливая его методологическую вооруженность и эффективность.
>
> *Т. Г. Лешкевич* [107, с. 25]

Методология – многогранная категория, имеющая различные лица, в чем нетрудно убедиться, обратившись, например, к работе [132], где выполнен добротный анализ термина «методология» с различных позиций при использовании солидного числа первоисточников. Результатом проведенного авторами анализа стало обобщение – определять методологию как «*учение об организации деятельности*». Понятие «методология» в различных источниках имеет и различный содержательный объем. Так, например, согласно [125, с. 7], в состав методологического аппарата исследования могут быть включены: принципы организации и проведения исследования; способы определения стратегии; тактические средства методологического анализа; понятийно-категориальные основы научного исследования; требования к результатам исследования.

В [132, с. 47] утверждается, что «методология науки (научного исследования), как правило, рассматривается как составной компонент гносеологии». А предмет методологии научного исследования, согласно [132, с. 48], «…как субъективный процесс – как деятельность по получению новых научных знаний отдельным индивидом – ученым, исследователем или их группой, коллективом». Кроме этого различают средства и методы научного исследования. Средства, в частности, систематизируются на группы [43]: материальные, математические, логические и языковые. Последние три группы, надо полагать, являются нематериальными, но составляют ли они полный класс нематериальных средств? И куда, например, следует отнести изображения, графику, информационные технологии? Заметим, что информационные технологии, программные средства, начиная с первого десятилетия XXI в., глобально преобразили техногенную

составляющую цивилизации планеты. Эта глобальность влияния еще до конца XX в. так не чувствовалась, что, естественно, не могло не сказаться на методических изданиях конца XX в., посвященных подготовке диссертационных работ.

В [165, с. 272] предлагается формулировать цель методологии науки следующим образом: «Главная цель методологии науки состоит в изучении тех методов, средств и приемов, с помощью которых приобретается и обосновывается новое знание в науке». И далее [с. 281]: «В любом случае ученый никогда не начинает с совершенно необоснованной гипотезы или даже догадки и не действует по принципу простых проб и ошибок, как рекомендует Поппер».

Поскольку мнения о том, что такое методология и методология научного исследования, неоднозначны, то следует определиться в нашей позиции. В настоящей работе делается попытка систематизации методов диссертационного исследования, при этом методология диссертационного исследования рассматривается как *учение о методах диссертационного исследования*, и только.

В работе [182, с. 228] отмечается: «…гетерогенность философских оснований (науки) не исключает их системной организации, в которых выделяют две подсистемы: онтологическую, представленную сеткой категорий, которые служат матрицей понимания и познания исследуемых объектов („вещь“, „свойство“, „процесс“, „состояние“, „причинность“ … и эпистемологическую, выраженную категориальными схемами, определяющими познавательные процедуры и их результат (понимание истины, метода, знания, объяснения, доказательства, теории, факта и т. п.)».

Поскольку диссертационное исследование, как и философские основания науки, также гетерогенно и может быть выделено из объема научного исследования, то, скорее всего, и оно имеет свою онтологическую сетку категорий и эпистемологическую подсистему: познавательных процедур, исследовательских и коллекторских программ и, конечно, *методов исследования*.

Как отмечалось, научные методы систематизируются по уровню общности, при этом различают методы философские, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные и междисциплинарные [134, с. 341–359]. Классификация общенаучных методов обычно начинается с деления методов на эмпирические и теоретические, в некото-

рых классификациях появляются дополнительные, например, общелогические, как, например, в работе [134] (рис. 2.2). Здесь классификация приведена в виде иерархической схемы, и приведена с целью облегчения наглядного обзора методов, предлагаемых в известных работах для рассмотрения в качестве научных. Наличие в работе данной классификации оправдано тем, что в таком схематичном представлении она ни в одной известной работе не присутствует.

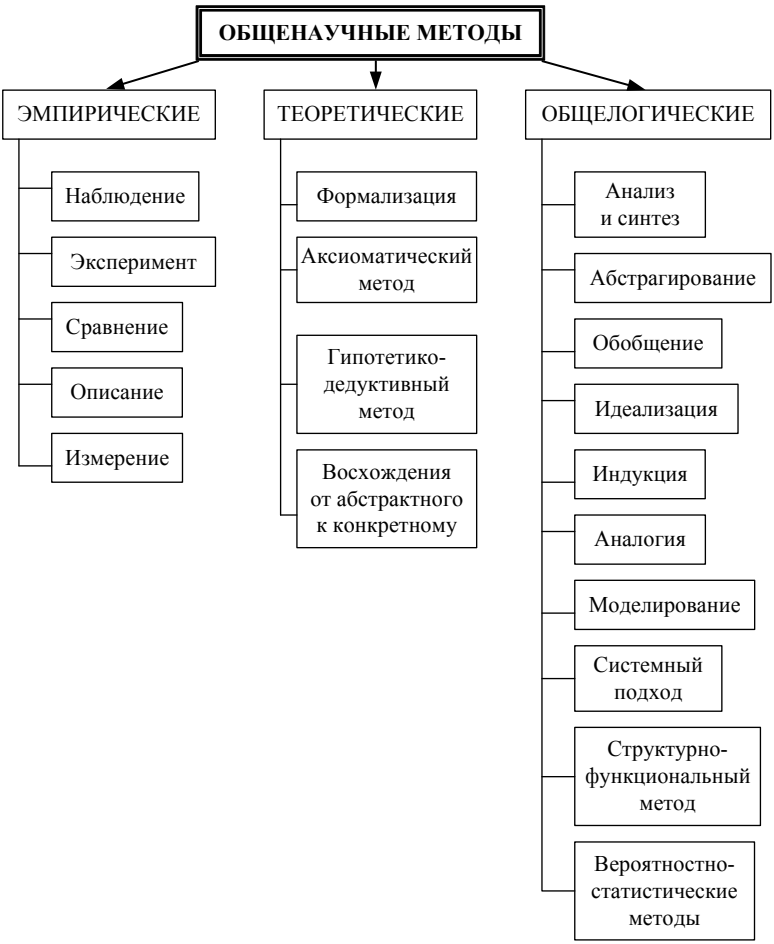

Рис. 2.2. Классификация общенаучных методов (составлена по [134])

Интересен подход в [132], предлагающий различать методы-операции и методы-действия. Методы-операции (анализ, синтез, сравнение) определяются как совокупность приемов и процедур освоения действительности, а методы-действия (разрешение противоречий, постановка проблемы, построение гипотезы) как способы достижения цели, решения конкретной задачи. Честно говоря, не очень понятно деление методов на методы-действия и методы-операции, поскольку сами по себе действия могут включать и последовательность операций.

Заметим, что диссертант успешно выполняет диссертационное исследование, часто не обращаясь к известным классификациям методов, а использует уже существующие образцы, как правило, частнодисциплинарных методов. Можно ли назвать такой подход диссертанта к научным методам удовлетворительной нормой? Скорее всего, нет, и это существенный недостаток в их методической подготовке. И в том виде, в котором сейчас предложена методология диссертационного исследования в дисциплинах подготовки магистрантов и аспирантов, она слабо способствует эффективному, методически обоснованному получению новых научных достижений в диссертационном исследовании.

В качестве предложения по развитию методологии диссертационного исследования предлагается нижеследующая систематизация его методов.

В диссертационном исследовании целесообразно рассмотрение методов в соответствии с последовательностью этапов его выполнения. Это методы (рис. 2.3) :

– поиска,

– получения,

– обоснования,

– презентации результатов диссертации.

Методы *поиска* имеют место до получения искомых компонентов работы и собственно научных результатов, методы *получения* – во время их создания или реализации. Это своего рода найденная соискателем технология производства нового знания. И, наконец, методы *обоснования* и *презентации* имеют место после получения результатов.

Рис. 2.3. Методы диссертационного исследования

В определенной степени такое рассмотрение перекликается с идеями авторов работ [132, 165], где методология науки расчленяется на две подсистемы: *динамическую* и *статическую*. Динамическая подсистема отвечает за получение нового знания, статическая призвана выполнить систематизацию полученного знания. Аналогичное разделение выработки новых научных знаний и включение их в обобщенную базу научных знаний выполняют известные исследовательские и коллекторские программы [182]. Это наталкивает на аналогичное разделение методов в диссертационном исследовании на методы получения и методы представления (репрезентации) результатов. Методы поиска, получения и обоснования могут составить *исследовательскую* программу. Методы презентации – *коллекторскую* программу ДИ.

Кроме сказанного, можно отметить, что методы диссертационного исследования должны быть связаны с выделенными ранее в работе научными рациональностями диссертационного исследования: фундаментальной, научно-технологической и научно-социологической. Каждая из них имеет свою онтологическую, гносеологическую и аксиологическую составляющие, что обусловливает создание и применение модификаций указанных методов диссертационного исследования.

Еще один вопрос, связанный с преемственностью новой систематизации по отношению к известной, приведенной на рис. 2.2. Находят ли известные методы научного исследования, такие как анализ и синтез, обобщение, абстрагирование и другие, свое место в предлагаемом способе классифицирования? По-видимому, такую преемственность можно показать следующим образом. Так, анализ как метод разложения сложного на более простое используется для *поиска* причины проблемной ситуации, в то время как синтез есть метод

созидания или метод *получения* нового результата. Абстрагирование, идеализация, формализация – методы, скорее, сопутствующие методам получения теоретических инструментов исследования. Некоторые из представленных в классификации (рис. 2.2) методов могут быть редуцированы (сведены), по всей вероятности, к основным методам классификации – анализу и синтезу. Так, методы индукции и обобщения тяготеют к синтезу, а системный подход, структурно-функциональный и метод восхождения от абстрактного к конкретному – к анализу. Моделирование и вероятностно-статистические методы могут быть классифицированы как методы получения и обоснования. Причем вероятностно-статистические методы, вообще говоря, есть частный случай моделирования. Аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы применяются для получения теоретических положений, но чтобы получить этими методами дедуктивно что-то новое, в них требуется проведение поиска необходимого и достаточного количества аксиом в первом случае и гипотез – во втором.

Приведенные эмпирические методы могут быть отнесены к методам обоснования, если эмпирическим путем исследователь пытается добыть данные, подтверждающие его догадку или теорию. И, прежде всего, это метод *сравнения*: «разработал теорию – сравни с опытом».

А как быть, если сравниваются результаты, допустим, численного решения и аналитического? Например, коэффициенты расхода при истечении газов из сосудов и каналов можно рассчитать численно и аналитически. В этом случае метод сравнения никаким образом не назовешь эмпирическим. Можно, вообще говоря, сравнивать и эмпирические данные, полученные не автором, а другими и разными исследователями. И в этом случае, в таком сравнении, мало чего можно увидеть эмпирического.

К методам получения или обоснования относится *наблюдение*. Если мы пытаемся что-то увидеть, т. е. получить что-то новое и неизвестное, например, натолкнуться на неведомое с использованием более точных инструментов наблюдения, то этот эмпирический метод наблюдения будет методом получения. Эксперимент в естественно-научном классе отраслей науки чаще несет функцию обоснования, а в технологическом классе науки, напротив, – функцию получения, поскольку даже самые детализированные технологические

проекты требуют практической доработки, доведения и, как отмечалось, многократной итерации.

Неожиданный эмпирический факт не обосновывает теорию, поскольку до появления факта он не имел теоретического объяснения. Неожиданный эмпирический факт – хороший повод для реконструкции теоретических конструкций, нередко уже сложившихся в сознании исследователя. Возможно, что для этого достаточно еще раз и более глубоко исследовать литературные источники. Если факт, действительно, не объясняет известная теория, то метод его обнаружения можно назвать методом получения.

2.7. Коллекторская программа ДИ

М. А. Розовым [182, с. 94] в научном исследовании выделены программы: *коллекторские* и *исследовательские*. Программы исследовательская и коллекторская тесно взаимодействуют между собой, поскольку методы, входящие в исследовательскую программу (поиска, получения, обоснования и презентации), невозможно полноценно использовать без наличия каталогов этих методов.

Важно ли знать о наличии этих программ соискателю? Безусловно, знание о наличии и необходимости составления этих программ способно существенно продвинуть соискателя во всех компонентах его работы.

Коллекторская программа ДИ представлена, прежде всего:

– известными образцами научной деятельности (в том числе режима научной работы, планирования и выполнения работы);

– конкретными образцами решения задач и вариантами постановки конкретных экспериментов;

– методическими шаблонами изложения некоторых компонентов (конструктов и регулятивов) выполнения и оформления диссертации.

Отсюда явно высвечивается значительная роль образцов выполнения в деятельности диссертанта. И этому вопросу, связанному с созданием методически обоснованных шаблонов изложения некоторых конструктов, в настоящей работе уделено особое внимание. В ранней работе автора [170] приведены шаблоны некоторых конструктов ДИ.

Коллекторская программа ДИ проявляет себя и в формах авторефератов и в формах диссертаций. «Посмотрите и сравните друг с другом рефераты кандидатских и докторских диссертаций. Они различны по содержанию, но написаны по одной и той же схеме. Можно подумать, что они следуют какой-то официальной инструкции, однако такой инструкции не существует» [182, с. 97].

Коллекторские программы ДИ определенным образом представлены паспортами научных специальностей – баз данных для выбора объекта и формирования предмета ДИ.

Наконец, коллекторская программа ДИ – основа для анализа состояния проблемы на период выполнения диссертационного исследования, платформа постановки задач и формулирования гипотез нового научного знания.

В функцию коллекторской программы входит функция систематизации информации, собираемой диссертантом как материал будущей диссертации. Систематизация предполагает в самом общем понимании формирование некоторой структуры с набором элементов (ячеек памяти), каждый из которых определяется и позиционируется.

В ходе систематизации может составляться, в частности, иерархическая классификация элементов по каким-либо признакам с использованием графической схематизации, системного или синергетического подходов, формирующих целостность работы или комплексный, полидисциплинарный подход к рассмотрению одного объекта с его анализом по категориям конкретной дисциплины.

Коллекторская программа ДИ формируется соискателем совместно с предметом исследования, при этом она может быть значительно шире, чем одна научная дисциплина или научная специальность, а дисциплины, вовлекаемые в частную подпрограмму референции, могут быть из различных отраслей и даже классов отраслей науки.

Например, положения синергетики можно успешно использовать как при обосновании положений термодинамики, так и при исследовании организации социальных институтов или, например, в случае, когда диссертанту удалось создать новое техническое устройство и одновременно придумать новый метод его математического моделирования. В этом случае ориентация соискателя на отрасль науки осуществляется по другим критериям и коллекторская программа может приобрести иное содержание.

Понимание соискателем сути коллекторских программ ДИ и методов, ее формирующих, полезно при установлении *ограничительной* части диссертации, т. е. части, содержащей известные научные знания. Ограничительная часть диссертации готовится до выполнения исследовательской программы диссертации. Часть коллекторской программы также представляется в заключительной части диссертации, где новое научное знание, полученное соискателем, органично приобщается к известному знанию.

Применительно к ДИ под интегральной коллекторской программой может пониматься некая матрица культурно-научных знаний диссертанта, которая постоянно формируется в его сознании, характеризуя готовность соискателя к диссертационному исследованию. Здесь наблюдается аналогия с введенным ранее в рассмотрение понятием – матрицей научных интересов диссертанта.

С образовательной точки зрения наполненность интегральной коллекторской программы соискателя может служить основанием для его зачисления в аспирантуру.

Что конкретно могут собой представлять коллекторские программы в ДИ?

Это, прежде всего, каталог фундаментальных знаний, т. е. знаний, претерпевающих изменение лишь в ходе научных революций. Этот каталог заполняется базовыми знаниями на основе учебников и учебных пособий дисциплин, сопряженных с исследованием, и которые служат обоснованием самых общих положений диссертации.

Далее составляются каталоги коллекторской программы следующего уровня, например, различных видов математических моделей или потенциальных подходов и аспектов к рассмотрению проблемы.

Наконец, могут составляться каталоги в рамках одной модели, например математической, с различными допущениями или подходами (например, системного, эволюционного, когнитивного или синергетического) при различных условиях их применения.

Коллекторская программа обогащает научное знание об объекте исследования, порождает знание о подобъектах, деталях, элементах, связывая знания в систему, и может трактоваться как новое значимое для науки знание, решающее задачу или теоретические положения, совокупность которых квалифицируется как научное достижение.

2.8. Исследовательская программа ДИ

Исследовательская программа диссертационного исследования в работе В. Н. Ярской [214] «представляет собой логическую систему последовательных этапов работы соискателя, архитектонику методологических концептов и опорных понятий». То есть в этой работе структурными элементами исследовательской программы и характеристиками диссертации служат тема, научная проблема, объект и предмет, цель, задачи исследования, научная новизна, практическая ценность. Уровни и структура научного исследования, описанные в разделах по научной методологии, вполне применимы к поиску и реализации в конкретной диссертационной теме.

Вариант исследовательской программы диссертации представлен в монографии Ю. Г. Волкова [36, с. 27].

По В. А. Ядову [210], программа исследования выступает изложением его теоретико-методологических предпосылок как общей концепции в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием правил процедур и логической последовательности операций для их проверки. Заметим, что такая программа неплохо вписывается в концепцию фундаментальной рациональности диссертационного исследования.

Исследовательские программы опекают методы исследования, которые приводят к получению разработок или решений в соответствии с нормативами Положений. Таким образом, если осуществляется разработка или дается решение, то исследовательскую программу можно трактовать как методику получения этой разработки или решения.

Программы ДИ могут быть сформулированы как для каждого класса отраслей науки, так и в зависимости от типа результата диссертационной работы. Матрица исследовательских программ приведена ниже (табл. 2.3).

В таблице: ИПКД$_{ij}$ – исследовательские программы кандидатских диссертаций, соответствующих различным типам ее результатов; ИПДД$_{ij}$ – исследовательские программы докторских диссертаций, также соответствующих различным типам ее результатов (индексы j, i = 1, 2, 3).

Таблица 2.3. **Матрица исследовательских программ**

Класс отраслей науки	Естественно-научный	Технологический	Социологический
Типы результатов диссертации	Кандидатская диссертация		
Содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний	$ИПКД_{11}$	$ИПКД_{12}$	$ИПКД_{13}$
Изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны	$ИПКД_{21}$	$ИПКД_{22}$	$ИПКД_{23}$
	Докторская диссертация		
Разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение	$ИПДД_{11}$	$ИПДД_{12}$	$ИПДД_{13}$
Решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение	$ИПДД_{21}$	$ИПДД_{22}$	$ИПДД_{23}$
Изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны	$ИПДД_{31}$	$ИПДД_{32}$	$ИПДД_{33}$

Каждая исследовательская программа ($ИПКД_{ij}$ или $ИПДД_{ij}$) имеет свои особенности по сущности и типу результатов, методам их поиска, получения, обоснования и презентации. Каждая из программ может быть разработана, например, на основе составления процедурной модели, которая приведена в главе 4.

Для выполнения диссертационного исследования можно также разработать программы: нормативную, определяющую соответствие

ДИ нормативам ее представления; эксперт-программу как программу подготовки ДИ к соответствующим экспертизам и некоторые другие. Имеет смысл составить каталог программ-референций, наиболее используемых в ДИ, таких как системный подход или системный анализ, синергетические принципы, принципы систематизации [182, с. 98] и т. п. Очень востребованными, на мой взгляд, могут оказаться программы-каталоги, например, по математическому моделированию для различных отраслей науки и научных специальностей. С другой стороны, математические модели – это программы теоретического обоснования, иначе – исследовательские программы, так как математическая модель рассматривает идеализированный объект в аспекте поставленной задачи исследования, то есть без конкретики, и в этом плане конфликтует, как известно [182, с. 106], с коллекторской программой референции объекта, призванной дать как можно более полное описание.

В совокупности частные программы могут составить комплексные исследовательские программы типа ИПКД$_{ij}$ или ИПДД$_{ij}$.

В учебном пособии [182, с. 281] отмечается, что «…наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план все более выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследовательской деятельности. …Специфику современной науки конца XX века определяют комплексные исследовательские программы, в которых принимают участие специалисты различных областей знаний. Организация таких исследований во многом зависит от определения приоритетных направлений, их финансирования, подготовки кадров и др.».

Исследовательская программа ДИ в большей степени используется для формирования *отличительной* части диссертации и может содержать методы:

– научного поиска,
– формирования гипотез,
– изобретательства,
– решения задач и проблем,
– получения инновационных разработок и решений,
– обоснования результатов,
– интерпретации данных.

Основу исследовательских программ ДИ составляют такие их признаки, как проектность (основные свойства проектности: положительный результат, ресурсы, этапы выполнения, конечность исследования) и итерационность выполнения.

Не останавливаясь подробно, заметим относительно *итерационности* ДИ, что создание (проектирование) новой разработки диктуется, прежде всего, потребностью в ее создании, но потребность от момента ее осознания до удовлетворения в определенной степени модифицируется вследствие установления новых связей, свойств, особенностей объекта создания на всех этапах его жизненного цикла. Это линейным образом отражается на необходимости внесения коррекции в проект разработки и, следовательно, в выполнении очередной *итерации*. То же самое можно сказать о потребностях в рамках решений и предложений научно-социологической рациональности. Социальные и личностные потребности изменяются – они основа появления и развития предложений в социологических отраслях науки и, следовательно, обуславливают постоянное внесение изменений в исследование.

Если под *проектированием* понимать формирование модели образца результата, то в этой деятельности человечество накопило богатый опыт. И поскольку проектирование, сочетая в себе элементы науки и искусства [198], многообразно по формам приложения – от разрешения социальных противоречий до решения чисто технических проблем, – то не удивительно, что в понимании проектной деятельности также нет однозначности.

Декомпозиция синкретичного (слитного) процесса диссертационного исследования – поиска, получения, обоснования, презентации – требует логической схемы последовательности действий, наилучшим образом организующей написание диссертации. Построение такой схемы можно назвать *первой задачей* методологии диссертационного исследования.

Второй важной метапроцедурой ДИ является поиск вариантов результата: положений, решений и разработок. Данная метапроцедура может быть сопоставлена с процессом сравнения оперативных моделей предмета исследования, получаемых из образно-концептуальной модели, соответствующей цели диссертации.

Подход к диссертационному исследованию с позиции эпистемологии идентичен процессу распознавания [48], т. е. процессу принятия решения о принадлежности объекта к определенному классу, точнее, каким он должен быть, чтобы быть отнесенным к определенному классу. При этом процесс формирования предмета исследования разделяется на стадии информационного поиска и обслуживания. Причем информационный поиск заключается в обработке информации и ее оценке, а обслуживание – в принятии решения, где соискатель манипулирует с оперативными моделями, выбирая ту из них, которая в большей степени отвечает конкретной задаче. Если ситуация хорошо знакома и не требует творческого подхода, то информационный поиск мал по объему и исследование замыкается на известную концептуальную модель, подлежащую корректировке. Диссертационное исследование с отсроченным обслуживанием характеризуется развернутым во времени объемным информационным поиском, когда процесс восприятия превращается в самостоятельную операцию, переходящую к формированию динамических оперативных моделей, желательно наглядно систематизированных. До начала распознавания диссертант должен располагать классификацией существующих объектов в виде связной информации, имеющей какое-либо отношение к предмету исследования.

Частные программы, такие как программы поиска, состоящие в постановке проблемы (программы проблематизации), могут основываться, в частности, на процедуре составления И/ИЛИ-дерева [116] или дерева целей и задач, что, конечно, повышает уровень системности постановки научной проблемы.

Так, исследовательская программа ДИ может быть, в частности, представлена в виде *процедурной модели* с несколькими этапами получения диссертабельных результатов и достижения их новизны.

Некоторые виды процедурных моделей, в частности, представлены в ряде известных работ [1, 56, 116, 198, 199]. Процедурная модель кандидатского труда приведена и в настоящей работе.

Если принять положение, что главная цель исследовательской программы ДИ – новый научный результат, то основой ее должна быть эвристика. Эвристические методы в ДИ рассматриваются в главе 4.

2.9. Компоненты, конструкты и регулятивы диссертационного исследования

Как отмечалось, компоненты ДИ, приведенные в параграфе 1.2, далеко не однородны в содержании и направленности, методах реализации. Некоторые из них определяют выбор тематики ДИ, другие формируют текстовое содержание диссертации, определяя связные составляющие диссертации, при этом порядок их перечисления формирует последовательность выполнения ДИ. Часть из них может выполняться параллельно, другие сопровождают ДИ постоянно, такие как, например, информационный поиск, и, наконец, они разнородны по характеру и степени их влияния на процесс написания диссертации.

Одно из мнений состоит в том, что рассмотрение компонентов диссертации возможно с точки зрения развивающейся открытой системы, т. е. с точки зрения синергетики, в которой компоненты являются своего рода параметрами порядка [82], организующими проведение ДИ и написание диссертации. Это может способствовать систематизации компонентов диссертации.

Как отмечалось, рассмотрение компонентов ДИ возможно в традиционной систематизации, предполагающей существование стратегических и тактических компонентов. К стратегическим причисляются компоненты, определяющие стратегию написания работы. Это компоненты планирования, поиска, выбора, оценки, а к тактическим компонентам относятся, например, компоненты непосредственного формулирования категорий диссертации.

Неоднородность компонентов выявляет потребность в каком-либо анализе этой неоднородности и формировании предложений по их дальнейшей систематизации. Предложенное ранее разделение компонентов на стратегические и тактические при этом не отвергается, и оно также полезно в качестве одной из координат при их анализе, определяющей, в какой-то мере, масштабность и значимость того или иного компонента. Другой координатой систематизации компонентов может быть оценка их степени принадлежности к онтологической (содержательной) или эпистемологической (деятельностной) совокупностям компонентов. Можно же говорить непосредственно, например, об объекте исследования, точно определяя

его в виде понятия, а можно говорить и о его выборе. Это, очевидно, различные акты деятельности диссертанта. Таким образом, компоненты диссертационного исследования в соответствии со своим содержанием могут быть разделены на две основные группы. Первая группа компонентов, назовем их *конструктами*, призвана составить конструкцию (онтологическую схему) научной рукописи – диссертации, а вторая группа, назовем их *регулятивами*, – ее методологию (эпистемологию) создания.

Представленное двухкоординатное формирование признаков компонентов диссертационного исследования позволяет говорить о своего рода «сетке категорий» или «матрице категорий», которую мы «накидываем» на совокупность компонентов диссертации.

Попытаемся разделить известные компоненты диссертационной работы и ее подготовки соответственно на конструкты и регулятивы.

Основными *конструктами диссертации* можно назвать:

I. Объект диссертационного исследования.

II. Предмет диссертационного исследования.

III. Наименование диссертации.

IV. Научная проблема.

V. Цель и задачи исследования.

VI. Гипотезы нового научного знания.

VII. Методы выполнения ДИ.

VIII. Научно обоснованные результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна.

IX. Новое научное знание, представленное соискателем в диссертации.

X. Значение результатов для теории и практики.

Приведенные выше конструкты составляют конструктивную и содержательную основу – суть диссертационной работы. Они могут быть точно и лаконично изложены и занесены в каталог установленных диссертантом научных знаний.

К *регулятивам* или деятельностным составляющим диссертационного исследования могут быть отнесены следующие компоненты ДИ:

1) выбор объекта исследования;

2) актуализация объекта и предмета исследования;

3) формулирование наименования тематики и наименования диссертации;

4) информационный поиск;

5) описание проблемной ситуации (выявление недостаточного знания об объекте исследования);

6) поиск идей нового научного знания или инновационных решений;

7) формирование и формулирование гипотез исследования и их следствий;

8) формирование целей и задач (направлений) исследования;

9) построение категориальной матрицы (концепции) ДИ;

10) анализ и выбор типа результатов;

11) выбор методической формы диссертации и структуры изложения диссертации;

12) формирование исследовательской и коллекторской программ ДИ;

13) выбор методов получения и собственно получение результатов;

14) выбор методов обоснования и собственно обоснование результатов исследования;

15) построение теоретической и эмпирической интерпретаций, их сравнение;

16) формулирование научной новизны предмета исследования;

17) изложение нового научного знания в научных выводах диссертации;

18) оценка значимости результатов для теории и практики;

19) формулирование рекомендаций для практического использования результатов диссертационного исследования.

Регулятивы формируют вектор исследования, содержат составляющие организации научной деятельности и поиска содержания диссертационной работы. Представленное ранжирование регулятивов в определенной степени соответствует логической последовательности их выполнения, при этом основными процедурами регулятивов являются процедуры поиска и выбора.

Вербализация текста, соответствующего каждому конструкту или регулятиву, также является значимой процедурой ДИ. Вследствие высокой итерационности ДИ, формулировки дефиниций конструктов и регулятивов на стадии, соответствующей началу исследования, обычно носят предварительный характер. Регулятивы, с одной стороны, характеризуют методологическую оснащенность диссертаци-

онного исследования, с другой – служат своеобразными методическими проводниками от конструктов диссертации к ее вербальным кирпичикам, к актам вербализации, письменной рефлексии текста, составляющего суть диссертации.

2.10. Итерационность и итерационные циклы ДИ

Нормативное требование к диссертации – внутреннее единство [143, п. 8], которое может трактоваться как категория, характеризующая целостность работы, когерентность (согласованность) методических и содержательных конструктов диссертации, законченность исследования.

Каким же образом достигается внутреннее единство, а также вытекающие из него целостность и законченность? Ответ состоит в согласованности содержания и направленности к единой цели компонентов диссертации, а также результатов диссертации, в том числе и между собой.

В свою очередь, каким же образом достигается согласованность и направленность к единой цели? Ответ также очевиден – в системности, последовательности и непротиворечивости изложения положений, логично вытекающих друг из друга. Это достигается дополнением и уточнением, без размывания основы, предмета исследования с четкой ориентацией движения к конечному результату или системе согласованных результатов. При этом согласованность практически неизбежно достигается возвратами к ранее сформулированным конструктам на проверку согласованности, однозначности смысла, однородности положений. Такие возвраты сравнимы с процессами, которые характеризуются последующим повторным движением по однажды пройденной цепочке конструктов, образуя циклы выполнения исследования, которые в данной работе определяются как *итерационные циклы* диссертационного исследования.

Отметим, что в диссертации итерационность выполнения исследования просматривается более явственно, поскольку множество установленных нормативно или традиционно компонентов диссертации, подлежащих согласованию, существенно превышает число компонентов, присутствующих в иных продуктах научной деятель-

ности, например в статье. Причем нормативность и традиционность строго следят за наличием и последовательностью их представления в диссертации.

На итерационность как неизбежность при написании автореферата указывает, в частности, В. Т. Преслер [153]. В связи с этим не остается без внимания вопрос: «Почему мы возвращаемся к ранее написанным текстам конструктов и результатов?» и, как будет показано ниже, тесно сопряженный с ним извечно обсуждаемый и важнейший вопрос эпистемологии: «Как мы движемся вперед, получая новое научное знание?». Связь итерационности ДИ с *законом отрицания отрицания* очевидна, но в контексте ДИ итерационность приобретает и некоторые дополнительные смыслы, состоящие в отрицании настоящего, как результат его согласования с прошлым и как результат интенционного движения к будущему.

Возврат в тексте, как отмечалось, обусловлен необходимостью согласования смыслов и содержания конструктов и результатов, поскольку содержание каждого последующего конструкта, с одной стороны, должно соответствовать всем предыдущим конструктам, а с другой – может и отклониться от ранее задуманного смысла или содержания в процессе работы над ним. Отклонение, в свою очередь, происходит из-за расширения информационного пространства соискателя в различные моменты его работы с конструктом, вследствие постоянного обращения к различным информационным источникам. При этом происходит или включение в рассмотрение новых содержательных элементов, изменяющих смысл исходных, ранее написанных положений, или вследствие обнаружения ошибок, неточностей, несогласованности положений в первоначально написанном диссертантом тексте с известными положениями. Например, в ходе настоящего исследования, вдруг, возник в сознании вопрос: «А математика занимается объектами природы?». Ответ – нет! Но в существовавшем тексте она уже была отнесена к естественным отраслям науки, естественность которых в данной работе основывается на том, что объектами исследования естественно-научных дисциплин являются объекты природы. Хорошо, что отрасль науки не чисто математическая, а физико-математическая, и математика «спряталась за спину» физики. Но итерация по переносу математики в другой класс отраслей науки назревала. По крайне мере, все равно при-

ходится делать оговорки относительно математики, как и по поводу философии как отрасли науки.

А что можно добавить к вопросу о том, как появляются новые содержательные элементы и прирастает научное знание в диссертационном исследовании? Как исследовательская мысль диссертанта движется вперед? О проблеме прироста научного знания и вариантах ее разрешения написано предостаточно. Но, похоже, до однозначности мнений по этому вопросу еще далеко.

Можно ли что-то добавить к тому, что известно, освещая вопрос с позиции признаков диссертационного исследования и его категориальной матрицы?

На мой взгляд, итерационность научного и тем более диссертационного исследования и приращение научного знания тесно связаны между собой. Попытаемся показать это на простых примерах.

Так, чтобы написать даже простенькую статью в сборник научных трудов, диссертанту требуется свой набор исследовательских и коллекторских программ: знание регулятивов и конструктов изложения научной статьи (в простейшем варианте: введение с постановкой и обоснованием проблемы, вариант решения как результат, заключение с выводами), а также образцы статей данного журнала или сборника, требования к оформлению рукописей и т. п. Конструкты статьи должны быть согласованы, что ведет к их постоянному мониторингу или многократному пересмотру и редактированию. Таким образом выполняются итерации по различным циклам – от простейшего челночного движения между двумя конструктами до циклического с большим числом их набора.

Расширение информационного пространства по тематике диссертации, оперативно используемого диссертантом, кроме того, что оно непосредственно оказывает влияние на смыслы и содержание конструктов, вызывает появление ассоциаций с имеющимися знаниями, заложенными ранее в памяти диссертанта. Они рождают новые связи, а некоторые из них могут быть вполне рациональными. Сила рациональности новых связей может оказать существенное влияние на каждый отдельный результат и всю совокупность результатов диссертационного исследования.

Можно привести еще более простой пример, обратив внимание на то, как любой грамотный человек пытается составить связный текст.

Для того чтобы написать хотя бы абзац связанного по смыслу текста, он вынужден, конечно, в силу своих способностей, прочитать и исправить каждое предложение, допустим, абзаца, состоящего из нескольких предложений, точно расставить все предложения в определенной последовательности, выдерживая логику развития мысли, переходы от одного тезиса к другому. При этом в процессе написания очередного предложения в сознании могут появиться новые смыслы, что неизбежно ведет к переделке, исправлению предыдущих, уже написанных предложений. И так до тех пор, пока не появляется чувство удовлетворения созданным текстом как некой целостной совокупности, если для пишущего целостность совокупности имеет смысл. В свою очередь, новый интегрированный смысл всего абзаца может значительно отличаться от того, который задумывалось изложить до написания абзаца. Таким образом, происходит приращение смысла, передаваемого текстом, а в науке это приращение называется приращением научного знания (increment of scientific knowledge).

Другими словами, вперед движется тот, у кого есть информационная база, своеобразное собрание коллекторских и исследовательских программ, способности к созданию связного текста и желание создать целостную систему смыслов, обладающую внутренним единством.

По этому поводу цитата из известного труда Майкла Полани (Michael Polanyi) [139, с. 18]: «Акт познания осуществляется посредством упорядочивания ряда предметов, которые используются как инструменты или ориентиры, и оформления их в искусный результат, теоретический или практический. Можно сказать, что в этом случае наше сознание является „переферическим“ по отношению к главному „фокусу сознания“ той целостности, которой мы достигаем в результате».

И пояснения [107, с. 313]: «Принципиальные новации концепции М. Полани состоят в указании на то, что сам смысл научных положений зависит от неявного контекста скрытого знания, „знания как“, имеющего в своих глубинных основах инструментальный характер».

«Личностное знание» – основа ассоциативного пространства для итерационного движения по комбинациям идей.

Конструкты диссертации и их последовательность дают диссертанту методологическую направленность выполнения работы. Множество конструктов способны образовывать сложные итерационные циклы, с возвратом к предыдущим конструктам, причем возврат возможен с любого конструкта. Ниже приведен возможный вариант укрупненного и далеко не полного по составу итерационного цикла диссертационного исследования (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Укрупненный итерационный цикл ДИ

Выбранный объект исследования очерчивает информационный поиск, формируя предмет исследования в среде проблемной ситуации с последующей постановкой цели и задач. Под задачи составляется исследовательская и коллекторская программа, выбираются методы исследования, получаются и обосновываются результаты, производится оценка их значимости для теории и практики, выбирается методическая форма и структура диссертации, производится теоре-

тическая и эмпирическая интерпретации, их сравнение, формулируются выводы. Параллельно создается текст диссертации в соответствии с известными традициями и нормативами, готовятся иллюстрации, доклад и т. д., т. е. все необходимое для успешной защиты.

Из укрупненного итерационного цикла могут быть выделены локальные итерационные циклы. Приведем простейший итерационный цикл, имеющий место в начале диссертационного исследования при формировании предмета ДИ (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Итерационный цикл формирования предмета исследования

Конечная цель данного локального цикла – начальная формулировка предмета исследования. Начальная потому, что при увеличении числа конструктов и регулятивов в цикле, например, включение в цикл регулятива «получение результатов исследования», формулировка предмета исследования может измениться, если полученный результат не будет в полной мере соответствовать начальной формулировке предмета исследования. Итак, сделаем попытку сформулировать предмет исследования, находясь в представленном цикле. Первоначально, челночно согласовываются формулировки объекта исследования диссертации с объектами, представленными в паспорте научной специальности под строгим мониторингом руководящей идеи в виде *предгипотезы* решения. Предгипотеза, как основная идея диссертации, высвечивает из объектов паспорта научной специальности искомый объект конкретного диссертационного исследования. Выбранный по предгипотезе объект паспорта специальности, который становится и объектом диссертационного исследования, очерчивает первоначальный круг информационного поиска по объекту в ракурсе самой предгипотезы на предмет ее новизны и формирует предмет исследования.

Наличие или отсутствие в предгипотезе признаков, совпадающих с признаками объекта из известного источника информации, в данном случае представляет собой пропускной блок типа «да – нет». Если «да» и некоторые признаки совпадают, но полного совпадения признаков нет, то новизна предлагаемого решения присутствует по несовпадающим признакам и находящийся в поле зрения квант информации рассматривается как аналог или прототип. При этом предгипотеза может деформироваться, смысл ее меняется для обретения большего числа отличительных и существенных признаков, если это деформирование рационально. При этом неизбежно деформируется и объект исследования и все остальное по итерационному циклу. Диссертант начинает собирать информацию, сортируя ее по признакам принадлежности к какому-либо конструкту диссертации: вот это, допустим, пойдет во введение, в качестве обоснования актуальности объекта и предмета исследования, вот это может быть исходной теоретической платформой в главе 2 для развития теории, а вот это известное положение очень похоже на предгипотезу диссертации, и следует выяснить, чем же оно отличается от принятой и т. д. Переходя по итерационным циклам от конструкта к конструкту, диссертанту, скорее всего, удается определиться с формулировкой предмета исследования, обладающего новизной. Таким образом, очертить ту позицию, тот угол рассмотрения объекта исследования, которым будет посвящена диссертация. При этом на данном этапе будет достигнуто согласование объекта и предмета исследования – важнейших конструирующих диссертацию элементов.

Отметим, что и некоторые другие локальные итерационные циклы диссертационного исследования приведены в соответствующих главах и параграфах настоящей работы.

Безусловно, итерационность свойственна и научному исследованию. На присутствие итерационности в научном исследовании указывает, в частности, существование известных понятий, к которым добавляется приставка *пред*-, например: *пред*посылка, *пред*сказание, *пред*логика [16], *пред*понимание [134], *пред*наука: «В истории формирования и развития науки можно выделить две стадии… Первая стадия характеризует зарождающуюся науку (преднауку)» [182, с. 41].

О возможности введения в обращение термина «предгипотеза» приведем цитату [165, с. 112]: «Прежде чем начать разрабатывать гипотезу, она должна пройти стадию предварительной проверки и обоснования. Ведь для объяснения одних и тех же фактов можно предложить множество различных гипотез», которые можно определить как предгипотезы. И еще цитата из той же работы [с. 303]: «По мере накопления, систематизации и теоретического анализа фактов возникает возможность перехода от простых догадок к более обоснованным предложениям и рабочим гипотезам, а от них – к гипотезам, непосредственно объяснительным».

Итерационный процесс имеет много общего с герменевтическим кругом, отражающим циклический характер понимания [134, с. 365]: «Строго говоря, герменевтический круг – это не „беличье колесо“, не порочный круг, ибо возврат мышления происходит в нем от частей не к прежнему целому, а к целому, обогащенному знанием его частей, т. е. к иному целому».

Еще одна цитата, подтверждающая существование итерационности в научных исследованиях [182, с. 241]: «Таким образом, генерация нового теоретического знания осуществляется в результате познавательного цикла, который заключается в движении исследовательской мысли от оснований науки, и в первую очередь, от обоснованных опытом представлений картины мира, к гипотетическим вариантам теоретических схем… Развитие научных понятий и представлений осуществляется благодаря многократному повторению описанного цикла. В этом процессе происходит взаимодействие „логики открытия“ и „логики оправдания гипотезы“, которые выступают как взаимосвязанные аспекты развития теории».

Что касается развития техники, то можно привести следующие положения относительно итерационности ее технологий, цитируя [182, с. 333]: «Функционирование технической теории осуществляется „челночным“, итерационным путем». Далее в [182, с. 318]: «…процесс практического приложения не является однонаправленным процессом, он реализуется как последовательность итераций и связан с выработкой новых знаний». На мой взгляд, процедура в форме «последовательность итераций» значительно шире процесса практического приложения.

Несколько положений о «пресловутом» [165, с. 319] методе проб и ошибок. Почему метод так часто упоминается, защищается или критикуется? Безусловно, в нем есть что-то привлекающее?! И каким образом он связан с итерационностью научного и диссертационного исследований?

Г. И. Рузавин [165, с. 295] пишет: «По мнению К. Поппера… процесс непрерывного выдвижения все новых предположений и догадок и их последовательного опровержения и исключения есть единственно верный путь решения проблем, приводящий к росту научного знания». При этом К. Поппер (Karl Raimund Popper) сравнивает процесс приращения знаний с эволюцией живых организмов, но в такой формулировке [148, с. 250]: «При этом я опираюсь на неодарвинистскую теорию эволюции, но в новой формулировке, в которой „мутации“ интерпретируются как метод более или менее случайных проб и ошибок, а „естественный отбор“ – как один из способов управления ими с помощью устранения ошибок» (http://karlpopper.ru/teorija-jevoljucii-karla-poppera/269-2010-02-05-16-25-17). Профессор Г. И. Рузавин задается вопросом [165, с. 296]: «Но можно ли таким способом приблизиться к истине?» И дает отрицательный ответ, объясняя, что гипотез может быть бесчисленное множество, и даже, исключив конечное число гипотез, приближения к истине не происходит. А на проверку всех гипотез не хватит астрономического количества времени.

Между тем успехи науки очевидны, что остается загадкой как для К. Поппера, так и Г. И. Рузавина [165, с. 297].

Но [165, с. 297]: «Реальная практика научного исследования действительно показывает, что исследователи после сравнительно небольшого числа проб попадают именно на перспективную гипотезу». Почему? Одни утверждают, вместе Ч. С. Пирсом (Charles Sanders Peirce), что это возможно благодаря способности человека стремиться к истине, другие ссылаются на врожденное знание. И, в целом, проблема успешного поиска еще далека от решения.

В то же время трудно не заметить некоторое сходство между методом проб и исправления ошибок (будем называть его методом проб) и итерацией, назовем его методом итераций. Формирование поля ассоциаций вокруг предмета исследования, пробные движения мысли, но не в различных направлениях, а к цели, конечному ре-

зультату существенно повышают вероятность появления продуктивной гипотезы.

В «методе проб» также наблюдается возврат в случае недостижения желаемого результата, как и в методе итераций. Но метод итераций, в отличие от метода проб, постоянно «оглядывается» назад, имеет уже пройденные этапы или узловые точки, как для возврата, так и движения по ним вперед.

Метод проб, напротив, устремлен вперед, делает шаг, но не в неизвестность, как полагается многими, а продвигается к цели, образ которой имеется в представлении диссертанта. И если он находится в ориентированном поле и при пробном шаге имеет под одной ногой «твердую почву», то другой ногой он делает шаг вперед или отступает назад, если новой опоры не находит, но затем вновь шагает с уточненной поправкой в направлении к цели. Если очередной шаг удачен и вновь установленное новое знание становится значимым, то это новое знание сразу отражает свет на все достигнутое ранее, которое согласовывается и приводится в соответствие. Здесь, на линии, в точке движения от достигнутых результатов к следующему результату, на границе областей знание – незнание метод проб и метод итераций смыкаются в единый процесс приращения нового научного знания.

Вторая часть наименования метода проб и ошибок (а именно: «…и ошибок»), закрепленная за методом в контексте нашего рассмотрения, выглядит как-то незаслуженно прикрепленной. Справедливо ли говорить об ошибках в этом методе. Если направление оказалось тупиковым, то второй раз по нему мы уже не пойдем, имея прошлый опыт. И много ли может быть возможных направлений? Бесконечное ли в самом деле их число, как считает Г. И. Рузавин? Трудно с этим согласиться в принципе, поскольку при конечном числе людей, даже всего человечества, занимающихся одной проблемой, в голову каждого из них может прийти лишь конечное число идей, хотя бы из-за ограниченности времени жизни каждого, что определяет конечность всей идейной совокупности. То есть реально мы всегда имеем дело с конечным числом гипотез, идей и предложений.

Каждая проба в методе проб является рациональной с точки зрения пробующего, и каждый шаг (проба) разумного человека имеет

объяснение, т. е. проба имеет что-то рациональное, а именно предполагаемое движение к цели. Абсолютная случайность в претендующем на рациональность выборе исключается, а, имея цель и возможность выбора направления, мы делаем рациональный шаг, причем стремимся сделать его оптимальным образом, например, ориентируясь по ресурсу времени или иных затрат на каждом шаге. Причем этот метод радикально уменьшает число «слепых» переборов, исключая заведомо неправдоподобные варианты.

В том, что высказанное мнение не пионерское, можно убедиться, прочитав следующую цитату [107, с. 266]: «Когда результаты частных психологических приспособлений оказываются в противоречии между собой, то мышление толкается в различные направления „когда наше беспокойство усиливается до того, что мы непременно и сознательно отыскиваем руководящую нить, которая могла бы вывести нас из этого лабиринта“, – проблема налицо».

Приведем еще один довод в поддержку метода проб. Выверенность пробного шага достигается не только направленностью на образ конечного результата, она также предопределяется всеми предыдущими, удачными шагами. В математике, в частности, есть понятие «экстраполяция», когда положение очередной точки кривой находится по ряду предшествующих точек. Нечто подобное мы имеем и для метода проб. Ретроспективными точками метода проб в более широком смысле могут быть образцы коллекторских программ, которыми оперирует диссертант. Математика подарила и итерационные методы решения, например, при неявном задании функции, предложила различные так называемые рекуррентные формулы, аппроксимацию, регрессионные зависимости, вычислительную оптимизацию, например по градиенту, и многое другое, связанное с последовательным, этапным приближением к искомому числу или функции с заданной точностью или вероятностью. Что уж говорить о программировании, в котором программа, не содержащая циклов приближения или оценки, вряд ли может быть названа серьезной.

Простой пример. Разрабатывая новое устройство повышенной эффективности по какому-либо параметру или получая решение (допустим, первичный преобразователь, компьютерную программу, математическую модель), исследователь старается рассмотреть весь спектр известных образцов деятельности, близких к тому, что он

создает или разрабатывает. А это дополнительные проекции ориентации пробного шага к новому результату и новому знанию.

Еще одно положение. Как было указано в начале параграфа, метод проб недаром привлекает к себе пристальное внимание с давних пор, поскольку этот метод, пожалуй, был и остается основным в созидательной деятельности как теоретика, так и практика. Он, скорее, был и остается способом мышления. Теоретик методом проб ищет новое знание в своей отрасли науки, используя его в любом *надметоде*: поиска, получения, обоснования или презентации. Практик методом проб ищет технологическое решение в системе известных образцов и знаний, аналогов и прототипов. При этом известные эвристические методы, например, наиболее известные – метод мозгового штурма, аналогии, инверсии, эмпатии, идеализации, гирлянд случайностей ассоциаций, морфологического анализа, контрольных вопросов и другие – являются вариантами организации метода проб, в различной степени организованными. Метод проб как эвристический метод дополнительно рассмотрен в главе 4, посвященной эвристическому поиску.

И еще одно замечание о природе итерационности познавательного процесса. Известно [189, с. 27–29], что мозг работает при взаимодействии двух полушарий, функции которых различны. «Процесс решения сложной задачи имеет полициклический характер. В каждом цикле вводится новая сенсорная информация. Она сначала оценивается как образ правым полушарием, затем логически обрабатывается левым. После этого она вновь переносится в правое, соотносится с чувственной реальностью, вновь переходит в левое и т. д. – пока задача не будет решена».

Локализация психических функций мозга обсуждается в работах [17, 201]. Если бы полушария работали раздельно и независимо, то в нашем сознании были бы представлены два варианта образа, однако мы имеем только один, созданный при участии обоих полушарий. В этом случае работа полушарий не может протекать без их итерационного взаимодействия, взаимного уточнения при обращении друг к другу.

Этим замечанием хотелось бы подчеркнуть, что итерационность, возможно, заложена в нашей природе. Возможно также, что итерационность – основа развития, предполагающего любое движение

или изменение. Если появляется разность потенциалов или различие в самом общем смысле, то начинается движение к выравниванию потенциалов или сглаживанию различия. Это выравнивание может носить итерационный характер различной интенсивности и характера, от движения к равновесию мелкими шажками до колебательного движения с изменением знака направления движения.

И, наконец, в [182, с. 204] читаем: «…для установления факта нужны теории, а они, как известно, должны проверяться фактами. Эта проблема решается только в том случае, если взаимодействие теории и факта рассматривается исторически».

Но и, по-видимому, итерационным приближением!

2.11. Проектность ДИ

Современным типом культуры организации деятельности является проектно-технологический тип, который состоит в том, что продуктивная деятельность разбивается на отдельные завершенные циклы, называемые проектами [132, с. 25]. Проектность деятельности непосредственно связана с производством новых знаний отраслей науки, и особенно при выполнении диссертационного исследования, при котором законченность результата и конечность ресурсов, в качестве основных признаков проектности деятельности, проявляются наиболее ярко.

Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией [25].

Приведем некоторые наиболее известные определения процесса проектирования, например, в хронологии их появления:

– «принятие решений в условиях неопределенности с тяжелыми последствиями в случае ошибки», 1962 г. (http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-257.shtml), Morris Asimow [216];

– «моделирование предполагаемых действий до их осуществления, повторяемое до тех пор, пока не появится полная уверенность в конечном результате», 1963 г. (http://www.academy35.ru/answers.php?id=71), Peter Jeffrey Booker [219];

– «целенаправленная деятельность по решению задач», 1965 г. (http://itc.ua/articles/mindmap_instrument_navedeniya_poryadka_v_myslyah_24915), L. Bruce Archer [217];

– два определения проектирования, данные Э. Мэтчеттом (Edward Matchett) [222]: а) «хороший проект – это оптимальное решение, удовлетворяющее сумме истинных потребностей в конкретном комплексе обстоятельств»; б) «проектирование – это выявление и разрешение конфликтов в многомерных ситуациях» (http://www.tehn.oglib.ru/bgl/296/432.html), 1968 г.;

– «отображение на множество оценок среза произведения бинарных отношений множества целей и множества признаков, множества признаков и множества решений», Ю. Е. Пензов [136], 1968 г.;

– «итеративный процесс, то есть создание пробного варианта с последующим изменением», М. Д. Принс [154], 1975 г.;

– «распознавание, наилучшим образом отвечающее поставленным целям», А. Л. Горелик, В. А. Спиркин [48], 1977 г.;

– «разработка модели оптимального качества», А. А. Коновалов [86], 1984 г.;

– «процесс, кладущий начало изменению в искусственной среде», Дж. К. Джонс (John Christopher Jones) [56], 1986 г.;

– «процесс составления описания, необходимого для создания еще несуществующего объекта», В. П. Быков [26], 1989 г.

Попытаемся сделать обобщение приведенных рассуждений, проецируя его на диссертационное исследование.

Проектность ДИ следует, как было отмечено, из конечности его выполнения. Это делает возможным разбить весть процесс от постановки целей и задач ДИ до защиты диссертации на стадии и этапы, добиваясь целостности и внутреннего единства на каждом этапе и проекта в целом.

Под проектностью ДИ в данной работе понимается индивидуальная деятельность с моделями результатов диссертации в рамках соответствующих диссертационных рациональностей от момента осознания проблемной ситуации до момента окончания работы соискателя над рукописью диссертации, удовлетворяющей требованиям нормативов диссертационного исследования.

Простейшая исследовательская программа состоит из двух метапроцедур [26, с. 7]:

1) поиск и принятие решения,

2) описание и преобразование описаний объекта.

В ряде работ указанный перечень метапроцедур дополнен метапроцедурой декомпозиции проекта. Декомпозиция требует логической схемы последовательности действий, наилучшим образом организующей процесс проектирования, способствуя тому, что на определенной его ступени решаемые задачи переходят в разряд алгоритмических.

В работе [48] подход к проектированию рассматривается с позиции теории познания как процесс распознавания объекта и принятия решения о принадлежности объекта к некоторому классу объектов. При этом деятельность при проектировании разделяется на две части: информационный поиск и обслуживание, причем информационный поиск заключается в обработке информации и ее оценке, а обслуживание – в принятии решения, где проектировщик манипулирует с оперативными моделями, выбирая наилучшую. Если ситуация хорошо знакома и не требует творческого подхода, информационный поиск мал по объему и проектирование состоит в прямом замыкании входной информации на постоянную концептуальную модель. Проектирование с отсроченным обслуживанием характеризуется развернутым во времени сложным информационным поиском, когда процесс восприятия превращается в самостоятельную операцию, переходящую к формированию динамических оперативных моделей.

Сложность современных объектов исследования, состоящих из многочисленных, по-разному взаимодействующих друг с другом и окружающей средой подсистем, требует системного подхода. При этом необходимо, по мнению Ф. Ханзена (Friedrich Hansen) [197], иметь ясное и простое указание к действиям в виде рабочих методов, связанных в обозримую систему. Он выделяет четыре этапа проектирования: выделение ядра задания; описание возможных принципов работы и функций; анализ недостатков в каждом принципе по выполнению каждой функции; выбор улучшенного принципа с минимумом недостатков.

Перси Хилл (Percy H. Hill) [198] содержание этапов сводит к следующим: определение потребности, как столкновение проектировщика с ситуацией, которая раздражает и волнует; формулировка цели в общих выражениях характеристик проектируемого объекта; на-

учные исследования – сбор всей доступной информации для решения задач, возникающих из цели; выработка концепций – вариантов возможных решений; анализ выбранных концепций; эксперимент – создание опытных моделей; решение – описание проектируемого объекта.

Дж. К. Джонс (John Christopher Jones) [56] разбивает проектирование на три фазы: дивергенцию – расширение границ проектной ситуации для поиска решений; трансформацию – стадию преобразования задачи проектирования, создания концептуальной схемы объекта, период догадок и озарений; конвергенцию – стадию окончательного выбора варианта технического решения.

А. Холл (Arthur David Hall) [199] выделяет шесть процедур: уяснение задачи, выбор целей, синтез систем, анализ систем, выбор наилучших альтернатив, планирование действия.

В работе [132, с. 137] предлагается научно-исследовательский проект как цикл научной деятельности разделять на три основные фазы: фазу проектирования, технологическую фазу и рефлексивную фазу.

Подробный обзор этапов проектирования сделан также в работе [52].

С близкими по смыслу процедурами, но имеющими и свои особенности, процесс проектирования предлагается также и в работах [152, 203].

Еще одна упоминаемая в источниках метапроцедура проектирования – это разработка проектной документации, необходимой и достаточной для изготовления объекта, которая разбивается (декомпозиционируется) на задачи и стадии разработки. В данной метапроцедуре проектирования нетрудно усмотреть аналогию с диссертационным исследованием, метапроцедура которой состоит в подготовке рукописи с описанием новых научных результатов. Получение результатов также разбивается на задачи, этапы, стадии, оформляющиеся в последующем в соответствующие главы диссертации.

Проектность ДИ позволяет использовать известный опыт выполнения проектов в технологических исследованиях. При этом нельзя не учитывать факт постоянного совершенствования самих методов проектирования, которые модифицируются вследствие роста сложности проектируемых систем и сокращения длительности их жиз-

ненных циклов. Аналогичные проблемы очевидны и при выполнении диссертационного исследования. Предметы исследования диссертаций становятся существенно сложнее, а новое научное знание, как и новая защищаемая разработка, быстро стареет. Повышение производительности при работе над диссертацией предполагает систематизацию и повышение эффективности известных способов проектирования, разработку новых, включая эвристические методы анализа и синтеза решений, использования фондов известных решений и знаний, создания, в частности, процедурных моделей как формы исследовательских программ ДИ.

Одно из направлений методологии проектирования, указанное Дж. К. Джонсом [56], – это уменьшение цикличности и увеличение линейности проектирования. Аналогичной проблемой является повышение производительности диссертационного труда путем уменьшения степени его итерационности, т. е. сокращения числа возвратов к предыдущим этапам подготовки диссертации.

Проектирование в технике начинается с момента осознания потребности в совершенствовании технологии процесса получения нового продукта, которая, в свою очередь, обусловлена нарушением равновесия конкурентоспособности продуктов одного вида, результата прогноза развития объекта проектирования. Согласно [1, 141], насчитывается более ста методов прогнозирования, эффективно используемых в отечественной и зарубежной практике, классифицированных по разным основаниям: временному отрезку прогнозирования, природе объекта прогнозирования, масштабности, сложности взаимосвязи значащих переменных, степени детерминированности. Отметим, что наиболее универсальные методы прогнозирования основаны на работе с экспертами, экстраполяции данных и морфологическом анализе.

Диссертационное исследование также начинается с осознания потребности в научном исследовании, иногда с осознания необходимости защитить диссертацию. Однако оставим вопросы социальности диссертационного исследования для анализа в последующих главах, а более подробно остановимся на дефинициях программирования диссертационного труда.

Одна из первых программ диссертационного исследования предложена П. Т. Приходько [155, с. 57]. Она состоит из четырех после-

довательно выполняемых этапов: 1) подготовка к исследованию; 2) научно-исследовательская работа; 3) работа над диссертационным сочинением; 4) оформление диссертации и подготовка ее к защите.

В методическом пособии [214] профессор В. Н. Ярская под программой диссертационного исследования понимает методологическую стратегию, или методологическую систему стратегических принципов, концепций, дефиниций, гипотез и новизны, которая представляет собой логическую систему последовательных этапов работы соискателя, архитектонику методологических концептов и опорных понятий. Далее в работе поясняется: «Методологическая оснащенность программы просматривается в тех элементах, которые структурируют исследование: выбор темы, проблемного поля и объекта исследования, определение методологических стратегий работы, формулирование целей, задач и гипотез, анализ и интерпретация полученных результатов, выводы и практические рекомендации».

В [151] программа – это один из возможных классов проекта, содержащего комплекс мероприятий, увязанных технологически и ресурсами, организационно обеспечивающими достижение поставленной цели. В работе [132, с. 35] под программами понимаются крупные проекты как завершенные циклы продуктивной деятельности. А диссертационное исследование понимается как проектная деятельность в рамках проектно-технологической культуры. Там же предлагается считать проектирование фазой организации проведения исследования, и после фазы проектирования, в которой решаются стратегические вопросы диссертационного исследования от замысла до конечных задач, следуют фазы технологическая и рефлексивная [132, с. 137].

Обобщая предложения, даже из небольшого, приведенного выше, перечня источников, понятно, что проектность предполагает систематизацию выполнения достаточно хорошо известного набора процедур, например, в виде *процедурной модели* проектирования диссертационного исследования. С процедурной моделью проектирования диссертационной работы читатель может познакомиться в главе 4.

2.12. О критериях оценки диссертационного исследования

> …все научные знания должны отвечать определенным стандартам и иметь четко выверенные основания.
>
> *Т. Г. Лешкевич* [107, с. 102]

Идеалы и нормы научного познания, характерные для эпохи, научная картина мира и философские основания – вот *три категории*, которые формируют познавательные нормы и средства в науке [183]. Известны и многими авторами приводятся такие признаки научного исследования, как направленность его на производство нового научного знания или получение новых научных результатов, имеющих существенное значение для науки, их предметность, объективность, интерсубъективность, непротиворечивость, обоснованность, системность, способность к прогностике и др.

Известна также классификация, составленная В. В. Ильиным [72], разделяющая научные критерии на группы. Это группа критериев, (а) отделяющих науку от ненауки (такие критерии, как непротиворечивость, проверяемость, объективность), (б) критериев, исторически обусловленно изменяющихся от эпохи к эпохе, и группа критериев (в), соответствующих дисциплинам науки в различных сферах, например в природе, технике, обществе.

Вопрос состоит в том, чтобы каким-то образом объективно существующие признаки научного исследования, в том числе и перечисленные выше, перевоплотить в объективные оценки конкретного диссертационного исследования через субъективные мнения членов (экспертов) диссертационного совета.

Критерии диссертационного исследования, действующие в настоящее время (начало XXI в.), приведены в соответствующих Положениях [143, 144]. Однако мнения об их объективности и соответствии целям научного поиска, повышения квалификации кадров, экспертизы диссертаций можно услышать далеко не однозначные.

Относительно радикальные высказывания с их обоснованием дает в своей статье А. Н. Якушев [213]: «Сегодня, как никогда остро, стоит проблема объективной оценки результатов диссертационных ис-

следований. Это невозможно сделать, не имея объективных критериев оценки. Критерий – это признак, мерило, образец, на основании которого производится оценка, определение чего-либо. Имеются ли у нас объективные критерии оценки по юридической отрасли науки, по юридическим специальностям, по разделам и подразделам, по видам, родам и типам конкретной юридической специальности? Должен констатировать, что нет». Аналогичная ситуация и по другим отраслям науки. Одной из основной причин отсутствия должного оценивания научных результатов диссертации, по мнению А. Н. Якушева, является отсутствие классификации научных знаний: «Пока не будет разработана классификация научных знаний, не может быть и речи об объективности оценки результатов диссертационных исследований», и далее приводится шесть причин необходимости выполнения этого условия, основная из которых, на мой взгляд, – это решение вопросов, связанных с авторством и новизной представляемых для защиты результатов диссертаций. Названную причину способна устранить, надо полагать, фундаментальная классификация научных знаний по отраслям науки.

Вторая объективная причина появления слабых диссертаций – отсутствие отработанной методологии (технологии [213]) проведения экспертизы диссертации членами диссертационного совета, снижающей степень субъективности оценки. По этому поводу заслуживающая внимания цитата из работы А. Н. Якушева [213]: «Отсутствие критериев оценок результатов диссертации и классификации научных знаний побуждает законодателя к введению нормы о тайном голосовании по вопросу о присуждении ученых степеней. Но ведь вся процедура должна быть направлена на установление объективной истины, как по результатам диссертации, так и по их оценке. Трудно себе представить, чтобы студенту и выпускнику вуза тайно выставляли оценки за знание предметов и защиту выпускной квалификационной работы».

Неадекватность субъективной оценки факта, например судьями в спорте, ведет к немедленной реакции всех участников акта, поскольку выступление спортсменов и оценки судей публичны, а отсутствие процедуры отмены решения судьи, например, как в футболе или боксе, обуславливают постоянное совершенствование процедур оценивания, в которых все шире используют информационные

технологии и электронные средства связи и регистрации. Поэтому расширение степени публичности заседаний диссертационных советов – один из неизбежных этапов и направлений повышения объективности экспертизы диссертации и, в частности, перехода от печатной стенограммы заседания совета, которую обычно «готовит» диссертант, а затем проверяет ученый секретарь и утверждает председатель совета, к видеостенограмме, а точнее – видеограмме, уже практически не нуждающейся в каком-либо утверждении. При существующей сегодня организации работы совета остается за кадром работа каждого члена диссертационного совета. Изменить ситуацию на начальном этапе может, например, *анкета эксперта* диссертации, которую заполняет каждый член диссертационного совета во время заседания и в которой обосновывается его голос «за» или «против» присуждения ученой степени. Анкета должна высылаться в Минобрнауки России вместе со всеми документами дела. В качестве критериев оценки могут быть, очевидно, взяты следующие, которые представляются основными:

– соответствие уровня совокупности результатов диссертации, представляемых на защиту, искомой степени кандидата или доктора наук (допустим, в процентном отношении к полному соответствию, принятому за 100 процентов);

– соответствие результатов паспорту научной специальности;

– оценка новизны результатов (критерии: новизна отсутствует, низкий, средний, высокий);

– обоснованность положений (критерии: низкая, слабая, достаточная);

– значимость результатов для теории и практики;

– уровень подготовленности соискателя к защите результатов и присуждению искомой ученой степени.

Анкета может содержать примечания по каждому пункту, обосновывающие оценку уровня того или иного критерия.

Необходимость обязательного заполнения анкеты членом диссертационного совета существенно поднимет дисциплинированность участников заседания совета и, в первую очередь, его членов, не позволит проявлять беспечность и равнодушие. Анкета повысит напряжение в дискуссии и в поиске истины и, возможно, снимет актуальность процедуры тайного голосования. Она затруднит не-

появление члена диссертационного совета на его заседании, поможет председателю совета обеспечить кворум. Наличие анкетных данных по диссертации, составленных по анкетам членов совета – это основа для анализа соответствия квалификации как членов диссертационного совета, так и совета в целом со всеми вытекающими последствиями.

Со временем и при соответствующем оснащении заседания совета электронными средствами анкета может стать публичной, если появится возможность выводить данные анкеты каждого эксперта на общий электронный экран во время заседания, минуя, возможно, процессор ученого секретаря или председателя совета.

И эти вызовы времени, конечно же, должны быть закреплены нормативно, что предполагают череду изменений в статьях известных Положений.

Остановимся на некоторых мнениях ведущих специалистов о путях повышения качества диссертационных исследований.

В работе Д. И. Фельдштейна [188] анализируются актуальность и острота проблем повышения качества диссертаций по педагогике и психологии, признается несоответствие уровня исследований в этих отраслях современным параметрам и требованиям. Слабость диссертаций по педагогике и психологии автором связывается с отсутствием в них научной ориентации, вектора исследований, что приводит к мелкотемью диссертационных работ, их надуманности и банальности. В работах отсутствует «…четко артикулированная авторская концепция. Соискатели не умеют определить предмет и объект исследования. Цель и задачи, гипотеза и предложения… слабо согласуются… выводы слабо коррелируют с положениями гипотезы и раскрываются содержательно». Таким образом, автор констатирует, что наблюдается «разнаучивание» большого пласта психолого-педагогических диссертационных работ, и среди прочих причин называются: низкая культура научного труда и низкий методологический уровень многих работ, снижение требований к научным руководителям и консультантам, оппонентам, отсутствие обучения научной деятельности, некомпетентность диссертационных советов при составлении заключений по работе.

Анализ состояния и путей повышения качества в статье сведен к анализу имеющих место недостатков, что также немаловажно, и их

устранение, по-видимому, и должно формировать направления развития института защит диссертаций страны.

В работе [185] Е. В. Ткаченко систему нормативных критериев разбивает на три группы: первая группа – требования к организациям, при которых создаются советы, вторая – требования к соискателям и третья группа – требования к самим диссертационным советам.

В приведенной системе, на мой взгляд, не хватает группы критериев, *формирующих требования к самой диссертации*, ее содержанию, возможно, методологии выполнения диссертационного исследования, его масштабности, значимости результатов и др.

В работе [62] В. И. Загвязинский выделяет четыре группы негативных факторов, препятствующих выполнению исследовательских работ надлежащего уровня. Первая группа – нарушение нормативов, вторая – низкая методологическая культура диссертантов, третья – низкая методологическая культура руководителей соискателей ученой степени и четвертая группа – наличие непродуктивных шаблонов, вредных стереотипов и негативных традиций.

В работе И. М. Мацкевича [114] указывается на необходимость экспертизы по двум группам критериев, во-первых, по заявленным в работе научной новизне и положениям, выносимым на защиту, и, во-вторых, по процедуре подготовки и проведения защиты диссертации. При этом также указывается на размытость критериев, сформулированных в Положениях, ввиду использования оценочных словосочетаний: «важное… хозяйственное значение», «значительный вклад», «существенное значение», «ведущие организации», «широко известные» и многих других, оценка которых субъективна. Далее автором отмечается, что Положения, нормирующие работу системы защит диссертаций, должны быть четко согласованы. Наблюдается же обратное: например, по срокам выдачи диплома в Положении о порядке присуждения… (п. 34) и сроков рассмотрения диссертаций и аттестационных дел в Положении об экспертном совете ВАК Минобрнауки России (п. 13). В работе И. М. Мацкевича [114] представлены и ряд других ценных предложений по совершенствованию деятельности ВАК и внесению дополнений в нормативные документы. Можно указать и на различие формулировок, касающихся требований к содержанию заключения диссертационного

совета в Положении о порядке… (п. 28) и в Положении о совете по защите… (п. 3.7.5).

Конструктивные предложения для повышения объективности оценки диссертационных работ по педагогике приводятся в работе Э. Ф. Зеера с соавторами [66]. Эти предложения связываются с качеством педагогических инноваций в российском образовании, включенностью результатов диссертации в инновационные процессы педагогики, которые хорошо поддаются социально-экономической экспертизе. По мнению авторов, оценка качества диссертаций должна опираться на принципы, сформулированные в науковедении и прошедшие длительную социальную апробацию. К ним причислены принципы: научность, независимость, корпоративная ответственность, стимулирование, критериальная определенность. Весьма интересными представляются приведенные в той же работе классификация диссертационных исследований в соответствии с идентификационными признаками объектов педагогической инноватики, критерии оценки результата научного труда, а также критерии идентификации докторской и кандидатской диссертаций.

Выделим из Положения о порядке присуждения ученых степеней [143] критерии оценки диссертации, которые следует воспринимать как нормативные методологические установки (критерии) ее написания и представления:

П. 5. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские экзамены, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее профессиональное образование, не соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, по решению диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине.

К защите диссертаций по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, по ветеринарным наукам – лица, имеющие высшее ветеринарное образование, по *юридическим* наукам – лица, имеющие высшее юридическое образование.

Программы кандидатских экзаменов утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

П. 7. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть *научно-квалификационной* работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны *теоретические положения*, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена *научная проблема*,

имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные *решения*, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится *решение задачи*, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные *решения и разработки*, имеющие существенное значение для развития страны.

П. 8. Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.

Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии.

Диссертация должна быть написана автором *самостоятельно*, обладать *внутренним единством*, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

Предложенные автором решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

Диссертация пишется на русском языке.

П. 10. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.

Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук должны быть опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях. Результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук должны быть опубликованы хотя бы в одном рецензируемом журнале или издании.

П. 11. При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

П. 12. Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, дает заключение по диссертации, в котором должны быть отражены личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

П. 18. По диссертациям, в том числе в случае представления к защите опубликованной монографии, с разрешения диссертационного совета должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 2 печатных листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 1 печатного листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно.

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада автореферат не печатается, а научный доклад рассылается как автореферат.

В автореферате излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах.

П. 22. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением.

П. 23. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие (оппонирующие) организации, известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки.

В отзыве ведущей организации отражается значимость полученных автором диссертации результатов. В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

П. 26. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

П. 28. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 7 настоящего Положения оценивалась диссертация.

П. 37. Исправление недостатков, выявленных Комиссией или диссертационным советом в диссертации и документах аттестационного дела в процессе их рассмотрения, не допускается.

В новом Положении [143, п. 5], добавилось существенное ограничение, выразившееся в том, что базовое образование будущих кандидатов и докторов юридических наук должно быть также юридическим. По ранним версиям того же Положения защита диссертаций по соответствующим образованию отраслям науки касалась только медицинской и ветеринарной отрасли науки.

В Положении о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций [144] можно выделить лишь один пункт в ракурсе нашего рассмотрения:

> П. 3.7.5. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационным советом принимается заключение, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны**,** *отличие их от результатов, полученных другими авторами*, значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями п. 8 Положения (п. 7 в новом Положении [143]. – *С. С.*) о присуждении оценивалась диссертация.

Выводы о состоянии проблемы оценивания диссертационных работ даже по тем мнениям авторитетных ученых, которые здесь приведены, достаточно очевидны. Предстоит еще много сделать, особенно в плане отработки терминологии нормативов, согласования их с категориями научности, однозначности толкования и т. д.

Возникает мысль о создании единого Положения, объединяющего существующие, в частности, Положения: о порядке присуждения ученой степени, о совете по защите, об экспертном совете и, возможно, другие, что исключило бы элементарные противоречия и разночтения между самими Положениями, в частности, теми, что приведены выше.

Следующий вывод-предложение – кроме обобщенного Положения о защите диссертации в Российской Федерации, оговаривающего общенаучные нормы, создать *отраслевые стандарты* оценки диссертационных исследований и доверить создание этих отраслевых стандартов ведущим ученым и педагогам по соответствующим отраслям науки и направлениям бакалавриата, специальностям магистратуры высшего профессионального образования. Если сегодня установлены 22 отрасли науки, то могут быть разработаны и 22 отраслевых государственных стандарта. Пример создания отраслевой

методологии оценки диссертации приведен в указанной выше работе [66]. При этом предполагается, что отработанная отраслевая терминология, типы результатов диссертации по конкретной отрасли науки и их оценка по спектру отраслевых критериев будут находиться в большем соответствии с представляемыми в диссертациях результатами по сравнению с их соответствием ныне действующим нормативам.

Отметим, что разработка и принятие отраслевых стандартов оценки диссертации и обобщенного Положения о защите способны обеспечить не только соответствие получаемых диссертантами результатов двум уровням развития научной теории [182, с. 204], что важно для укрепления научной составляющей в диссертациях, но и преемственность критериев ДИ с образовательными стандартами, например с магистерскими образовательными программами.

2.13. Аксиология диссертационного исследования

Что явилось причиной появления в истории развития науки такого феномена, как диссертационное исследование и сопровождающий его институт защит диссертаций?

Основы появления феномена ДИ, на мой взгляд, довольно очевидны.

Традиция публичной защиты личностной точки зрения восходит к культуре Древней Греции. Публичное признание положений, выдвинутых оратором для обсуждения, – это признание и мастерства самого оратора, определяющего явно или неявно его статус в социуме. Согласие или несогласие сообщества с рассуждениями оратора, организованными в систему – диссертацию (от лат. *dissertatio* – рассуждение, изыскание, доклад) или ее подобие – основа для оценки уровня мастерства защищающего свои рассуждения. Сегодня рассуждения оратора о предмете исследования эволюционировали в рукопись – диссертацию, содержащую от 100 до 400 страниц формата А4, выполненную в «рукодельном» переплете, и присуждаемую по результатам ее защиты, например, в России по новому Положению [143] диссертационным советом, ученую степень, определяемую как уровень квалификации ученого. Однако при всех унаследо-

ванных и имеющих место до сегодняшнего дня реликтах современным институтом защит диссертаций значение его и влияние на культуру, науку, образование, личность соискателя без преувеличения просто огромно, и в особенности для России. Так, в бланке Всероссийской переписи населения 2010 года появилась графа о наличии у субъекта переписи ученой степени. Один только этот факт не может не задевать ущемленное самолюбие неостепененного, но полного сил и амбиций гражданина Российской Федерации.

В кратком изложении коснемся оценок значения института защиты диссертаций и выполнения исследования как диссертационного в рамках аспектов, имеющих непосредственное отношение к проблемам данной работы.

Первый аспект – оценка значения диссертационного исследования для развития науки в Российской Федерации и во всем мире.

Ежегодно ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации аттестует более 20 тысяч кандидатов и 3 тысяч докторов наук по всем отраслям науки. За каждым из аттестованных научных работников стоят диссертации, результаты которых диссертационными советами и экспертами признаются соответствующими критериям законченной научно-квалификационной работы, установленным Положениями [143, 144]. При этом основные результаты диссертаций должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Судя только по приведенным данным, можно сказать, что институт защит диссертаций является настолько масштабным, что затрагивает или имеет влияние на всю научную деятельность в России. И значение качества диссертационного исследования практически целиком определяет качество научного исследования в Российской Федерации, которое в мировом научном сообществе, к величайшему сожалению, занимает весьма скромные позиции. Нетрудно сделать простой вывод о том, что необходимо сделать для исправления ситуации. Сложнее дать предложения по мерам повышения качества диссертаций, но проблема в наступивший век глобальной информатизации, на мой взгляд, вполне разрешима системными методами. В частности, некоторые из них:

– Упрощение информационного доступа к текстам диссертаций и их авторефератам. Сегодня, если тексты авторефератов, разбро-

санных по сайтам вузов, еще как-то можно отыскать, то тексты диссертаций бесплатно практически не прочитать. Почему бы Минобрнауки России не организовать единый сайт текстов диссертационных работ и их авторефератов в свободном доступе или гиперссылок к ним, вытеснив платные услуги, предоставляемые околодиссертационными группами (дельцами от науки, околодиссертационным бизнесом), по доставке текстов авторефератов и диссертаций через глобальную сеть.

– Повышение доступности информации о работе диссертационных советов во время заседаний. Без всякого сомнения, наличие информационного канала в глобальную сеть, освещающего в режиме онлайн заседания диссертационных советов, способно радикально изменить организацию проведения и содержание многих диссертационных советов.

Второй аспект – диссертационное исследование и образование.

Диссертации в системе образования Российской Федерации защищаются на трех его уровнях. С увеличением включенности вузов в двухуровневую систему подготовки специалистов увеличивается и число защит магистерских диссертаций. За небольшим исключением в недалеком будущем все выпускники-магистры российских вузов будут защищать академические диссертации. И от того, насколько требования к магистерским диссертациям будут соотноситься с критериями кандидатских диссертаций, будет зависеть качество как тех, так и других. Из сказанного следует, что вопросы качества диссертационного исследования в образовательной деятельности вузов России носят глобальный характер.

Третий аспект – диссертационное исследование и личность соискателя.

Самостоятельная или почти самостоятельная научная работа соискателя, как никакая другая деятельность, формирует исследователя, формирует силу его инновационного мышления. Мотивация соискателя стать остепененным ученым в российском научно-образовательном сообществе еще достаточно сильна. Стать кандидатами, а лучше докторами мечтают стать многие политические и общественные деятели. Однако, не останавливаясь на особенностях национальных способов обретения ученой степени и опираясь на существующую востребованность ученых степеней в России, необ-

ходимо приложить все максимально возможные усилия для организации цивилизованного и прозрачного производства ученых с учеными степенями.

Не вдаваясь глубоко в проблему, можно указать лишь на возможную тематику обсуждения роли диссертационного исследования в российской и мировой науке и культуре.

1. Диссертационное исследование и научные сообщества, в особенности научные школы и диссертационные советы.

2. Диссертационное исследование и инновационное развитие экономики. При соответствующей постановке этой проблемы рост инновационного развития страны можно было бы существенно ускорить.

3. Рациональная методологическая организация диссертационного исследования – основа интеллектуального воспроизводства научных кадров страны. Научные кадры – база интеллектуального производства не только новых научных знаний, но и инновационных разработок. Сегодня для России они остро необходимы как на производстве, так и в вузах.

4. Диссертации в силу сложившихся традиций в России являются тем фундаментом, на котором выстраиваются практически все научные сочинения, трансформирующиеся в статьи, монографии, учебники и учебные пособия.

В заключение лишь отметим, что те преимущества, которые имеет сегодня статус института защит диссертаций именно в России, необходимо рационально использовать. Интегрированные усилия соискателя в желании обрести ученую степень и продуманная система деятельности организаций, аттестующих соискателя, обладают мощнейшим потенциалом в производстве новых научных знаний и инновационных решений. Они является тем неиспользуемым сегодня в надлежащем виде потенциалом, способным существенно изменить динамику роста инновационной экономики и национальной безопасности страны.

Глава 3. Онтология диссертационного исследования

3.1. Информационный поиск в диссертационном исследовании

Информационный поиск как процесс, сопровождающий подготовку диссертации, рассматривается во всех пособиях для соискателей. Более обстоятельно он изложен в работах [4, 36, 71, 95, 131, 155, 166, 170, 186, 215]. Профессор П. П. Ясковский, в частности, отмечает [215, с. 25]: «…чем больше вы проработаете и используете литературных источников, тем „прочнее“ диссертация». Однако большинство известных работ для соискателей содержат лишь указания о том, какие могут быть источники информации для подготовки диссертации и где их можно найти, не рассматривая методологию диссертационного информационного поиска в диссертационном исследовании.

Общим правилом информационного исследования при подготовке диссертации для всех отраслей науки является правило, состоящее в необходимости достижения соответствующей компетентности соискателя, достаточной для дальнейшего движения к новому результату в конкретной объектно-предметной области. Чтобы двигаться «с открытыми глазами», соискатель должен изучить основы своей отрасли науки по учебникам и далее получить знания более высоких уровней сложности (например, знания диссертационных исследований предшественников), чтобы результатами уже собственной диссертации надстроить очередной уровень нового научного знания.

Информационный поиск – творческий процесс отыскания известной информации об объекте исследования для построения своего предмета исследования – вот основная установка при работе с информацией по тематике диссертационной работы. Но он (процесс)

имеет особенности в различных классах отраслей науки. При этом следует учитывать различие типов возможных результатов будущей диссертации. Соискатель должен выявить зоны незнания об объекте исследования и установить, в какой мере объект освещен проведенными ранее исследованиями. Достоверные научные результаты не имеют срока давности, но и не все результаты так хорошо известны, как, например, второй закон Ньютона. Поэтому поиск зон незнания – один из сложных, ответственных и необходимых этапов научного поиска.

Обозначим базовые функции информационного поиска:

– поиск прототипов предполагаемых результатов диссертации;

– общее и детальное знакомство с тематикой исследования с целью формирования исследовательской и коллекторской программ диссертации;

– систематизация существующих позиций по проблеме исследования, сравнительный анализ точек зрения, поиск противоречий с целью формирования собственной точки зрения;

– установление возможных признаков новых научных положений диссертационной работы в результате предположения, что такой признак еще не рассмотрен другими учеными. Это действие определяется как выявление границ известного знания по теме исследования;

– обращение к другим трудам как к средству дополнительной аргументации или освобождения от необходимости разработки отдельных аспектов темы, при этом ссылки на работы других исследователей и их авторитет играют заметную и значимую роль в диссертационных работах.

Отметим, что информационный поиск с выполнением указанных функций выполняется постоянно и итерационно, вплоть до принятия решения о достаточности, существенности и значимости полученных результатов ДИ, необходимых для полноценной защиты диссертации. Можно сказать, что информационный поиск является ключевым звеном в итерационном цикле поиска и получения нового результата, который при обращении к известному знанию проходит проверку на свою научную новизну, чем обосновывается факт получения результата впервые в мире. Представленная ниже схема (рис. 3.1) отвечает признакам исследовательской программы и вклю-

чает, в самом общем виде, необходимый набор процедур для обоснования новизны результата диссертации. Схема также показывает место информационного поиска в процессе формирования, получения и обоснования нового результата.

Просматривая информационные источники об объекте исследования, соискатель ищет несоответствия и противоречия в изложении позиций других авторов, соглашается или не соглашается с ними. Установленная соискателем неоднородность суждений рождает импульс появления собственного мнения, при этом возникают или находятся аргументы критики и методики проверки этих аргументов. Это можно назвать продуктивным результатом информационного поиска.

Рис. 3.1. Информационный поиск в ДИ

Обычно информационный поиск выполняет функцию поиска позиции, совместимой с результатами ДИ диссертанта, и это, пожалуй, обычный результат информационного поиска.

Диссертация может состояться только при наличии новых положительных результатов, и поэтому информационный поиск должен быть результативным.

При сборе материала следует ориентироваться и на то, что диссертация – не только квалификационная, но и научная работа, и, следовательно, основным ее содержанием должны быть новые научные факты, связи, гипотезы, решения, разработки.

Конечно, в диссертации невозможно обойтись без интерпретаций известного материала, иногда цитат, но они должны быть сведены к минимуму, играя роль исходных методологических принципов, удачных примеров, обоснования позиции, либо логических связок в тексте, либо материала, подвергаемого критическому анализу с позиции, выдвигаемой соискателем, наконец, сравнительных оценок.

Сбор материалов, как и в целом все исследование, призван работать на новизну. Все, что не действует в этом направлении, отсеивается.

По словам В. Н. Ярской [214], «программирование диссертации невозможно без артикуляции научной новизны в методологических, содержательных и структурных элементах и результатах исследования».

Нормативность диссертационного исследования вносит свои коррективы в информационный поиск. Целенаправленность сбора материала может усилить ориентация соискателя на наполнение защищаемых им положений и выводов в диссертационной работе с учетом, как отмечалось, типа результатов диссертации, которые в различных классах отраслей науки соответствуют предложенным выше научным рациональностям: либо фундаментальной, либо научно-технологической, либо научно-социологической. Это позволит точнее расставить акценты при сборе материалов.

В диссертациях, относящихся к научно-технологической или научно-социологической рациональности, перед соискателем может и не стоять задача по разработке аргументированной теории изучаемого вопроса, поскольку он может исходить из какой-либо устоявшейся теоретической платформы и лишь в ходе обобщения практики уточнить некоторые ее положения. В этом случае сбор материалов по теоретическим положениям диссертации ограничивается выясне-

нием наиболее аргументированных точек зрения с системой привязанных к ним доказательств, что предполагает сужение круга привлекаемых известных источников информации.

В случае, если в диссертации, основывающейся на фундаментальной рациональности, стоит задача по разработке теории предмета исследования или чаще задача обосновать и более основательно аргументировать одну из существующих теоретических позиций, то предполагается иной подход к сбору теоретической информации уже с использованием более широкого круга источников и различными теоретическими позициями.

Следующий принцип отбора материала – это принцип, основывающийся на оценке достоверности используемой информации. По отношению к используемой информации ее достоверность подтверждается такими оценками, как известность результата, на что указывает наличие на него ссылок в других публикациях, далее – рецензируемость опубликованных информационных материалов, подтверждаемость и сопоставимость результатов с результатами из других источников, проверенность опубликованных результатов практикой.

Поскольку источники информации, которые рекомендуются для просмотра диссертантам, приводятся во всех пособиях для соискателей, то приведем их перечень, например, в порядке убывания вероятности должной достоверности и обоснованности приводимой информации. На мой взгляд, это может выглядеть так:

– рецензируемые монографии, учебники и учебные пособия, выдержавшие несколько изданий;

– нормативные документы (государственные стандарты, нормативные условия и акты, инструкции, успешно используемые на практике);

– научные периодические издания (журналы и сборники научных статей) известных издательств;

– патенты на изобретения;

– словари и справочники;

– оригиналы иностранной научной литературы и их переводы;

– информационные издания (аналитические обзоры, выставочные проспекты);

– диссертации и авторефераты диссертаций;

– отчеты о научно-исследовательской работе.

Интернет, безусловно, сегодня является основным средством, облегчающим доступ к вышеназванным информационным источникам.

Результативность работы над диссертацией во многом зависит от умения соискателя работать с источниками информации, в особенности с теми, в которых изложенная информация непосредственно касается тематики и результатов будущей диссертации.

Учитывая ревностную заинтересованность соискателя в получении нового результата, следует очень внимательно относиться к известной информации, которая на первый взгляд как будто совпадает с теми результатами, которые хотел бы получить диссертант или совпадает с уже полученными им результатами.

Следует отнести к редчайшим исключениям, особенно в технологических и социологических классах отраслей науки, когда результаты, полученные соискателем и обнаруженные им в известной информации, совпадают. В естественно-научном классе отраслей науки совпадение результатов более вероятно, поскольку нельзя два раза открыть одну и ту же элементарную частицу или утверждать, что выведенная вами формула, известная, к примеру, как закон тяготения, является новой только потому, что выведена диссертантом самостоятельно.

Другое дело, если исследуются технологические разработки или анализируются социологические процессы, близкие к найденным в информационных источниках. Их результаты могут быть близки, но одного и того же знания в этих процессах практически не бывает ввиду различных условий их получения, времени и места проведения испытаний или реализации. Результаты исследований одного и того же объекта, полученные в различные периоды времени и в различных точках (территориях, странах, лабораториях, научных центрах) различными исследователями, могут существенно различаться, освещая различные проекции проявлений одного и того же объекта. Поэтому найденная известная информация об объекте исследования для диссертанта особенно важна, так как в этом случае диссертант получает ближайший аналог, прототип своего результата, который можно усовершенствовать или представить в качестве обоснования своего достижения, путем сопоставления своих и известных данных.

К сказанному добавим, что информационный поиск – основа формирования исследовательской и коллекторской программ диссертации.

3.2. Структура и методическая форма рукописи диссертации

В качестве нормативного требования к структуре диссертации предъявляется требование – наличие внутреннего единства, выступающего в качестве критерия целостности, законченности диссертации и характеризующегося согласованностью всех методических и содержательных компонентов структуры диссертации: наименования, цели, задач, результатов, выводов, рекомендаций по использованию и других.

Ряд нормативных критериев косвенно указывают на необходимость присутствия в содержании диссертации и некоторых других критериальных единиц. Так, членам диссертационного совета и экспертам ВАК Минобрнауки России непросто оценить диссертационную работу по таким критериям, как личное участие автора и достоверность результатов. На мой взгляд, словосочетание из Положения «степень достоверности» [143, п. 12] не очень удачно и чем-то напоминает крылатое выражение «осетрина второй свежести» из известного романа (как понимать, что такое-то положение диссертации не очень достоверно?), и грамотнее, по-видимому, говорить об оценке достоверности.

Из п. 22 Положения следует, что официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных по ней работ дает свой отзыв, в котором дается оценка актуальности исследований. Следовательно, актуальность выполняемой диссертационной работы необходимо обстоятельно обосновать. Заметим, что отзыв официального оппонента является единственным нормативным документом, в котором требуется оценить актуальность исследования. Попутно заметим, что при этом словосочетание «степень достоверности» из п. 12 в отзыве оппонента деформировалось в словосочетание «степень обоснованности» (п. 22), а в п. 28 Положения, касающегося состава компонентов заключения диссертационного совета, оба словосоче-

тания еще раз перемешались и превратились в словосочетание «оценка достоверности». При этом к оценке достоверности и новизны пункта 28 Положения о порядке присуждения… в п. 3.7.5 Положения о совете по защите… добавилась рекомендация – указывать «…отличие их от результатов, полученных другими авторами».

Кроме указанных регулятивов по Положениям [143, 144] в диссертации необходимо также определиться со значением результатов для теории и практики и дать рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования.

Тем не менее, при имеющей место неоднозначности терминов Положения, диссертанту требуется включить в структуру диссертации и автореферата дескрипции (лексические конструкции) в качестве ответов на нормативные критерии оценки диссертации, что, конечно, может существенно облегчить работу экспертов аттестационных советов и комиссий. В качестве же пожелания разработчикам Положений [143, 144] можно указать на необходимость более строгого подхода к терминологии Положений, которыми руководствуются тысячи диссертационных советов и сотни тысяч соискателей ученой степени.

Рассмотрим некоторые рекомендации других авторов по поводу формирования структуры диссертационного исследования.

В пособии Б. А. Райзберга [159, с. 101] работа над структурой рукописи выделена в один из видов деятельности и названа структурно-композиционной. Отмечается, что структура изложения диссертации – это относительно самостоятельный продукт творчества, характеризующий зрелость диссертанта. Профессор Райзберг выделяет в структуре диссертации пять структурных элементов: введение, главы с содержанием результатов, заключение, библиографию и приложения. Причем разделы Введение, Список литературы и Заключение Б. А. Райзбергом отнесены к нормативным разделам, а главы с содержанием результатов и приложения диссертации – к ненормативным. Деление на нормативные и ненормативные разделы определяется Б. А. Райзбергом правилами написания этих разделов, следованием шаблонам. Например, введение к диссертации, как нормативный раздел, по Б. А. Райзбергу, содержит следующие обязательные регулятивы: актуальность, цели и задачи, объект и предмет исследования, методологическая и теоретическая основа, ин-

формационная база, научная новизна, практическая значимость, апробация результатов.

Здесь, по-видимому, имелись в виду образцы традиций формирования состава структур, в том числе и введения, которые, вообще говоря, могут различаться в различных научных школах и диссертационных советах, а также для различных отраслей науки.

Структура диссертации, по мнению П. Т. Приходько, связана с содержанием и направленностью диссертаций, методами и приемами исследования [155, с. 71, 72]: «По содержанию и направленности диссертации условно можно разделить на четыре группы: теоретические, прикладные, информативные и комплексные. […] По методам и приемам исследования диссертации могут быть разделены на следующие группы: экспериментальные, описательные, расчетно-аналитические, исторические, полемические, смешанные».

У Ф. А. Кузина [94, с. 55] находим: «Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают… и по уровню общеметодологической подготовки этого научного произведения, что, прежде всего, находит отражение в его композиции».

В контексте педагогической рефлексии (допустим, в такой трактовке: чтобы получить знания, умения и навыки, надо делать так, как говорит учитель) предложения по структурированию диссертации находим также в трудах, кроме отмеченных авторов, А. М. Новикова [131, с. 77–80], Ю. И. Рыжикова [166, с. 206], В. Н. Ярской [214, с. 28–37]. В работах многих авторов рекомендуется приблизительно один и тот же набор форм реализации структуры диссертации: титульный лист, оглавление, введение, главы основной части, заключение, библиографический список, приложения.

Что касается рассмотрения структуры «основной части», то оно в большинстве методических пособий остается за кадром и, как говорится, строится на творческой основе. В работе Б. А. Райзберга [159, с. 111] также указывается, что основная часть является ненормированной, но делается попытка ее систематизации: «Существуют разные типы архитектурной композиции диссертационных работ… которые не классифицированы и не представлены в явном виде в литературных источниках…». Далее проф. Райзберг дает пять типов структур основной части ДИ на основе анализа частоты их использования в диссертациях: системно-проблемное; теоретико-при-

кладное; программное структурирование; теоретико-методическое и структурирование на основе исторического развития, эволюции.

В ряде сочинений структура работы связывается с методической формой [170, с. 41]. Методическая форма, как и структура диссертации, призвана наилучшим образом объединить и представить результаты научной работы соискателя в виде целостного научного труда. В отмеченной работе выделяются три основные методические формы диссертационных работ, основанные на типе обращения с данными: конвергентная, дивергентная и инновационная. Некоторое сходство приведенных форм диссертаций имеет место со ступенями проектирования Дж. К. Джонса [56]: дивергенция, трансформация, конвергенция. В диссертации, имеющей *конвергентную* форму, наблюдается обобщение накопленного ранее и полученного самим соискателем нового научного материала в виде классификаций, последующего системного анализа ее классов, описания признаков и свойств каждого класса, родовых и видовых объектов системы. Конвергентную форму диссертаций можно назвать начальным этапом развития отрасли науки, ее семиотики, этапом первых моделей и архетипов.

Диссертация может иметь *дивергентную* форму. В такой диссертации показывается возможность успешного использования методов и методик, средств и способов, инструментов исследования одной отрасли науки в другой, позволивших получить новые интересные результаты. Например, математических моделей в различных научных дисциплинах одной отрасли или отраслях класса науки и даже в различных классах отраслей науки. В частности, диссертация может быть посвящена более детальной проработке известного явления или процесса с использованием современных, можно сказать, модных подходов и методик исследования. Например, системного или синергетического, квалиметрического или компетентностного подходов, функционально-стоимостного анализа, нейронных сетей, генетических алгоритмов и т. п. Оригинальность диссертационной работы может выражаться в углубленном эмпирическом исследовании явлений или процессов, на базе которых соискатель способен сделать интересные теоретические и практические выводы, дать конкретные рекомендации. Особенно ярко это проявляется при использовании более совершенных и точных приборов, инструментов экспериментального исследования или наблюдения.

Сложными и ответственными являются *инновационные* диссертации, в которых ставятся и разрабатываются новые научные проблемы, возникающие в среде проблемных ситуаций и противоречий между полученными диссертантом фактами (иногда для него неожиданно) и неудачами их объяснения с использованием известных концепций и парадигм. Такие диссертации носят инновационный, если не сказать – революционный характер. Трудность их выполнения заключается в том, что в этом случае исследователю приходится сталкиваться с вопросами, ответы на которые он пытается найти самостоятельно в ходе эвристического исследования и итерационного приближения к прогрессивному сдвигу развития теории.

Инновационные работы могут быть также построены с использованием *концептуального* подхода, в котором основная концепция или их система базируется на *категориальной матрице* работы, построенной диссертантом. Системный анализ предмета исследования в некоторых случаях позволяет сформировать оригинальную матрицу категорий (базиса идей), в ракурсе которой рассматриваются все основные положения работы.

В технологических отраслях науки выгодно отличаются диссертации, в основе которых заложено запатентованное изобретение в виде способа действия или в виде технического устройства, или в виде комплекса устройств и способов, объединенных общим замыслом и эффективно разрешающих проблемную технологическую ситуацию. Это обеспечивает работе и научную новизну, и наличие ее практической значимости.

Общим признаком предложений в отмеченных работах по формированию структуры можно указать такой, что используемая в них педагогическая рефлексия не определяет каких-то общих категорий, опираясь на которые может быть обоснована концепция той или иной структуры диссертации. В отличие от педагогической, философская рефлексия способна пойти дальше и предложить принципы или категории, формирующие структуру диссертации, например, на основе вида исследуемого объекта, типа научной рациональности и предмета диссертационного исследования.

Выделяемые нормативно типы научного результата (теоретические положения или инновационные разработки) имеют различную онтологическую природу и методологию их получения и обоснова-

ния, что сказывается и на структуре изложения диссертационной работы.

В аттрактор (минимальное, цельное единство) научной рациональности ДИ, как отмечалось ранее (см. гл. 2), включены: ее онтология, гносеология и аксиология, тип и последовательность получения научного результата.

Последовательность получения и обоснования научного результата в рамках фундаментальной рациональности предполагает наличие своего набора регулятивов. Это регулятивы: обоснование проблемной ситуации, творческий поиск и выдвижение гипотезы нового знания, построение теоретической и эмпирической интерпретации, их сопоставление, формирование выводов и рекомендаций по их использованию.

Научно-технологическая рациональность предполагает выявление технологических противоречий, поиск инновационного решения, предложение новой технологии или модернизации известной, экспериментальную проверку функционирования разработки, построение теоретической модели функционирования в качестве теоретического обоснования разработки, создание методики оценки эффективности и практической значимости, формулирование рекомендаций по практическому использованию технологических решений и разработок.

В состав научно-социологической рациональности входят: обоснование и писание конфликтной ситуации, поиск компромисса по разрешению конфликта, выдвижение предложений построения социальных или межличностных отношений, организации деятельности, разрешающих конфликтную ситуацию, построение сценария развития событий, описание возможных последствий, практическая апробация (при возможности), формирование апробированных предложений, оценка значимости предложений для теории и практики, формулирование выводов и рекомендаций по использованию.

Приведенные регулятивы, формирующие последовательности получения результатов в различных научных рациональностях диссертационного исследования, не могут не сказаться и на последовательности их изложения в диссертации. Однако последовательность получения результатов и их изложение не всегда согласуются, в чем нетрудно убедиться на практике. В практику вмешивается традиция,

повсеместно реализующаяся через образцы построения структуры диссертации. Часто единственным критерием, принимаемым во внимание соискателем при формировании структуры своей работы, является успешность прохождения экспертиз и, прежде всего, ВАК Минобрнауки России диссертацией, взятой им в качестве образца. Этого бывает для соискателя достаточно, чтобы взять диссертацию-образец за основу своей работы, без обращения к чему-либо еще.

Редко можно встретить в структуре диссертации аналитику творческого поиска, хотя творческий поиск – неотъемлемая часть всех рациональностей диссертационного исследования. Причина такой ситуации – в слабости какой-либо известной формализации творческого поиска и отсутствие опорных моментов для анализа, отсутствие общепринятых образцов для анализа творческого поиска.

Отметим особенность, характерную для диссертаций по технической отрасли науки, в которых защищаются технологические разработки. Несмотря на то, что теоретические положения в таких работах являются конструктом в качестве дополнительного обоснования разработки и поэтому «вторичным» результатом диссертации, тем не менее, представление теории в этих работах занимает, как правило, первые позиции. То есть теоретическим положениям, обосновывающим основной технологический результат, посвящается обычно вторая глава, сразу после постановки цели и задач исследования в первой главе, что формирует понимание конструкта – теоретические положения – в качестве основного результата. Объясняется это не только данью традиции, но и желанием диссертанта представить сложные теоретические построения как доказательство научной состоятельности его труда и собственной состоятельности как ученого, владеющего современными средствами формализации.

При любых рациональных вариантах построения структура рукописи диссертации включает следующие содержательные компоненты:

– введение;

– анализ известных положений и решений;

– описание проблемной ситуации (изложение недостатков объекта исследования);

– цели и задачи разрешения проблемы (устранение недостатков);

– теоретические положения или инновационные решения в качестве результатов, полученных лично соискателем;

– обоснование полученных положений или решений (теоретическое или эмпирическое);

– оценку значения результатов для теории и практики,

– научные выводы к главам и заключение.

Как было отмечено, компоненты ДИ не однородны. Но они, в первом приближении, структурируют диссертационное исследование. В частности, введение диссертации может строиться по нижеследующей структуре и содержать, например, двенадцать, как приведено ниже, элементов с наиболее употребляемыми формулировками:

Объект исследования, его признаки.

Актуальность объекта исследования, сферы его использования.

Генезис объекта исследования.

Современное состояние теоретических положений.

Недостатки объекта исследования.

Признаки предмета исследования диссертации и его определение.

Цель и задачи диссертационной работы.

Методы исследования.

Совокупность результатов, полученных лично соискателем.

Научная новизна результатов.

Аннотация диссертационной работы по главам.

Благодарности коллегам за помощь в работе, научному руководителю (консультанту).

В заключение хочется сказать, что с постепенным уточнением возможных структурных схем ДИ появляется возможность создания программных продуктов, которые бы позволяли формировать структурные схемы диссертаций, например, в виде оглавлений. Каковы же функции выстроенной таким образом конструкции и каждого элемента в отдельности? Изначально она не наполнена конкретным содержанием, но, в идеале, содержит все слова для обозначения и определения признаков и связок между элементами. При этом конструкция может включать элементы, достаточные для формального обоснования научного результата. При этом элементы структуры могут быть получены из процедурной модели, т. е. логически вытекать из концепции построения диссертации. С другой стороны, программный продукт можно снабдить дополнительными аксессуарами, например, по математическому обеспечению, справочными мате-

риалами по методологии, теорией эксперимента, обоснования, полезными соискателю адресами из сети Интернет и т. д.

Укажем также, что, как и все другие конструкты и регулятивы диссертации, варианты и формы ее структуры в ходе выполнения диссертационного исследования претерпевают многократную итерацию. В контексте о присутствии итерационности говорит и следующая цитата из работы [93, с. 71]: «Целостный прием требует почти вдвое меньше времени (чем строго последовательное изложение материала) на подготовку беловой рукописи, так как сначала пишется все произведение вчерне, как бы грубыми мазками, затем производится его доработка в частях и деталях, при этом вносятся исправления и дополнения».

3.3. Наименование диссертации

Выбор наименования диссертации – принципиальный момент ДИ, поскольку наименование диссертации, как никакой другой конструкт, презентует диссертацию несколькими словами в целом.

При выборе наименования некоторые авторы ориентируют соискателя на количество слов в наименовании работы. Понятно, чем меньшее количество слов использовано в наименовании, тем объемнее предмет исследования. В наименовании докторской диссертации, как правило, меньше слов, чем в кандидатской, и в этом нетрудно убедиться.

В [169] предлагается строить наименование, комбинируя формулировками объекта и предмета исследования с учетом «угла исследования». В работе [214] этот прием подвергается сомнению.

Некоторые авторы, излагающие подходы к началу диссертационного исследования, не разделяют процедуры выбора наименования темы (тематики) и наименования диссертации [94, 166, 214]. Другие предлагают формулировать как наименование темы, так и наименование диссертации [131, 159], причем формулировка темы у большинства авторов синкретична (слитна, не разделена) с формулировкой наименования диссертационной работы.

В дальнейшем договоримся, что формулировка наименования темы или тематики, т. е. того, над чем трудится диссертант, есть рабо-

чее, предварительное наименование диссертации, или ее *преднаименование*. Оно очерчивает суть работы, но пока еще достаточно широко и поэтому, естественно, в ходе итерации конструктов может варьироваться без изменения существа работы. То есть наименование тематики диссертации и наименование самой диссертации – не одно и то же, при этом формула тематики существенно полнее охватывает предмет исследования и более устойчива к итерациям конструктов самого диссертационного исследования. Можно сказать, что наименование тематики диссертации устойчиво на уровне устойчивости объекта исследования диссертации. Изменится объект исследования, изменится и наименование темы диссертации.

Наименование тематики диссертации имеет иной спектр своей презентации, а именно лишь на промежуточных стадиях представления работы: утверждение темы на ученом совете, ее предварительных экспертизах, докладах о ней, на которых в ходе дискуссии формула тематики постоянно уточняется: по расстановке акцентов значимости, важности, обоснованности, новизне и итерационно приближается к формуле наименования работы.

После того как диссертант первоначально очертил границы объекта и предмета исследования, самое время подумать над формулой наименования диссертации.

Практически не встречает возражений утверждение, что наименование диссертационной работы должно быть кратким и точно соответствовать ее содержанию – предмету исследования диссертации, т. е. той научно-исследовательской работе, которую диссертант выполнил, получив новые научное знание об объекте исследования диссертации.

Отметим, что наименование работы, как правило, вызывает много замечаний со стороны всевозможных оппонентов.

Что же собой представляет формула объекта и предмета диссертационного исследования?

Формулировка, или формула, объекта исследования диссертации практически заимствуется из паспорта научной специальности. Это позволяет снять ряд вопросов, связанных с представлением работы в диссертационный совет, где разрешена защита по данной научной специальности.

В. С. Стёпин, В. Г. Горохов и М. А. Розов [182, с. 113] формулируют: «…задание объекта исследования – это, как мы уже отмечали, достаточно существенный наукообразующий параметр».

Формула предмета выводится из формулы объекта исследования, но по каким правилам?

Формула предмета исследования – это, надо полагать, вербальное выражение обобщенного, может быть, основного или главного научного результата работы, это та сторона объекта исследования, которая освещена матрицей научных интересов соискателя и гипотезой нового научного знания об объекте.

В формуле же наименования диссертации желательно дополнительно отразить и тип диссертационного результата, установленного нормативом [143, п. 7] (рис. 3.2), а именно: указывать на то, что результат представляет собой решение задачи или разработку в кандидатской диссертации и теоретические положения, технологическое решение или решение научной проблемы – в докторской.

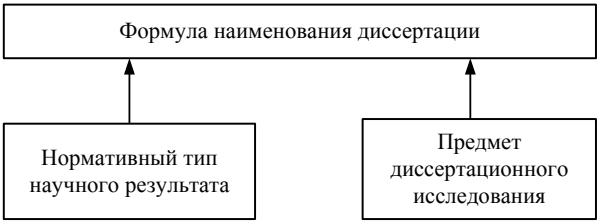

Рис. 3.2. Схема формулы наименования ДИ

Лучшим вариантом с точки зрения соблюдения нормативности является непосредственное использование в формуле наименования работы слов норматива, определяющего тип результата, например, для кандидатских диссертаций: «Решение задачи…», «Технологическая разработка…» и докторских работ: «Теоретические положения…», «Технологическое решение …», «Решение проблемы…».

Однако это прокрустово ложе совершенно не является обязательным. Научная лексика русского языка вполне справляется с проблемой указания на тип представляемых результатов опосредованно.

В различных научных рациональностях ДИ имеет приоритетность тот или иной тип результатов. Так, в фундаментальных отраслях науки преобладает тип результата в виде решения задачи или изложения теоретических положений. И в этом случае необходимость в строгом указании типа результата в наименовании отпадает. Достаточно точно сформулировать предмет исследования, иногда в виде нового понятия и представить его в качестве наименования работы. Это возможно и в других рациональностях ДИ, в особенности если предмет исследования уникален или обоснованно определяется новым научным термином, определяющим предмет исследования.

Анализ наименований защищенных диссертационных работ показывает, что статистически большинство наименований диссертаций строится по следующей схеме (рис. 3. 3), в которой присутствуют:

– направленность работы (решение задачи, разработка, обоснование, повышение эффективности, оптимизация и т. п.);

– объект исследования;

– свойство, аспект рассмотрения объекта, высвечивающее предмет исследования.

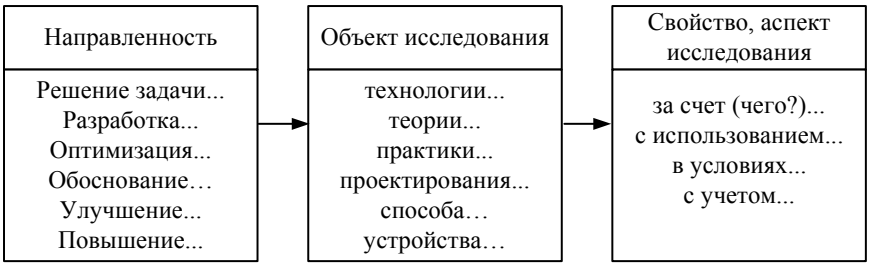

Рис. 3.3. Вариант структуры наименования диссертационной работы

Направленность непосредственно или опосредованно указывает на тип результата диссертации, что говорит о соответствии научного результата нормативным требованиям и характеризует вид действия соискателя с объектом исследования. При этом направленность деятельности над объектом исследования совместно со свойством, аспектом рассмотрения объекта исследования формируют предмет исследования.

В некоторых случаях объект исследования как бы растворяется в предмете исследования диссертации, но при этом предмет исследования обязательно присутствует в формулировке наименования диссертации.

По данной схеме можно построить большинство, но, разумеется, не все наименования диссертаций, однако, как правило, указанные позиции в наименовании диссертации присутствуют.

Для начала формулировки наименования плохо подходят словосочетания «вопросы исследования», «проблемы исследования» и т. п. из-за неопределенности конечного результата. Неизвестно, в какой степени разрешены проблемы и вопросы или чем закончилось исследование. Слово «изучение» не соответствует статусу научной работы, но может использоваться для академических работ (например, при подготовке магистерских диссертаций), т. е. для обучения или самообучения, так как изучение уже известного не входит в содержание научной работы.

Неудачно начинать наименование словами «научные основы», «основания», так как едва ли соискатель ученой степени, в том числе и не каждый будущий доктор, закладывает основы и открывает новое научное направление или класс новых объектов, требующих заложения основ.

Основанием называется необходимое условие для существования чего-либо: бытия, познания, мысли, деятельности, научной дисциплины [132].

Стремление определить в названии диссертации предмет исследования шире, чем он есть по существу работы, ничем не оправдано. Но при этом дает повод членам диссертационного совета и экспертному совету ВАК Минобрнауки России сделать заключение об отсутствии должного решения определенной в наименовании диссертации задачи или проблемы, что может привести к различного рода дополнительным вопросам как к соискателю, так и к диссертационному совету. В темах, сформулированных широко, соискателю трудно определиться с направлениями сбора информации и разработки проблемы. Напротив, в темах, сформулированных узко, труднее получить результаты, обладающие существенными признаками новизны, а диссертацию квалифицировать как квалификационную работу на соискание ученой степени.

3.4. О проблемах, целях и задачах диссертационного исследования

> …Наука начинается с проблем и развивается от них к конкурирующим теориям, которые оцениваются критически.
>
> *К. Поппер* [148, с. 134]

Некоторые авторы определяют проблему как «знание о незнании» Однако, как отмечается в работе [202], такое определение скорее является метафорой, поскольку «…можно ли считать знанием рефлексию над незнанием».

Приведем определение проблемы из современного словаря иностранных слов [178, с. 490]: «Проблема (от греч. *problema* – задача, задание) – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, исследования». В русском языке слово «проблема» известно с начала XVIII в. В работе [212] читаем: «Этимологию термина „проблема“ (как синонима „задачи“) принято вести от греческого глагола „баллейн“ – бросать, т. е. проблема – это „объект, брошенный вперед“».

О научной проблеме И. Т. Касавин [80]: «Проблема и фиксирует как раз дефект в наличном знании (несоответствие между равно обоснованными отрезками, предпосылками и заключением, задачами исследования и его средствами и т. п.). […] Решить проблему значило обосновать выбор более истинной теории. […] Кроме этого, в проблеме неуничтожимо присутствует нормативный элемент, предписывающий определенную модель развития знания, в которой важное место отводится радикальному пересмотру фундаментальных теоретических допущений. Она вынуждает сменить угол зрения … и даже выйти за видимый горизонт».

В работе [165, с. 288] Г. И. Рузавина определяется назначение проблемы: «…назначение проблемы состоит в том, чтобы точно и ясно указать именно на трудность, возникшую на той или иной стадии познания, чтобы начать ее исследование и придать ее решению целенаправленный и поисковый характер». Далее Г. И. Рузавин указывает на необходимость выявления, во-первых, трудностей, которые можно преодолеть путем модификации старой теории, чтобы

воспользоваться прежней парадигмой для дальнейшего исследования, во-вторых, установить, какие прежние знания можно использовать для решения новой проблемы, в-третьих, указать, в чем состоит новизна выдвигаемой для решения проблемы.

В статье [202] предлагается давать понятие «научная проблема» не в контексте научного знания – незнания, а в контексте непонимания новых наличных данных, полученных эмпирическим или теоретическим путем. Непонимание данных представляется как невозможность указать, в какую структуру, концепт или субстрат могут быть вписаны эти новые наличные данные. Взяв за основу дескрипторы (лексические единицы), – субстрат, структуру и концепт или производные от них в виде отношений концепта к структуре, структуры к субстрату, структуры к концепту и т. п. – автор предлагает строить «натуральную» классификацию проблем. Согласно классификации проблем в работе [202] проблемы могут быть: (а) *субстратные*, для решения которых применяют известные процедуры научного поиска, верификации и фальсификации; (б) *структурные*, требующие установления связей между непонятными фактами и заданным концептом; (в) *концептуальные*, которые, в отличие от предыдущих, нуждаются в разработке новой концепции и, наконец, (г) *реляционные* проблемы, синтезирующие системы знаний, например таких, как согласование корпускулярной и волновой концепций.

Можно привести еще ряд работ с определениями научной проблемы и их классификациями, которые основываются на том, что, имея в распоряжении конкретные факты, структуры, концепты, исследователь не знает, к чему и как их приложить, или не понимает, с чем он имеет дело. Такое положение трактуется как проблемная ситуация, и, исходя из этого, даются дефиниции научной проблемы.

Но диссертанта беспокоит не новизна проблемы, а, прежде всего, новизна результата будущей диссертации и способ к этой новизне приблизиться, без которой ему не защитить свою работу. И поэтому первая проблема ДИ состоит не в поиске системы приложения новых данных, а в поиске этих новых данных или нового решения относительно выбранного объекта исследования. Если объектом исследования является теория и, в частности, математическая с новой гипотезой развития теоретических положений, и она является основным результатом диссертации, то в этом случае диссертант действу-

ет в сетке категорий, выделенных Г. И. Рузавиным. В подавляющем же большинстве случаев теория не является предметом диссертации, а лишь платформой обоснования нового результата, построения теоретической интерпретации для проверки данных, найденных или установленных самим соискателем.

Вернер Гейзенберг (Werner Karl Heisenberg) пишет [41, с. 198]: «…все всегда начинается с весьма специальной, узко ограниченной проблемы, не находящей решения в традиционных рамках. Революцию делают ученые, которые пытаются действительно решить эту специальную проблему, но при этом еще и стремятся вносить как можно меньше изменений в прежнюю науку…».

Трудно, в данном случае, согласиться с известным автором в отношении «…вносить как можно меньше изменений». Диссертантов, стремящихся внести наименьшее количество изменений в известное знание, найдется немного, поэтому и революции происходят не часто. В диссертационном исследовании все происходит как раз наоборот. Пункт 3.7.5 Положения [144] обязывает диссертационный совет в своем заключении при отражении наиболее существенных результатов, полученных лично соискателем, указывать *«…отличие их от результатов, полученных другими авторами…»*, т. е. стараться внести любые изменения в известное знание. Вопросы существенного отличия и новизны являются важнейшими при подготовке заключения диссертационного совета. Поэтому стремление соискателя найти как можно больше отличий от известных положений других авторов вполне закономерно.

Диссертационное исследование в силу своих признаков, таких как положительная результативность, итерационность, конечность выполнения, мотивационная нацеленность соискателя на получение ученой степени, позволяет сказать, что проблемы ДИ в большинстве своем лежат не на границе научного знания и незнания и не в фазе «понимание – непонимание» нового факта, а в срезе поиска нового научного результата, способного стать диссертабельным для конкретной научной специальности. Часто для начала выполнения диссертации у соискателя нет этого нового факта, который можно было бы рассматривать в какой-либо системе известных парадигм и приспосабливать его для системного изложения в диссертационной работе. То есть для диссертанта пробле-

ма состоит не в том, чтобы приспособить вдруг откуда-то появившееся или попавшее в его поле обзора знание или непонятный факт, а как раз в том, чтобы найти этот концепт, структуру, субстрат, идею, факт или, наконец, хоть какие-то данные, которые можно назвать научными и которые ранее не опубликованы в печати, в рамках конкретной отрасли науки и научной специальности, чтобы начать системную работу над диссертацией.

Проблема – понятие, существенным образом характеризующее научную и в особенности философскую рефлексию [80]. Одно из возможных отличий проблемы от задачи предложено Б. С. Грязновым [50, с. 114]. Под проблемой им предложено понимать вопрос, на который может ответить целостная теория. А внутритеоретические вопросы решают задачи, как составляющие теории.

Проблема, безусловно, формируется в среде проблемной ситуации.

Г. И. Рузавин [165, с. 289] утверждает: «Возникновению новой проблемы обычно предшествует появление в науке проблемной ситуации», основа которой лежит в несоответствии между новыми фактами и старыми методами их объяснения, опирающимися на предпосылочное знание, как заранее заданное.

В. Н. Ярская [214, с. 9] пишет: «Проблема выступает как авторская рефлексия, осознание, констатация недостаточности действующей научной парадигмы вследствие новых фактов, связей, запросов практики, а также логических изъянов существующих теорий и методологических стратегий».

Однако, как отмечалось, противоречие нового факта и известной интерпретации – частный случай для диссертационного исследования и имеет место, если теоретическая платформа диссертации уже выбрана и новые необъясненные факты каким-то образом уже получены соискателем или предложены ему научным руководителем.

Проблемная ситуация, связанная с систематизацией самого понятия «проблемная ситуация», – также научная проблема, которую можно рассматривать и с позиции научной рациональности ДИ.

Новое научное знание в сфере естественных отраслей науки имеет свою траекторию открытия, получения и обоснования. Технологическое новшество – свою технологию реализации и, наконец, социологическое решение или предложение – тоже только ему присущее развитие. Это дает основание говорить, что различие про-

блемных ситуаций объясняется, в частности, различной природой противоречий, назревающих между объектами различных классов отраслей науки.

Проблемные ситуации различны не только для различных классов отраслей науки. Они отличаются и для различных научных рациональностей ДИ, и для различных этапов проведения ДИ.

Если трактовать проблему как необходимость разрешения противоречия без известного алгоритма этого разрешения, то на начальном этапе стоят проблемы: выбора объекта исследования, постановки гипотез нового знания или нахождения инновационных решений и далее формулирования предмета диссертационного исследования. На следующем этапе подготовки диссертации встают проблемы, связанные с поиском методов получения и обоснования полученного знания или решения, вида теоретической и эмпирической интерпретаций, способов их получения, методов верификации.

Наиболее проработанными в философии науки являются проблемы фундаментальной рациональности, призванные наращивать новые знания отраслей науки, где новая идея, гипотеза о сущности природного объекта или явления последовательно проходит при необходимости все стадии обоснования – от попыток приспособить с модернизацией к известным теоретическим положениям до разработки новых парадигм.

Научно-технологическая рациональность также имеет свой характер проблемной ситуации. Неудовлетворенность в технологических возможностях, выражающихся в потребности создания артефактов или в их модернизации (повышении мощности, скорости, дальности), и рождает различного рода технологические противоречия. Изобретение и производство новых артефактов, изменяющих технологическую среду бытия, стремление человека и социума к этому изменению, стремление к технологическому комфорту и превосходству ставят проблемы, состоящие в поиске новых технологических решений, повышении эффективности существующих, разработке новых направлений исследования технологической среды обитания техногенной цивилизации. В последующем инновационные разработки при выполнении ДИ нуждаются в теоретической интерпретации, что выражается в необходимости разрешения проблем по обоснованию полученного результата и прогнозированию его генезиса.

Процитирую В. Н. Ярскую [214, с. 7]: «Проблемная ситуация в социальной практике – это возникающее в процессе развития объективного мира противоречие между потребностями общества и возможностями их удовлетворения или между знанием о практических и теоретических запросах общества и незнанием путей, средств и способов реализации этих запросов».

Исследование проблемных ситуаций для каждой из введенных в рассмотрение научных рациональностей ДИ может быть отдельной главой диссертационного исследования или отдельным самостоятельным диссертационным исследованием.

Согласившись с тем, что научная проблема ДИ – это, скорее, осознаваемая необходимость позитивного разрешения проблемной ситуации на различных этапах диссертационного исследования, можно сказать, что проблем в ходе диссертационного исследования возникает достаточно много.

Сначала диссертант испытывает затруднения с проблемой выбора объекта, затем – предмета исследования, выдвигает предполагаемые варианты новизны в виде предгипотез объяснения в естественнонаучной среде, технических решений в технологической рациональности и социологических предложений в рамках научно-социологической рациональности. После этого соискатель пытается сформулировать первый вариант научной проблемы диссертации. Первый, потому что итерационность ДИ, направленная на достижение внутреннего единства, еще не раз внесет свои коррективы в формулу первоначально написанной проблемы.

Можно определить проблему, в которой выражается суть предмета исследования диссертации, как заглавную проблему ДИ.

В работе [165, с. 298] читаем: «После анализа проблемной ситуации… возникает необходимость в выдвижении, постановке и формулировке проблемы. Для этого необходимо, во-первых, ясно выразить цель проблемы, во-вторых, рассмотреть условия, при которых она может быть решена, в-третьих, проанализировать ограничения, которые накладываются на решение проблемы». В этом определении понятие проблемы складывается из ясной цели, условий решения и ограничений решения проблемы (логичнее, вероятно, было бы сказать – на достижение цели?). То есть из высказывания следует, что

цель и проблема сосуществуют и каким-то образом должны быть связаны.

По поводу условий и ограничений можно сделать оговорку, состоящую в том, что условия, которые накладываются на рассмотрение объекта, являются уже по сути ограничениями, как, например, в математике условный экстремум – это экстремум с ограничениями на переменные.

В работе [182, с. 29] читаем: «Цель – это идеальный образец продукта». И далее – цель отвечает на вопрос: «что должно быть получено в деятельности?». То есть цель исследования должна иметь более отчетливые формы представления конечного результата диссертационной работы, чем научная проблема, которая по смыслу ближе к состоянию непонимания обстоятельств исследования, ближе к констатации наличия проблемной ситуации, без четких дефиниций.

Мнение здесь может быть такое. Формулируя проблему, мы выражаем потребность в необходимости разрешить проблемную ситуацию, возникшую по объекту или в окрестности объекта исследования, и, таким образом, делаем первые попытки представить признаки нового результата.

Цель в отличие от проблемы, по определению В. С. Стёпина [182], уже четко представляется в виде образца результата. Не исключается, что решение вопроса может быть в компромиссе между проблемой и целью, который состоит в формулировании некоего объединенного понятия, а именно как *проблемы-цели* ДИ.

Будем в дальнейшем руководствоваться следующими принципами.

Первый принцип состоит в том, что нормативное Положение [143, п. 7] предписывает решение научных проблем в докторских диссертациях, а решение научных задач – в кандидатских.

В работе [165, с. 301] находим: «Полноценные научные проблемы отличаются от задач тем, что для их решения не существует такого алгоритма, и поэтому для их решения используют научный поиск, опирающийся на творческое воображение, интуицию и некоторые эвристические средства и приемы исследования». Однако, на мой взгляд, научная задача отличается от научной проблемы только масштабностью разрешаемых противоречий, объемом нового научного знания и потенциалом инновационности разработки или реше-

ния. Алгоритма же решения научной задачи, как и у научной проблемы, не должно существовать, иначе она вряд ли может быть причислена к научным задачам. В определенном смысле это различие научной задачи и проблемы не противоречит предложенному ранее их разделению Б. С. Грязновым.

Второй принцип, позволяющий как-то «развести по углам» цель и проблему ДИ, состоит в степени ясности представления о конечном результате ДИ. Эта степень представления зависит, в частности, от масштабности предмета исследования, причем четкость представления возрастает с уменьшением его масштабности. Масштабность предмета исследования кандидатской диссертации несоизмеримо меньше докторской, поэтому представление конечного результата кандидатской работы может быть более точным, что дает основание утверждать о целесообразности в кандидатской диссертации ставить задание на исследование как научную цель ДИ, а в докторской – как научную проблему. При этом сразу оговоримся, что формулирование в докторской диссертации вместо научной проблемы научной цели совершенно не исключено. Не исключено и формулирование научной проблемы в кандидатской работе. Отметим, что в качестве дополнительных критериев при решении вопроса, связанного с формулированием цели или проблемы, не последнюю роль начинают играть традиции научных школ и диссертационных советов.

При этом целей, как и проблем, может быть несколько, и их количество зависит от числа аспектов рассмотрения объекта исследования, размерности предмета исследования, числа специальностей, по которым защищается диссертация: одна или две. В этом случае цели или проблемы могут быть разбиты на группы, что целесообразно для достижения максимальной ясности формулировок целеполагания или постановки проблем.

Еще одно положение. Зададимся вопросом – могут ли быть четко и ясно сформулированы цель или проблема диссертационного исследования на его начальных стадиях? Если четкого алгоритма получения научного результата не существует, то нет и представления об идеальном образце продукта – цели ДИ. Если это так, то есть ли необходимость ставить цель в начале исследования? Не логичнее ли сначала формировать направления проведения исследования и пы-

таться установить признаки идеального образца продукта? Но, как известно, традиция ставить цель или «ясно и четко» сформулированную проблему перед началом исследования в современном научном исследовании еще очень крепка.

Формула резюме может быт такой.

Научная проблема и научная цель полностью не могут заместить друг друга. Цель в большей степени, чем проблема, обеспечивает представление о признаках конечного результата исследования. Понятия – проблема или задача, проблема или цель – используются в зависимости от масштабности предмета исследования, и поэтому нормативность диссертационного труда предписывает использование в рукописи кандидатской диссертации понятий «научная задача» и «цель», а докторской – имеет приоритет использования термин «научная проблема». При этом как научная проблема, так и научная цель не имеют четко очерченного, известного алгоритма решения.

Проблема формируется как взаимоувязанная система противоречий. В проблеме указывается на необходимость устранения этих противоречий и установление достоверного знания, объясняющего их природу.

Цель достаточно четко определяет образ результата диссертации, а достижение цели выполняется в ходе диссертационного исследования.

Система установленных соискателем противоречий в кандидатской диссертации может быть сформулирована и как научная проблема, однако масштабность проблемы кандидатской диссертации существенно уступает масштабности докторской диссертации. Далее следует формулирование цели, в тексте которой должен отражаться прообраз будущего результата диссертации с присущими ему признаками.

Наконец, цель распадается на задачи, поскольку ДИ – многоаспектное исследование, требующее обстоятельного обоснования полученного результата, доказательства его достоверности, актуальности и полезности.

3.5. Этапы постановки задач и проблем в диссертации

Как отмечалось ранее, задачи исследования – это конкретные задания, выполняемые по главам и параграфам для достижения цели диссертации применительно к выбранному объекту и предмету исследования.

Основная исследовательская программа диссертации может распадаться на частные исследовательские программы со своими этапами постановки. Заметим, что постановка задачи должна соответствовать типу результатов диссертационного исследования и, соответственно, типу научной рациональности. В качестве демонстрации приведем этапы постановки задач ДИ в границах научно-технологической рациональности.

Первый этап можно определить как выявление потребности в решении конкретной научной задачи.

С различной степенью остроты возникает потребность изменения существующей ситуации. Это может быть в некоторой области знания на уровне локальной теории, например, при необходимости объяснения эмпирического факта или предсказания результата управления сложной системой. В некоторых случаях потребность в решении конкретной научной задачи необходимо планировать. Это особенно заметно, например, в области разработки военной техники. Таким образом, возникает потребность в инновационной разработке или новом научном знании для решения технологической проблемы.

Основной потребностью в классе технологических отраслей науки можно назвать потребность, состоящую в необходимости повышения эффективности существующих технологий и устройств или эффективности использования известных знаний. Под эффективностью здесь понимается степень соответствия рассматриваемого элемента его целевому назначению.

Полезность и эффективность технологических разработок желательно наглядно представлять с использованием количественных показателей, которые могут классифицироваться как критерии развития или частные показатели качества [73].

Второй этап – установление потребности в проведении научного исследования. Проведение научного исследования не требуется, если

его ожидаемый результат известен и общедоступен. Первооткрывателем научного факта, теории или неизвестного ранее процесса, как правило, признается один ученый или немногочисленная группа ученых – коллег по тематике исследования, сделавших новые научные знания общедоступными. При этом следует иметь в виду исторические факты, состоящие в том, что открытия, хотя и сделанные впервые, но не ставшие общедоступными, часто не приносят научной славы их авторам. Этот вопрос актуален и сегодня. Трудно рассчитывать на то, что научные труды, опубликованные провинциальными издательствами, становятся общедоступными и известными научной общественности центральных регионов России или за рубежом. Здесь мнение автора расходится с известным суждением, состоящим в том, что ученому следует привыкать к тому, что в науке существует серьезная конкуренция. Это может быть, если научная задача или проблема не решена, но при этом объявлена на весь мир или страну как актуальная, критическая или прорывная при соответствующих обещаниях финансовой поддержки. В подавляющем же большинстве случаев выполнения диссертационных исследований ажиотажа в решении какой-либо задачи не наблюдается. Диссертант обычно спокойно работает в выбранной им нише, заданной научной школой, к которой причислен диссертант, в соответствии с этапом развития конкретной отрасли науки или дисциплины.

Что касается общедоступности, то существенным подспорьем в проверке этой общедоступности стала глобальная сеть Интернет, без которой сегодня выполнение диссертационного исследования на должном научном уровне не представляется возможным. В частности, хорошая тема для диссертационного исследования – сеть Интернет и диссертация.

После того, как проведен тщательный поиск информационных источников по центральным научным, а часто и научно-популярным изданиям, выполнен анализ информации в глобальной сети и не найдены решения «предполагаемой задачи», ученому следует строить планы по развертыванию полноценного научного исследования для получения оригинального решения. Здесь следует оговориться, что на данном этапе речь идет не о сформулированной задаче исследования, а о некотором образе задачи, своего рода *предзадаче*, для которой имеются в наличии лишь признаки будущей задачи диссерта-

ционного исследования. Но даже и при найденном в источниках решении предзадачи соискателю рано складывать оружие. Возможно, что найденное решение – это ступенька для решения новой, более продвинутой задачи, которая может быть признана новой и диссертабельной. Наличие аналогов свидетельствует, что соискатель на правильном пути, задача действительно актуальна и есть на кого сделать ссылку при защите положений своей диссертации.

Третий этап – систематизация предметной области диссертации. Системность – один из существенных признаков научности исследовательской деятельности. Научная систематизация знания обладает целым рядом важных особенностей. Для нее характерны стремление к полноте, ясное представление об основах систематизации и их непротиворечивости. Знания науки расчленены на отрасли науки и дисциплины, а в границах дисциплины систематизированы на самостоятельные направления.

Системность реализуется через умение классифицировать предмет и объект исследования. Классификация не только сделает исследование системным, но и точно определит ту научную нишу, разработкой которой занимается диссертант. Удачными можно признать классификации, обладающие свойствами системы, что позволяет назвать их *системами-классификациями*. Признаки системы-классификации проявляются, прежде всего, в том, что у такой классификации появляются новые интегративные свойства, например, эвристические, позволяющие предсказывать или изобретать новые элементы системы, которые ранее были неизвестны, и нахождение их – дело времени. Типичный пример матричной системы-классификации – периодическая система химических элементов (таблица Д. И. Менделеева).

Четвертый этап: выявление предполагаемой научной новизны – ядра диссертационной работы. Данный этап является одним из ключевых этапов, от качества выполнения которого зависит уровень и качество диссертационной работы. На этом этапе перед диссертантом возникает проблема сформулировать научную новизну научного результата. О научной новизне диссертант может заявлять уверенно, если он доказывает, что в его результатах содержится новое научное знание. Это новое научное знание приводится в диссертации в виде научно обоснованной гипотезы или инновационной разработки, про-

веренной на практике, с подтверждением ее новизны патентом или свидетельством. Подробнее о выделении новизны в диссертации – в последующих разделах данной работы.

Пятый этап. Определение и ранжирование целей-задач научного исследования. Главная цель-задача диссертанта – представить диссертационному совету диссертабельные результаты, успешно защитить высококачественную диссертацию и получить ученую степень. Она распадается на подцели-задачи. Так, ранжирование целей и задач диссертационного исследования в рамках научно-технологической рациональности можно представить в виде дерева целей-задач (рис. 3.4).

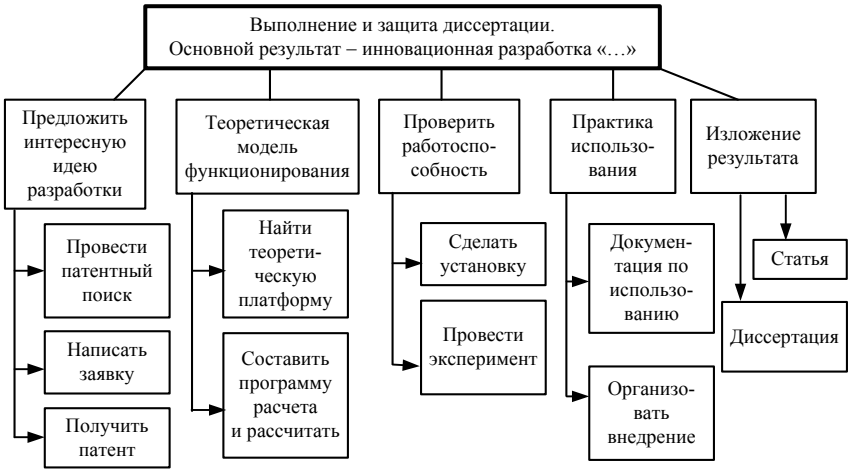

Рис. 3.4. Дерево целей-задач ДИ (научно-технологическая рациональность)

Шестой этап – определение условий и ограничений. Эта процедура позволяет оценить возможности, приземлить мечты и оценить реальность решения научной задачи. Наиболее распространенные и обобщенные ограничения могут быть ограничениями во времени, материальными, информационными, энергетическими.

Опускаясь на уровень ниже, до более глубокой детализации содержания и конкретики научного поиска диссертации, можно выявить особенности, которые будут отличать предлагаемую соискате-

лем концепцию, методологию, структуру, технологию, конструкцию и т. д. конкретного диссертационного исследования.

Седьмой этап. Формулирование задач научного исследования.

На данном этапе дается формулировка задач научного исследования, которые представляют собой цели исследования при некоторых исходных данных, ограничениях и условиях в пространстве и времени, в материальных средствах, энергии и информации. Обычно именно ограничения, условия, исходные данные превращают фантастический проект в научную задачу.

В работе, как правило, формулируется несколько задач, что связано с различными аспектами общей цели-проблемы. Ниже приведен обобщенный пример формулировок задач, согласующийся с обычным набором задач ДИ и хронологией их решения в рамках технологической научной рациональности:

– Выполнить системный анализ проблем, условий, недостатков… (по предмету исследования).

– Предложить новые технические, технологические разработки по улучшению (совершенствованию, оптимизации), позволяющие достичь повышения эффективности (качества, производительности) при эксплуатационных ограничениях (экологических, антропометрических, массогабаритных, энергетических, безопасности…).

– Разработать технологию апробации предлагаемой разработки и проведения экспериментальных исследований…

– Разработать методику (модель) описания (расчета) основных показателей эффективности (производительности, быстродействия, информативности…) предмета исследования…

– Выполнить статистический анализ расчетных и экспериментальных результатов. Сделать выводы об адекватности теоретической и эмпирической интерпретаций.

– Сформулировать рекомендации по практическому использованию результатов диссертации.

Заметим, что формулировки задач ДИ и его результатов должны быть самым тщательным образом согласованы, что способствует обеспечению целостности диссертационной работы.

Рассмотрим этапы, которые дополнительно могут присутствовать при постановке задач в *докторской диссертации* (ДД).

Расширение предметной области исследования диссертационной работы. Этот этап можно еще назвать этапом анализа и формирования объекта и предмета докторского исследования.

Основная цель докторской диссертационной работы на этом этапе – определение в первом приближении границ предметной области, объема предмета исследования, используемых методов и средств исследования.

На этом этапе соискателю необходимо оглядеться вокруг и посмотреть, какие предметные области соприкасаются с предметом исследования, ранее полностью занимавшем его внимание и силы при выполнении кандидатской диссертации, т. е. попытаться выйти в надсистему. Возникает вопрос – насколько может быть расширена предметная область исследования, чтобы проблема, вытекающая из нее, как иногда говорят, была диссертабельна или соответствовала докторской диссертации?

Докторант-исследователь, защитив кандидатскую диссертацию, как правило, уже представляет уровень значимости своих исследований. Следующий этап – определить, в какую надсистему входят результаты его кандидатской диссертации. Возможно, исследование этой надсистемы и составит предмет исследования докторской диссертации. При этом не следует полагать, что эта надсистема уже существует, определена и сформулирована. Элементы этой надсистемы, конечно же, существуют, но как некоторая совокупность, и они, как правило, не представлены нигде или представлены в виде, не подходящем для непосредственного использования. В последнем случае, используя новое (личностное) представление о надсистеме, следует корректно составлять новую классификацию, позволяющую более ярко и наглядно определить результаты будущей диссертации и оценить масштабность их значимости, как результата докторской диссертации.

Можно привести простой пример расширения предметной области исследования. Допустим, в технической системе определенное устройство (оно, предположим, было представлено в кандидатской диссертации) выполняет определенную функцию непосредственно, т. е. по своему прямому назначению. Можно попытаться каким-то образом обеспечить эту же функцию, но косвенно. Известно, что, улучшая одно свойство, мы, как правило, ухудшаем какое-то другое.

Например, с увеличением мощности увеличиваются масса и габариты. Непосредственным или прямым способом, с помощью новшества, мы можем, в принципе, уменьшать массу и при этом увеличивать мощность. Косвенным способом, с помощью другого по назначению устройства или способа, мы только сохраняем массу на прежнем уровне, увеличивая мощность, или, наоборот, сохраняем значение мощности, уменьшая при этом массу. Или еще вариант: на прежнем оборудовании мы получаем более качественный продукт за счет изменения последовательности операций, то есть, изменяя технологию, добиваемся значимого эффекта.

Набрав достаточное количество вариантов предполагаемого решения для создания более или менее полной картины вариантов приближения к поставленной цели, можно предпринять попытки составить под поставленную цель классификацию, в которую войдут найденные варианты. Иногда, в процессе составления классификации предмета исследования, рождаются новые интересные способы решения проблемы, дополняющие общую картину. Работу можно считать законченной, если появляется чувство полноты и целостности решения в составлении системы. Но не исключен случай возможной доработки классификации на более поздних этапах работы над диссертацией.

Предметная область исследования расширяется также за счет новых теоретических положений, обобщающих результаты как кандидатской диссертации, так и известные результаты, полученные ранее другими исследователями, в той же предметной области исследования. При созданной соискателем классификации это уже нетрудно сделать. Используем проверенные временем методы – описание, сравнение и анализ. Определенные в классификации типы подробно рассматриваются, анализируются, критикуются, дается описание их недостатков и преимуществ с точки зрения поставленных целей или проблемы диссертации. Таким образом, в диссертационной работе появляется солидный блок теоретического исследования. При этом ошибочно полагать, что теоретические положения – это только новые теории с математическими выражениями.

Объем предмета исследования докторской диссертации целесообразно связывать и с уровнем внедрения результатов. Еще не так давно существовали требования ВАК, которые служили основанием для

определения уровня внедрения результатов научного исследования. Некоторая польза в оценке уровня возможного внедрения результатов при этом была. Несмотря на то, что сегодня в Положениях такой оценки нет, они полезны соискателю для формирования оценки значимости своих результатов. Приведем эти уровни.

Межгосударственный. Решение проблемы требуется для ряда сотрудничающих государств, например, по вопросам экологии. Забота диссертанта о значимости своей работы не должна быть поверхностной. Предварительное, до защиты диссертации, заключение международных договоров о научном сотрудничестве, включение своих предложений в международные программы существенно поднимут значение диссертационного труда и оценку его диссертационным советом.

Государственный. Результаты диссертационной работы входят в государственные программы модернизации промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и др. При этом государством создаются мощные организации, типа корпораций, по координации деятельности всех участников программ, а программы называют критическими, прорывными. Программы подкрепляются грантовым финансированием.

Межотраслевой. Работа оказывает влияние на дисциплины смежных отраслей науки. Докторские диссертации в большинстве своем ориентированы на этот уровень. Он достигается автоматически, если результаты работы из отрасли, в которой находится предмет исследования, используются, например, в программах обучения студентов.

В масштабах отрасли (отраслевой). Работа оказывает влияние на дисциплины одной отрасли науки.

В рамках предприятия, организации, учреждения. Этот уровень можно определить как дисциплинарный, т. е. оказывающий влияние на проблемы отдельной дисциплины определенной отрасли.

Докторская диссертационная работа, как правило, из рассмотренных уровней соответствует трем первым уровням. Из этого следует исходить, определяя границы предметной области исследования. Необходимо заметить, что диссертационных работ, имеющих межгосударственный уровень, не так уж и много. Для этого требуются обстоятельства, часто не зависящие от диссертанта.

Далее, на этом этапе, как ни на каком другом, следует еще раз внимательно прочитать требования, изложенные в Положении о порядке присуждения ученых степеней, в п. 7, определяющем тип результата докторской диссертации. Это важно, потому что именно на этом этапе необходимо точно уяснить, чём насыщать диссертационную работу (теорией, экспериментами, разработками и т. п.), и выработать стратегию подготовки диссертации. Не боясь повториться, назовем типы результатов докторской диссертации.

Первый. В диссертационной работе разработаны *теоретические положения*, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Второй. В диссертационной работе получено *решение научной проблемы*, имеющей важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение.

Третий. В диссертационной работе изложены научно обоснованные технические, технологические или иные *решения*, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Итак, перед диссертантом встает первая и очень непростая задача. По какому из приведенных выше вариантов будет проходить работа?

Если по первому варианту, то диссертанту необходимо убедительно обосновать, что его труд развивает перспективное направление в отрасли науки и совокупность теоретических положений может составить научное достижение.

Если по второму, то действительно ли в работе решена проблема, имеющая существенное значение для науки, культуры, общества, экономики или обороноспособности России? Что это может собой представлять? На мой взгляд, в естественно-научной рациональности это может быть научное открытие, способное открыть дорогу новому научному направлению. В научно-технологической рациональности – создание системы конструктивных решений или создание новой технологии, позволяющей сделать прорыв в изготовлении веществ, изделий, лечении болезней и т. п. Заметим, что определение типа результатов докторских диссертаций по второму варианту является редким событием и, как правило, делается для работ, выполненных известными специалистами отрасли науки и техники, руководителями или генеральными конструкторами крупных государственных предприятий и научно-исследовательских институтов.

Наконец, если результаты диссертации оцениваются по третьему варианту, то диссертанту необходима уверенность в том, что им предложены научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Научные работники вузов обычно определяют характер результатов диссертации по первому или третьему вариантам, при этом работы теоретического характера могут определяться как соответствующие первому варианту, работы прикладного характера обычно соответствуют третьему варианту. Поясним мысль. Теорию можно развивать, и теорию можно использовать для решения конкретных задач. Как в первом, так и в третьем варианте типов диссертаций теоретические положения присутствуют, но в первом они развивают саму теорию, а в третьем – научно обосновывают практические результаты. Иногда теоретические системы обладают существенными признаками новизны, иногда для их теоретического обоснования могут быть введены новшества, однако развивают ли эти новшества теорию? Составят ли они совокупность теоретических положений, которую можно квалифицировать как научное достижение в развитии перспективного направления в соответствующей отрасли науки? Конечно, не всегда, но вариант определения типа результатов по первому варианту более подходит теоретикам. Для специалистов, занимающихся прикладной наукой, больше подходит третий вариант определения типа результатов диссертации.

В диссертационной работе на соискание ученой степени доктора наук должна стать нормой подготовка оригинальных решений, во внедрении или использовании которых заинтересованы предприятия и организации соответствующей отрасли науки. Это логично. Если докторская диссертация, подготовленная после кандидатской по той же теме, в течение 12–20 лет не находит заинтересованных лиц и организаций в развитии и использовании результатов, то невольно возникает вопрос об актуальности работы. Другое дело – степень внедрения результатов в практику. У предприятия, как и у соискателя, может не оказаться средств для внедрения новаций. Но акты внедрения, акты о поддержке разработок диссертанта предприятиями или организациями всегда можно подготовить и получить. Это в первую очередь послужит обоснованием актуальности разработок. Тем не

менее, время незаинтересованности предприятий и организаций во внедрении перспективных разработок с трудом, но уходит.

Формулирование научной проблемы. Назову, на мой взгляд, два основных фактора, которые необходимо учитывать при формулировании научной проблемы докторской диссертации:

1) полная согласованность с формулировкой предмета исследования диссертационной работы;

2) согласованность с одним из пунктов Положения о порядке присуждения ученых степеней (п. 7), которому, как предполагается, будет соответствовать тип результатов диссертации.

Таким образом, проблема формулируется исходя из формулировки предмета исследования. При этом желательно определить направленность авторского действия над предметом исследования, указывающую на тип результатов работы.

Если в работе получено решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социальное, культурное или хозяйственное значение, то начало формулировки научной проблемы может начинаться словами «решение проблемы», «создание», «проектирование» или близкими по смыслу, а далее может следовать краткая формулировка предмета исследования.

Если в диссертационной работе разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, то формулировка может сразу начинаться словами: «Разработка теоретических положений…» или просто «Теоретические положения…».

И, наконец, если в диссертационной работе предложены научно обоснованные технические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны, то лучше начать: «Разработка и внедрение…», «Организация производства (технологии)…».

В качестве пожелания докторантам можно сказать, что правильно поставленная научная проблема диссертации – залог успешной работы и скорой ее защиты.

3.6. Противоречия в диссертационном исследовании

Противоречия окружающих –
двигатель движения к собственному мнению.

Анализ трудов предшественников (нахождение различных мнений, структур построения, допущений, интерпретации результатов, различие объяснений, несовпадение данных и прогнозов развития ситуаций, сценариев), неудовлетворенность решением различного вида теоретических и практических задач (низкая точность или эффективность, или надежность одного из элементов системы, или системы в целом, потребность существенно превышает предложение и т. п.) позволяет осознать наличие различного рода несоответствий, одним словом, наличие *противоречий*.

Поиск, установление и систематизация противоречий в контексте диссертационного исследования способствуют осознанию проблемной ситуации, ее актуализации, постановке цели и задач диссертационного исследования.

Выделенные классы отраслей науки (естественные, технологические и социологические) в зависимости от типа результатов ДИ имеют различные противоречия, проблемные ситуации, цели и истоки для организации научной деятельности.

Известны классификации противоречий: противоречия могут быть внутренние и внешние, антагонистические и неантагонистические, конструктивные и неконструктивные, формальные и реальные и т. д. Одно из известных определений понятия «противоречие» состоит в том, что противоречие – это категория, понимаемая как форма взаимодействия между взаимоисключающими друг друга противоположностями относительно одного объекта.

Для диссертационного исследования классификация противоречий должна коррелировать с его задачами, работать на позитивный диссертабельный научный результат. В частности, классификацию противоречий можно дать исходя из классификации отраслей науки, предложенной в настоящей работе.

Естественные отрасли науки имеют дело с противоречиями, в частности, такого вида:

1. Известные теоретические положения не позволяют построить модель явления или объекта природы, удовлетворительно интерпретирующую эмпирические данные, полученные в результате плановых экспериментов, наблюдений, практики использования предварительных научных выводов, выполняемых диссертантом. То есть диссертантом не найдена удовлетворительная теоретическая интерпретация наличных данных или таковая еще не создана. Такого типа противоречия широко представлены в известных источниках.

2. В наличии у диссертанта несколько теоретических интерпретаций, и проблемная ситуация состоит в необходимости использовать одну из них или некоторую их совокупность. Например, один и тот же процесс может моделироваться как с использованием аналитических выражений, так и численного решения, что часто ставит проблему выбора модели. Противоречие может выражаться в несовместимости или взаимном исключении двух теорий, мнений, представлений относительно одного объекта, как, например, в классическом примере между корпускулярной теорией строения вещества и волновыми свойствами поведения элементарных частиц. Это противоречие было разрешено созданием квантовой механики.

3. Противоречие может состоять в различном понимании и объяснении протекания процесса, в частности, о зависимости или независимости каких-то величин от таких-то факторов. Требуется, часто наглядная, демонстрация процесса.

4. Гипотеза сформулирована, но не подтверждена и не опровергнута.

5. Теорема сформулирована, но не доказана.

6. На существующей экспериментальной базе невозможно измерить с требуемой точностью какой-либо параметр (например, скорость звука в данный момент в данной среде).

Противоречия в классе *технологических* отраслей науки могут формулироваться следующим образом:

1. Достигнутые критерии развития (например, коэффициент использования мощности или хорошо всем известный коэффициент полезного действия), частные показатели качества (эффективность, надежность, эргономичность, эстетичность и др.) технической системы не удовлетворяют постоянно повышающимся требованиям развития данного класса систем, текущему времени, прогнозируе-

мым требованиям. Требуются параметрические, структурные или принципиальные изменения.

2. Требуется современная теоретическая модель технологической системы, способная стать предметом диссертационного исследования, для создания технического объекта или эффективного управления и прогнозирования сценария поведения объекта исследования.

3. Требуется практика эффективной апробации созданной технологической системы.

Основные противоречия в блоке *социальных* отраслей науки связаны с выявлением причин неэффективной деятельности или замедлением темпов развития общества, сообществ, социальных групп и отдельных субъектов, что становится причиной различных конфликтов, кризисов, спадов развития общества, духовности, отдельной личности.

Противоречие в ходе выполнения диссертационного исследования эволюционирует, т. е. развивается, упрощается или усложняется, переходит из одной формы в другую, становится понятнее или, напротив, перерастает в систему вопросов, демаркируя (определяя границу) проблемную ситуацию. Наращивание противоречий ведет к экспансии объекта и предмета исследования, формирующих результаты диссертации, представляемые к защите.

Можно также рассматривать противоречия, относящиеся непосредственно к диссертационному исследованию, которые возникают вследствие несогласованности конструктов диссертационной работы, допустим, из-за несогласованности формулировок цели работы, задач, полученных результатов, теории и эксперимента и их интерпретаций.

3.7. Об актуальности диссертационного исследования

Актуально – значит своевременно, не раньше и не позже!

По нормативам [143, п. 22] актуальность работы должен отметить только оппонент. Ни в заключении диссертационного совета, ни в отзывах, в том числе ведущей организации, согласно Положению,

нет указаний на необходимость оценки работы об уровне ее актуальности. В то же время ряд пособий указывает, и справедливо, на необходимость оценки актуальности, например, в отзыве ведущей организации и в отзывах на автореферат [8, с. 115]. Не помешала бы и оценка актуальности предмета исследования диссертации диссертационным советом в своем заключении.

Актуальность темы диссертационного исследования является одним из критериев при его экспертизе. Это означает, что поставленные в диссертации по выбранной теме задачи требуют скорейшего решения для практики или соответствующей отрасли науки. То есть актуальность темы предполагает ее увязку с важными научными и прикладными задачами, стоящими перед государством, конкретной отраслью науки или наукой в целом, увязку со значением результатов диссертации для теории и практики – наиболее значимого критерия оценки диссертации.

Однако не исключаются моменты, когда основной результат диссертационной работы может представляться для защиты и не будучи остро актуальным, а, скажем, потенциально значимым, т. е. для будущих поколений, что более отчетливо проявляется в естественнонаучном классе отраслей науки и фундаментальной рациональности исследования. Так, в работе [182, с. 31] отмечается: «Ориентация для науки на изучение объектов, которые могут быть включены в деятельность (либо актуально, либо потенциально как возможные объекты ее будущего преобразования), и их исследование как подчиняющихся объективным законам функционирования и развития составляет первую главную особенность научного познания». То есть не только актуальность является двигателем развития отраслей науки. Развитие положений отраслей науки обусловлено эволюционным или историческим сложением ряда взаимосвязанных факторов. Так, если бы создаваемые положения математики в различные эпохи соответствовали только актуальным запросам практики, то вряд ли математика имела бы существующий сегодня облик.

Тем не менее, актуальность – важнейшая позиция диссертационного исследования, в особенности для класса технологических отраслей науки и соответствующей ему научно-технологической рациональности выполнения исследования.

Актуальность тематики работы раскрывается как актуальность *объекта исследования*, так и *предмета исследования* диссертации.

Актуальность объекта исследования диссертации не должна вызывать сомнения у специалистов в данной отрасли науки и научной специальности и быть, как говорят, для него очевидна. В чем выражается эта очевидность? Она состоит в том, что специалист действительно знает о наличии объективно существующей научной проблемы или проблемной ситуации по данной тематике в данной отрасли науки, и предлагаемое соискателем исследование является ответом на эту известную проблемную ситуацию.

Есть задачи, решение которых ищется годы, десятилетия и столетия: задача Банаха – Мазура (составил польский математик Стефан Банах /Stefan Banach/ со своим учеником Станиславом Мазуром /Stanisław Mieczysław Mazur/ в 1930-е гг. – решил задачу в 2008 г. ярославский математик профессор Демидовского университета /Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова/ Евгений Иванович Бережной, над ней он трудился четыре года); теорема Пьера Ферма (Pierre de Fermat) – сформулирована им в 1637 г. (решил английский и американский математик, профессор математики Принстонского университета /США/ сэр Эндрю Джон Уайлс /Sir Andrew John Wiles/ в 1995 г. или гипотеза (иногда называемая задачей) французского математика Анри Пуанкаре (Jules Henri Poincaré), продержавшаяся век (гипотезу Пуанкаре доказал в 2002 г. выдающийся российский математик Григорий Перельман из Санкт-Петербурга). Каждая задача или теорема здесь выступает как известный объект исследования, порождающий проблемную ситуацию.

При обосновании актуальности диссертационного исследования от диссертанта и его научного руководителя требуется целостное представление о развитии конкретной отрасли науки и направлениях исследований в этой отрасли науки. Помочь в актуализации объекта исследования могут систематизация предметной области исследования и анализ перспективы его развития в целом. Формирование соискателем классификации и выделение «своей клеточки» в предметной области наиболее убедительно представляют объект и предмет исследования диссертации и дают основания для обоснования их актуальности.

Классификация предметной области диссертации позволяет в целом изложить сложившееся положение в направлении исследования и более подробно остановиться на той его части, в которой находятся предмет исследования диссертанта, который, в свою очередь, формирует наименование работы.

Методической ошибкой диссертанта порой является то, что в работе иногда обосновывается актуальность направления отрасли науки и не приводится обоснование конкретно выбранного диссертантом предмета. Например, можно много рассказывать о перспективных достижениях нанотехнологий как направления, но мало что предложить по тематике собственного, конкретного исследования в рамках этого направления.

Обоснование актуальности, как и большинство процедур диссертационного исследования, предполагает выполнение итерационного цикла между компонентами ДИ (рис. 3.5).

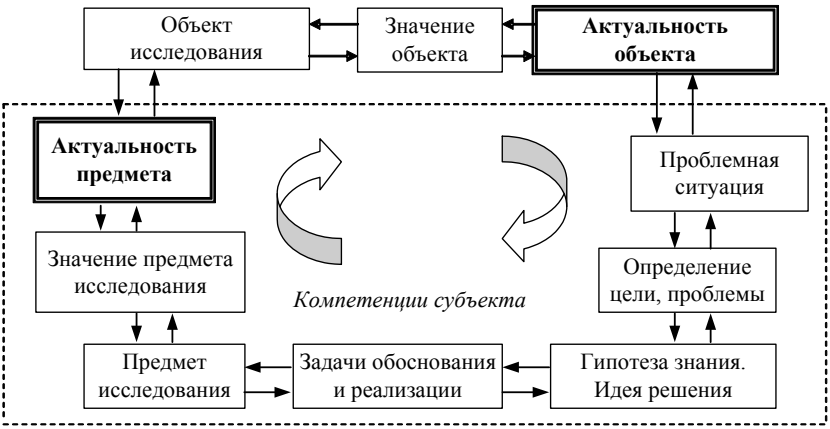

Рис. 3.5. Итерационный цикл актуализации объекта и предмета ДИ

Итерационный цикл актуализации объекта и предмета исследования содержит компоненты: объект исследования, выбранный соискателем, значение объекта и его актуальность. Эти компоненты относительно объективны и существуют независимо от субъекта. А такие компоненты, как проблемная ситуация, определение цели,

выдвижение гипотезы, постановка задач обоснования, предмета исследования и оценка его значения, находятся в ведении соискателя, а их последовательное выполнение замыкает итерационный цикл.

Диссертант иногда не останавливается на актуальности предмета исследования диссертации – новом знании об объекте исследования, что является методической ошибкой. Новое знание, получаемое диссертантом, сам подход его получения, пути достижения результата, метод исследования могут представлять значительный интерес, иногда не только для отдельной отрасли знания, но и для науки в целом.

Следует отметить, что при отсутствии в диссертации и автореферате должного обоснования актуальности предмета исследования возможна ситуация, когда, например, члену диссертационного совета, не занимающемуся проблемами по тематике диссертации соискателя, может показаться, что предмет исследования диссертации не является актуальным. Это в конечном итоге может негативно отразиться на результатах защиты.

Поэтому актуальность предмета исследования диссертации должна быть показана наглядно и убедительно, с определенной долей популяризации представления результатов. Для этого необходимо уметь эффективно использовать методы презентации диссертационной работы и ее результатов.

При актуализации предмета исследования следует строго позиционировать результаты диссертационного исследования в эволюции их развития, показать их своевременность в массе исследований по данному направлению.

В сжатом изложении показывается, какие задачи стоят перед теорией и практикой научной дисциплины в аспекте выбранной тематики исследования при конкретных условиях; что сделано предшественниками (в общем, конспективном изложении) и что предстоит сделать в данном диссертационном исследовании.

Наиболее тесная связь актуальности исследования наблюдается с неудовлетворенными потребностями и запросами современного развития общества, науки и практики, поскольку выявленные противоречия и потребности в первую очередь актуализируют разрешаемую проблему.

Актуальность темы диссертации обосновывается в теоретическом и в прикладном значениях.

Актуальность в теоретическом аспекте означает:

– проблемы разработки теоретических положений определенных направлений отраслей науки требуют разработки данного предмета исследования;

– уточнение, развитие и разрешение проблемы диссертации возможны и остро необходимы в современных условиях развития науки, техники, общества;

– теоретические положения диссертации позволят снять существующие разногласия в понимании процесса или явления, объяснить новые и пока непонятные факты;

– гипотезы и закономерности, выдвинутые в диссертационной работе, позволяют обобщить известные ранее и полученные соискателем эмпирические данные, предсказать протекание явлений и процессов.

Актуальность темы в прикладном аспекте означает:

– задачи прикладных исследований требуют разработки вопросов по данной тематике;

– существует настоятельная потребность решения задач диссертации для нужд общества, практики и производства;

– диссертация по данной теме существенно повышает качество разработок творческих, научных коллективов в определенной отрасли знаний;

– новые знания, полученные в диссертационной работе, способствуют повышению квалификации кадров или могут войти в учебные программы обучения студентов.

3.8. О выборе предмета диссертационного исследования

Рассмотрим признаки предмета исследования (ПИ) диссертационного исследования опосредованно, используя элементы категориальной матрицы настоящей работы. Это признаки ДИ и возможные научные рациональности, используемые при подготовке диссертации в различных классах отраслей науки.

Одним из признаков ДИ названа его нормативность. Нормативность диссертационного исследования предписывает получение по-

зитивного значимого научного результата, в чем непосредственно заинтересован диссертант. Процессы диссертационного исследования (поиск, получение, систематизация, обоснование и представление результата, который характеризуется, прежде всего, как результат новый и научный) составляют эпистемологию предмета исследования диссертации.

Онтология предмета исследования – это новое научное знание отрасли науки, которое раскрывается в кандидатской диссертации в виде решения задачи или в виде инновационной разработки. В докторской диссертации – в виде совокупности теоретических положений, либо разрешения научной проблемы, либо инновационного решения, что и предписано нормативно Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Возникает следующий вопрос. Предмет исследования диссертации лежит в обрасти только теоретического или только эмпирического знания или где-то посередине?

Одно из мнений по этому поводу [214, с. 115]: «Предмет исследования идеален, он формулируется уже не в эмпирическом, а теоретическом познании, в методологических конструкциях и концепциях автора, он связан с поиском закономерностей, зависимостей и корреляций, которые можно объяснить и предсказать на уровне теории».

Однако в ДИ предмет исследования тесно сопряжен с результатом исследования, утверждение о его идеальности и нахождении в сфере теоретического познания справедливо лишь отчасти и лишь для некоторых научных специальностей естественно-научного и социологического классов отраслей науки. В технологических отраслях науки, где результат, как правило, материален, а методы его получения и обоснования основываются на эмпирических данных и практике, которые также составляют раздел диссертационного труда соискателя, предмет исследования вполне материален и эмпиричен.

Выбор предмета исследования выполняется с прицелом на значимый новый научный результат, и этот выбор не очень широк. Он является своего рода проекцией объекта исследования на матрицу научных интересов соискателя, рассмотренной ранее.

Существенную роль в формировании предмета исследования играет методология диссертационного исследования, предлагающая

методы и модели представления объекта исследования, а также формулы противоречий его развития и приемы разрешения этих противоречий, наконец, аспекты рассмотрения объекта.

Аспект рассмотрения объекта конкретизирует одну или связанную совокупность свойств объекта, представляющих научную ценность такого рассмотрения на данном этапе развития отрасли науки. Можно указать на некоторые из возможных аспектов рассмотрения объекта исследования, кристаллизирующие предмет исследования.

В границах фундаментальной рациональности ДИ могут быть успешно использованы следующие аспекты анализа объекта исследования: эмпирический (позитивистский, перцептивный), эволюционный, когнитивный, синергетический, философский; в научно-технологической рациональности – проектный, системный, прагматический, эвристический; в научно-социологической – исторический, социальный, компетентностный (например, в педагогических изысканиях), региональный, аксиологический и др. Оговоримся, что использование того или иного аспекта в контексте той или другой рациональности, конечно же, не догма. Но некоторые из них вполне претендуют на универсальное использование во всех рациональностях ДИ.

Приложение этих понятий к ДИ с целью определения формул предмета и объекта исследования, формирования тематики и формулирования рабочего и окончательного наименований диссертации можно пояснить схемой итерационных циклов (рис. 3.6).

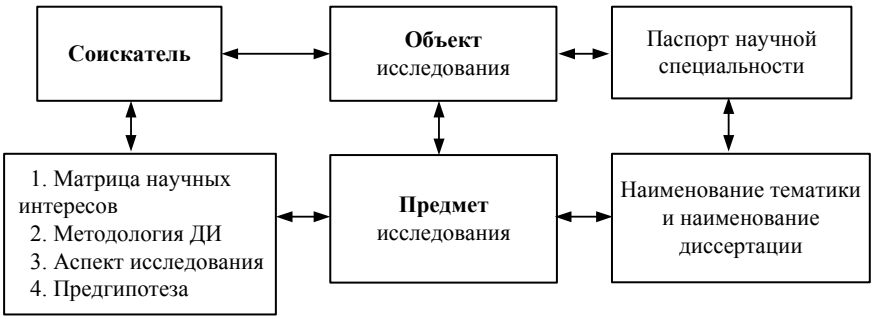

Рис. 3.6. Схема итерационных циклов формирования формул ОИ, ПИ, тематики ДИ

Наличие *предгипотезы*, сопряженной с идеей решения или общем представлением о направлении решения научной задачи и получении предполагаемых результатов, пожалуй, является решающим в выборе предмета исследования диссертации, так как она (предгипотеза) ориентирует соискателя на положительный результат, что, в свою очередь, как отмечалось, является базовым признаком ДИ.

Виды рекомендаций в выборе предмета исследования ДИ, приведенные в различных информационных источниках, как и в случае выбора объекта исследования, можно разбить на несколько групп.

Первая группа. Методические рекомендации:

1. Ознакомление в ходе информационного поиска с состоянием изученности темы, просмотр каталогов защищенных диссертаций, системный анализ литературных источников [95, 125, 155, 166].

2. Ознакомление с историей вопросов темы, выделение этапов развития [95].

3. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных областях с объектом исследования [70, 155].

4. Построение дерева целей-задач исследования [166].

5. Использование в работе вновь установленных физических принципов, новых комбинаций известных элементов [166].

6. Поиск ранее сделанных, но не доказанных гипотез предшественниками [95].

7. Соединение проблемы, объекта, цели исследования и пути ее достижения [166].

8. Определение соискателем, к какому типу исследования в цепи «теория – практика» будет относиться работа [131].

9. Осознание темы диссертации в ходе проработки методологической программы диссертационной работы [214].

10. Дать предварительную оценку актуальности, новизны и значимости будущих результатов для теории и практики.

11. Использовать приемы организации и систематизации известного знания, например, составление процедурной модели диссертационного исследования.

Вторая группа. Аргументы выбора темы, исходящие от личности соискателя:

1. Необходимость соизмерения научного типа исследователя: практик он или теоретик [36].

2. Учет стажа деятельности в избранной области знания соискателя и его научного руководителя [70, 155].

3. Учет соответствия профиля подготовки соискателя и профиля научной специальности.

4. Обращение за темой к научному руководителю [186].

Третья группа. Социально-нормативные аргументы:

1. Тема должна соответствовать признакам «модности» и современности, связана с перспективными направлениями научных исследований [70, 159].

2. Предварительное утверждение темы на ученом совета факультета или университета [159].

3. Отражение характера исследований, установление их отличительных особенностей: теоретические, методические, прикладные [159].

4. Для кандидатской диссертации выбирать тему более узкого плана для более детализированной проработки [70, 95].

5. Тема работы должна быть соразмерна ее содержанию: не шире и не уже [166].

6. Определиться с типом результатов в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней [170, 186].

К сожалению, приведенные выше предложения в известных пособиях предлагаются без какого-либо их методического анализа.

Отметим, что предмет исследования кандидатской диссертации, в подавляющем большинстве случаев, определяется научным руководителем соискателя и связан с научным направлением, которое он (руководитель) развивает. Доминирующими факторами успешного выбора ПИ являются: (1) существование научной школы, имеющей перспективную исследовательскую программу и (2) наличие материально-технической и информационной базы для проведения экспериментальных и теоретических исследований.

Успешность в подготовке работы без научной школы и экспериментальной базы – редкое исключение.

Предмет исследования становится диссертабельным и актуальным, если соискателю удается:

– Использовать достижения в смежных, пограничных областях ДИ с другими специальностями и отраслями наук. Наиболее просто это сделать, используя математическое моделирование, например

в педагогике, экономике, других гуманитарных исследованиях, или применяя современные информационные системы и технологии для поиска и представления новых знаний.

– Создать новые методы исследования или принципы разработки, технологические или методические приемы, новые конструкции, схемы, структуры применительно к конкретной области практического применения.

– Пересмотреть старые открытия, разработки, приемы, способы, устройства с новых теоретических позиций, взглядов, с привлечением новых существенных факторов, выявленных автором, современного инструментария научного исследования.

Как показывает практика, соискатели, придающие большое значение построению предмета исследования, заметно выигрывают в сроках выполнения работы и ее качестве.

Исходя из определений типа результатов диссертации, заложенных нормативно, соискателю необходимо задаться следующими вопросами:

1. В каком классе отраслей науки будет защищаться диссертация: естественно-научном, технологическом или социологическом?

2. Будет ли содержаться в работе решение задачи, имеющей существенное значение для выбранной отрасли знаний, или технические, экономические или технологические разработки, которые будут изложены в диссертационной работе?

3. Возможно ли при этом объединение этих разработок в научно-квалификационную работу, имеющую внутреннее единство, и имеют ли они существенное значение для экономики или обороноспособности страны?

С выбором отрасли науки у аспиранта проблем обычно не возникает. Труднее бывает разобраться с двумя последними вопросами. Что будет в будущей диссертации соискателя: решение задачи или изложены разработки? Обратим внимание соискателя на то, что в Положении [143, п. 7] при определении типа результатов кандидатской диссертации нет указания на то, что должно быть предложено именно *новое* решение задачи. Предлагается только дать «решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний». Следует также разобраться с «существенным значением». *Существенное значение* – значит такое значе-

ние, которое способно оказать влияние на окружение этой задачи, т. е. на известные решения других задач, решаемых совместно с данной в выбранной отрасли науки, или научную проблему, как одну из проблем научного направления, в границах которого решается проблема.

Обратим внимание на то, что технические, технологические или иные разработки должны быть по Положению только *изложены*, но при этом научно обоснованы. При этом для кандидатской диссертации нет требования по внедрению этих разработок. Но в диссертации за разработками не должна потеряться важная прикладная задача, решение которой диссертант обеспечивает своими разработками, чем способствует развитию страны.

Коротко остановимся на защите диссертации по двум специальностям.

В работе [131, с. 15] утверждается, что в одном исследовании двух предметов быть не может, так как при этом нарушается целостность и внутреннее единство работы.

Разумеется, в каждом случае вопрос должен внимательно рассматриваться. При существующей классификации объектов исследования, представленной паспортами научных специальностей, допускается их пересечение, что не может не отразиться на пересечении и предметов исследования и в конечном итоге нормативно выливается в незапрещение Положениями проводить защиту одной диссертации одновременно по двум специальностям. Составление классификации объектов исследования с минимальными пересечениями – одна из фундаментальных задач научного исследования. Понятно, что объем предмета исследования кандидатской диссертации существенно меньше докторской, поэтому защита результатов кандидатской по двум специальностям в меньшей степени рациональна. Докторская диссертации имеет существенно больший объем предмета исследования, он может быть многоаспектным, и в некоторых случаях защита по двум специальностям может быть вполне оправдана.

3.9. Научные данные для диссертации

Научные данные для диссертации
и диссертация – это разные вещи.

Рассмотрим вопрос о том, что представляет собой научный материал до того, как его «собрали» в магистерскую, кандидатскую или докторскую диссертации.

В различных классах отраслей науки он (научный материал) различен.

В классе естественных отраслей науки материалы научного исследования, а затем и результаты диссертации могут представлять собой:

– описание нового объекта или процесса природы: новые географические объекты, новые космические объекты, новые микрообъекты, новые физические эффекты, новые химические элементы, новые математические структуры, новые представления новых и известных объектов, новые признаки природных систем и др.;

– новый экспериментальный факт при исследовании природных объектов;

– новая закономерность взаимодействия между объектами и процессами природы различной размерности и структурности;

– обоснование введения новых понятий и их систематизация.

В классе технологических отраслей науки это может быть:

– новый технологический продукт как следствие использования нового знания;

– новая технология создания или изменения технического объекта;

– новое использование старого (известного ранее) технического объекта;

– реализация ранее установленных (известных) связей или закономерностей взаимодействия между артефактами.

В классе социологических и гуманитарных отраслей науки материалами будущей диссертации обычно являются:

– анализ социальных состояний общества;

– механизмы рационального использования социальных ресурсов;

– исследования по разрешению социальных противоречий;

– установление системы взаимодействия между социальными группами;

– выявление закономерности развития общества и видов его социальной деятельности;

– ресурсы управления;

– тенденции изменения социальных подсистем;

– тренды мотиваций деятельности и др.

Перспективными являются исследования, выполненные в зонах пересечения предметов исследования отраслей науки в рамках одного класса науки, особенно в зонах пересечения предметов исследования в отраслях различных классов отраслей науки. Например, связанные с исследованием влияния природных объектов или явлений, артефактов на личность, социум, этнос, развитие государства, нацию, наконец, цивилизацию.

3.10. Методы диссертационного исследования

В главе 2 предложена классификация методов диссертационного исследования (рис. 2.3). Это методы *поиска* (нового научного знания или инновационной разработки, или нового социологического предложения), *получения*, *обоснования* и *презентации* положений, решений, результатов. В той же главе дана самая общая характеристика методов, опирающаяся на логическую последовательность выполнения этапов диссертационной работы и приведен анализ преемственности систем методов.

Рассмотрим подробнее представленные методы диссертационного исследования.

3.10.1. Методы поиска

Проблемы поиска возникают на различных стадиях диссертационного исследования. Если объект поиска объективно известен, то поиск сводится к информационному поиску, возможности которого с использованием глобальной сети Интернет существенно возросли. Если объект поиска объективно неизвестен, то поиск становится эвристическим. Вопросы информационного поиска рассмот-

рены выше, проблемам эвристического поиска в работе посвящена глава 4. Однако сделаем несколько замечаний относительно методов поиска.

В каждом случае методы поиска решают свою задачу. Так, если соискатель определился с отраслью науки и специальностью, то изначально он находится в поиске объекта своего диссертационного исследования. Здесь можно указать на метод, скорее методический прием, состоящий в обращении к паспорту научной специальности, который представляет возможные объекты исследования в рамках конкретной научной специальности. Но простое обращение к паспорту специальности никого еще не выручало, и чтобы обращение было результативным, нужна некоторая «указательная палочка», что-то вроде предгипотезы (идеи или изначальной рабочей гипотезы) разрешения конфликта или противоречия, находящихся в фокусе рассмотрения диссертанта и одновременно в границах предполагаемого объекта исследования паспорта специальности. В работе [95, с. 79] также отмечается, что поиск формулы предмета исследования должен основываться на гипотетическом предположении. Это гипотетическое предположение делает поиск содержательным. Поиск перестает быть аморфным и обретает внутреннюю структуру.

Поисковые методы носят своего рода всесопровождающий характер, поскольку входят как составные компоненты в большинство процедур на всех этапах научной работы над диссертацией. Обратимся хотя бы к приведенным выше компонентам диссертационного исследования (глава 1). Так, для диссертационной работы требуются эффективные поисковые методы формирования предмета исследования диссертации, информационного обеспечения, который так и называется – информационный поиск образцов решения, составления коллекторской и исследовательской программ диссертации, средств нахождения новых решений и выявления степени их новизны. Очевидно, что методы получения результата и методы его обоснования также требуется сначала найти, чтобы использовать их в ходе диссертационного исследования, т. е. решается задача именно поиска наиболее эффективных методов получения и обоснования. Методы презентации, в свою очередь, тоже могут быть разными, и прежде чем сделать выбор любого метода из некоторого ряда ме-

тодов презентации, этот ряд необходимо составить в результате целенаправленного поиска.

Допустим, что диссертант решил для себя вопросы, связанные с выбором тематики диссертации. Отметим, что поиск тематики диссертационной работы соискатель осуществляет на основе собственной матрицы интересов, формирование которой приведено ранее.

Следующие вопросы диссертанта – составление исследовательской и коллекторской программ диссертации. Ситуации для начала такой работы могут быть разные: кто-то уже имеет какие-то материалы по определенной тематике, кто-то ничего не имеет, кроме желания написать диссертацию. Возникает проблема поиска точки собственного положения на дистанции всего процесса. Для этого соискателю требуется образ всего пути к защите диссертации. Определенное представление об этом пути дает, в частности, процедурная модель выполнения диссертационной работы, приведенная в главе 4.

Одной из наиболее сложных задач поиска в диссертационном исследовании считается задача поиска теоретической платформы получения или обоснования результатов, для конкретности, допустим, в виде математической модели. Проблемная ситуация состоит в том, что соискатель не является достаточно осведомленным в вопросах знания и применения тех или иных математических моделей. Ему трудно самостоятельно найти подходящую математическую модель для описания функционирования создаваемого им объекта. При этом создание какого-то нового метода расчета не является задачей диссертационного исследования. Однако наличие математической модели, адекватно описывающей поведение объекта, остро требуется в качестве дополнительного обоснования состоятельности результата диссертации. А в случае успешного поиска математической платформы и удачного ее приспособления к условиям функционирования созданного диссертантом объекта, эта модель вполне заслуженно становится результатом диссертации и определенным вкладом в развитие теоретических положений соответствующей отрасли знаний или дисциплины. Это и есть производство научного знания отрасли науки.

Укажем на известные работы [90, 133, 166], в которых делаются усилия составить своеобразную коллекторскую программу матема-

тических моделей, увязанных с областями их практического применения. Кстати, напомним, что новое применение известного математического аппарата также является результатом диссертационного исследования.

В настоящее время во всех отраслях науки общей тенденцией развития и применения математических моделей является использование численных методов расчета, как правило, с использованием готовых программных продуктов. Это задачи по расчету на прочность, задачи диффузии и теплопроводности, течений жидких, газообразных и гетерогенных сред с использованием дифференциальных уравнений в частных производных, задачи социологических и экономических процессов. И все реже представляются в качестве результата аналитические решения. Однако совместное применение численного и аналитического решений одной задачи иногда представляется в качестве верификации этих решений, что, безусловно, должно только приветствоваться.

В задачах оценки эффективности успешно используется математический аппарат теории вероятности и математической статистики, оптимизации. Не утратил своего значения и арсенал теории обыкновенных дифференциальных, и систем линейных уравнений.

Социологические отрасли науки все чаще используют теорию игр, теорию массового обслуживания, тот же симплекс-метод, аппарат теорий нейронных сетей, нечеткой логики и нечетких множеств, генетических алгоритмов.

В заключение краткой характеристики методов поиска выскажем пожелание о том, что составление коллекторских программ с указанием в них, пусть в первом приближении, возможного применения известных теоретических положений, допустим, математики, физики (например, физических эффектов), в описательных моделях отраслей науки является задачей, ждущей своего решения.

3.10.2. Методы получения

Методы получения результата (решение научной проблемы или задачи, инновационная разработка) – это группа методов, определяющая результативность диссертационного исследования. Без нового научного результата, полученного в ходе работы над диссертацией,

ее защита просто не состоится. Отсюда важность данной группы методов, которая, кстати, не выделяется в известной литературе из массы методов поиска и обоснования. По этому поводу цитата из работы Г. И. Рузавина [165, с. 286]: «…мы будем различать нормы и методы, которые, с одной стороны, имеют эвристический характер и связаны с процессом поиска и исследования нового в науке, а с другой – способы и методы обоснования существующего научного знания, анализа его структуры и классификации». То есть методов получения результата как будто и не существует.

Возникает проблемная ситуация, состоящая в демаркации методов получения и методов обоснования. В какой-то мере эта проблема пересекается с проблемой различения известных методов в качестве «методов открытия» и «методов обоснования». Заметим, что *открыть и получить – не одно и то же*. Получить – означает в некоторых случаях создать, как, например, в рамках научно-технологической рациональности. Открыть и получить, как акты действия, сильнее перекрываются в классе естественных отраслей науки, в которых открываются новые объекты природы. То есть, можем ли мы в различных вариантах или условиях исследования различных объектов и в рамках различных рациональностей ДИ ответить на вопрос, что вот здесь мы получаем результат, а вот в этом случае мы его открываем или обосновываем?

Будем ориентироваться в ответе на следующее положение – если результата еще нет, то сначала его надо *получить*, с применением какой-либо технологии – метода получения, а уж потом обосновать, при необходимости с обращением к методам обоснования.

Если же новое знание существует независимо от субъекта, то метод получения результата и метод обоснования его наличия могут существенно пересекаться или быть тождественными. Такое положение, на мой взгляд, возможно при диссертационном исследовании в рамках фундаментальной рациональности естественного класса отраслей науки, в случае открытия нового объекта, например, элементарной частицы.

Не останавливаясь здесь подробно на том, какие методы получения нового результата принадлежат соответствующей рациональности, обозначим некоторые из них, наиболее часто используемые в диссертационном исследовании.

Теоретические методы: математическое моделирование, систематизация, построение сценария или схемы, определение критериев оценки и их оптимизация, прогнозирование изменения показателей, аксиоматический метод, системный анализ и синтез. Естественно, теоретические методы не обходятся без известных процедур, отмечаемых практически всеми методистами: идеализации, формализации, абстрагирования, обобщения.

В естественно-научной и научно-технологической рациональностях ДИ ни одна работа практически не обходится без математического моделирования. Математическое моделирование приобрело особый статус и как метод получения результата, и как метод его обоснования. Это стало возможным в силу бурного развития математики как дисциплины и, в частности, создания новых математических методов, имеющих возможность широкого применения. Численные методы, в свою очередь, также имеют особый статус вследствие развития вычислительной техники, информатики, языков программирования. Не анализируя возможности численного решения, отметим лишь, что оно является всегда частным решением, своего рода *решением задачи Коши* в широком смысле, что указывает на ограниченность обобщений при получении решений с его применением.

Эмпирические методы – основа для получения достоверного результата. В естественных отраслях науки эмпирические методы часто играют роль методов *получения* результата. Новый инструмент исследования, например адронный коллайдер, призван получить новый, возможно, неведомый результат, способный озадачить теоретиков.

В классе технологических отраслей науки эмпирика не только получает, но при этом и доказывает возможность существования объекта исследования. Способно ли работать устройство на новом принципе действия, может подтвердить только материальный эксперимент, только устройство, выполненное в «железе» и в реальном времени начавшее выполнять, в той или иной степени «хорошо – плохо», заложенные в него функции. А законченность обоснования технологического решения может дать только практическое использование нового результата, поскольку только практика использова-

ния нового технологического решения определяет конечную ценность научно-технологической рациональности.

Эмпирические методы, часто имеющие место в диссертационном исследовании:

– эмпирическое моделирование устройств и процессов,
– факторный эксперимент,
– получение статистических данных,
– экспертные методы,
– наблюдение с использованием эмпирического инструментария.

Полезными для построения теоретических положений оказываются следующие *методы получения*, которые могут быть взяты соискателем на вооружение.

Начинать, допустим, изложение теоретических положений, т. е. их получение, можно с *активного анализа и синтеза* ситуации по проблеме диссертации. Активный анализ предполагает разбивку исходного материала диссертации на классы подходов, решений, технологий, как известных, так и тех, что станут предложениями соискателя в диссертации, т. е. разработку классификации объекта исследования – результата активного анализа и синтеза. Таким образом можно показать положение в этой классификации предмета исследования диссертации. Не входящие в предмет исследования диссертации объекты и элементы критикуются, развернуто показываются преимущества предлагаемых в диссертации объектов и положений, указывается на моменты, которые необходимо выполнить в диссертации для их реализации.

Вторым наиболее распространенным и универсальным методом получения результата является *метод моделирования*, в частности, с использованием математического аппарата. Модель тоже может быть представлена в качестве результата диссертации, если удастся построить оригинальную модель на базе известных моделей, имеющую существенные отличия, достигнутые за счет снятых допущений или введения дополнительных условий, или новых подходов к решению.

Один из наиболее убедительных методов получения является *метод синтеза* (обобщение) по результатам экспериментального исследования (индукция). По изучаемому явлению формируется массив числовых данных, фактов, выявляются общие признаки, осуще-

ствляются простейшие классификации, даются количественные оценки, выполняется привязка наблюдаемых явлений к известным при различных условиях исследования, устанавливаются типичные закономерности, определяются и группируются факторы, оказывающие существенное влияние на изучаемые объекты.

Простейшим примером построения (методом получения) теории вопроса может служить теория построения регрессионных зависимостей по результатам факторного эксперимента. Она, как эмпирико-теоретическая, находится на низшей ступени в иерархии теорий, но она – одна из наиболее убедительных на начальном этапе теоретических изысканий. Слабые стороны эмпирической теории в том, что она справедлива только в границах наблюдения или эксперимента и, второе, она не позволяет вскрыть внутренние законы развития процесса или эволюции объекта изучения, поскольку в ней функция отклика непосредственно связывается с выбранными исследователем факторами влияния.

Методом получения можно назвать технологию, основанную на *концепции* диссертационного исследования. Концептуальный подход обладает всеми существенными признаками, присущими вообще всякой теории. Концепция соискателя – это своеобразная концептуальная матрица научного исследования, теоретическое кредо. Один из ее признаков – наличие одной или нескольких взаимосвязанных идей-положений, пронизывающих всю работу и, таким образом, связывающих в единое целое всю работу. К числу наиболее значимых черт диссертации, основанной на концепции, следует отнести ее аналитико-синтезирующий характер. Концептуальная матрица изначально детализирует предмет исследования на составляющие, подчиненные иным представлениям в иной динамике.

Например, концепция данной работы строится на основе разработанной автором категориальной матрицы, представленной в главе 2.

После детализации предмета исследования выполняется его синтез, обобщение, но уже на новом, более высоком уровне развития. Концептуальные диссертации способны открывать новые направления научного исследования, новые технологии, изменять мировоззрение. В итоге концепция дает целостное и обобщенное представление о предмете, показывает его в динамике, характеризует не

только законы его развития, но и предоставляет обоснованные прогнозы и деловые предложения, практические рекомендации по управлению и использованию.

3.10.3. Методы обоснования

> …процесс обоснования гипотезы вносит не менее важный вклад в развитие концептуального аппарата науки, чем процесс генерации гипотезы.
>
> *В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А. Розов* [182, с. 242]

Обоснование достоверности защищаемых положений при выполнении ДИ имеет несколько отличающуюся позицию в системе производства научных знаний по сравнению с обоснованием научных знаний вне ДИ. Объясняется это объективно существующим смещением ценностей вследствие влияния социальных и личностных наслоений на результаты диссертационной работы.

По-видимому, не имеет смысла убеждать оппонентов в актуальности, новизне и значении результатов диссертационных исследований, если диссертанту не удается доказать, что полученные результаты являются достоверными. Обоснование научного знания и приведение его в стройную, единую систему всегда были важнейшими критериями научного познания. Собственно, с обоснования достоверности нового научного знания началась по одной из версий сама наука.

Самые общие критерии методов обоснования теоретических положений хорошо известны. Это их внутренняя непротиворечивость, соответствие эмпирическим фактам, состоятельность при описании известных явлений, способность в предсказании развития сценария природного, технологического или социального процессов.

В методах обоснования особую роль имеет процедура *сравнения*. В некоторых источниках, даже в учебниках, например в [134, с. 336], эта процедура относится к методам эмпирического исследования, но как быть, если сравниваются между собой две теории описания одного объекта, например, численное и аналитическое решения. В то же время сравнение двух теорий и совпадение их положений – сильный компонент обоснования достоверности нового теоретического знания.

Проведем анализ процедуры сравнения как одного из методов обоснования. Что же может сравниваться при обосновании достоверности диссертационных результатов?

Первое. Сравнение теоретической и эмпирической интерпретаций относительно одного результата диссертационного исследования, полученного лично соискателем. Подтверждение экспериментально предсказываемых теорией фактов или объяснение «нечаянно» полученных соискателем экспериментальных данных гипотезой – уже само по себе есть необходимое условие обоснования результатов диссертации. Этому виду сравнения, ввиду его особой важности, посвящен в настоящей работе отдельный параграф, а именно 3.11, в котором речь идет о сравнении эмпирических и теоретических интерпретаций, получаемых диссертантом.

Как редкий, но возможный случай эффективного обоснования – это получение одинаковой зависимости теоретическим и эмпирическим путем. Так, например, известная формула Бойля PV = const, справедливая при малых давлениях, была установлена эмпирически, причем позднее, чем теоретически. К этой же формуле при малых давлениях пришел и Бернулли, но уже через теоретическую модель реального газа.

Второе. Сравнение теоретических положений относительно объекта исследования, полученных различным путем, допустим, численным и аналитическим путем. Как отмечалось, это сильный прием обоснования достоверности теоретического результата. При этом полного совпадения выводов при различных теоретических подходах не предполагается, однако причины несовпадения могут объясняться.

Приведем пример. Расчет расхода газа через боковое отверстие может быть рассчитан аналитически с использованием, допустим, модели течения Прандтля – Майера или численно, например, методом конечных элементов или крупных частиц при решении дифференциальных уравнений в частных производных.

Отметим, что теоретические знания, если их невозможно или сложно проверить эмпирически (например, глобальные процессы на планете или в космосе), особенно нуждаются в этой разновидности верификации.

К сказанному можно добавить, что численное решение – это как решение задачи Коши, при котором мы имеем лишь частное реше-

ние. Но всегда ли для обоснования решения достаточно одного начального условия и одного частного решения? Более убедительным является решение, полученное в диапазоне в виде семейства функций, которое может предоставить только аналитическое решение, в чем состоит его неоспоримое преимущество.

Третье. Сравнение эмпирических формул одной топологии. Это формулы, которые могут преобразовываться друг в друга при различных условиях вывода и использования, но которые совпадают при одних и тех же условиях, например, формула Ван-дер-Ваальса, характеризующая состояние газа при высоких давлениях, переходит в формулу Бойля – Мариотта при малых давлениях. Эти две зависимости обосновывают истинность эмпирического знания о соотношениях между физическими величинами: объемом емкости, который занимает газ, и его параметрами.

Четвертое. Сравнение теоретических положений соискателя с теоретическими положениями, которые можно назвать классическими или общепринятыми, занявшими достойное место, например, в учебных пособиях и известных монографиях. Это, прежде всего, соответствие теории автора, если она, допустим, в виде математических уравнений, например, известным уравнениям сохранения: энергии, массы, количества движения. В данном случае сравнение и анализ несовпадений должны привести к согласованности, когерентности положений диссертации и известных фундаментальных положений. В [182, с. 205] указывается на существование двух уровней теоретического исследования: общих (фундаментальных) теорий и частнонаучных, причем последние согласуются и не противоречат первым. При этом в [182, с. 212] отмечается, что «изучение взаимодействия фундаментальных и частнонаучных дисциплин – некоторая научная дисциплина, и формирование частнонаучной теории из фундаментальной – научная задача».

Пятое. Сравнение теоретических положений автора с теоретическими положениями других авторов относительно одного объекта исследования. Подходы и средства построения теории и выполнения вычислений, изменение состояния объекта и параметры среды, в которой находится объект исследования, у различных авторов практически не совпадают. Поэтому и результаты расчетов у разных авторов также различны. Это момент, который может использоваться для

анализа причин несовпадений и условий совпадения, что в итоге становится убедительным средством обоснования достоверности теоретического результата диссертации.

Шестое. Сравнение эмпирических результатов автора с известными эмпирическими результатами других авторов. Как и в случае с теоретическими положениями, эмпирические результаты, полученные различными авторами, редко в точности совпадают. И дело не только в несовпадении результатов параллельных опытов. Использование методов математической статистики позволяет выявить системные несовпадения. Системные несовпадения возможны из-за использования, допустим, различных средств измерения. Вот эти системные несовпадения и могут использоваться при сравнении результатов различных испытаний одного и того же объекта.

Простой пример. Использование различных средств измерения, допустим, первичных преобразователей (датчиков), работающих на различных принципах генерации сигнала, например, при регистрации скорости и ускорения объекта датчиками: индукционным, инерционным или резисторным. Вид сигнала на экране осциллографа в каждом случае свой. Определение по нему искомой скорости или ускорения также осуществляется своим способом. Но в итоге отличие величин скорости и ускорения объекта может быть принципиальное или непринципиальное (объект один и тот же), что и используется диссертантом для установления достоверности собственных эмпирических данных и фактов.

Седьмое. Сравнение результата тестового расчета по предлагаемой программе (расчет ведется с использованием вычислительной техники и соответствующих программ) с результатами расчета того же теста с использованием программы, зарекомендовавшей себя в качестве базовой. В этом случае показывается обоснованность достоверности средства расчета, что немаловажно при проведении сложных вычислений, в которых ошибки программы могут совмещаться с ошибками в теории.

В качестве пояснения сказанного приведем иллюстрацию (рис. 3.7), в какой-то степени наглядно представляющую объекты метода сравнения. Каждая из двойных стрелок на рисунке устанавливает объекты сравнения между собой.

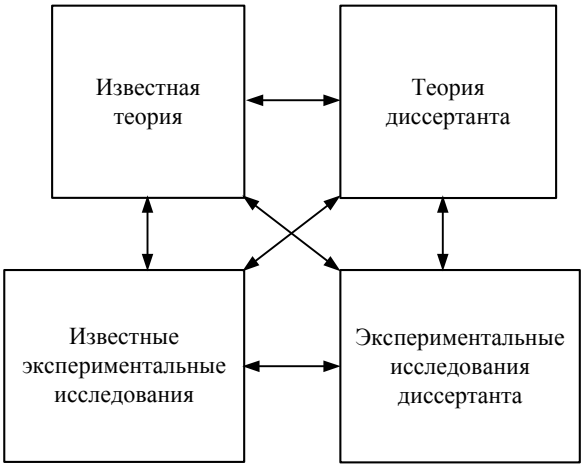

Рис. 3.7. Схема метода сравнения при обосновании результатов

Перейдем к другим, можно сказать, дополнительным методам обоснования результатов диссертационного исследования.

К ним относится представление в диссертации обоснования выбора метрологического обеспечения, средств измерения, которые выбираются соответствующими времени, т. е. современными, анализируются на точность измерения, оцениваются значения абсолютной и относительной ошибки, показывается и обосновывается технология проведения эксперимента.

Следующий метод обоснования результата связан с методами презентации, наглядным представлением (презентацией). Более подробно о совмещении обоснования результата и его презентации говорится в параграфе 3.10.4, посвященном методам презентации.

Постнеклассическая рациональность современного развития науки предлагает и дополнительные методы обоснования результатов диссертации. Можно сказать, что доверия к полученным результатам диссертационной работы больше, если основные результаты работы опубликованы, что является и нормативным требованием. Кроме этого, презентация результатов диссертации на конференциях и других форумах различного уровня формирует социальное мнение об обоснованности результатов, что также является немаловажным фактором в процессе приращения научного знания.

На методы обоснования накладывают свое влияние и классы отраслей науки, и типы научной рациональности диссертационного исследования.

При обосновании гипотезы в классе естественных отраслей науки и использовании фундаментальной научной рациональности имеет место свой путь обоснования гипотетического знания, опирающийся на соответствие его теоретической и эмпирической интерпретаций.

В классе технологических отраслей науки и научно-технологическом типе рациональности максимальная степень достоверности достигается только при успешном использовании результатов диссертации в практике. Как писал А. Ридлер (Alois Riedler) [162, с. 133], «…только применение ведет к полному пониманию; оно составляет высшую ступень познания, а общее научное познание составляет предварительную ступень к нему… Знание есть дочь применения. Для применения нужно умение исследовать и изобретательность». Таким образом, применение может претендовать на эффективный метод обоснования результата в прикладных отраслях науки.

И еще одно высказывание по этому поводу [182, с. 326]: «Теоретические знания в технических науках должны быть обязательно доведены до уровня практических инженерных рекомендаций. Выполнению этой задачи служат в технической теории правила соответствия, перехода от одних модельных уровней к другим, а проблема интерпретации и эмпирического обоснования в технической науке формируется как задача реализации».

В классе социологических отраслей науки методы обоснования развиваются и обосновываются новой дисциплиной, которая определяется как социальная эпистемология. Дискуссия о методах социальной эпистемологии – актуальная тема и предлагается, в частности, в интересной полемике, развернутой в журнале «Эпистемология и философия науки» (2010, № 2) между известными авторами: Е. А. Мамчур [110], И. Т. Касавиным, Н. М. Смирновой, О. Е. Столяровой и Н. И. Мортишиной.

В заключение параграфа приведем цитату [182, с. 242]: «В ходе обоснования происходит развитие содержания научных понятий, что, в свою очередь, формирует концептуальные средства для построения будущих гипотетических моделей науки».

Методы обоснования – основа итерационного уточнения теоретических положений и уточнения технологии проведения эмпирических исследований, основа появления правил соответствия.

И несколько слов о научных методах, способствующих успешному *применению* результатов ДИ на практике. Известно, что не всякий результат диссертации может быть использован на практике в текущий момент и даже в отдаленном будущем, но никто не возьмется утверждать, что какой-то результат не будет использован на практике никогда, и если не непосредственно, то опосредованно. Не всякий научный результат и нуждается в практическом использовании, однако результаты работ, выполненных в технологических отраслях науки, как правило, нуждаются в реализации на практике.

3.10.4. Методы презентации

Презентация полученных результатов ДИ – одно из наиболее ответственных этапов диссертационного исследования на заключительной стадии его выполнения. О методах презентации результатов диссертации в отечественной литературе практически ничего нет. Однако рассмотрение этого вопроса заслуживает внимания, поскольку от качества выполнения этого этапа зависит не только успешное представление диссертации в диссертационном совете, но и обоснованное доказательство состоятельности достигнутых научных результатов, их появление в научном обороте, приросте научных знаний.

Нормативность ДИ обуславливает представление его результатов в соответствии с критериями Положения о порядке присуждения ученых степеней. В докторских диссертациях представляются результаты различной онтологии. Это или теоретические положения, или решение крупной научной проблемы, или технологические решения, и соответственно в кандидатской диссертации представляются или решение задачи, или технологические разработки. Для того чтобы было понятно, что вот это – теоретические положения, а вот это – технологические решения, они должны быть соответственно и представлены.

Докторская диссертация по Положению представляется в виде специально подготовленной рукописи – диссертации, научного док-

лада или опубликованной монографии. Кандидатская работа – только в виде диссертации или опубликованной монографии.

Представлена диссертация должна быть таким образом, чтобы при ознакомлении с нею было достаточно очевидно, что написана она единолично, что она содержит совокупность новых научных результатов и положений, которые соискатель выдвигает для публичной защиты, и что она обладает внутренним единством, а также свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Каким образом можно презентовать единоличность выполнения работы? Иначе говоря, в работе должны быть какие-то указатели на единоличное получение как отдельного результата, так и связной совокупности результатов. Такими указателями в рукописи при представлении окончательных и сформулированных результатов могут быть, в частности, библиографические ссылки в тексте диссертации на работы самого автора. То есть, как методический прием можно рекомендовать делать ссылки в тексте рукописи диссертации на публикации по защищаемому результату, где авторство на этот результат диссертанта указывается конкретно. В публикации указывается и соавторство. Этот прием позволяет имплицитно (неявно) отразить и личный вклад автора в науку.

Критерий «внутренне единство» презентуется в результате наглядной демонстрации согласованности конструктов диссертационной работы, единства формулировок понятий, смыслов, заложенных в эти понятия. Единство и целостность должны наблюдаться, прежде всего, в соответствии поставленных в работе задач и полученных результатов, согласованности формулировок объекта и предмета исследования, наименования работы, научных выводов. Другими словами, желательно, чтобы количество и формулировки поставленных задач в начале выполнения ДИ совпадали с количеством и формулировками полученных результатов. Не должно быть разногласия в формулировках предмета исследования и наименования работы, выводов и результатов. Достигается это, как отмечалось, в результате итерационного согласования в ходе выполнения и написания диссертационной работы.

Представление должно соответствовать типу научной рациональности диссертационного исследования, которое, в свою очередь, соответствует типу результатов. Было бы ошибкой, допустим, пред-

ставлять технологический результат методами естественно-научной или научно-социологической рациональностей ДИ.

Следующее требование Положения [143] состоит в необходимости строгой аргументации и критической оценки полученных результатов по сравнению с другими известными решениями, что выполняется при формулировании соответствующих сравнений, согласно приведенным ранее методам обоснования.

Далее, Положение [143] предписывает для диссертаций, имеющих прикладное значение, показывать, как результаты могут быть использованы на практике, а если работа имеет лишь теоретическое значение, соискатель обязан формулировать рекомендации по использованию научных выводов. Это значит, что должны быть выводы, которые можно было бы назвать научными, а также формулировки рекомендаций, которые можно было бы как-то использовать.

Немаловажным аспектом в представлении работы играет и соответствие оформления диссертационной работы требованиям, устанавливаемым Минобрнауки России. Правда, в такой формулировке требований по оформлению работы, что приведена в Положении [143, п. 8], больше вопросов, чем ответов.

Один из возможных недостатков подавляющего числа диссертационных работ состоит в том, что диссертанты не представляют информацию о том, где освещен, опубликован тот или иной результат диссертационной работы. Первая оценка объема освещения результата диссертации в конкретной публикации по Положению (п. 12) должна дать организация, в которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель. Но практика показывает, что редко организация, в которой выполнялась работа, осуществляет экспертизу надлежащим образом, что существенно осложняет работу оппонентов и диссертационного совета.

Презентация, точнее, указание того, в каком печатном издании освещен тот или иной результат самим диссертантом в диссертации и автореферате, существенно облегчает работу экспертов и способствует формированию ощущения достаточной или недостаточной полноты освещения результатов диссертации в печати и их обоснованности, в том числе и у самого соискателя. Указание диссертантом на издание или печатный материал, в котором освещен новый науч-

ный результат, делает презентацию результатов при их защите существенно убедительней.

Пункт 18 Положения [143] обязывает диссертанта с разрешения диссертационного совета напечатать автореферат на правах рукописи и разослать его членам диссертационного совета и заинтересованным организациям. В автореферате автор излагает основные идеи и выводы диссертации, показывает свой вклад в проведенное исследование, степень его новизны, практическую значимость. Предписывается, что объем автореферата не должен превышать печатного листа (40 000 печатных знаков) для кандидатской диссертации и не более двух печатных листов – для докторской.

Автореферат является единственным документом, своего рода моделью диссертации, который представляет результаты диссертации во всей совокупности другим ученым соответствующей специальности и отрасли науки. Задача диссертанта состоит в оптимизации объема представления отдельных результатов и их совокупности ввиду ограниченности возможного объема автореферата при обеспечении достаточно убедительного представления всех существенных результатов своего труда.

Автореферат диссертант пишет обычно (практически в 99 случаях из ста) по уже проверенному практикой образцу автореферата, как правило, образцу, который задан традициями научной школы, диссертационным советом, научной специальностью и отраслью науки. При этом он пишет автореферат, не вдаваясь в обоснованность включения тех или иных конструктов и регулятивов диссертации в текст образца автореферата. Единственным мерилом проверенности используемого образца является его успешная защита, прошедшая в недалеком прошлом.

Между тем структура и содержание автореферата должны, с одной стороны, выполнить нормативные требования, а с другой – наилучшим образом представить научный результат определенного типа, соответствующего своему типу научной рациональности с определенным набором конструктов, ему присущих. Но отказаться от образца, пусть неоптимального, но «проверенного», у диссертанта может не хватить смелости. В связи с этим соответствующие образцы, по-видимому, должны быть созданы.

К этому можно добавить, что к копируемым ошибкам используемого образца автореферата диссертант умудряется добавить свои, затем успешно защищается с замечаниями, как говорят, «не снижающими уровень подготовки работы», и уже следующий соискатель, используя новоиспеченный образец, еще ниже опускает планку выполнения диссертационного исследования. В целом это выливается в тенденцию деградации не только диссертационного, но и научного исследования.

Полнее вопросы подготовки автореферата диссертации рассмотрены ниже, в конце настоящей главы.

Следующая группа вопросов представления диссертации вытекает из отношения: диссертация – ее официальный оппонент. Согласно п. 22 Положения [143], «официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением».

Заметим, что только в отзыве официального оппонента нормативно предписано требование по оценке актуальности избранной темы. Требование по оценке актуальности в других отзывах и заключениях по диссертации Положением не оговаривается. Является ли это противоречием норматива или продуманной позицией? Может ли защищаться неактуальное знание? Тем не менее, презентация результатов диссертации оппоненту должна учитывать этот момент. Одно, пожалуй, трудно оспариваемое положение состоит в том, что результаты технологических и социальных исследований должны быть актуальны эксплицитно или явно, в то время как, например, результат математических исследований может быть актуален потенциально или имплицитно, т. е. для будущих поколений.

Основной акцент в отзыве ведущей (оппонирующей) организации (п. 23 Положения [143]) нормативно делается на значимости полученных автором диссертации результатов. Следовательно, в работе необходимо ярко показать эту значимость, причем значимость как для теории, так и для практики. Некоторые авторы реко-

мендуют посвятить оценке значимости результатов отдельный параграф в заключительной главе диссертации. Убедительной презентацией значимости результатов в некоторых случаях является выполнение конкретного примера, с использованием теоретических положений диссертации. В технологических научных специальностях это, в частности, может быть выполнено в виде примера расчета конкретного образца по предложенной теоретической модели со своими начальными и граничными условиями.

В соответствии с п. 26 Положения [143] публичная защита должна носить характер научной дискуссии, при этом обязательному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. В связи с этим вопрос состоит в том, как наглядно и понятно показать достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций научного и практического характера. Причем сама презентация результатов в некоторых случаях может выступать методом обоснования. Покажем это.

Время простых вычислений по алгебраическим формулам уходит. Исчезает и логическая очевидность презентации. Вторая половина XX и начало XXI века – время масштабных численных расчетов, проверяемость которых на достоверность еще более затруднена вследствие неочевидности самого получения результата. Членам совета предлагается оценить только конечный результат, поэтому для оценки достоверности он требует проверки всего арсенала вычислительного комплекса: содержания программного обеспечения, его работоспособности, вычислительных средств и устройств, математического обеспечения, решений на сходимость и т. п. Следовательно, и средства обоснования достоверности таких решений должны быть иными. В частности, адекватная работа численной программы должна сопровождаться наглядным динамическим представлением, реагирующим на изменение входящих параметров программы. Это значит, что членам диссертационного совета должна представляться наглядная динамическая иллюстрация математической модели. Здесь анимационное представление служит не только дополнительным средством обоснования результата и представления его диссертационному совету, но и само по себе является мощным средством имитационного моделирования, позволяющим наглядно показать

реакцию объекта на любой вид заложенного в программу воздействия. Таким образом, презентация результата представляет наглядно и обоснование его достоверности.

И, наконец, постараемся ответить на вопрос, каким образом желательно представлять результаты диссертации, чтобы удовлетворить требования п. 28 Положения [143]: «При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями п. 7 настоящего Положения оценивалась диссертация».

У членов диссертационного совета всегда была и остается проблема – составить свое финальное заключение по результатам положительной защиты диссертации. Эта проблема состоит из задачи выбора результатов, которые можно было бы назвать наиболее существенными, задачи расстановки их по порядку значимости и задачи формулирования этих результатов, в частности, с выделением новизны. И роль соискателя в этом вопросе далеко не последняя. И если диссертант узнал о том, что такое заключение составляется диссертационным советом не за три дня до защиты, то соответствующая презентация для последующего формулирования конструктов этого заключения в диссертации и, особенно, в автореферате должна быть, что способно существенно облегчить жизнь членов диссертационного совета по завершении защиты. Другими словами, каждый конструкт, упомянутый в п. 28 Положения, должен быть сформулирован и представлен диссертантом в диссертации, автореферате, иллюстрациях доклада и самом докладе соискателя.

Относительно самих конструктов диссертационной работы, вынесенных для описания в заключение, заметим, например, что в составе конструктов существующей редакции п. 28 Положения нет упоминания об оценке актуальности исследования. Иногда случается наблюдать бескомпромиссные споры членов совета об обязательном присутствии или возможном отсутствии оценки актуальности диссертационного исследования в заключении. Особенно ярко это про-

является при совместной работе кооптированных членов совета, пришедших из других советов и организаций, иногда из других городов, в которых сложились иные традиции составления заключения диссертационного совета.

В резюме параграфа отметим, что методы презентации результатов диссертационного исследования – неотъемлемая составляющая общего процесса прироста научных знаний. От умения диссертанта убедительно представить новизну, инновационность результата, его достаточную обоснованность и значимость зависит не только успех защиты диссертации, но и состоятельность этих новых научных достижений в рамках научной специальности, научной дисциплины и отрасли науки.

3.11. Интерпретационные модели оценки соответствия результатов теории и эксперимента

> Известно, что интерпретация уравнений обеспечивается их связью с теоретической моделью, в объектах которой выполняются уравнения, и связью уравнений с опытом. Последний аспект называется эмпирической интерпретацией.
>
> *В. С. Стёпин* [182, с. 210]

Как было указано ранее, в параграфе 3.10.3 о методах обоснования достоверности результатов, сравнение теоретической и эмпирической интерпретаций по обособленному результату диссертации, полученному лично соискателем, является важнейшей (если не сказать – генеральной) позицией в обосновании достоверности любого результата диссертационного исследования.

Задача соискателя – убедительно показать соответствие теоретических положений эмпирическим данным, полученным в диссертации.

Если предложенная соискателем методика расчета позволяет выйти на конкретные числовые значения каких-либо критериев, параметров, показателей процесса или явления в результате расчета конкретного варианта, то экспериментальная проверка этих значе-

ний и считается обычно проверкой и доказательством достоверности теории. Но достаточно ли этого?

Точечных сравнений теории и эксперимента в большинстве случаев недостаточно. Точечные совпадения теоретической и эмпирической интерпретаций, выраженные, допустим, в виде геометрических кривых в пространствах расчета и наблюдения, лишь привязывают области изменения показателей реального процесса и расчетного. В данном случае экспериментальная интерпретация может быть в виде сплайна или линии, построенной по точкам совпадения с предположением вида зависимости. Покажем это на простейших примерах. Одна расчетная точка, проверенная экспериментально и близкая по значению к теоретической, может, вообще говоря, мало о чем сказать в контексте соответствия теории и практики. Экспериментальная и теоретическая поверхности уровня (поверхности функций или отклика) при этом могут в предельном случае лишь касаться друг друга в этой точке проверки. С увеличением количества проверяемых точек теоретического и экспериментального пространств изменения показателей, вероятность достоверности теоретического прогноза возрастает, но также не дает окончательного ответа на соответствие с удовлетворительным допуском по точности. На приведенных ниже рисунках (рис. 3.8) в проверяемых точках (точках пересечения прямой линии с квадратичной параболой (*а*) или, допустим, синусоидой) совпадение результатов наблюдается, однако реальное поведение (пунктирная экспериментальная кривая) и расчетное предложение (сплошная прямая линия) далеки от адекватности.

Во втором (*б*) случае мы имеем даже три совпадающие с экспериментом точки, лежащие на одной прямой, как будто убедительно указывающие на линейность процесса, однако реальный процесс, как видим, нелинейный.

Одной из сильных гипотез считается гипотеза о мейнстриме (тренде) реального процесса. Если удается доказать, что тенденция изменения параметра именно такая, например, экспоненциальная, что бывает в случаях увеличения параметра пропорционально значению фактора влияния без ограничения ресурсов или логистическая, которая имеет место в процессах с ограничением ресурсов, то точек обоснования достоверности может быть и меньше, и это мо-

гут быть лишь точки привязки данных в пространстве изменения параметров.

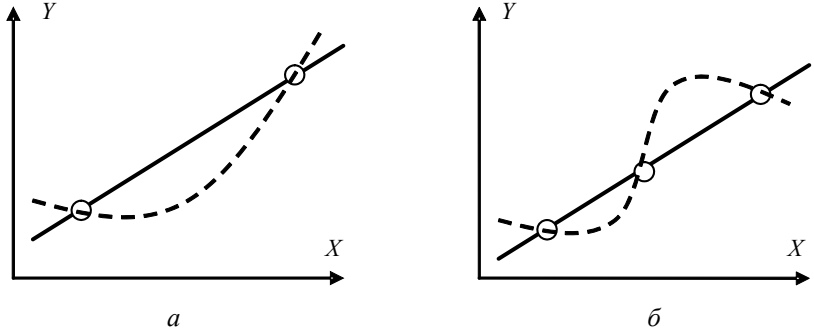

Рис. 3.8. Кривые расчетного предложения и реального процесса:
а – реальный процесс параболический; *б* – реальный процесс синусоидальный

А если тренд неизвестен? В этом случае применяется обычный прием – построение экспериментальной зависимости по точкам в виде сплайна или полинома определенной степени. Таким образом, в качестве теоретической и эмпирической интерпретации выступает *промежуточная формула*, которая получается, с одной стороны, как вторичная теоретическая модель, а с другой – как гипотетическая эмпирическая зависимость. Промежуточной эмпирическая формула называется потому, что она является связующей формулой между знаниями теоретическими и знаниями эмпирическими. При этом следует стремиться к одной топологии промежуточных формул, например, в виде алгебраической зависимости, полинома и т. п.

Прекрасный математический аппарат создан для получения промежуточных формул в виде регрессионных зависимостей, которые представляются обычно в виде полиномов в результате проведения факторного эксперимента. Факторный эксперимент сегодня является учебным материалом и изложен, в частности, в работах [2, 194], но, надо полагать, он еще не получил должной философской оценки при операции сравнения эмпирических и теоретических данных.

Факторный эксперимент позволяет находить промежуточную формулу в результате проведения эксперимента по определенному плану с изменением всех факторов, принятых исследователем в ка-

честве оказывающих влияние на функцию отклика. Здесь факторный эксперимент понимается как операция, выполняемая в первом случае с теоретическими моделями, а во втором – с эмпирическими. Таким образом, для первого случая вычисления необходимо провести не для какой-то одной или каких-то двух, нескольких, произвольно взятых точек, а в нескольких определенных точках. При этом количество и значения изменяемых факторов в расчетных точках определяются планом факторного эксперимента. Во втором случае эмпирический эксперимент проводится с таким же изменением факторов влияния, чтобы получить значения функции отклика в тех же точках плана факторного эксперимента. Таким образом, получаются две математические интерпретации одной топологии: одна с использованием теоретической модели и другая – с использованием эмпирических средств. Результат факторных экспериментов в обоих случаях – полином определенной степени, описывающий поведение функции отклика в пределах факторного пространства. После этого на идентичность проверяются уже пространства параметров. В этом случае контролируется согласованность данных не в одной точке, что возможно даже при различной топологии процессов, не по линии, что также неизбежно при пересечении поверхностей различного порядка, а пространственное совпадение, размерность которого определяется числом участвующих в эксперименте факторов. Если при этом наблюдается еще и пространственное совпадении при наличии динамики, т. е. совпадение множества параметров с течением времени, то достоверность результата в этом случае может считаться очень высокой. При наличии в качестве интерпретаций теории и эмпирики двух регрессионных зависимостей далее применяются корреляционный анализ и дисперсионный анализ, что позволяет достаточно убедительного представить оценку согласованности результатов теории и практики на основе сравнения промежуточных интерпретаций.

Можно ли говорить об этом методе обоснования достоверности результата уже с позиции философии науки?

Непосредственное сравнение эмпирических данных и значений тех же величин анализа, полученных теоретическим путем, становится все более затруднительным ввиду значительного усложнения регистрируемых и теоретизируемых явлений и процессов. Это вы-

двигает проблему достоверного сравнения и обоснования знания, создания методологии согласования эмпирических фактов и теоретических положений относительно объекта исследования. Построение промежуточных моделей для согласования и проверки соответствия – один из возможных методов выполнения такого согласования. Одним из таких методов является факторный эксперимент, становящийся общенаучным и способный дать промежуточные интерпретации для проверки когерентности данных.

3.12. Принципы методологической выдержанности диссертации

Когда говорится о методологической выдержанности диссертации, имеется в виду эффективность использования методологических принципов диссертационного исследования в диссертации с целью получения целостного, законченного научного труда, содержащего обоснованные, значимые для теории науки и практики результаты.

Методологически выдержанная диссертационная работа характеризуется:

– *Первое.* Точным соответствием объекта исследования паспорту научной специальности.

– *Второе.* Согласованностью между дефинициями объекта исследования и представляемыми положениями предмета исследования диссертации.

– *Третье.* Обоснованной постановкой научной проблемы (цели, задач) исследования, которая может быть реализована с получением научных результатов, обладающих четырьмя базовыми признаками: новизной, достоверностью, значимостью и актуальностью.

– *Четвертое.* Корректным построением предмета исследования. Предмет исследования органично связан с наименованием диссертации, ее целью, задачами исследования, полученными результатами и научными выводами (корректность выражается в общности, целостности и отсутствии противоречий в сущности результатов, противоречий между их признаками, свойствами, формулировками целей исследования и представлением результатов).

– *Пятое.* Обеспечением надлежащего теоретического уровня диссертации. Теория работы с надлежащей полнотой раскрывает предмет исследования. Она позволяет описать, объяснить, вскрыть внутренний механизм явлений, предсказать развитие процесса и дать рекомендации по развитию и использованию полученных результатов.

– *Шестое.* Обеспечением единства теории и практики. Теория должна подсказать, что необходимо проверить экспериментально. Эксперимент ставится для получения достоверного знания и обоснования теоретических положений. После проведения эксперимента теория, в свою очередь, может быть уточнена и вновь проверена направленным экспериментом.

– *Седьмое.* Законченностью и цельностью исследования, которые достигаются в том случае, если работа приобретает свойство системы. В такой диссертации каждая отдельно взятая часть может быть понята и объяснена с позиций целого, а целое способно существовать и выполнять свои функции лишь на базе своих компонентов. Действует принцип исключения: ничего лишнего, но достаточно для обоснования, т. е. если элемент не несет функциональной нагрузки, то он в системе лишний.

– *Восьмое.* Убедительным обоснованием полученных результатов с использованием методически правильно выбранных методов научного обоснования.

– *Девятое.* Методически верной интерпретацией результатов, выражающейся в формулировании научных выводов и рекомендаций их использования на практике.

– *Десятое.* Научные выводы формулируются к каждой главе диссертации и отдельно в заключении к работе. Научные выводы призваны в лаконичной форме презентовать новое научное знание научной специальности и отрасли науки, не противоречащее известному знанию, а органично включающемуся в его целое как часть этого целого.

3.13. Построение теоретических положений диссертации

Важнейшая составляющая диссертационного исследования – ее теоретические положения. Диссертация как научная письменная работа уже сама по себе представляет некоторую теоретическую концепцию в виде вербального, формализованного и иллюстративного описаний, оформленную в виде рукописи. Изложение диссертационной работы подчинено логической последовательности представления ее конструктов и регулятивов, от анализа проблемной ситуации до финального заключения с результатами исследования.

В настоящем параграфе рассмотрим лишь ту часть диссертации, которая в соответствии с нормативами представляет собой отдельный результат в виде теоретических положений или решения задачи.

Нормативно в докторской диссертации теоретические положения должны составить совокупность, которую можно квалифицировать как научное достижение, а в кандидатской – должно содержаться решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

Безусловно, вопросы, связанные с разработкой теоретических положений в диссертационном исследовании, сопряжены с проблемой роста научного знания, значимость которой Т. Г. Лешкевич определяет так [107, с. 336]: «…животрепещущая проблема, лишающая покоя всех методологов, ученых и мыслителей, независимо от того, к какому направлению они принадлежат, какие религии исповедывают, какие приоритеты разделяют». Имеет ли свои особенности научное знание, приходящее через диссертационное исследование? На чьей стороне диссертационное исследование? Выполняется ли оно в рамках кумулятивной или антикумулятивной, эволюционной или конвенциональной моделей, протокольных предложений Р. Карнапа, верификации или фальсифицируемости и фаллибилизме гипотез К. Поппера. Насколько приближено диссертационное исследование к личностному знанию М. Полани [139], концепции дисциплинарной матрицы Т. Куна [97], исследовательским программам И. Лакатоса [101], пролиферации П. Файерабенда (Paul Karl Feyerabend) [187] или тематическому анализу Дж. Холтона (Gerald Holton) [200]?

У Г. И. Рузавина [165, с. 311] находим: «…простые обобщения, и даже эмпирические законы, имеют меньшую степень правдоподобия, чем законы теоретические и тем более системы теоретических законов, составляющие ядро развитой научной теории». Отсюда, в частности, понятно стремление диссертантов предложить в работе какую-либо теоретическую платформу своих научных результатов как залог повышения степени правдоподобия и значимости результатов. Значимость результатов для теории не только оговаривается Положением о порядке присуждения ученых степеней, но и является существенным амбициозным параметром квалификации соискателя, объясняющим его стремление дать заслуживающие уважения теоретические положения.

По объему и масштабности присутствия теоретических положений в диссертации можно выделить работы:

– *с минимальным наличием* теоретических положений. Это работы с сильной эмпирической или практической частью. Теория в таком ДИ необходима для обоснования технологического или социологического результата, постановки эксперимента или анализа практики, объяснения полученных данных, интерпретации результатов.

– *со средней степенью наличия* теоретических положений. В таких работах выполняется описание и моделирование процессов, их сравнение с эмпирическими интерпретациями. Полученные результаты работы объясняются, расхождения теории и практики подробно рассматриваются и обосновываются, делаются выводы. Эмпирическая и теоретическая составляющие работы находятся в относительно рациональном равновесии.

– *с высокой степенью наличия* теоретических положений. Теоретические положения этих работ по объему существенно превышают эмпирические. В таких работах строятся теоретические схемы процессов и явлений, порою трудно проверяемых эмпирически. Строятся модели их генезиса. Модели в этом случае сложные, многомерные. Экспериментальных данных, полученных автором, напротив, может быть и немного или не быть совсем. Обоснование достоверности достигается сравнением теоретических описаний одного объекта при различных концепциях описания или методов получения теории, данных теории с эмпирическими данными других исследователей или проверяется на общеизвестных тестах и статистических данных.

Следующее важное положение состоит в том, что роль теоретических положений в диссертации может быть различна. В одном случае теоретические положения являются *основным результатом работы*, который выносится на защиту, в другом – они лишь теоретическое обоснование основных результатов диссертации, например, представленных в виде технологических разработок или решений. В последнем случае теоретическая модель также является диссертабельным результатом и также выносится на защиту как результат, но не занимает лидирующую позицию в перечислении результатов работы. Есть в этом некоторое сходство с различением контекстов открытия и обоснования Г. Рейхенбаха (Hans Reichenbach).

Между объемом содержательной части теоретических положений в диссертации и их ролью наблюдается связь. Вероятнее, что в случае представления теории в качестве основного результата диссертации общий объем теоретических положений по степени объемного наличия теоретических положений будет относиться к третьей из перечисленных групп.

С чего же начинается построение теоретических положений диссертации? Рассмотрим два выделенных случая: первый – теоретические положения есть конструкт обоснования основного практического результата и второй, когда теоретические положения – основной результат диссертации.

В первом случае критерий научного исследования – теоретическое обоснование исследования обязывает диссертанта искать и находить теоретическую платформу представления своего основного результата, например, изобретенного устройства, способа или технологии. Это представление, как правило, строится в виде модели различной степени формализации, в зависимости от необходимости качественного или количественного анализа. Модели анализа природных объектов, а также технологий разработки или создания артефактов извлекаются из архива известных математических теорий, подкрепленного архивами теорий физики, химии, термодинамики и других дисциплин, имеющих строгий арсенал обоснования. В этих дисциплинах современная количественная оценка находится на достаточно высоком теоретическом уровне и, в большинстве ситуаций, удовлетворяет потребностям теоретического обоснования результата.

Теория социологических предложений менее формализована, модели анализа и оценки здесь, все больше, вербальные и качественные, а не количественные. Но и тут все шире начинают использовать математический аппарат в виде нечетких множеств, генетических алгоритмов, нейронных сетей, теории игр, теории массового обслуживания и, конечно, теории вероятностей и математической статистики.

Основной операцией построения теоретических положений диссертации при найденной математической платформе является приспособление известной теории под условия задачи, поставленной диссертантом.

Если платформа – физико-математическая теория, то новизна положений теории диссертанта может выразиться: в новых допущениях, в дополнительных членах уравнений, включенных, допустим, в известные уравнения сохранения: энергии, массы, импульса движения, наконец, в найденных диссертантом эмпирических коэффициентах: трения, вязкости, сопротивления, расхода, теплопроводности, полученных в условиях реализации представляемой для защиты технологии.

Суть количественной теории в диссертации – это системы уравнений, решения которых находятся в виде корней-чисел или функций. Система, как правило, замкнутая и однозначно определяющая искомые параметры и зависимости их изменения во времени и в пространстве.

Шагом вперед в развитии теоретических положений может стать, например, параллельное получение тех же коэффициентов трения, вязкости и т. д. как эмпирическим, так и теоретическим путем. Этот шаг становится не только неким шагом вперед по обоснованию иного результата диссертации, но и шагом к тому, что сам факт теоретического получения модели расчета переходит в разряд основных результатов диссертации. При этом происходит существенное возрастание значения теоретического результата для конкретной дисциплины отрасли науки.

Очень важен вопрос согласования различных теоретических схем исследуемой реальности. Создание различных теоретических схем и их сопоставление на согласованность имеет важное методологическое значение для обоснования достоверности результата. Следую-

щий момент – согласованность теоретических и эмпирических интерпретаций. Построение теоретических положений таким образом, чтобы имелась возможность проверить их на согласованность с эмпирической интерпретацией, – также важнейший компонент обеспечения достоверности результатов и даже, по всей вероятности, их научности и научной обоснованности.

Один из сильных приемов – дать описание одного объекта с использованием различных средств, как теоретических, так и эмпирических и эмпирико-теоретических, а затем сопоставить их на одной платформе. Простейший пример. Получить результат как численно, так и аналитически. Достоверность и обоснованность такого результата увеличивается не в два раза, а в разы.

Еще пример. Получить регрессионные уравнения расчетным путем, т. е. прогоняя систему уравнений разработанной диссертантом теории по плану факторного эксперимента и получить аналогичные регрессионные уравнения экспериментально по тому же факторному плану. А после этого, если подобное возможно, изобразить факторные пространства с поверхностями уровня, полученными теоретически и экспериментально. Их совпадение или несовпадение дают яркое представление о сути и достоверности исследования.

Второй случай, когда теоретические положения – основной результат диссертации. Надо полагать, лишь в редких исключениях теоретические положения начинаются с выдвижения полноценной гипотезы. Это возможно в работе над диссертацией, выполняемой в рамках хорошо развитого направления, когда формулировка гипотезы, возможно, уже с идеей ее обоснования ждут своего аспиранта или докторанта в голове научного руководителя или консультанта научной школы. В подавляющем же большинстве случаев на начальных этапах выполнения диссертационной работы гипотез, готовых для обоснования, выраженных на языке отрасли науки, не бывает. Часто не наблюдается и близких по признакам гипотезе каких-либо теоретических схем: моделей, идей решения, допущений, процедур схематизации, формализации, абстрагирования и т. п.

Заметим, что, например, Г. И. Рузавин [165, с. 311] считает, что «в принципе любые теоретические утверждения и системы в опытных и фактуальных науках, начиная от эмпирических утверждений и кончая теориями, представляют собой гипотезы». Гипотезами,

с логической точки зрения, Г. И. Рузавин предлагает также считать системы допущений, обобщений, эмпирических и теоретических законов и принципов. Конечно, они обладают различной степенью общности и теоретической значимости: от высшей, формулирующей концепции, принципы, законы, к низшей, соприкасающейся с эмпирическими данными, подлежащими проверке.

Гипотезы, как известно, – продукты индукции, дедукции и абдукции. Если корень «*ducere*» означает «вести», то дедукция означает «выведение», индукция – «наведение», а абдукция – «отведение». Абдуктивные рассуждения, введенные Чарльзом С. Пирсом, как поиск объяснительных гипотез – один из сильных методических и эвристических приемов поиска нового теоретического результата, в том числе и в диссертации. По определению [165, 223] «абдукция состоит в исследовании фактов и построении теории объясняющей их». Абдукция – умозаключение от следствия к причине, от случая к правилу, от эмпирических фактов к объясняющей гипотезе.

А если фактов еще нет, а идея построения теоретических положений есть?! Как она, эта идея, появилась?

На мой взгляд, в эпистемологии недостаточно разработан случай, при котором пласт теоретических предположений, приходящий в голову исследователя, появляется не в связи с анализом и попыткой объяснения каких-либо уже известных или неожиданно возникших фактов. Какие-либо факты, подлежащие объяснению, как исходный материал для возникновения идеи-гипотезы, в данном случае вообще ни при чем. Исходным материалом для запуска поисковой мысли служит, прежде всего, мотивация диссертанта, связанная с необходимостью найти приемлемое с его точки зрения теоретическое положение, позволяющее, допустим, составить математическую модель или выполнить расчет, например, расхода газа через боковой канал от сверхзвукового потока, движущегося в центральном канале. Другими словами, присутствует лишь тема или вариант поведения системы любой природы. При этом найти как можно быстрее, а то, глядишь, опять диссертационный совет закроют или изменят наименование специальности. Это положение он выделяет как проблемное в теоретическом содержании диссертации, его интенционное (направленное) сознание постоянно находится на страже и в поиске подходящей концепции теоретической модели.

Соответствующий интеллектуальный потенциал соискателя и настойчивый информационный поиск обычно приводят к желаемой цели.

Как такую процедуру назвать и поставить в один ряд с абдукцией, дедукцией и индукцией? Процедура состоит в конструировании теоретических положений, моделирующих исследуемую технологию, генезис, влияние фактора на функцию отклика и т. п., путем ассоциативного комбинирования мысленных образов, обнаружения логических несоответствий в получаемой информации, сопряжения предполагаемых конструктов решения, их целостных образов или их элементов, символов, формулировок. Причем эта процедура выполняется под давлением острой потребности в данном теоретическом положении при ограничениях во времени и ресурсах. Это своего рода процесс-категория получения нового знания в результате направленного конструирования теоретической модели. Как ее можно назвать? Оставим вопрос открытым.

Остановимся на особенностях теоретических положений для различных классов отраслей науки. Теоретические положения в различных классах отраслей науки имеют дело с различными по природе объектами исследования, они соответствуют определенному типу научной рациональности диссертационного исследования и, кроме этого, они различны для докторских и кандидатских диссертаций по объему используемого научного материала, масштабности, уровню обобщения, системности, значимости.

Из двух уровней, выделяемых в [182, с. 204], теоретические положения диссертаций, как докторских, так и кандидатских, в большинстве своем не претендуют на представление развитых научных теорий, составляющих второй, более высокий, интегрированный уровень. В диссертации обычно имеют место «частные теоретические модели и законы, которые выступают в качестве теорий, относящихся к достаточно ограниченной области явлений» (первый уровень). В работе [182] они называются теоретическими схемами. Наиболее используемыми моделями, в развитых в теоретическом отношении дисциплинах, являются математические модели, позволяющие выполнить количественный анализ. В последнее время получают распространение также анимационные модели с использованием компьютерных технологий. Частные теоретические схемы

развертывают фундаментальную теорию, как утверждается в [182, с. 209]. К этому можно добавить, что одновременно и частные теоретические схемы имеют обратное влияние, развивая теорию второго уровня.

Приведем пример. Система обыкновенных дифференциальных уравнений для расчета параметров газового потока в каналах и камерах хорошо известна [54], но расходные характеристики каналов определяются коэффициентами расхода, нахождение которых выполняется экспериментально с построением эмпирических зависимостей для каждого варианта условий истечения. Существовала необходимость в развитии частной теоретической схемы по нахождению этих коэффициентов. Такая схема была построена автором с использованием модели течения Прандтля – Майера [171] и представлена в качестве решения задачи одним из основных результатов диссертации.

Массив теоретического знания, образованный взаимопроникании частной и фундаментальной теорий, как справедливо сказано в [182, с. 212], образует теоретическое знание научной дисциплины, ее коллекторскую программу. Проблема построения частной теоретической схемы состоит в том, что ее построение не имеет алгоритмов и формальных процедур и поэтому превращается в научную теоретическую задачу, обладающую научной новизной.

Известно положение [182, с. 235]: «Большинство теоретических схем науки конструируются не за счет схематизации опыта, а методом трансляции абстрактных объектов, которые заимствуются из ранее сложившихся областей знания и соединяются с новой „сеткой связей“».

Это согласуется с ранее сделанным в работе предложением о конструировании теоретических положений путем, похожим на абдукцию, но без наличия и объяснения фактов.

Насколько справедливо это утверждение применительно к диссертационному исследованию, выполняемому в различных классах отраслей науки?

По-видимому, в исследованиях, допускающих практику использования результатов и возможность проведения экспериментальной, если можно так выразиться, разведки, построение теоретических положений может быть иным и, скорее всего, именно от опыта. А точ-

нее, от данных опыта к эмпирической интерпретации в виде эмпирических зависимостей.

Пример. Построение эмпирических формул для коэффициента расхода при истечении газа через боковой канал по данным экспериментального исследования.

Теоретическое допущение (гипотеза) состояло в том, что предполагалось допущение – уменьшение коэффициента расхода с увеличением скорости потока и угла наклона канала *происходит по экспоненте*. Из математики заимствован абстрактных объект – экспоненциальная функция, из физики процесса, а фактически из опыта – количественная связь между значением коэффициента и факторами, его определяющими.

К метафоре «сетка метода». С ней ассоциируется понятие категориальной матрицы диссертационного исследования, в особенности докторского. Являясь стратегическим конструктом, категориальная матрица, как никакой другой конструкт, формирует содержание теоретических положений. Пример категориальной матрицы настоящей работы предложен в главе 2. Она во многом определила тематику описания и его контекст.

Следует заметить, что изложение и обоснование теоретических положений во всех классах отраслей науки осуществляется по схеме фундаментальной рациональности ДИ, возможно, в силу традиции.

В естественных отраслях науки теоретические положения диссертации представляют собой изложение нового научного знания в виде презентации физической закономерности, класса математических объектов, доказательства теоремы, описания нового объекта или введения в оборот новых понятий, объяснения ранее неизвестного явления путем вписывания в ранее установленную или вновь создаваемую теоретическую схему и т. п. Привносится это новое научное знание в рассмотрение, как правило, в виде предположения, которое позиционируется как гипотеза. В математике это может быть теорема или аксиома. В других дисциплинах – принцип, допущение, идея построения модели, концепция, аспект, подход и другие близкие по смыслу категории.

Теоретические положения диссертаций в технологических отраслях науки обычно представлены моделями функционирования технологических решений и разработок, анализом систем, обеспечивающих технологический процесс, новыми оценками и критериями

эффективности выполнения функций, сценариями развития технологических ситуаций в различных условиях. Модели могут быть вербальными или символическими, в частности, математическими. Теоретические положения в этих отраслях науки несут функцию описания предполагаемых механизмов протекания процессов различной природы, имеющих место в технологических процессах и дополнительного теоретического обоснования технологического результата диссертации. В диссертациях в области технологических отраслей науки традиция называть новое теоретическое положение гипотезой не прижилась. В них теоретическое положение может определяться, в частности, допущением, как в вышеприведенном примере, или определением результата, или научным выводом, или предложением, но не гипотезой. Однако заметим, что неиспользование четкого определения нового знания в диссертациях в виде гипотезы не тормозит научного и технического прогресса. Успехи технологического класса отраслей науки в начале XXI в. впечатляют. Однако возможно, что научное знание при этом в изложении диссертации что-то и теряет, поскольку размывается методологический пласт знаний, разработанный относительно гипотетического знания.

В [221] П. Крус (Peter Kroes) утверждает, что теория, имеющая дело с артефактами, обязательно претерпевает изменение своей структуры, как естественно-научные так и научно-технические знания являются в равной степени манипуляциями с природой, однако между ними существует и фундаментальное отличие, которое заключается в том, что в рамках технической теории важнейшее место принадлежит проектным характеристикам и параметрам.

Заметим, что [182, с. 322] «…в современной философии техники исследователям удалось выявить фундаментальное теоретическое исследование в технических науках и провести первичную классификацию типов технических теорий. При этом наибольшее различие между физической и технической теорией заключается в характере идеализации, причем физическая является более идеализированной, например, может не учитывать трение, вязкость, и, напротив, техническая теория является более детализированной, пренебрежение в которой тем же трением или вязкостью приводит к совершенно иным результатам». Об интересном разделении теоретических положений в технологических отраслях науки читаем в той же работе

[182, с. 329]: «Теоретический уровень научно-технического знания включает в себя три уровня, или три слоя, теоретических схем: функциональные, поточные и структурные».

В социологических отраслях науки диссертанты представляют теоретические положения в виде предложений по организации деятельности и установлению взаимодействия между социальными группами; сценариев и закономерностей развития социологических ситуаций при изменении факторов влияния; анализа социальных состояний общества, механизмов рационального использования социальных ресурсов; разрешения социальных противоречий или социального напряжения.

Теоретические положения социологических диссертационных исследований в большинстве своем представлены в виде вербальных описаний. Безусловно, формализация некоторых описаний только приветствуется, если она поддерживает позитивный результат. Но, на мой взгляд, попытки формализации в большинстве своем не дают этого позитивного результата, а лишь усложняют восприятие. Это в особенности относится к тем формализациям, которые выполнены в диссертациях без достаточного на то основания.

«В развитой науке теоретические схемы создаются вначале как гипотетические модели, а затем обосновываются опытом. …Если нет теоретических положений, то на начальном этапе создаются некоторые эмпирические конструкты» [182, с. 235]. Это надо понимать, что сначала появляются эмпирические формулы. Тут возникают мысли о роли, значении, месте в ДИ эмпирических формул. Как они – эмпирические формулы и эмпирическая интерпретация – появляются? Какова роль и значение эмпирических коэффициентов.

Допустим, есть теоретическая платформа – это, например, система дифференциальных уравнений. Чтобы этот конструкт смог стать моделью, вводятся коэффициенты согласования с опытом – эмпирические коэффициенты. Введение таких коэффициентов требует своего обоснования. Это может быть материалом для построения теоретических положений диссертации с методологическим обоснованием. Если же коэффициенты вводятся, но при этом не объясняется, почему коэффициенты имеют то или иное значение, от чего зависят и какие факторы влияют на их изменение, то введение таких коэффициентов приносит больше вреда, чем пользы.

Еще замечание. Разработка теоретических положений тесно взаимодействует с исследовательской и коллекторской программами, методологической формой диссертации, методами диссертационного исследования. Как взаимодействуют? Согласование должно выполняться в определенной последовательности. По сути, один из принципов построения теоретических положений присутствует явно – это итерационность ДИ, поскольку согласованность теоретических положений достигается только последовательным приближением к некоторому конечному результату.

В заключение к параграфу добавим, что одним из условий качественной теории диссертации является методологическая проработанность ее представления. Знание диссертантом конструктов диссертационного исследования, последовательности их выполнения, структуры теоретических положений, возможных методов получения и обоснования как в общем виде, так и в конкретном случае – вот далеко не полный перечень составляющих успеха в разработке теоретических положений диссертационной работы.

3.14. Научная новизна результатов диссертации

Новизна результатов – душа диссертации!

Пункт 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней [143] определяет, что диссертация должна содержать *новые научные результаты* и положения, выдвигаемые для публичной защиты. То есть новизна результатов выдвинута Положением в качестве определяющего критерия оценки диссертации.

Новый результат – это значит результат, полученный впервые, причем впервые в мире!

Каким может быть новый результат и как получить новый научный диссертабельный результат?

В различных классах отраслей науки результат диссертации различен, он имеет свою онтологию, поэтому рассмотрим возможные виды результатов кандидатской диссертации, способных обладать научной новизной, используя матрицу результатов (табл. 3.1) для различных классов отраслей науки. Аналогичная матрица может

быть построена и при выполнении докторского диссертационного исследования.

Таблица 3.1. **Матрица результатов ДИ**

Класс отраслей науки / Результаты ДИ (кандидатская диссертация)	Естественно-научный	Технологический	Социологический
Решение задачи (новое знание отрасли науки)	P_{11}	P_{12}	P_{13}
Технологические разработки (новый продукт научной деятельности)	P_{21}	P_{22}	P_{23}

В таблице P_{11} – решение задачи в естественно-научной отрасли науки, как новое знание отрасли науки: открытие и описание нового объекта или явления (новые объекты природы и космоса, новые объекты макро-, микро- и наномира, новые связи, новые структуры, новые функции), объяснение ранее неизвестного явления и т. п.; установление новой закономерности взаимодействия между объектами и понятиями (физическая закономерность, класс математических объектов, доказанная теорема), обоснование гипотезы, введение новых понятий и их систематизация;

P_{21} – технологические разработки в естественно-научной отрасли науки: технологии выполнения исследований в естественно-научных отраслях науки, новые типы моделирования (информационные технологии), новые приборы регистрации и измерения параметров объектов природы;

P_{12} – решение задачи в технологической отрасли науки: теоретические положения создания технологических объектов, положения, объясняющие установленное технологическое противоречие, выражающееся в виде низкой эффективности или недостаточной надежности артефакта. Объяснение сбоев и задержек протекания процесса, описание практики эксплуатации, рекомендации использования. Описание взаимодействия между артефактами (использование достижений фундаментальных наук). Предложение новых критериев оценки эффективности;

P_{22} – разработки в прикладных отраслях: новые устройства и способы, обладающие патентной чистотой, программные продукты, но-

вая технология создания объекта, новое использование старого объекта, модели функционирования технических объектов, описание технологий производства, сценариев развития;

P_{13} – решение задачи в социальных отраслях: анализ социальных состояний общества, психология личности, разработка механизмов рационального использования социальных и ценностных ресурсов; разрешение социального противоречия (напряжения); установление взаимодействия между социальными группами; выявление закономерности развития общества, личности, видов социальной деятельности;

P_{23} – разработки в социальных отраслях: продукты по решенным задачам анализа социальной ситуации, например, программные продукты или программное обеспечение для анализа психологического климата в коллективе, электронные учебники в педагогике и т. п.

На практическом уровне подготовки диссертации, в рамках научного направления, развиваемого научной школой, научная новизна кандидатской диссертации, а иногда и докторской, вполне предсказуема. Ситуация считается нормальной, когда предполагаемые, но еще неполученные результаты ДИ, в первом приближении, известны еще до начала его проведения. Аспирант, вливаясь в развитую научную школу, прикрепляется к научному руководителю, у которого, как правило, есть база нерешенных научных задач, ждущих своего аспиранта.

Новизна диссертации и предмет исследования органично связаны. При этом еще до начала работы желательно, чтобы существовала гипотеза новизны исследования, т. е. то предполагаемое новое научное знание, которое обеспечивает выход на круг вопросов, приводящих к образованию значимых результатов ДИ, обладающего существенными признаками новизны и оригинальности.

Новизна знания предполагает описание и объяснение открытия, обоснованное формулирование нового знания для отрасли науки. Первооткрытие нового знания и его общеизвестность в отрасли науки – далеко не одно и то же, но общеизвестность – отдельная тема для обсуждения. Новизна может быть связана как со старыми идеями, что выражается в их углублении, конкретизации, дополнительной аргументации, с показом возможного использования в новых

условиях, в других областях знания и практики, так и с новыми идеями, выдвигаемыми лично соискателем.

Новизна в самом общем смысле – это собственное, рожденное исследователем обоснованное мнение.

В соответствии с нормативом – кроме того, что он должен быть новым – результат должен иметь существенное значение для соответствующей отрасли знаний или для развития страны.

Значение результата для теории и практики анализируется в одном из следующих параграфов диссертации.

Что позволяет выявить и определить новизну? Укажем на некоторые наиболее простые методические приемы:

– Обстоятельное изучение литературы по предмету исследования, с анализом его исторического развития.

– Рассмотрение существующих точек зрения. Их критический анализ и сопоставление в свете задач диссертации часто приводят к новым или компромиссным решениям.

– Вовлечение в научный оборот нового цифрового и фактического материала, например, в результате проведения эксперимента – это уже заметная заявка на оригинальность, поскольку новые данные – это материал для анализа и обобщений.

– Детализация известного процесса, явления. Подробный анализ практически любого, интересного в научном отношении, объекта приводит к новым полезным результатам, выводам, обобщениям.

Новизна может быть достигнута, если в диссертации будут представлены:

– новый объект;

– новый физический эффект;

– ранее неизвестная закономерность между объектами любой природы;

– новый уровень технологии (переход с макро- на микро- или наноуровень);

– задача, поставленная впервые (пионерская задача);

– новая постановка известных проблем или задач (например, сняты допущения, приняты новые условия);

– новый метод решения;

– новое применение известного решения или метода;

– новые следствия из известной теории в новых условиях;

– новые результаты эксперимента, их следствия;

– новые или усовершенствованные критерии, показатели и их обоснование;

– разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, полученные с их использованием данные;

– детализация известного процесса, явления; подробный анализ практически любого, интересного в научном отношении, объекта приводит к новым полезным результатам, выводам, обобщениям;

– разработка устройств и способов на уровне изобретений и полезных моделей.

В отношении последнего пункта иногда возникают разногласия, суть которых связана с сомнениями – куда отнести результат работы, выразившийся в создании изобретения: к научному или практическому, имеет изобретение научную новизну или не имеет? Оппоненты часто говорят, что здесь мы имеем дело с «технической» новизной, которая якобы не имеет статуса нового научного результата.

Попробуем разобраться с этой проблемой. Будем руководствоваться тезисом: новый научный результат – это впервые установленное, достоверное знание из определенной отрасли науки. В данном случае мы имеем дело с технической отраслью науки. Но и в технической отрасли науки, как и любой другой, например физико-математической и т. д., могут быть получены новые достоверные знания, что позволяет назвать их научными, а точнее, в данном случае, – научно-техническими. Термин-определение «технический» стоит в иерархии чуть ниже и поэтому не конфликтует с термином-определением «научный», а дополняет его. С другой стороны, в составе изобретения обязательно обосновывается критерий «новизна». Новизна устройства или способа считается доказанной, если существенные признаки изобретения отличаются от существенных признаков прототипа и аналогов. Без новизны нет изобретения. Таким образом, мы имеем дело с новым знанием об организации технической системы (устройства или способа), и, следовательно, изобретение можно считать научным результатом из технической отрасли науки.

Техническая новизна, точнее описание новизны техническими терминами, на мой взгляд, также имеет право на определение. Обратите внимание на текст формул изобретения. Термины, в которых они формулируются, взяты из терминологии конкретной техниче-

ской дисциплины, и описание устройства или способа в виде формулы изобретения – суть описания технической новизны. Однако в ходе описания эффектов использования нового технического новшества мы начинаем применять для описания термины и их понятия уже конкретной дисциплины и отрасли науки. При этом описание новизны приобретает черты не просто технической новизны, а уже научно-технической новизны.

Для пояснения приведем простой пример. Если для описания технической новизны в формуле изобретения механического устройства мы используем в отличительной ее части термины, например: о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он снабжен выступом, жестко закрепленным на…, содержит отверстие, ось которого выполнена под углом…, установлены направляющие в виде… и т. п., то при описании эффектов применения технического новшества появляются термины научных дисциплин: теоретической механики, теории сопротивления материалов и другие, такие как изгибающий момент, поперечные силы, законы сохранения, расход жидкости или газа и т. д. И в этом случае мы будем иметь уже описание научно-технической новизны.

Еще одна особенность вопроса. При обосновании новизны научно-технических результатов, по-видимому, некорректно приводить в качестве доказательства научной новизны указание на наличие у соискателя патента или авторского свидетельства. На мой взгляд, это подтверждение новизны. А новизна состоит в сути новой идеи, объяснении новых взаимосвязей, позволивших извлечь новый позитивный эффект и получить патент. В то же время те блага, которые позволяет получить изобретение и преследовались в качестве цели, могут быть отнесены к значению для практики.

Непростым для диссертанта бывает разделение понятий: результат и его научная новизна. Анализ авторефератов и диссертаций показывает, что в качестве новизны результата в большинстве работ презентуется сам результат без экспликации (явного выделения) научной новизны. Наблюдается обычно такая ситуация: если в диссертации защищается новое устройство, то в качестве того, что результат содержит новизну, соискатель просто указывает на наличие патента на данное устройство, а новизна технического решения при этом не раскрывается.

Способ косвенно эксплицировать новизну исследования состоит в том, чтобы указать максимальное количество признаков, не встречающихся в аналогичных теоретических положениях или разработках, т. е. указать, чем отличается предлагаемое решение от известных. На это, кстати, прямо указывает Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций [144, п. 3.7.5], предписывая указывать в заключении совета «*…отличие их от результатов, полученных другими авторами*». Но отметим, что само по себе указание на отличие результата диссертации от его прототипов еще не определяет научную новизну самого результата. Поэтому после описания отличий по существу решения и того, что он позволяет сделать, следует попытаться выразить новизну решения в терминах научной дисциплины, чем выявляется собственно новизна результата.

Приведем пример.

Сложилась следующая проблемная ситуация при измерении избыточного давления ударных волн. Ударные волны, в частности, сопровождают движение сверхзвуковых объектов, например, самолетов, имеют место при грозовых разрядах молний. Точность измерения избыточного давления в ударной волне известными способами низка вследствие наличия двух основных ошибок измерения: ошибки, имеющей место при калибровке или тарировании измеряющих устройств, и ошибки, образующейся при подстановке в формулу стандартного значения скорости звука в атмосферном воздухе, которое от реального в момент измерения может отличаться на несколько метров в секунду.

Величина относительного избыточного давления рассчитывается по формуле

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{2k}{k+1}\left(\frac{u^2}{a^2} - 1\right), \qquad (*)$$

в которой Δp – избыточное давление в ударной волне; p – атмосферное давление; k – коэффициент адиабаты; u – скорость ударной волны; a – скорость звука в атмосфере.

Первая ошибка измерения является значительной вследствие трудности выполнения калибровки, например, в ударных трубах,

в которых структура ударной волны отличается от ударных волн в атмосфере. Вторая из указанных ошибок также может быть очень велика, поскольку значение скорости звука *a* входит в приведенную формулу (*) в квадрате.

В научной задаче необходимо было избавиться от традиционного метода калибровки, чем можно было бы исключить составляющую ошибку метода и каким-то образом научиться определять скорость звука в момент проведения испытаний, чем могла быть исключена вторая ошибка измерения.

Техническая задача состояла в поиске способа (технологии) как последовательности операций и в поиске технического решения устройства, допускающего данную технологию. Способ и устройство по замыслу должны были реализовать поставленную научную задачу.

Решение задачи было найдено с изобретением нового способа измерения избыточного давление в ударной волне и сложилось из идеи измерять избыточное давление дважды – от двух различных по интенсивности ударных волн. В этом случае появляется возможность вычислить отношение абсолютных значений избыточного давления в измеряемых ударных волнах как отношение высот амплитуд ударных волн, регистрируемых на экране осциллографа. И далее составить систему из трех уравнений с тремя неизвестными. Два уравнения имеют вид (*), а третье представляет собой отношение избыточных давлений, которое заменяется отношением высот амплитуд сигналов, регистрируемых аппаратурой. Таким образом, экспериментально-вычислительным способом находятся три искомые неизвестные: два значения избыточных давлений от двух регистрируемых ударных волн и третье неизвестное – скорость звука в воздухе. Вычисление скорости звука на момент испытания можно было бы назвать победой способа. Заметим, что способами измерения скорости звука занимались и занимаются ученые уже не одно столетие. На способ и устройство измерения избыточного давления автором был получен патент [135].

И далее, как результат решения научной задачи на основе решения технической задачи, может быть сформулирована научная новизна, например, следующим образом: «В работе реализован расчетно-экспериментальный способ измерения избыточного давления, использующий принцип двойного нагружения первичных преобра-

зователей, чем удается заменить неизвестное отношение избыточных давлений в ударной волне отношением амплитуд сигналов и затем расчетным путем найти искомые величины. Принцип двойного нагружения первичных преобразователей может стать основой разработки расчетно-измерительных способов, не использующих предварительную калибровку, чем повышается точность способа за счет исключения ошибки калибровки первичных преобразователей».

А техническая новизна соответствует формуле изобретения, предложенной в описании способа и устройства [135].

А далее уже можно указать, что позволяет выполнить это новое решение в отличие от известных решений.

Более простой случай, когда в результате испытаний вроде бы известных объектов устанавливается необъясненное ранее явление, параметры которого существенно не совпадают с расчетными значениями, например, необъяснимое увеличение какой-либо физической величины: силы сопротивления элемента электрической цепи, прочности материала, интенсивности излучения, силового напряжения или относительной деформации, какого-то иного параметра. Выяснив, почему это происходит, соискатель прямо выходит на идею, которая облекается в научную гипотезу, представляющую новое научное знание и научную новизну работы. И диссертант с полным основанием уже вправе написать, что научная новизна состоит в том, что экспериментально установлено… то-то и то-то, что объясняется или вызвано тем-то и тем-то и далее пытается создать теоретическую интерпретацию.

Когда появляется научная новизна в теоретической интерпретации?

Рассмотрим пример по решению задачи в рамках научно-технологической рациональности. Допустим, решается задача по расчету параметров газа: давления, плотности, температуры, скорости потока, движущегося по каналу с различными внешними воздействиями. Для этого используются известные зависимости уравнений сохранения энергии, массы, а также уравнения состояния [54, с. 47]. Иными словами, теоретическая платформа для описания процесса известна, и задача соискателя состоит в том, чтобы вложить в эту платформу новизну. Новизна достигается в том случае, если диссертанту удается использовать известную теорию для конкретной задачи. Для конкретизации примем дополнительные условия: течение

в канале звуковое и сверхзвуковое, воздействие выражается только отводом газа от основного потока через боковой канал. В этом случае параметры газа в центральном канале полностью определяются расходными характеристиками бокового газоотводного канала, в частности, коэффициентами расхода. И эти расходные характеристики являются камнем преткновения в задачах газодинамики, так как они сложным образом зависят от ряда величин, некоторые из которых являются трудноизмеримыми, например, скорость потока у бокового канала, и для них нет убедительной теории расчета. А кроме этого коэффициент расхода зависит от угла наклона бокового канала, энергетических потерь на входе, последние, в свою очередь, – от потерь в скачке уплотнения, возникающего у стенки, противостоящей потоку, и некоторых других величин. В более простом варианте решения диссертант устанавливает зависимости коэффициентов расхода экспериментально и предлагает эмпирические зависимости. Но более убедительным и эффектным решением является решение, при котором, кроме эмпирической интерпретации, диссертанту удается найти теоретическое решение, т. е. создать теорию расчета коэффициентов расхода газа при его сверхзвуковом истечении через боковой канал. Последующее сравнение эмпирической и теоретической интерпретаций, объяснение возможных отклонений послужат достаточным обоснованием результата, а в совокупности результат приобретает необходимый атрибут диссертационной работы – новизну.

3.15. Значение результатов диссертации для теории и практики

Достижения оцениваются не по трудности их получения, а по важности применений.

Ю. И. Рыжиков [166]

Не менее важным критерием диссертационной работы является критерий, определяемый как значение результатов диссертационного исследования для теории и практики (см. [143, п. 28] и [144, п. 3.7.5]).

Что понимается под значением или значимостью результатов диссертации для теории и практики? Бесспорно, этот вопрос связан и с не менее важным вопросом философии науки о значении нового научного знания.

В Положении о порядке присуждения ученых степеней (см. п. 7) говорится, что если в докторской диссертации решена научная проблема, то политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное ее значение должно быть *важным*, а внедрение технологических решений должно внести *значительный вклад* в развитие страны, и, наконец, теоретические положения должны составить *научное достижение*.

Для кандидатских диссертационных исследований указывается, что решение задачи должно иметь не просто значение, а *существенное* значение для соответствующей отрасли знаний, а найденные технологические разработки – также иметь *существенное* значение для развития страны.

О существенной значимости решенной научной задачи или проблемы можно судить по следствиям полученного решения на положения теории или дисциплины конкретной отрасли науки, по изменению точки зрения на протекание какого-либо явления, процесса, силе его влияния на развитие направления или отрасли науки.

Кандидатские диссертации вносят ясность в решение частных задач теории или направления исследования. Для них характерно более детализированное исследование относительно гомогенного (однородного) объекта или процесса с точными дефинициями, обоснованием, описывающими, объясняющими и прогнозирующими развитие объекта исследования.

Докторские диссертации обычно развивают направление исследования и очень редко, к сожалению, открывают новое направление в рамках отрасли науки. В докторском исследовании претензии на развитие направления могут быть обоснованы внесением системности в развиваемое направление, выявлением проблемных участков направления, точным указанием их позиции в классификации аспектов, составленной диссертантом, и задач направления с анализом влияния этих задач на проблемную ситуацию и направления в целом. Дальнейшая работа докторанта состоит уже в системном и эффективном разрешении противоре-

чий на проблемных участках направления, что, в конечном итоге, может констатироваться и защищаться как развитие этого направления отрасли науки.

Ю. И. Рыжиков [166, с. 59] отмечает: «Суть научного открытия не в том, чтобы увидеть нечто, а в том, чтобы установить прочную связь между ранее известным и доселе неизвестным».

Приведем некоторые аспекты отражения результатов, которые могут быть использованы при обосновании значения диссертационного исследования для теории и практики в различных классах отраслей науки.

Значимость результатов *для теории* естественно-научной отрасли науки:

– теоретические положения (решенная задача) диссертации развивают теорию конкретной дисциплины естественно-научной отрасли науки или направление отрасли науки;

– обнаруженные объекты природы корректируют представления о закономерностях их взаимодействия и степень влияния на мировоззрение;

– экспериментальные факты, установленные в работе, позволили изменить теоретические представления о закономерностях поведения объекта исследования;

– теоретические предложения работы позволяют усовершенствовать методику исследования.

Значимость результатов *для практики* естественно-научной отрасли науки:

– описанные явления и установленные закономерности могут найти применение в технологических отраслях науки для создания инновационных разработок;

– рекомендации диссертации по использованию научных выводов полезны для построения некоторой системы или сценария по достижению позитивного практического результата;

– новые теоретические положения диссертации могут использоваться при подготовке специалистов в учебных заведениях.

Значимость результатов *для теории* в технологических отраслях науки:

– теоретические положения диссертации предлагают новые подходы в разработке теории инновационных технологий создания из-

делий, материалов, сооружений, процессов проектирования, эксплуатации, утилизации;

– разработанные в работе модели функционирования развивают теорию моделирования и проектирования объектов данного класса.

Значимость результатов *для практики* в технологических отраслях науки:

– решения и разработки диссертации позволяют существенно повысить эффективность технологий, получить положительные эффекты от использования представленных в работе изобретений на способы, устройства, полезные модели;

– рекомендации, предложенные в работе, имеют существенную значимость и ценность для конструкторских и технологических отделов и бюро предприятий отрасли при создании технологий производства и объектов отрасли науки и промышленности;

– теоретические положения о технологиях и технологические решения, разработки имеют существенное значение при обучении и подготовке специалистов технологических отраслей науки и специальностей.

Значимость результатов *для теории* в социологических отраслях науки:

– решение задач или теоретические положения диссертации вскрывают механизмы взаимовлияния, возникновения конфликтов и установления взаимоотношений между социальными группами общества, социумом и личностью, в межличностных отношениях.

Значимость результатов *для практики* в социологических отраслях науки:

– разработки диссертации могут иметь существенное значение в практиках установления взаимоотношений социумов, личностей или практиках обучения, практиках подготовки и реализации социальных проектов.

Ю. И. Рыжиков [166, с. 59] отмечает: «Научная значимость определяется объемом и уровнем научного вклада: нетривиальностью, общностью, масштабом требуемых им изменений, принятых в данное время взглядов, кругом потенциальных приложений; полезностью, эффективностью…». Далее в той же работе устанавливается необходимость конкретизации выделенных компонентов значимости.

В работе [155] П. Т. Приходько обращает внимание на оценку значимости результатов диссертации в критериях: экономическим результатом, выраженным в показателях экономии времени, сокращения материальных затрат, рабочей силы и т. п.; социальным эффектом результатов, способствующих облегчению условий труда, повышению безопасности, сохранению здоровья, защите национальных приоритетов, политического престижа государства.

Весьма ценное замечание сделано П. Т. Приходько относительно оценки значимости в различных классах отраслей науки [155, с. 68]: «…при оценке наиболее общих и фундаментальных исследований весьма трудно, а порой невозможно, учесть тот общественный эффект, который может дать сегодня практическая реализация новых знаний о мире, понимание новых закономерностей явлений. Они могут определиться спустя некоторое время, продолжительность которого заранее неизвестна. […] Иной характер имеет оценка научных работ прикладного значения, так как в самом плане исследования уже определяются конкретные задачи, что трудно сделать при выполнении фундаментальных исследований, особенно поискового плана».

По мнению П. Т. Приходько [155, с. 68], при оценке значимости научного результата могут быть положены следующие принципы:

– опережения – замысел работы должен опережать современный уровень знания в конкретной отрасли науки;

– острой потребности – острой заинтересованности в решении научной задачи или разработке конкретной отрасли науки;

– соответствия – наличия реальных условий для реализации результатов диссертации;

– оптимальности – наличия баланса между затратами по реализации результата и получаемой выгодой.

В работе [155, с. 68] отмечается: «Первостепенное значение для оценки эффективности научного исследования имеют критерии качества».

Отметим, что не исследованными с достаточной полнотой, на мой взгляд, остаются вопросы философской оценки значимости научных достижений в различных классах отраслей науки, оценки законов изменения показателей этих достижений.

Рассмотрим чуть подробнее вопрос о значимости научных знаний для технологических отраслей науки с привлечением методологии составления показателей качества.

Основная потребность в блоке технологических научных исследований – повышение эффективности использования новых научных знаний и развитие на их основе технологий. Повышение эффективности какой-либо технологии в диссертации обычно обосновывается на основе количественных показателей, которые довольно условно разделяются на критерии развития и частные показатели качества (ЧПК). Критерии развития имеют постоянный тренд к увеличению, как, например, коэффициент полезного действия для конкретного типа устройств в процессе их технической эволюции. Частные показатели качества, например эргономичности, эстетичности, эффективности, производительности, характеризуют отдельные свойства объекта и, как правило, находятся в техническом противоречии с показателями затрат и ресурсов: повышение одних вызывает понижение других, например, повышение мощности устройства ведет к увеличению его массы и габаритов. Возникает проблема в расстановке приоритетов между показателями.

Каким образом взаимодействуют количественные показатели качества или эффективности с категориями оценки значения результатов для теории и практики и существуют ли такие категории, кроме тривиальных определений значения в виде: «существенное – несущественное», «большое – малое»?

В отраслях науки, в которых еще не научились давать количественные оценки научной деятельности, оценка значимости остается, как правило, за экспертами и дается в виде приведенных выше качественных оценок, с возможным указанием какого-либо конкретного влияния новых достижений на известные знания. В некоторых случаях могут помочь элементы нечеткой логики.

В границах эволюционного развития технологий ученых интересует значимость, выраженная в процентах увеличения эффективности, например производительности, скорости или мощности. При этом немаловажно, какой ценой получено достижение, поэтому часто критерии строятся на основе отношения позитивного свойства, к примеру, эффективности к негативному, например стоимости. Критерий может также строиться в виде отношения показателей эффек-

тивности нового решения к базовому решению. При оценке эффективности сложных систем (решений) трудно обойтись только одним показателем. Поэтому в общем виде задача принятия решения сводится к многокритериальной задаче с весовыми коэффициентами. Иногда ограничиваются множеством Парето.

Мостиком к философской рефлексии от количественных показателей могут стать обобщенные закономерности, тренды, мейнстримы, по которым изменяются показатели при конкретных условиях. Например, известно, что показатели эффективности в координатах «эффективность – стоимость» или «эффективность – время» для систем с ограниченными ресурсами изменяются по логистической или S-образной кривой, а без ограничения ресурсов – по экспоненте (рис. 3.9).

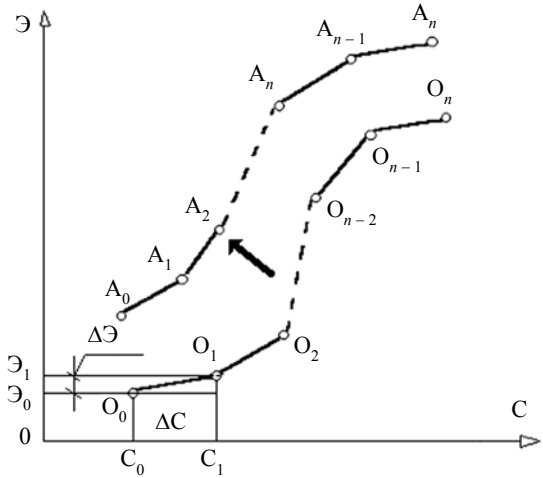

Рис. 3.9. Тренд изменения показателей по логистической кривой O_0 – O_n

Причем если процессы без ограничения в ресурсах – довольно редкое явление, то процессы с ограничениями составляют солидное множество, начиная, скажем, с процессов, описывающих рост численности популяции в замкнутой системе, например человечества на планете Земля.

Критерий в виде отношения приращения эффективности ΔЭ к стоимости ΔС [73, с. 310] (назовем его коэффициентом скорости роста) способен к тому же указать, на каком участке логистической кривой находится точка развития объекта O_0, O_1, …, O_n.

Этот коэффициент, собственно, определяет первую производную в точке логистической кривой. Известные и вновь устанавливаемые глобальные тренды изменения показателей могут ориентировать соискателя в его поиске. Так, если развитие системы находится на участке сатурации логистической кривой, то объективно назревают появление нового принципиального решения и переход на новую логистическую кривую A_0, A_1, ... A_n. Такое часто встречалось, и не только в технологических отраслях науки. Если новые факты все хуже и хуже согласуются с известными положениями и на получение нового знания в рамках старой концепции требуются значительные затраты при низкой значимости результата, то это и есть ситуация, когда действующая теория находится на участке сатурации в своем развитии и назревает если не научная революция, то что-то принципиально новое, например, новое направление исследования и переход на новую логистическую кривую развития.

3.16. О формулировании научных выводов и заключения диссертации

> Вывод – это как бы концентрация и без того близкого к насыщению раствора и выделение из полученного агломерата кристаллов наиболее крупных и ценных экземпляров.
>
> *Б. П. Вейнберг*

Существуют разные мнения о том, что собой представляют научный вывод диссертационного исследования и заключение к диссертации, а также противоположные мнения о необходимости научных выводов, допустим, к каждой главе. Так, автор популярной, судя по количеству изданий, работы [159] считает: «…в кандидатских диссертациях выводы по главам представляются излишними, а в докторских

они допустимы, но вовсе не обязательны, достаточно наличия свободных выводов по работе».

Доминирует, тем не менее, мнение, которое состоит в том, что выводы к главам и отдельное заключение по работе должны обязательно присутствовать.

В Положении [143] относительно выводов говорится следующее:

– «В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов» (п. 8);

– «В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации» (п. 23);

– «…при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации» (п. 26).

Из Положения следует, что выводы и научные выводы в диссертации должны присутствовать, поскольку о них в Положении говорится, но ответа на вопрос, где они должны формулироваться: к главам или в заключении к диссертации, конкретного указания нет. При этом соискатель обязывается делать рекомендации об использовании выводов и результатов своей работы.

Обращает на себя внимание некоторая амбивалентность в определении выводов Положения: в пункте 8 выводы определяются как научные, а в пунктах 23 и 26 определяются без этого уточнения. Вероятно, этим полагается, что в диссертации, как в научной работе, не может быть ненаучных выводов. Согласно работе [204, с. 4], выводы в диссертации могут быть и техническими.

В дальнейшем будем иметь в виду, что речь в Положении о порядке присуждения ученых степеней идет именно о научных выводах, т. е. сделанных впервые и содержащих новое, научно обоснованное знание отрасли науки.

В работе профессора Ю. И. Рыжикова [166, с. 221] утверждается: «Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, которые следуют из содержания. […] Выводы не следует путать с полученными результатами».

Профессор О. И. Шаврин в работе [204] говорит о том же и обращает особое внимание на различие между результатом работы и научным выводом, показывая различие между ними на примерах. Далее автор в той же работе показывает, что к научным выводам диссертанты часто причисляют даже и не результаты, а скорее информацию о том, что выполнялось в диссертации, начиная формулировку «выводов» словами: «проведен анализ», «исследованы особенности» и т. п. В работе [8, с. 48] эта ошибка соискателя в изложении результатов называется «беспроблемным изложением, состоящим в подмене терминов продукта терминами процесса работы».

И еще цитата из работы И. Ю. Рыжикова [166, с. 221], предлагающая ответ на вопрос о том, где в работе, по его мнению, должны быть сформулированы основные результаты: «В заключении, после краткой преамбулы (сущность решаемой проблемы и поставленные задачи), должны в форме пронумерованных абзацев перечисляться основные результаты диссертации, совокупность которых дает основание претендовать на искомую степень».

Еще несколько вопросов относительно научных результатов и выводов:

– В чем смысловое различие научного результата и научного вывода?

– Пересекаются ли в своих смыслах результат и научный вывод исследования?

– Можно ли указать существенные отличительные признаки научного результата и научного вывода?

– Как представлено новое научное знание в формулировке результата научной работы и в формулировке научного вывода?

– Может ли научный вывод быть результатом диссертационного исследования? И если да, то где его место: в заключении к работе или к главам или одновременно и к главам, и в заключении к диссертации?

Вербализованные, т. е. сформулированные научный результат и научный вывод являются обобщениями, представляющими научную информацию в кратком изложении. В этом их существенное сходство. А в чем же различие? Полагаю, можно согласиться с утверждением, что вывод, содержащий новое научное знание, может

считаться не только собственно научным выводом, но и результатом диссертационного исследования. Но всякий ли результат научного исследования есть научный вывод и содержит новое научное знание? Думается, что нет. Научный вывод и результат имеют различную завершенность в своем содержании. Если результат – есть факт чего-то полученного и завершенного, то научный вывод – это, скорее, анализ того, что мы имеем после получения результата, т. е. то, что мы можем сказать нового на основании полученных данных, объединенных в результат. Это новое является своего рода интерпретацией научных данных, полученных на основании акта научного исследования, акта получения продукта научной деятельности.

Результатом диссертационной работы как продукта научной деятельности можно назвать не только концентрированное изложение нового научного знания отрасли науки в виде научного вывода. Можно говорить о разработке методики, позволяющей что-то рассчитать или выполнить, и при этом отметить, на основании чего она выполнена и чем она отличается от известных методик. Но нового научного знания в содержании такого результата может и не быть, однако как результат диссертант может его с полным основанием представить. А уже затем представить новое научное знание в виде научного вывода, изложив, что мы узнали нового в результате применения этой методики, например, установили определенную закономерность или зависимость (прямую, обратную, экспоненциальную и т. д.), степень влияния объектов исследования друг на друга, проявляющуюся в определенных отношениях при фиксированных условиях и т. п.

Понятие «результат» есть нормативная категория, поэтому возьмем ее в качестве основной и имеющей составную структуру. При этом положим, что она содержит в своем объеме две подкатегории: (I) продукт научной деятельности с его презентацией и (II) новое научное знание.

В представление продукта диссертационного исследования могут входить (I подкатегория): (а) факт его получения, при этом может быть указано, что́ при этом выполнено и с использованием таких-то методов; (б) отличие его от известных аналогов и (в) что он позволяет сделать этот продукт при его использовании.

Как показывает практика, диссертант, делая «научный» вывод, на этом, как правило, и останавливается, не формулируя новое научное знание – вторую составляющую полноценного научного вывода (II подкатегория).

Таким образом, понятие «научный результат» объемнее, чем понятие «научный вывод».

Можно согласиться с автором [204, с. 7], что если бы современный соискатель, наблюдая за особенностями свободного падения тяжелых шаров, предложил в качестве научного вывода следующее положение: «экспериментально исследован процесс свободного падения тяжелых тел шарообразной формы и установлены закономерности свободного падения» и остановился на этом, то полноценным научным выводом это положение назвать трудно, поскольку оно не несет в себе нового научного знания. Тем не менее, это положение можно назвать результатом, поскольку нам стало известно, что данное явление исследовалось, и если в этом явлении есть какие-то закономерности, то они установлены и процесс исследования завершен с получением продукта научной деятельности, который он представил.

Если бы соискатель написал только фразу [204, с. 7] «тела под действием земного притяжения падают на Землю с одинаковым ускорением», то, безусловно, она вполне претендует на ее определение в качестве научного вывода, так как содержит новое научное знание. Однако, на мой взгляд, в такой формулировке научного вывода не хватает своего рода условий, высвечивающих онтологию эксперимента, поясняющих, на основании чего сделан такой сильный научный вывод и как его можно проверить и обосновать. Иначе говоря, вывод как будто появился ниоткуда.

Напрашивается успешное разрешение этого вопроса в объединении презентации продукта без нового научного знания (первая фраза) и научного знания без достаточного освещения условий его получения (вторая фраза), например, таким образом: *«Экспериментально исследован процесс свободного падения тяжелых тел шарообразной формы и установлена закономерность, состоящая в том, что тяжелые тела (из камня, меди) шарообразной формы под действием земного притяжения падают на Землю с одинаковым ускорением»*.

Стал ли такой научный вывод и в таком виде содержательнее двух предыдущих, неполных? Можно предположить, что стал, так как он не только дает новое научное знание, но и оговаривает условия его получения, его общность, условия его проверки. Не падает же птичье перышко на землю с одинаковым ускорением, да и просто с ускорением, в условиях эксперимента Галилео Галилея, т. е. при наличии сопротивления воздуха.

В данном случае наблюдается удачное использование принципа дополнительности. Продукт исследования без нового научного знания и выделенное научное знание без условий его получения в единстве позволяют получить полноценный научный вывод, который можно назвать как результатом, так и достижением, если его значение сопоставимо с общностью и значением зависимости, установленной гением Галилея четыре века тому назад.

Полноценный научный вывод должен содержать:

а) четкое определение предметной области исследования,

б) условия получения результата,

в) новое научное знание, раскрытое в формулировке вывода.

Это способствуют созданию благоприятной среды восприятия (особенно членами диссертационного совета) нового результата, обладающего научной новизной, и более органичному обогащению известного научного знания, что немаловажно в формировании знаний и дисциплин отрасли науки, и науки в целом.

Прочтение и восприятие такого полноценного научного вывода с представлением продукта научной деятельности и нового научного знания, содержащегося в нем, вызывает своего рода эстетическое удовлетворение, причиной которого, по всей вероятности, является возникающее в сознании ясное понимание чего-то нового с обогащением личностного знания. При этом это понимание обычно связано с установлением связи ранее известного знания с вновь представляемым.

Еще один вопрос. Делать диссертанту выводы к каждой главе или не делать?

Глава как основательный «камень» всего труда диссертанта раскрывает предмет исследования с какой-либо особенной стороны. В первой главе, как правило, дается анализ известного и приводятся возможные предложения по разрешению противоречий, во второй

главе – теоретические положения, детализирующие проблему и показывающие логику возможного решения. В третьей главе излагаются эмпирические аргументы обоснования теоретических положений второй главы, и, наконец, конкретный пример практики использования с оценками выполненного диссертационного исследования даются обычно в четвертой главе. Основательность этих разделов диссертации, разнородность методов их исследования и конечных результатов, на мой взгляд, нуждаются в финальном обобщении, т. е. к каждому разделу (главе) диссертации. Лишь в этом случае может быть достигнута, с одной стороны, желаемая степень детализации, выполненная в каждой главе, а с другой – желаемая степень обобщения, выливающаяся в формулировку нового научного знания со всеми нюансами его получения в выводах к главе.

К формированию краткого изложения выводов по главе имеет смысл относиться как к формированию своеобразной системы концентрированного изложения полученного научного знания, схема которого может быть следующей.

В первых пунктах перечисляются результаты, представленные в данном разделе, обычно в главе диссертации – этим очерчивается рассматриваемый предмет научного исследования.

Затем один или несколько пунктов могут раскрывать или давать более глубоко новое научное знание, делать уточнение, определяющее его уникальность и отличие от известных положений – это могут быть собственно научные выводы, содержащие новые научные знания.

Что касается изложения именно научных выводов, характеризующих новое научное знание, то они, обычно, начинаются словами: «Расчет показал, что... при условиях… возникает… явление, которое объясняется…; или экспериментально установлено, что... влияние… ослабевающее при…; или выявлен эффект влияния…, состоящий в том, что при... наблюдается...; или сравнение результатов эксперимента и расчетных исследований позволяет сказать, что... в диапазоне от…; или различие результатов расчета и эксперимента на участке изменения... от... и до… объясняется...».

Одним словом, в научных выводах диссертант должен сделать научное обобщение исследований, показать уникальность собственных изысканий и представить на суд научной общественности новое научное знание, полученное в диссертации.

Обоснованность научного знания, презентуемого в научном выводе соискателя, достигается путем сопоставления этого нового знания с известными системами знаний. И чтобы всем было понятно, что нового предлагает диссертант, он должен описать и объяснить это новое в рамках известных и принятых теоретических схем и, таким образом, органично дополнить эти известные теоретические схемы.

Следующие пункты краткого изложения могут подтверждать достоверность и обоснованность научных положений, значимость результатов для теории и практики.

Между пунктами выводов должна просматриваться связь, последовательность, иерархия по степени их важности.

Своеобразным критерием качества выводов, выполненных к главе или к диссертации в целом, может быть степень понимания диссертационной работы специалистом по тематике диссертации, прочитавшим краткое изложение результатов в выводах, без подробного ознакомления с фрагментами работы, по которым сделаны выводы.

Если же размещать все полученные результаты и выводы диссертации только в заключении, на нескольких страницах, то их внутреннее единство может быть и не достигнуто вследствие указанной разнородности методов исследования, их специфики и конечного продукта.

В заключении к диссертационной работе соискатель имеет возможность перейти уже на новый уровень обобщения тех результатов, которые сформулированы к главам диссертации. Учитывая то, что диссертационное исследование является нормативным научным трудом, диссертант может попытаться в пунктах заключения к диссертации проанализировать свою работу с точки зрения критериев, которые к ней предъявляются Положением [143]. Это во многом облегчает путь диссертации на этапах ее экспертизы и саму защиту диссертации, поскольку диссертационный совет прежде всего оценивает работу на соответствие ее нормативным критериям, что и отражает затем в соответствии с п. 28 Положения уже в своем заключении диссертационного совета о диссертации. Кроме основных результатов, изложенных в диссертации и полученных лично, диссертант в заключении к диссертации может предложить свою

точку зрения о научной новизне результатов, отметив их отличие от известных (указывать отличие от известных – требование п. 3.7.5 Положения [144]), привести аргументы, подтверждающие достоверность нового научного знания и обосновывающие значимость результатов для теории и практики, сделать рекомендации об использовании результатов.

Нетрудно заметить, что предлагаемые выше обобщения во многом схожи с теми конструктами, которые мы встречаем в общей характеристике работы при подготовке автореферата диссертации. Поэтому в качестве методического приема считаю возможным заключение к диссертации строить по схеме выполнения общей характеристики работы, приводимой в автореферате, что позволит усилить единство диссертации и автореферата и несколько сократить сроки оформления работы. Заметим, что это предложение не поддерживается В. Н. Ярской [214], правда, аргументов против этого предложения в указанной работе я не нашел.

Кроме отмеченных конструктов, в заключении к диссертации могут быть приведены сведения об апробации, о полноте опубликования в научной печати основного содержания диссертации, о защищенности технических решений патентами и авторскими свидетельствами. Указываются предприятия, где внедрены результаты диссертационной работы и где еще они могут быть использованы [170]. В некоторых случаях возникает необходимость указать перспективы, пути продолжения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые в будущем придется решать по данной тематике.

3.17. О тексте диссертации

Текст диссертационного исследования и текст научного исследования, по сути, существенно не отличаются друг от друга. Но на некоторые особенности языка диссертаций и построенного на нем текста все же можно указать.

Диссертационное исследование излагается в виде специально подготовленной рукописи [143, п. 8].

Представление диссертации в виде научного доклада или монографии – предмет отдельного анализа, на котором мы в настоящей работе не останавливаемся.

Итак, диссертация – это рукопись, которая «…должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку» [143, п. 8].

В Толковом словаре Ушакова можно найти определение рукописи: писание, письмо от руки (с пометой *редко*) или документ, содержащий текст, написанный от руки. Но рукописью считается и тест, напечатанный на пишущей машинке, а сегодня – и на компьютере.

Таким образом, рукопись диссертации – это первичная вербализация научных положений и результатов соискателя ученой степени. Это то, что соискатель впервые представляет на суд научной общественности со всеми вытекающими из этого следствиями.

Первое следствие – это необходимость убедительного обоснования достоверности каждого результата диссертации. По первому представлению нового научного результата в диссертации не может быть достаточной уверенности в его достоверности, несмотря на возможную очевидность и согласованность представляемого диссертантом результата с уже известным и достоверным знанием об объекте исследования.

Второе следствие. Текст диссертации – это впервые созданный научный текст, который, как правило, не отличается выверенной научной лексикой и структурированностью изложения. При этом он может содержать массу орфографических и синтаксических ошибок, включает немало необоснованных терминов, жизнь которых иногда начинается и продолжается в единственной диссертации.

В диссертационном исследовании, как ни в каком другом, присутствуют все классы языков научной теории [107, с. 294]. Приведем их в порядке, типичном для текста диссертации:

– эротетический язык, отвечающий за постановку целей, проблем и задач;

– эвристический язык, осуществляющий описание эвристической части теории и поиска в условиях неопределенности;

– модельный язык служит построению моделей и других элементов модельно-репрезентативной системы;

– процедурный язык, предназначенный для описания процедур измерения, проведения эксперимента;

– ассерторический язык – язык утверждения, с его помощью формулируются утверждения теории;

– аксеологический язык, создающий возможность описания различных оценок, располагает средствами сравнения процессов, процедур, результатов.

Тема языка в науке необычайно богата исследованиями многих авторов. Под языком науки подразумевается языковой аппарат изложения научных положений, относящихся к конкретной отрасли науки, с приемлемыми средствами обоснования, объяснения, трансляции и коммуникации. Некоторые ученые считают, что развитие науки тесно связано с развитием ее языка.

Существенный признак текста диссертационного исследования – наличие в нем терминов-категорий, нормативно прописанных Положениями [143, 144]. Но в Положениях мы находим только имена этих терминов-категорий. Что под этими именами подразумевается в Положениях, мы, к сожалению, можем только домысливать. Это неизбежно приводит к «разнообъяснению» терминов Положений в методических пособиях для диссертантов, появившихся в большом количестве на прилавках магазинов и в сети за первые десять лет третьего тысячелетия.

В данной работе нет возможности делать даже попытку толкования терминов Положений, поскольку дать терминам строгое, однозначное толкование не всегда возможно. Укажем лишь на некоторые термины, требующие дополнительных пояснений, и сформулируем возникающие по ним вопросы. Не исключено, что ответы на них могут быть даны позднее, в очередной редакции Положения. А вопросы, в частности, следующие:

В чем различие между техническими и технологическими решениями или разработками и не перекрывает ли термин «технологические» близкий ему по смыслу термин «технические», или наоборот?

К какому типу нормативно установленных отнести диссертационные результаты социологических исследований? В Положении

[143] для них косвенно или с большой натяжкой, на мой взгляд, подходят для докторских диссертаций типы: «теоретические положения… как научное достижение» или «научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение», или «…или иные решения…». При этом весьма непросто связать эти «решения» с вкладом в развитие страны.

Для кандидатских диссертаций – соответственно: «…решение задачи, имеющей существенное значение для отрасли знаний» и «…технологические или иные решения и разработки…», также имеющие значение только для развития страны. Но существует же мировая наука и культура, для которых имеют значение и достижения российских ученых. И далее, почему именно для отрасли знаний, а не для отрасли науки? По крайней мере, понятие «отрасль науки» имеет более конкретные очертания, чем «отрасль знаний», и диплом о присуждении ученой степени выдается соискателю по определенной отрасли науки.

Вполне имеют право на появление в Положении такие категории, как социологические решения, разработки и предложения.

Следующий норматив Положения – «внутреннее единство» диссертации. Как отмечалось ранее, внутреннее единство – это не только критерий целостности и законченности диссертации, характеризующий согласованность всех методических и содержательных компонентов структуры диссертации, это также и соответствие смыслов текста, согласованного с этими компонентами. Например, задач диссертации и ее результатов. Задачи и результаты должны быть согласованы не только структурно, но по смыслам текстов задач и результатов. Это имеет первостепенное значение для оценки вклада результатов работы в теорию и практику отрасли науки.

Другие термины Положения, которыми вынужден пользоваться диссертант, но, в свою очередь, и требующие пояснений для обеспечения релевантности с нормативами:

– «личный вклад автора» [143, п. 8]. Возникает вопрос, каким образом его может показать сам диссертант в диссертации и автореферате? Предложение автора по этому поводу сделаны ранее в пункте, посвященном структурированию диссертации;

– «идея» [143, п. 11, 18]. Почему не термин «гипотеза», если учесть, что речь идет о научном предложении, а методология гипотез неплохо разработана?

– «степень достоверности результатов» [143, п. 12], «степень обоснованности» [143, п. 22] и «степень новизны» [143, п. 18]. В каких степенях могут быть центральные категории диссертации: достоверность, обоснованность и новизна: «не совсем новое», «не очень достоверное»? Может быть, точнее следовало бы сказать – оценка достоверности, обоснованности и новизны?

В заключение параграфа отметим работы, в которых уделяется внимание формулированию текстов рукописей диссертаций.

Одна из наиболее известных зарубежных работ – это работа лауреата Нобелевской премии Ганса Селье [172], вышедшая на русском языке в 1987 г. Известный ученый так и назвал одну из глав своей книги о написании научного текста: «Как писать?». В ней, кроме методических ответов на вопросы «Для кого вы пишете?», «Когда следует писать?», «Заголовок и подзаголовок», посвященных выбору наименований с примерами, автор предлагает методику написания диссертаций, которая, по сути, более похожа на изложение методологии деятельности соискателя при работе над рукописью.

Заслуживает пристального внимания работа Н. Н. Соловьевой [179], посвященная культуре письменной и устной речи студентов и аспирантов. Работа привлекает тем, как автор оперирует современными средствами изложения текста, заложенными в современные электронные программы создания текста с использованием компьютера. Структурирование текста с помощью современного программного обеспечения, возможность использовать различные шрифты, всю цветовую гамму, любой квантор или указатель, условный знак, вставки рисунка, фото и многое другое не может не влиять на языковые возможности изложения научного текста с влиянием не только на скорость создания текста, но и влиянием на методологию изложения научного текста. Это, надо полагать, тема для отдельного исследования.

Вызывает восхищение и уважение работа профессора Ю. И. Рыжикова [166], в частности, раздел, посвященный предложениям автора по созданию текста диссертационной работы. Раздел содержит

не только общие рекомендации с указанием существующих ГОСТов и стандартов, но и рекомендации по структуризации текста, а также примеры удачных и неудачных текстов защищенных диссертаций с «разбором полетов», которые весьма полезно прочитать соискателю. Одно несколько смущает – это использование стандартов 80-х годов прошлого столетия.

Невозможно пройти мимо работ профессора Ф. А. Кузина [93, 95]. В последних изданиях этих книг автор достаточно подробно останавливается на средствах выражения логических связей, причинно-следственных отношений, доказательств, выводов и заключений, характерных для языка науки, в частности диссертаций. Кроме убедительных, с примерами, разъяснений форм научного текста, в работе также приводится таблица с речевыми клише, по мнению автора, облегчающими соискателю организовать собранную научную информацию в связный текст [95, с. 143].

В указанной работе Ф. А. Кузина [95, с. 114, 115] также приводится градация научного текста на виды: описательный, повествовательный и объяснительный.

Заслуживают также внимательного прочтения следующие работы, посвященные вопросам построения научного и диссертационного текста, профессоров П. П. Ясковского [215], И. С. Квитко [81], А. К. Демидовой [55], К. С. Бурдина, П. В. Веселова [24].

3.18. Автореферат

Требования к автореферату приведены в Положении о порядке присуждения ученых степеней (п. 18). Выделим их и сделаем попытку прокомментировать:

1. «…С разрешения диссертационного совета должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 2 печатных листов для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 1 печатного листа – для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук».

То есть, в отличие от рукописи диссертации, автореферат диссертационного исследования нормативно ограничен в объеме, что делает необходимым оптимизировать текст диссертации при установ-

ленном нормативно объеме его изложения и при сохранении смыслов результатов диссертации. Это приводит к необходимости переформулировать положения, уже изложенные в диссертации, повысить их компактность, удельную информативность. При этом могут появиться новые смыслы и интерпретации результатов, что неизбежно приводит к очередной итерации по согласованию текстов автореферата и диссертации.

2. «По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно».

Здесь, в п. 18 Положения, единственный раз встречается понятие «*гуманитарные науки*». Может быть, все-таки точнее было бы написать – гуманитарные или социологические *отрасли* науки? В редакции приказа Минобрнауки России от 11.08.2009 № 294 «О Номенклатуре специальностей научных работников» появился раздел «Гуманитарные науки» без числового идентификатора. К гуманитарным наукам по Номенклатуре относятся: исторические, археология, филологические, философские, искусствоведение, культурология и документальная информация. Почему-то к другим наукам причислены науки: психологические, педагогические, социологические и ряд других.

3. В автореферате должны быть изложены и показаны:

– основные идеи и выводы диссертации,

– вклад автора в проведенное исследование,

– степень новизны,

– практическая значимость результатов исследований.

Заметим, что если словосочетание «основные выводы диссертации» еще можно встретить в диссертациях, то словосочетание «основные идеи» и в диссертациях, и в авторефератах встретить проблематично. Практически для большинства отраслей науки сложилась форма автореферата, первой частью которого является так называемая общая характеристика работы, где в кратком изложении предлагаются формулировки базовых конструктов: актуальности, объекта и предмета исследовании и т. д. Однако состав этих конструктов в автореферате для различных отраслей науки не одинаков, что вполне объяснимо отраслевыми различиями типов исследования, традициями научных школ и диссертационных советов.

Необходимость формулирования в автореферате самим диссертантом конструкта «вклад автора в проведенное исследование», на мой взгляд, сомнительна. Оценить вклад автора в проведенное исследование самому соискателю далеко не просто. Говорить и тем более писать, что вот это – моя часть вклада, а вот это – моего научного руководителя или еще чья-то, сопряжено с нормами научного этоса, а не с научными успехами, достижение которых без научного руководителя или консультанта в современных условиях – редчайшее исключение. И поэтому оценить вклад автора – прерогатива, прежде всего, диссертационного совета, определяющего уровень квалификации соискателя ученой степени.

Основная функция автореферата – презентация результатов диссертации. То есть он представляет результаты ДИ для широкой научной аудитории (автореферат диссертации, кроме печатных экземпляров, должен быть представлен на сайте Минобрнауки России).

Как отмечено, нормативное ограничение автореферата в объеме ставит требование краткости и лаконичности изложения всех положений (результатов) диссертации. В свою очередь, требование краткости и лаконичности изложения требует от него соответствующей формы изложения результатов.

Чтобы выполнить это требование, сложилась форма изложения автореферата как результат традиции, предполагающая наличие четырех его разделов:

1) общая характеристика работы,
2) основное содержание работы,
3) заключение,
4) опубликованные статьи и материалы по тематике диссертации.

Первая часть автореферата (Общая характеристика работы) призвана дать представление о ДИ в определенной форме, обязывает диссертанта изложить результаты работы, кратко охарактеризовав их с использованием конструктов, установленных традициями и логикой изложения научного текста. Эти конструкты для различных объектов исследования и отраслей науки, в общем, согласуются и имеют корни в традициях научного исследования, однако в деталях могут различаться. Это может объясняться тем, что результаты ДИ по естественно-научным, технологическим и социальным отрас-

лям науки различны по своей сути, имеют отличающиеся научные рациональности их получения. По мнению В. Т. Преслера [153, с. 1], конструкты (у В. Т. Преслера – формализмы) – «…это не ограничители творческого процесса, а его стимуляторы, выработанные в результате системного анализа методологических подходов к проведению, осмыслению, обобщению и изложению научного исследования и его результатов».

В общей характеристике работы встречаются следующие конструкты:

1) объект и предмет исследования;

2) актуальность диссертационного исследования с изложением недостатков объекта исследования;

3) степень разработанности тематики;

4) цель диссертационной работы как направленность ДИ на устранение недостатков;

5) задачи или направления ДИ;

6) гипотеза (гипотезы) ДИ (при ориентации на решение задачи и изложении новых научных знаний);

7) методы (методологические основания) исследований;

8) достоверность и обоснованность результатов;

9) основные результаты, полученные лично соискателем (выносимые для защиты);

10) научная новизна результатов;

11) значение результатов для теории и практики;

12) реализация результатов;

13) апробация работы (презентация результатов);

14) публикация основных результатов с выделением публикаций в рецензируемых научных изданиях и журналах;

15) соответствие результатов диссертации паспорту научной специальности;

16) структура и объем диссертации.

В работе профессора А. П. Тунакова [186] приводится краткий анализ частоты использования тех или иных конструктов в автореферате и диссертации. К редким в использовании конструктам, по его мнению, отнесены: гипотеза исследования, объект исследования, методы исследования, реализация. Оговаривается, что конструкт – «степень проработанности проблемы» – используется чаще

в работах гуманитарного профиля с развернутым литературным обзором.

Методический подход к построению автореферата предложен в работе В. Т. Преслера [153, с. 1], в которой «строительство автореферата рассматривается не как единовременный акт оформления научных результатов исследования, а как процесс формирования направления, осмысления и оформления диссертационного исследования, полностью укладываемый в формализмы автореферата». При этом автор в той же работе предлагает выполнить системное исследование взаимодействия конструктов автореферата. Например, автор показывает, что наименование работы, ее цель и актуальность «образуют понятийно-сущностную связь и находятся в неразрывном единстве, образуя некий блок», которому он дает наименование «актуализация».

Кроме названного блока, в работе В. Т. Преслера предлагается рассматривать блоки конструктов (формализмов): задачи исследования, научные положения, подведение итогов и представительский блок. Формализмы блоков согласуются между собой, согласуются и блоки. «В этом и проявляется особенность процесса познания – движение по спирали как возвратно-поступательное (итеративное) движение, но всегда с дельта-приращением количества знания» [153, с. 7].

Относительно новым конструктом диссертации и автореферата является конструкт, определяемый как *«соответствие результатов диссертации паспорту научной специальности»*. В этом конструкте отражается соответствие диссертации как формуле, так и области исследования научной специальности. Настоятельно рекомендуется указывать это соответствие также в выписке протокола заседания организации, в которой выполнялась работа, в заключении о соответствии экспертов-членов диссертационного совета и в самом заключении диссертационного совета по результатам защиты диссертации. Конкретные факты и примеры изложения конструкта, в частности, предложены в работе [8, с. 65–67].

Второй раздел автореферата (Основное содержание работы) излагается, как правило, по главам, но встречается и иной тип краткого изложения работы. Во втором случае изложение диссертации не связывается с изложением по главам. Системность в этом случае дости-

гается путем параллельного или последовательного движения для каждого значимого результата по логической схеме: проблема – цель – задачи – гипотеза решения – обоснование – выводы.

В содержательной части автореферата должны обязательно присутствовать:

– основные идеи и выводы, изложенные в диссертации;

– обоснование вклада автора в полученные результаты;

– оценка новизны и значимости результатов для теории и практики.

Раздел автореферата «Заключение» обычно содержит семь-девять укрупненных, общих выводов по работе или «может воспроизводить соответствующий раздел диссертации» [159, с. 155], но и в этом случае повторений, очевидно, не избежать. Другими словами, заключение автореферата в какой-то степени будет повтором раздела «Общая характеристика работы». Рациональнее воспользоваться предложением Ф. А. Кузина [94] не перечислять общие выводы диссертации, «…а давать общую итоговою оценку работы», что, безусловно, поднимет характеристику уровня диссертации.

И еще один вопрос – когда писать автореферат: после написания диссертации, параллельно с написанием или до написания диссертации, ориентируясь лишь на материалы диссертации?

Традиционно считается, что автореферат пишется после завершения работы над диссертацией. Диссертант может писать автореферат и параллельно с подготовкой диссертации, но имеется и иное мнение. Состоит оно в том, что установленные традициями конструкты автореферата итерационно формируются при написании автореферата [153]. И уже затем сформированные в автореферате конструкты должны формировать диссертацию. Таким образом, обосновывается необходимость написания автореферата по материалам диссертации до написания самой диссертации. В конечном итоге такой подход не может не влиять на получение и систематизацию нового научного знания, приобретая определенную эпистемологическую окраску.

При некоторых позитивных моментах обратной от общепринятой очередности написания автореферата и диссертации, есть по этому поводу и существенное замечание, состоящее в том, что в случае первоочередного написания автореферата проблематично изложить в автореферате его содержательную часть, а именно раздел «Ос-

новное содержание работы». Еще труднее изложить заключительную часть автореферата и список опубликованных работ, который, как правило, на момент начала написания диссертации бывает еще несформированным.

Но компромисс возможен, и состоит он в том, что формулирование основных конструктов, а они должны быть едины для автореферата и диссертации, необходимо попытаться выполнить до написания диссертации, гипотетически изложив общую характеристику работы автореферата, т. е. попытаться уже на первых этапах диссертационного исследования написать его первый раздел. И в последующем, выполняя диссертационное исследование, итерационно уточнять формулировки ее конструктов и смыслов содержания результатов. При этом традиционная последовательность написания диссертации и автореферата сохраняется.

Глава 4. Новое научное знание в диссертационном исследовании

4.1. Новации в диссертационном исследовании

> Существенным достижением философии науки на рубеже столетий стало осознание возможностей эвристики как универсальной установки, санкционирующей поиск и решение проблем в условиях неопределенности.
>
> *Т. Г. Лешкевич* [107, с. 353]

В диссертационном исследовании, как ни в каком другом, диссертант заинтересован представить на суд научной общественности какие-либо научные разработки, решения, знания, претендующие на научную новизну, т. е. предложенные впервые в мире.

О том, как в научном исследовании появляется новое знание, сказано немало: от попыток создания логик научного открытия до полного непризнания рациональных его оснований.

Систематизация научных новаций приведена, в частности, в [182, с. 107]. Новации, по утверждению авторов этой известной работы, есть продукт взаимодействия традиций, которые могут быть рассмотрены по группам «…в зависимости от того, с изменением каких наукообразующих программ они связаны». Новации могут быть результатами программ двух типов – исследовательских и коллекторских. Первый тип программ открывает новые исследовательские методы, второй – новые объекты (миры). Их поиском заняты диссертанты, и они их находят, поскольку еще до начала поиска знают, что результат поиска нового результата – основа диссертабельности его работы.

Философия науки детерминирует некоторые концепции появления в научном исследовании принципиально нового знания. К ним, в частности, относятся концепции [182]:

– «*пришельцев*», суть которой состоит в переносе традиций и исследовательских программ из одной отрасти науки в другую ученым, который в силу каких-то обстоятельств был вынужден это делать в результате перехода из «своей» отрасли науки в «чужую»;

– «*монтажа*», при которой исследовательские методы в силу своей универсальности используются в различных сферах;

– «*побочного результата*» принятой традиции; в данном случае исследователь, действующий в рамках традиции, наталкивается на побочный факт, который не может быть объяснен имеющимися в традиции средствами;

– «*движения с пересадками*» – в данной концепции имеет место преднамеренное использование положительного результата из другой традиции; в этом случае одна традиция осуществляет мониторинг достижений других традиций: «*Не метод здесь строится под задачу, а наоборот, наличие метода требует поиска соответствующих задач*» [182, с. 129];

– «*метафорических программ*» – в данном случае идет речь о поисковых программах, появляющихся в результате рекомбинации составляющих теорию образов, иначе говоря, «…одна теория – это метафорическое истолкование другой» [182, с. 133]. Хороший пример о действенности этой концепции – пример теории эрозионных циклов В. М. Дэвиса, построенной по метафорическому истолкованию теории Дарвина образования коралловых островов [49].

Четыре концепции из пяти приведенных, кроме концепции «побочного результата», имеют общее методическое основание, заключающееся в наложении, комбинировании и перемешивании аналогий, методов исследования между собой, использовании прототипов из других теорий в рамках одной отрасли науки и даже из других отраслей науки. И только концепция «побочного результата» выбивается из приведенного ряда концепций.

В зависимости от вида акта появления новаций они разделяются на новации преднамеренные и непреднамеренные, и если первые появляются как результат целенаправленных действий, то вторые, по мнению [182, с. 116], только побочным образом, поскольку обитают в сфере неведения.

Возможны ли в диссертации новации как факт получения непреднамеренного результата? Безусловно, возможны. В зависимости от

масштаба этого неожиданного результата может измениться тип результата, методическая форма диссертации, акценты новизны, методический арсенал обоснования, научная специальность и даже отрасль науки защищаемой диссертации.

Возникает такой вопрос – насколько резкой может быть граница между незнанием и неведением?

Незнание – это область нашего целеполагания, область планирования нашей познавательной деятельности, явная или неявная традиция, использующая уже накопленные знания в функции образцов [182, с. 117]. На начальном этапе своего выполнения подавляющее большинство диссертационных исследований находятся именно в этой области, а именно в области целеполагания, в которой формулируется цель – сделать известное незнание знанием известным.

В области неведения, по утверждению М. А. Розова [182, с. 118], не может быть метода поиска неведомого, ибо нет никаких оснований для его спецификации, т. е. невозможен целенаправленный поиск неведомых явлений.

Возникает мысль, что между глобальными обобщениями эпистемологии и конкретными способами получения конкретного продукта конкретной отрасли науки должно существовать среднее звено обобщения. Например, удачно выполненная систематизация предметной области исследования, в частности классификация. Наглядный пример этого – периодическая система химических элементов (таблица Менделеева). Пустые клетки классификации химических элементов заполнялись значительно позже появления самой классификации, но вопрос поиска и заполнения клеток элементами перешел из разряда неведения в разряд временного незнания. При этом знаменитая таблица Менделеева продолжает заполняться новыми элементами до настоящего времени.

Предложим гипотезу, суть которой в том, что построение системы-классификации с пустыми клетками-ячейками – путь движения от неведения к незнанию и последующего его преобразования в достоверное знание. А само построение системы-классификации с незаполненными клетками-ячейками становится следствием взаимодействия или пересечения каких-либо принципов, признаков или свойств объекта или объектов исследования.

В таблице Менделеева первыми принципами систематизации в марте 1869 г. стали атомный вес элемента и химическое сходство. На протяжении последующих двух лет классификация совершенствовалась. Были введены представления о группах, рядах и периодах элементов, т. е. *итерационно* совершенствовались и сами принципы построения системы-классификации. Заметим, что Д. И. Менделеев открыл периодический закон, имея лишь какие-то догадки о строении атома.

В обобщениях можно пойти и дальше. Почему в попытках упорядочивания объектов исследования появляются мысли об использовании для этого матриц, клеток, ячеек или координатных сеток? Например, [182, с. 113]: «Качественная перестройка методического арсенала – это своеобразная координатная сетка, не менее удобная, чем перечень куновских парадигм». Или: «…новые миры тоже образуют своеобразную координатную сетку, позволяющую упорядочить и организовать огромный материал истории науки».

Деление и анализ объекта или предмета исследования – акт образования ячеек. Ячейки могут строиться и по одной координатной оси, определяющей какой-либо мейнстрим (преобладающее направление). Это, как правило, и имеет место в иерархических классификациях. Появление второй координатной оси требует инновационного перестроения ассоциативного представления об объектах систематизации, способных, прежде всего, образовать пустые ячейки матрицы-классификации, которые в дальнейшем, возможно, будут заполнены. Каждая клеточка матрицы-классификации представляет объект или его фрагмент с объединением, как минимум, двух признаков или свойств.

В учебном пособии «Философия науки и техники» [182, с. 177] читаем: «Множественность парадигм подает надежду, ибо у нас появляется возможность их взаимодействия. Именно на взаимодействии разных парадигм, разных программ и построена выше модель науки. При этом механизм взаимодействия связан с рефлексивной симметрией научных дисциплин […] Морфологические комбинации различных видов рефлексивной симметрии способны к порождению эвристических актов деятельности субъекта, без рефлексии этих комбинаций что-то может быть потенциально упущено».

Не являются исключением в отношении формирования ячеек и философские основания, ячейки которых формируются в системе, по крайней мере, двух координат: первой координаты – онтологической, представленной рядом категорий понимания, познания, и второй – эпистемологической, выраженной познавательными процедурами и их результатами.

О возможности появления незаполненных клеток, по-видимому, может идти речь и в социологических системах, что следует из следующего положения [214, с. 113]: «Суперпозиция содержательных объектов двух теоретических областей, собственно методологии, социологической теории и теории, объясняющей проблемное поле, избранное соискателем, дает пересеченное поле получаемой авторской методологии…».

В системах, в которых процесс эволюции происходит достаточно быстро, например, технических, кроме появления новых клеток – здесь удобнее говорить о новых элементах – ставятся вопросы модернизации уже существующих элементов в системе.

В технологических отраслях науки известны процедуры поиска возможных решений, которые могут быть сравнимы с организацией формирования оперативных моделей в сознании субъекта. Достаточно полный перечень эвристических методов технических решений и их анализ приведен в учебном пособии М. Е. Чуса и В. Н. Данченко [203]. Наиболее распространенными можно считать методы «морфологического анализа» (Ф. Цвики, 1942 г.); «синектики» (Дж. Гордон, 1944 г.); алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) (Г. С. Альшуллер, 1956 г.); «мозгового штурма» (Алекс Осборн, 1957 г.); функционально-стоимостный анализ (ФСА, Лоуренс Д. Майлс /Майлз/ и Ю. М. Соболев, 1949 г.); контрольных вопросов (Д. Пойа, 1945 г.; Т. Эйлоарт, 1972 г.; Г. Буш, 1972 г.); обобщенный эвристический алгоритм (ОЭА) (А. И. Половинкин, 1976 г.); «вепольный анализ» (Г. С. Альтшуллер, 1978 г.).

Техника и технологии, как никакая другая сфера человеческой деятельности, претерпевают стремление человеческого сознания к совершенствованию существующего многообразия артефактов или созданию новых технологических объектов. Это стремление и порождает методы организации изобретательства и поиска нового.

Здесь мне хотелось бы усилить такую мысль, что известные методики и приемы эвристического поиска в большей степени именно *организуют поиск нового решения на основе личностного знания субъекта*. Они предлагают направления движения, *итерационно* приближающие к цели. При этом могут неожиданно вскрываться проблемы, ранее не возникавшие, допустим, технологического свойства или несогласованности между реализуемыми признаками объекта. Но надо и признать, что при наличии содержательной коллекторской базы в сознании изобретателя-ученого методы эвристики не бесполезны. Поскольку само обнаружение технологической проблемы или несогласованности имеет смысл обнаружить при подсказанном направлении и уже затем, при необходимости, переформулировать частную и, возможно, общую концепцию поиска желаемого результата.

Одно из эффективных средств поиска новаций – использование закономерностей или установленных трендов развития в различных сферах научной деятельности. Технологические отрасли науки породили законы технического развития. В работах [5, 69, 76, 115, 140, 141] рассматриваются и обосновываются около двух десятков законов развития технических систем. В работе [203] делается попытка их систематизации. Можно выделить закономерности развития технических систем, отражающие преимущественные тенденции их развития. К таким можно причислить: закон прогрессивной эволюции, закон стадийного развития, закон повышения динамичности, закон стремления к идеальному решению, закон увеличения вепольности системы, закон перехода системы с макро- на микроуровень, закон перехода системы в надсистему и др.

Заслуживают внимания также законы развития техники, приведенные в работе А. И. Половинкина [140]: гомологических рядов, корреляции параметров, симметрии, расширения множества потребительских функций.

Из сказанного можно сделать еще один вывод: появление нового объекта или модернизация известного происходит в результате поиска объекта-носителя с новыми признаками, которые формируются запросом субъекта к объекту. На начальном этапе этот запрос возникает к уже существующему объекту, что ведет к его модернизации, и в этом проявляется эволюция развития технологического

или социального объекта. В последующем развитии исчерпание ресурса по частным показателям элементов структуры приводит к необходимости поиска новых схем и структур, поиску предела показателей уже в рамках структуры. Исчерпание ресурса для удовлетворения запроса в рамках признаков данного объекта-носителя ведет к поиску нового объекта с другой возможной структурой или принципом действия.

Объект естественного происхождения труднее модернизировать, хотя в настоящее время генные технологии позволяют делать и это – изменение признаков объектов природы в обозримых временных пределах. Закономерности существования и развития естественных объектов – также основа для обнаружения нового знания. Однако в природе есть очевидное различие закономерностей, имеющих место для объектов изменяющихся, например, эволюционно (объекты живой природы), и объектов, сохраняющих свою физическую или химическую природу, например элементарные частицы, химические элементы, физические поля. При исследовании естественных объектов ищутся как новые объекты, так и их новые свойства, отношения, признаки, проявляющиеся при различных условиях существования в природной или искусственно созданной среде.

В научно-социологических отраслях науки также признается объективное существование закономерностей социального развития различной степени общности: общесоциологические, например закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, законы, действующие в определенной группе формаций или свойственные лишь отдельным социумам.

Общность появления нового в сферах природного, искусственного и социального состоит в появлении новых клеточек, которые поразному образуются в каждой из этих сфер, и их признаков или свойств. Онтология формирует новые клеточки, эпистемология исследует их новые свойства.

Появление новых клеточек и их новых свойств в искусственном есть результат технологической эволюции, следующей за прогрессом потребностей создателя.

Новые клеточки естественного и их неизвестные до какого то момента признаки появляются эволюционно или в результате искусственной мутации, или с ростом вооруженности исследователя в це-

почке процесса: поиск – средство поиска – обнаружение – объяснение. Новый адронный коллайдер – средство изменения состояния элементарных частиц и средство надежды на обнаружение нового объекта или нового состояния известного объекта микромира.

Новая клеточка в социуме – результат появления нового состояния групп социума или субъекта, новых идей изменения отношений или состояний, пересечения интересов. Изменение известного, как появление новых свойств – результат урегулирования отношений. Откуда берутся новые состояния и идеи? В частности, из новых состояний среды существования. Так, Интернет – всемирная компьютерная сеть – один из средств изменения состояния. Интернет – основа появления множества новых социальных групп, изменения их состояний и свойств.

Весьма полезны в оценке периодов времени появления нового зависимости, описывающие изменение критериев развития систем.

Большинство систем, допустим, из технологических отраслей науки, являются развивающимися при ограниченных ресурсах. Напомню, что критерии развития объекта или системы, в отличие от частных показателей, имеют устойчивую тенденцию изменения, например количественного увеличения. Ограниченность ресурса обуславливает изменение критериев развития системы, как известно, в соответствии с логистической или S-образной кривой в системе координат: критерий развития – ресурс (рис. 4.1).

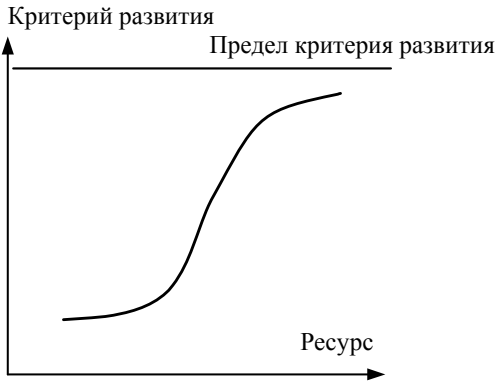

Рис. 4.1. S-образная кривая развития системы при ограниченных ресурсах

При этом начальный, латентный период развития характеризуется медленным, но экспоненциальным ростом показателя развития (вторая производная положительная – кривая вогнута), затем на среднем участке кривой устойчивым ростом критерия развития и, наконец, на заключительном отрезке кривой, этапе сатурации – замедляющимся темпом роста показателя (вторая производная отрицательна – кривая выпукла).

Можно задать такой вопрос – когда может появиться проблема, связанная с необходимостью изменения ситуации? Понятно, что этот вопрос возникает на отрезке начала сатурации показателя развития (точке перегиба кривой, вторая производная равна нулю), когда используемые ресурсы уже не дают желаемого прироста критерия развития. Именно в этот период возникает необходимость в новом решении, в появлении нового элемента или объекта или модернизации существующего объекта с существенными признаками новизны.

Мощным ресурсом эвристического поиска остается системность, что предполагает организацию исследования с позиций системного подхода, изложенного, например, в интерпретации [73, с. 83] с выделением аспектов системного подхода или в интерпретации работы [26, с. 54], предлагающей в качестве системной организующей поиска строить *процедурную модель* проектирования объекта.

Заслуживающий внимания анализ подходов по преодолению шаблонных способов решения, организации или получения нового знания приведен в работе [166, с. 102].

К сказанному добавим, что для исследования рассматриваемых классов объектов рационально использовать свой тип научной рациональности диссертационного исследования (см. гл. 2).

4.2. Эвристические методы поиска нового результата в ДИ

Если в результате информационного поиска диссертанту не удается найти решение, то он вынужден обратиться к эвристическому поиску. Назовем наиболее известные эвристические методы с долей авторской интерпретации.

Метод аналогии предусматривает использование существующего решения в природе или технике явно или неявно. Скорость эволюции систем различна, поэтому появляется возможность использования достижений более продвинутой системы в менее продвинутой.

Метод инверсии (лат. *inversio* – переворачивание, перестановка) позволяет в некоторых случаях преодолеть психологическую инерцию. Использовать метод инверсии – значит сделать радикально иначе, сделать наоборот: то, что стоит сзади, поставить спереди (например, установка двигателя на автомобиль – есть передне- и заднеприводные автомобили); верх сделать низом (перевернутое крыло с профилем крыла самолета позволяет повысить устойчивость, например, автомобиля); изменить последовательность операций во времени и т. д.

Метод эмпатии (от греч. *empatheia* – сопереживание) предполагает отождествление себя с проектируемым объектом. Допустим, в технике можно представить себя в качестве устройства, выполняющего определенную функцию, например сверление глубокого отверстия в металле. Новатор-иструментальщик может представить себя сверлом, просверливающим это глубокое отверстие. Он-оно погружается в металл, ему становится невыносимо жарко, требуется интенсивное охлаждение. При этом отождествлении может возникнуть представление о подаче охлаждающей среды через один из каналов, который не будет отводить металлическую стружку, а подавать под давлением смазывающе-охлаждающую жидкость, что можно расценивать как решение. В свое время оно могло быть новым словом в обработке материалов сверлением.

Метод идеализации предполагает составление идеального решения создаваемого объекта. В этом случае, пожалуй, должен быть принят некий принцип идеализации, например получение эффекта без затрат, движение без трения, самореализация, самовыполнение и т. п. Например, можно представить идеал технического решения устройства в таком виде, что его основное свойство состоит в отсутствии самого устройства, но при этом функция, возложенная на него, выполняется наилучшим образом. Допустим, если речь идет об инструментальной обработке металлов, например операции резки, то идея идеализации может натолкнуть на решение резать материал сжатым воздухом вместо металлического резца.

Метод «Время». Диссертант при решении задачи дает себе задание в течение определенного времени, при возникновении в его сознании какой-либо задачи иного плана или ассоциации, переносить ее условия на свою, основную задачу.

Метод «Альтернатива». Здесь задача состоит в принудительном придумывании альтернативного решения, причем не одного, а нескольких на одну тему.

Метод «Эвристические приемы преобразования». В методе предлагается выполнить определенные преобразования над объектом исследования, например *использовать принцип местного качества*. Здесь локализуется проблемная зона взаимодействия элементов, подлежащих преобразованию и, таким образом, выполняется реорганизация взаимодействия или управление взаимодействием, при этом заменяется лишь часть модернизируемого объекта.

Следующий прием – *обратить вред в пользу*. В технике, например, температурное расширение – явление отрицательное, но оно может использоваться как силовой элемент. В более общем смысле здесь можно подумать над вопросом о самоуничтожении негативных свойств при взаимодействии объектов исследования.

Другой прием – *разделить функции объекта или группы объектов, мешающих друг другу во времени и в пространстве*. При анализе свойств развития объекта могут быть выявлены свойства, проявляющиеся с различными циклами во времени или в различных частях целого. Метод эвристического преобразования предлагает совместить или развести циклы проявления функций как в пространстве, так и во времени с прицелом на позитивное развитие объекта. Пример удачного использования принципа – управление резонансом.

Кроме названных приемов эвристического преобразования, можно отметить следующие приемы:

– *Изменить способ взаимодействия систем или системы с надсистемой.*

– *Согласовать процессы во времени. Грамотный инженер знает о понятии «резонанс» и может использовать его в зависимости от обстоятельств.*

– *Вести процесс в измененном режиме, например в импульсном или в гармоническом.*

– *Организовать обратную связь* как универсальный прием организации любых процессов в технологических и социальных системах. В технике – это установка различного рода индикаторов (температуры, давления, вибрации и т. д.), контролирующих протекание процесса (выполняющих мониторинг) и подающих сигнал при изменении каких-то регистрируемых параметров. Мониторинг изменений при введении новшеств – также достаточно известная процедура.

Многие другие эвристические приемы подобного рода можно найти в работах [5, 52, 141, 203].

Метод мозгового штурма. Это метод коллективного генерирования идей на определенную тему, получивший большое информационное распространение. Один из вариантов последовательности метода: подбор группы – коллективная генерация идей – экстренное объединение идей, их анализ – повторный сбор участников – продолжение мозгового штурма – повторный анализ – выбор наиболее удачных – принятие решения.

Метод случайных (или фокальных, т. е. попавших в фокус зрения) *объектов.* Метод состоит в перенесении признаков случайного объекта на совершенствуемый объект. В результате может возникнуть ряд неожиданных ассоциаций. Случайные объекты могут быть взяты, например, из словаря.

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Имеет некоторое сходство с предыдущим методом. В данном методе предлагается дополнительно использовать аналоги модернизируемого объекта, а затем рассмотреть комбинации признаков и свойств между объектом, его аналогами и случайными объектами, взятыми также из словаря.

Метод синектики (англ. *Synectics* – неологизм, означающий объединение разнородных элементов: синтез + эклектика). Процедуры метода могут совпадать с процедурами мозгового штурма. В поиске решения участвует постоянная группа специалистов, привыкших друг к другу, но желательно различных специальностей. Синектический штурм допускает критику, развивающую предложенные идеи.

Метод контрольных вопросов. Метод контрольных вопросов позволяет активизировать творческий процесс поиска нового технического решения. В практике используются вопросники, составленные А. Осборном, Т. Эйлоартом, Д. Пойа, Г. Я. Бушем и др. Например, вопросник Осборна содержит девять основных групп вопросов [181].

В данной работе составлен вопросник для соискателя, который способен помочь диссертанту в его работе над диссертацией.

Метод морфологического анализа. Метод основан на комбинаторике – системном исследовании вариантов, вытекающих из структуры технического объекта, его морфологии. Создатель метода – Фриц Цвикки. Метод создан в 1930-е гг. Используя свой метод, Ф. Цвикки создавал различные астрономические приборы. Метод и автор метода стали популярными после разработки ряда вариантов ракет класса «земля – земля». Профессор А. И. Половинкин рекомендует строить морфологические таблицы на основе конструктивно-функциональной структуры.

Стратегия семикратного поиска. Процесс поиска расчленяется на семь стадий: анализ проблемной ситуации и общественной потребности; анализ функций аналогов и прототипов; постановка задачи и требования к уровню ее решения; генерирование идей с использованием всего арсенала средств; конкретизация идей; конструктивная проработка; оценка вариантов; упрощение, развитие и реализация варианта. При рассмотрении всех стадии задаются ключевые вопросы: Что? Где? Какой? Чем? Зачем? Как? Когда?

Теория конструирования Р. Коллера. Исходя из функционального назначения, существующие технические объекты Рудольф Коллер (Rudolf Koller) делит их на три класса: машины – они преобразуют поток энергии; аппараты – преобразуют поток вещества; приборы – преобразуют поток информации. Все функциональное многообразие операций над объектами Коллер сводит к двенадцати операциям, которые делятся на операции прямого действия и обратные. Метод позволяет осознавать функции объекта и его составных частей.

Вепольный анализ – анализ на основе взаимодействий полей и веществ. Само слово «веполь» составлено как комбинация слов «вещество» и «поле». Эвристическое начало проявляется при изменении исходного взаимодействия элементов «изделие – инструмент» путем введения дополнительного элемента в виде поля или вещества.

Формула решения изобретательских задач (ФРИЗ). Это попытка автора настоящей работы на основе упрощенного фрагмента АРИЗ-85 Г. С. Альтшуллера организовать получение решения, обладающего

признаками новизны. Цель решения – преодолеть противоречия: административные (АП), состоящие в необходимости что-то сделать в условиях неопределенности, технические (ТП), когда необходимо улучшить одну часть, не ухудшая другую, физические (ФП), при которых к объекту предъявлены противоречивые требования.

Цепочка организации мышления может выглядеть следующим образом:

– формулирование мини-задачи: технические противоречия, требования;

– выделение конфликтующей пары элементов «изделие – элемент»;

– составление вепольной формулы конфликта;

– разработка модели задачи с усиленными формулировкой конфликта и требованием по разрешению конфликта;

– формирование первичного идеального результата с предположением того, что инструмент действует только на изделие и сам же нейтрализует свое действие;

– выделение оперативной зоны конфликта;

– выделение оперативного времени конфликта;

– формирование вторичного идеального результата, при котором оперативная зона конфликта в оперативное время конфликта трансформируется, устраняя конфликтную ситуацию;

– формулирование физического противоречия;

– предложение нескольких вариантов идеи решения проблемы;

– сопоставление вариантов идеи с первоначальными требованиями к объекту;

– повторение цикла (итерация) с изменением требований при недостижении желаемого результата.

Поставим следующие вопросы. Что общего между рассмотренными методами эвристического поиска и в чем различие? Что можно о них сказать дополнительно к тому, что известно с точки зрения эпистемологии и философской рефлексии?

Общим для большинства перечисленных методов является их среда рождения. Это среда технологий создания технических объектов и среда их модификации.

Перечисленные методы эвристического поиска можно разбить на три большие группы. Первая группа методов в своей основе опирается на фундаментальный метод – *метод сравнения*, вторая группа

предлагает *матрицу категорий* метода, третья группа делает попытки выстроить *последовательность операций*, т. е. свой алгоритм приближения к приемлемому решению.

К *первой* группе методов, в основе которых лежит операция *сравнение*, относятся следующие методы:

– *Аналогия.* Метод предлагает непосредственное *сравнение* объекта разработки с известным объектом или его признаками.

– *Идеализация*. Метод предлагает представить, а затем фактически *сравнить* возможную реализацию замысла с идеальным представлением об объекте. При этом облик идеального объекта формируется под влиянием некоторого принципа, например минимальный вред (любая другая негативная функция) и максимальная польза (любая другая позитивная функция).

– *Метод случайных объектов.* В методе предлагается *сравнить* представление об объекте проектирования с признаками случайного объекта.

– *Методы «Время» и «Альтернатива»*. В первом из названных методов выполняется *сравнение* ассоциаций, возникающих в течение определенного промежутка времени. Во втором методе предлагается дать несколько вариантов решения, между которыми различие устанавливается в результате их *сравнения*.

Вторая группа эвристических методов предлагает использовать новую матрицу категорий, которая в определенной степени сопоставима с известной концепцией пришельца.

– *Эвристические приемы преобразования* – это матрица относительно общих приемов преобразования технических и природных объектов, созданная на основе личностного знания создателей этих эвристических приемов.

– *Мозговой штурм*. Метод можно рассматривать как предложение накладывать друг на друга матрицы личностных знаний участников мозгового штурма для генерирования комбинированных ассоциаций.

– *Синектика.* Существенное отличие метода от метода мозгового штурма состоит в том, что в группу генерации идей включают специалистов различных специальностей, что усиливает разнородность личностных знаний и повышает вероятность появления принципиально новой ассоциации.

– *Метод контрольных вопросов.* В методе контрольных вопросов матрица категорий формируется личностью, составившей собственное представление о процессе созидания в определенной сфере деятельности.

– *Стратегия семикратного поиска.* Расчленение процесса поиска на семь стадий и семь вопросов, образующих очевидную матрицу категорий с двумя координатами.

– *Теория конструирования Р. Коллера.* Деление технических объектов на машины, аппараты, приборы и двенадцать функциональных операций также образует матрицу категорий для поиска представления об объекте поиска.

– *Вепольный анализ.* В данном методе делается попытка своего рода формализации операций преобразования, замены вербального описания символическим описанием. Это также может истолковываться как предложение рассматривать операцию поиска в рамках сетки или матрицы формализованных категорий.

– *Метод морфологического анализа.* Метод предлагает комбинаторную систему в виде матрицы признаков или составных элементов объекта синтеза.

Третья группа методов эвристического поиска, как отмечено, делает попытки выстроить последовательность операций, свой алгоритм приближения к приемлемому решению. Наиболее яркие представители этой группы:

– АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера [6];

– ОЭА – обобщенный эвристический алгоритм А. И. Половинкина [141];

– КМ – комплексный метод Б. И. Голдовского и М. И. Вайнермана [46];

– ФРИЗ – формула решения изобретательских задач, предложенная автором.

Личностная позиция автора настоящей монографии в отношении методов эвристического поиска строится на том, что предлагаемые методы, объединенные в группы сравнения, наложения матриц категорий, построения алгоритмов эвристического поиска, рождены социальным опытом и в своей основе пытаются организовать эвристическое мышление, результатом которого с определенной долей веро-

ятности может быть и новое решение, построенное, прежде всего, на личностном знании творца.

Не претендуя в позиции на оригинальность, отмечу, что практика использования различного рода эвристических методов достаточно очевидна. Изобретает тот, кто к этому готов, подтверждая тезис о приоритете в эвристике личностного знания в рамках предмета исследования, с одной стороны, а с другой – практика неоднократно показывала эффективность этих методов, прежде всего, именно в организации мышления носителей предметного знания.

4.3. Систематизация в производстве нового научного знания

Как отмечено в параграфе 4.1 настоящей главы, систематизация предмета исследования и составление классификации – способ не только организации ячеек памяти, но и способ организации поиска новых объектов путем образования новых ячеек – новых классов с новой комбинацией признаков. Создание собственно самой классификации – это систематизация видения нового мира или систематизация нового видения старого мира. При этом и могут возникнуть новые незаполненные ячейки с признаками, которые в совокупности характеризуют новый объект, который может быть представлен впервые.

«Способы организации таких ячеек достаточно многообразны, но довольно часто в основе лежит следующий принцип: задается некоторая общая картина исследования действительности, и ячейки памяти ставятся в соответствие отдельным элементам этой картины» [182, с. 98].

Некоторые из таких способов организации приведены в [182, с. 98]:

– графический: изображение объекта составляется из изображений элементов объекта;

– классификационный: множество объектов по признаку разбивается на подмножества;

– аналитический: на основе системного анализа;

– дисциплинарный: объект рассматривается в контексте разных дисциплин;

– категориальный: в основе анализа лежат наиболее общие категории представления о действительности.

Не идеальное, на мой взгляд, представление способов организации, но с этого можно начать разработку методологии составления эвристической классификации в диссертационном исследовании.

Наиболее известные типы построения классификации объектов – это типы: иерархический и фасеточный. Для последнего лучше подходят определения – морфологический или онтологический, а не фасеточный.

В первом способе классифицирования соотносятся подчинения по признаку классификации. В основе второго типа классифицирования лежат пересечения принципов или признаков, формирующих их комбинации. А комбинации признаков способны создать новый образ известного объекта или образ нового объекта, реализующего новую комбинацию признаков.

Эвристика, поиск нового, в первом типе классификации проявляется в необходимости составить полную группу из подвидов, формируемых признаком деления вида на подвиды. Некоторые из подвидов по придуманному соискателем признаку могут быть еще неизвестны, т. е. быть в зоне незнания или неведения, и, таким образом, появляются новые незаполненные ячейки.

В случае морфологической (фасеточной) классификации ячейка образуется автоматически по заданным признакам как пересечение этих признаков. При этом могут появиться клеточки с пересечением признаков, определяющие подвид, аналоги или примеры которого могут быть неизвестны.

Так, при составлении фасеточной классификации могут использоваться, например, такие оси координат, как первая ось – подсистемы объекта и вторая ось – время действия этих подсистем объекта.

Выбранный объектный признак разделяет по определенному свойству всю совокупность возможных элементов объекта, участвующих в процессе достижения цели, на подсистемы объекта. Это возможно, если вся технология достижения цели может выполняться отдельными подсистемами, допускающими различные взаимодействия между собой и с надсистемой.

Временной признак допускает достижение цели этими подсистемами на различных отрезках всего временного периода процесса.

Поясним сказанное рисунком (рис. 4.2). Вся совокупность объектов разделена на две подсистемы, а весь период процесса разделен на два подпериода. Разделение объекта и всего времени процесса осуществляется таким образом, что каждая из групп объектов (подсистем) может приближать достижение цели в каждый из подпериодов. Следовательно, имеет место возможность реализации четырех способов достижения цели: B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22}. При этом автоматически получаемом пересечении двух подсистем с двумя подпериодами времени протекания процесса формируются, в данном случае, четыре комбинации признаков, каждая из которых может претендовать на новизну и характеризовать новый способ технологии.

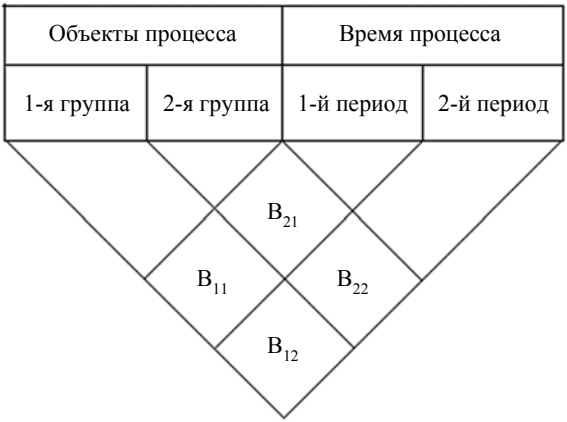

Рис. 4.2. Схема фасеточной классификации

Приведенная классификационная схема имеет свойства системы-классификации. Как система она проявляет присущее только ей интегративное свойство, т. е. то основное свойство, которое присуще ей как системе. Как классификация представляет классы или совокупности объектов, способных реализовать это интегративное свойство. При этом существенно могут быть расширены границы области допустимых решений как прямого действия, так и косвенного. Определим косвенные способы как способы, способные уменьшить остроту требования по немедленному принятию решения. Например, уменьшить импульс отдачи при стрельбе из ствольного оружия

можно путем использования дульного тормоза – это способ непосредственного или прямого решения проблемы. Косвенный способ решения – увеличение скорости снаряда, метаемого из орудия на траектории, например за счет реактивного двигателя. В этом случае начальная или дульная скорость снаряда может быть уменьшена, чем снижается и отдача на стрелка или иной носитель, например лафет орудия.

Но суть приведенной в качестве примера морфологической систематизации состоит в том, что она позволяет показать, каким образом появляется возможность по скомбинированным признакам системы распознать несуществующие еще образцы решений, представить гипотетические схемы, реализация которых, может быть, лишь дело времени.

4.4. Методы генерации гипотез

Технологи ищут решения, естественники – гипотезы!

Гипотеза (от греч. *hypothesis* – основание, предположение) – «научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией» [176, с. 131]. В России термин «гипотеза» известен с эпохи Петра I.

В ряде отраслей науки существует устойчивая традиция формулировать в диссертации *гипотезы*. В некоторых отраслях науки, например в технологических, такой устойчивой традиции нет.

Можно ли назвать сам процесс выдвижения гипотез методом поиска? К этому есть основания. Каковы причины его появления? Некоторым образом они могут быть освещены при обращении к истории термина «гипотеза». Известно, что гипотеза – вероятностное знание. В античной науке гипотезы не относились к области «эпистемы», или достоверного знания, а причислялись к доксе (δόξα) – общепринятому мнению [165, с. 110]. В эпоху Возрождения и Нового времени отношение к ним было сдержанное, поскольку гипотезами считались спекулятивные построения с включением в них объектов наподобие невесомых жидкостей и скрытых сил. Исаак Ньютон

(Isaac Newton) в то время писал, что гипотез он не измышляет. Однако в своих работах использовал по современным представлениям аксиоматический метод, который он называл *методом принципов*.

Одно из требований к гипотезе [165, с. 112] – «она должна пройти стадию предварительной проверки и обоснования». Другими словами, предполагается предварительное выдвижение ряда догадок, своего рода предгипотез, которые сопоставляются с фактами, объясняются и обосновываются. Если принять наличие понятия «предпонимание» [134, с. 365], то у понятия «предгипотеза» появляется шанс на существование.

Другие требования к гипотезе.

Релевантность. Термин «релевантность» (от англ. *relevant* – уместный, относящийся к делу) характеризует способность гипотезы согласовываться с фактами. Интересный вопрос. Скольких фактов достаточно, чтобы считать гипотезу жизнеспособной? Может быть так, что гипотеза замечательно объясняет только один-единственный факт? Можно утверждать, что это объяснение факта и делает ее жизнеспособной. В дальнейшем это объяснение превращается во фрагмент или, как сегодня модно говорить, в ген, который уже будет присутствовать в хромосомах последующих гипотез, как ген живой клетки при ее развитии. Этот ген сохраняется в смысловом поле при многократных сменах формулировки гипотезы. Гипотеза развивается, формируясь на смысловых генах, изъятых из предыдущих гипотез или предгипотез. Здесь появляется некоторое противостояние известному принципу фальсификации гипотез К. Поппера. По всей вероятности, гипотеза не отбрасывается во всей своей совокупности, если она способна что-то научно объяснить, она перерождается, модифицируется с сохранением опорного смысла объяснения объясненного факта. В дальнейшем этот смысл изменяется, дополняется, становится базой новых формулировок предгипотез или окончательной гипотезы.

Проверяемость. В [165, с. 112] выделяется три рода непроверяемых гипотез. Это гипотезы *ad hoc* – придуманные для данного случая, например о существовании мирового эфира; гипотезы универсальные, например философские, основанные на фундаментальных категориях и не допускающие прямой эмпирической проверки их следствий и, наконец, гипотезы, непроверяемые вследствие не-

достаточного развития средств их эмпирической проверки на данный момент.

Совместимость. Это требование вытекает из преемственности развития научного знания, но иногда, в периоды научных революций, преемственность гипотезы может и не просматриваться явно.

Объяснительная и предсказательная сила гипотезы. В логике принято, что объяснительная сила гипотезы пропорциональна числу объясняемых ею следствий. Что касается предсказательной силы гипотезы, то ее оценка носит вероятностный характер.

Можно задаться вопросом: а какова вероятность появления результативной гипотезы? Без всякого сомнения, вероятность появления гипотезы по разрешению конкретной научной проблемы в сознании человека, не имеющего представления об этой проблеме, близка к нулю.

Можно говорить о вероятности формулирования результативной гипотезы при определенных операциях или процедурах научной творческой деятельности ученого и предложить схему факторов, повышающих вероятность возникновения результативной гипотезы (рис. 4.3).

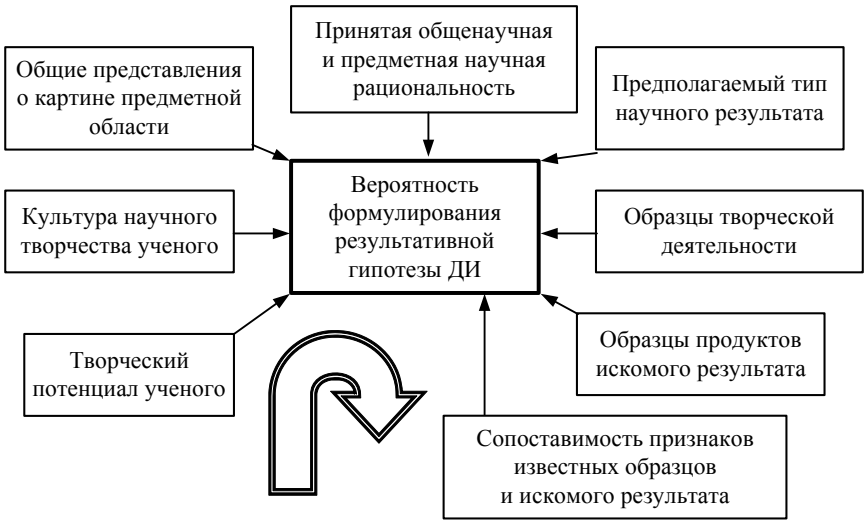

Рис. 4.3. Факторы вероятности появления результативной гипотезы ДИ

Нетрудно заметить, что при круговом движении на схеме «по солнцу» уровень влияния и общность фактора снижается, но при этом просматривается определенная направленность к конкретному результату, что напоминает процедурную модель движения к формулировке результативной гипотезы.

Критерий простоты гипотезы. Известно, что из конкурирующих гипотез выживает простейшая. Наиболее известный пример – картины объяснения мира Клавдием Птолемеем (Κλαύδιος Πτολεμαῖος, Claudius Ptolemaeus) и Николаем Коперником (пол. Mikołaj Kopernik, нем. Nikolaus Kopernikus, лат. Nicolaus Copernicus). Простота гипотез проявляется в меньшем количестве исходных допущений для вывода большего множества следствий, что достигается фундаментальностью оснований гипотезы, способных объяснить первопричины явления.

Эвристические методы поиска истины определяются Г. И. Рузавиным как методы, содержащие недедуктивные рассуждения [165, с. 118]. К ним в работе отнесены абдукция, аналогия, индукция и статистика, выводы которых вероятны в той или иной степени. Причем они, скорее всего, имеют дело, по его мнению, более с формой, чем с содержанием рассуждений.

Естественно-научная рациональность имеет свой арсенал эвристических средств. Первым из них называется мысленный эксперимент. Известные примеры мысленного эксперимента, такие как установление закона инерции в механике, лифт Эйнштейна.

Подсказать гипотезу способны операции выполнения известных действий над вновь открытыми объектами исследования [182, с. 43]. Так, применяя к положительным числам операцию вычитания, получили отрицательные числа, для которых затем были изобретены и алгебраические операции, в частности, извлечение корня, что привело, в свою очередь, к открытию нового класса математических объектов – комплексных чисел. Описанный способ построения знаний утверждается не только в математике. В естествознании он известен как метод выдвижения гипотетических моделей с их последующим обоснованием опытом.

В работе [182, с. 246] читаем: «Движение от картины мира к аналоговой модели, а от нее к гипотетической схеме исследуемой области взаимодействий составляет своеобразную рациональную канву процесса выдвижения гипотезы». За кадром в некоем контексте на-

ходится субъект, у которого в сознании может быть своя картина мира и своя гипотетическая схема формирования гипотезы. Часто этот процесс описывается в терминах психологии открытия и творческой интуиции.

Научную интуицию характеризует использование модельных представлений, сквозь призму которых рассматриваются новые ситуации. «Модельные представления задают образ структуры (гештальт), который переносится на новую предметную область и по-новому организует ранее накопленные элементы знаний об этой области» [78, с. 36]. С другой стороны, этот образ структуры совпадает с рядом методов научно-технологических отраслей науки: морфологическим анализом, методом фокальных объектов и др. Иначе говоря, эвристические методы задают направления формирования модельных представлений. Результатом этой работы творческого воображения и мышления в естественно-научной рациональности является гипотеза, а в научно-технологической – технологическое решение или технологическая разработка. Рассмотрение механизмов научной интуиции зафиксировало, что новое видение реальности, которое соответствует гештальт-переключению, формируется за счет подстановки в исходную модель-представление (гештальт) новых элементов – идеальных объектов, и это позволяет сконструировать новую модель, задающую новое видение исследуемого процесса [21]. Аналогичную операцию предписывает «вепольный анализ» как эвристический метод поиска технологической разработки.

Указания о комбинировании категорий различных подходов как основы изобретательства можно обнаружить и в следующем тексте [182, с. 248]: «…резюмируя особенности процесса формирования гипотетических моделей науки, мы подчеркиваем, что в основе этого процесса лежит соединение абстрактных объектов, почерпнутых из одной области знания, со структурой (сеткой отношений), заимствованной из другой области знания».

Сравнивая арсеналы средств активизации поиска гипотезы, приведенные в данном параграфе, и арсеналы средств поиска инновационного решения – в предыдущем, можем сделать следующие выводы.

Не претендуя, конечно же, на неоспоримость, выскажем суждение, состоящее в том, что число эвристических методов, предла-

гаемых технологической научной рациональностью, существенно превышает количество методов поиска гипотез. При этом эвристические методы поиска технологических решений имеют тенденцию к систематизации. Одна из возможных систематизаций предложена выше.

В определенной степени эвристические методы поиска технологических решений и поиска гипотез имеют общие основания, состоящие, как это сформулировано выше, в соединении абстрактных объектов, почерпнутых из одной области знания, со структурой (сеткой отношений), заимствованной из другой области знания. В технологической рациональности пересечение абстракций возможно, например, в методе фокальных объектов, гирлянд ассоциаций и других из второй группы систематизации эвристических приемов.

Напрашивается предложение о создании подобной системы методов поиска гипотез, которая может быть построена с опорой на сетку категорий в научно-технологической рациональности. Напомним, что методы эвристического поиска могут быть представлены тремя группами. Первая группа методов в своей основе опирается на метод *сравнения*, вторая группа – на *матрицу категорий* метода, а третья группа выстраивает *последовательность операций*, приближения к новому решению.

4.5. Метод проб без ошибок

На мой взгляд, известный и часто употребляемый в контексте как примитивный «метод проб и ошибок» может рассматриваться, напротив, как базовый способ при поиске новых решений, в том числе и в диссертационном исследовании, корнями уходящий в эволюцию мышления. Поясним утверждение следующими положениями. Изначально мышление развитых приматов и далее Homo sapiens, связанное с поиском решения и последующего действия, могло быть только в виде проб, правильность которых в окружающей их реальности закреплялась практикой в течение нескольких миллионов лет. Неверная или ошибочная проба человекоподобной особи, или человека разумного, могла закончиться для него трагически, и негативный жизненный опыт не закреплялся.

Появление письменности около десяти тысяч лет тому назад в передовых по уровню своего развития цивилизациях прошлого (Китая и Египта) изменяет ситуацию в регистрации, фиксировании и передаче информации, но способ поиска нового решения остается – это метод проб. Вербализованные начала логики возникают позднее, в частности, в Древней Греции, а вопросы дальнейшей организации мышления в поиске нового решения, обосновании значения интуиции и научного предвидения активно исследуются как гипотезы лишь в последнем столетии.

В 1898 г. Эдвард Торндайк (Edward Lee Thorndike) сделал одно из первых описаний метода проб как метода научения, в котором дается такое объяснение: эволюционно отрезок времени для решения жизненно важных поисковых задач уменьшился, приобретая свойство быстрого решения без прокрутки промежуточных звеньев движения мысли к новому решению. Такое решение создает впечатление мгновенного осознания решения. Сегодня это связывается с интуитивным решением, гештальт-решением, озарением, инсайтом.

Акцентируем такой момент, что в настоящей работе предлагается рассматривать метод проб в качестве основного метода достижения цели лишь при поиске идеи нового результата в диссертационном исследовании.

Из истории зарождения и эволюции мышления вывод о том, что мышление по своей сути не имело времени существенно измениться, имеет определенные основания, а процесс мышления, названный «методом проб и ошибок» является его основой и подводной частью айсберга современных знаний о мышлении. Надводная часть айсберга в таком случае – наслоения организации процесса мышления, основной инструмент которой – логические схемы. Схемы логики не только обосновывают решение, найденное быстро в процессе поиска, но и в некоторых случаях поправляют его, иногда, радикально. К схемам логики в данном случае можно причислить известный инструментарий получения и обоснования знания.

Изложим положения, которые могут составить некоторое основание для утверждения о том, что метод проб не утратил своего значения при поиске нового решения.

Прежде всего следует сказать, что информационным полем мысленного поиска нового решения является личностное знание субъек-

та, ищущего новое решение. Особенностью диссертационного поиска диссертантом является поиск именно нового решения, отличающегося от известных решений задач и проблем, поставленных в диссертации. В некоторых случаях найденное новое решение может не являться рациональным с точки зрения его реализации и использования, но это уже другой вопрос, перетекающий в плоскость обоснования каких-либо преимуществ нового, пусть нерационального на данный момент решения.

При всей кажущейся неорганизованности метода проб можно выделить четыре позиции-стадии его структуры.

Первая позиция-стадия состоит в том, что диссертант мысленно или с использованием информационных носителей составляет некоторый образ желаемого решения, своего рода идеальный результат-решение. В относительно несложных задачах образец решения может представиться в сознании сразу, т. е. практически мгновенно, при мысленных попытках формирования объекта исследования. В большинстве случаев этот образец-цель формируется путем наделения искомого решения новыми признаками. Создается носитель свойств или, можно сказать, образец-цель, к которому устремлена мысль субъекта. Например, диссертант-конструктор может попытаться представить новое устройство существенно меньшего размера по сравнению с известным, но при этом с бóльшим числом реализуемых им функций, а диссертант-теоретик – теорию с меньшим числом допущений, соискатель-социолог – социальную ситуацию с устраненным социальным конфликтом. При этом соискатель явно или неявно формирует набор критериев, предъявляемых к образцу-цели, которыми он должен обладать. Безусловно, образец-цель может формироваться лишь в том личностном информационном пространстве, которым обладает субъект на момент ее мысленного созидания.

Вторая позиция-стадия – поиск аналогов возможного нового решения (прототипов) в пространстве собственного личностного знания с ориентировкой на образец-цель решения с признаками новизны. Это чаще всего достигается путем совмещения различных схем или матриц личностного знания диссертанта, причем более продуктивно, если матрицы организации берутся из различных областей знания субъекта. Например, в технологических отраслях науки дис-

сертант совмещает конструктивные схемы устройства с известным ему набором физических эффектов. При этом конструктивные схемы, известные субъекту, и просматриваемые физические эффекты должны быть совместимы между собой в аспекте предполагаемой реализации в устройстве на данный период развития отрасли знания. Чем обширнее личностное, активное, информационное пространство субъекта, чем больше матриц или схем организации личностного знания у диссертанта, тем быстрее и эффективнее создается прототип желаемого нового решения, причем в большинстве случаев в результате пересечения матриц или классификаций организации личностного знания. Например, знание субъектом конкретного класса математических схем способствует созданию новых математических моделей, наполненных физическим содержанием различной природы: закон определения силы тяготения для двух тел, обладающих массой, и силы электростатического притяжения двух точечных зарядов имеют одну математическую схему. Таким образом, существует некоторая совокупность внутренних интерполяционных точек, находящихся в известном субъекту информационном пространстве. Эти точки не бессвязны между собой, они согласованы и ориентированы на получение желаемого решения-результата – точки экстраполяции, результата пробы в интенционном (целевом) движении к образцу-цели.

Отметим, что как первая, так и вторая позиция-стадия метода проб выполняются при постоянном итерационном процессе согласования как между собой, так и внутри позиции-стадии. На первой позиции-стадии итерационно устанавливается соответствие между вариантами образца-цели и известным решением. На второй – соответствие между опорными точками информационного пространства соискателя. Далее идет итерационное согласование между вариантами образца-цели с теми свойствами, которыми он наделяется на второй позиции-стадии.

Третья позиция-стадия метода проб – сама проба (принятие решения, действие получения результата), как движение по направлению к цели, образцу желаемого результата, с опорой на точки интерполяции информационного пространства субъекта. Проба дает результат действия – итог самой пробы и искомую точку экстраполяции.

Небольшое замечание-гипотеза: поиск нового решения происходит не дискретно-результативно, а перманентно-последовательно. Другими словами, мысль, двигаясь в одном направлении, может и не достигать какого-либо конечного результата, законченного образа. Двигаться в одном направлении – значит пытаться улучшить или усовершенствовать лишь параметры образца-цели, без изменения, допустим, структуры или принципа действия образца. Например, можно двигаться в одном направлении, повышая КПД парового двигателя, но можно и изменить направление мысли, перечеркнув «паровой» проект и перейдя мысленно к новому принципу действия двигателя, например, двигателю внутреннего сгорания. Иначе говоря, мысль может изменить первоначальное направление, предугадывая, с точки зрения субъекта, его ошибочность и не достигая конечного результата.

Непрерывное движение мысли к образцу-цели с осознанием промежуточных точек-решений на траектории движения в пространстве личностного знания осознается одновременно с поиском точек-идей-опор для последующего шага в измененном направлении, осознаваемом как более перспективное.

Четвертая позиция-стадия метода проб – оценка эффективности пробы по степени близости к образцу-цели. Сравнение достигнутого результата с образцом-целью и известным решением, в частности по критериям соответствия, предполагает или окончание поиска при достижении критериями требуемых значений объектом исследования или, в противном случае, продолжение поиска. В случае продолжения поиска точка экстраполяции становится дополнительной точкой интерполяции в личностном знании диссертанта для поиска следующей точки экстраполяции, т. е. выполнения следующей пробы.

Изложенное может послужить основанием для определения известного метода проб и ошибок как «*метода проб без ошибок*», поскольку новая точка интерполяции, появившаяся после очередной пробы – это не ошибка, а новый фрагмент личностного знания, проявивший себя при данном поиске и имеющий значение при последующих пробах.

Поскольку в методе проб *без ошибок* очевидна шаговость (очередная проба – очередной шаг), то можно сделать попытку оценить

эффективность сделанного шага. В простейшем случае эффективность шага может быть оценена в виде отношения приращения эффекта на данном шаге к приращению затрат на выполнение этого шага. Значение отношения может быть различным не только для различных проб (шагов) из одной точки, но и различным как среднее значение в различных точках плоскости: эффективность – затраты. Это нетрудно представить, если обратиться к той же, ранее рассмотренной, логистической кривой развития системы с ограниченными ресурсами. Очевидно, что в среднем более эффективными пробы будут на отрезке активного роста критерия развития и значительно менее – на латентном отрезке, предваряющем отрезок роста, а также отрезке сатурации, следующем за отрезком роста. Неэффективность новых решений на отрезке сатурации развития системы приводит к необходимости искать принципиально новое решение организации системы для перехода на новую логистическую кривую развития более высокого порядка.

И еще одна аналогия метода проб. В чем-то процесс метода проб напоминает процесс динамического программирования, в котором пошаговый процесс решения считается оптимальным, если каждый шаг считается оптимальным только в том случае, если он делает всю совокупность шагов в итоге оптимальной.

Зная о том, каким образом мы приходим к решению, можно попытаться дать следующую рекомендацию при его принятии, которую можно рискнуть назвать принципом эффективного итерационного решения (ЭИР). Суть ЭИР состоит в том, что принятие решения или выполнение пробы должно быть таким, чтобы допускать возможность возвращения в исходное состояние, т. е. допускать обратимость процесса управления-решения. Если проба удачна, то делается следующая проба с возможностью возврата, если проба неудачна, то возвращаемся в простейшем случае в исходное состояние, имевшее место до выполнения неудачной пробы. В принципе ЭИР – это, на сегодня, лишь идея для разработки в теории рационального управления некоторыми объектами, совместимыми с таким управлением.

4.6. Вопросник ДИ как метод поиска и структурирования диссертации

Вопросник, или последовательность хорошо продуманных вопросов, использовался еще Сократом, а также Платоном в «Диалогах» с целью приблизиться к решению поставленной проблемы или обозначить проблему.

Разновидностью метода эвристических бесед можно назвать известный эвристический метод, который называется методом контрольных вопросов. Его особенностью является то, что в нем вопросы систематизированы в структурированный перечень, которым можно пользоваться индивидуально. Известно, что одним из первых такой список из одиннадцати вопросов (что /кто/? где? когда? …) составил еще философ и богослов Тертуллиан (Quintus Septimius Florens Tertullianus) во II в. Во второй половине XX в. вопросников было составлено уже немало. Укажем на существование наиболее известных списков контрольных вопросов Т. Эйлоарта, Г. Осборна, Д. Пирсона, Д. Пойа, Г. Я. Буша и др. Как отмечается, вопросников немало и для различных областей деятельности. С одной стороны, вопросники являются своего рода шпаргалками для поиска решения и движения к цели, а с другой – системный и удачно составленный вопросник – это и коллекторская программа, и достаточно мощное средство генерации идей.

Ниже приведен сокращенный список возможных вопросов диссертанта, размещенных по разделам, соответствующим различным этапам выполнения диссертационной работы.

I. *Первые вопросы диссертационного исследования*

1. С чего начать писать кандидатскую (докторскую) диссертацию?
2. Кто может стать моим научным руководителем?
3. Может ли быть у меня дополнительно научный консультант?
4. Что такое отрасль науки?
5. Какая отрасль науки больше подходит мне для подготовки диссертации?
6. Как выбрать научную специальность?
7. Что такое паспорт научной специальности и где его можно найти?
8. Что такое объект исследования в диссертации?
9. Как выбрать объект исследования диссертации?

10. Что такое предмет исследования диссертации?

11. Чем отличается объект исследования диссертации от предмета исследования?

12. Чем отличается наименование темы диссертации от наименования самой диссертации?

II. *Формирование структуры диссертационной работы*

13. Что такое исследовательская и коллекторская программы диссертации?

14. Процедурная модель диссертации. Что это такое и как ее составить?

15. Чем отличается актуальность объекта исследования от актуальности предмета исследования диссертации?

16. Что лучше сформулировать: цель или научную проблему для моего диссертационного исследования?

17. Какие научные задачи обычно ставятся в диссертации?

18. Сколько задач необходимо сформулировать в диссертации?

19. Что собой представляет гипотеза диссертационного исследования?

20. Как начать собирать информацию по теме диссертации?

21. Какие источники информации лучше всего использовать?

22. Какая методическая форма диссертации может быть в моем случае?

23. Какой набор исследовательского материала и результатов можно считать достаточным для защиты кандидатской (докторской) диссертации?

24. Как определить тип научного результата диссертации?

25. Какая структура диссертации может быть для моего диссертационного исследования?

26. Сколько глав в моей диссертации может быть?

27. Как можно по оглавлению существенно облегчить работу в процессе подготовки рукописи диссертации?

III. *Получение результата диссертации*

28. Научная новизна результатов диссертации. В чем она выражается, как оценивается?

29. Что собой может представлять диссертабельный результат диссертационной работы?

30. Каким образом может быть получен предполагаемый результат?

31. Теория в диссертации. Как подойти к проблеме получения теоретических положений диссертации?

32. Какая теория может быть в моем исследовании?

33. Какая литература рекомендуется для поиска возможного решения?

34. Какие программные продукты можно использовать для решения конкретной задачи?

35. Какие простейшие теоретические модели могут быть составлены по результатам эксперимента?

36. Выбор критериев и выбор факторов влияния на процесс.

37. Какая закономерность может быть установлена в процессе, который исследуется в моей диссертации?

38. Какой метод оптимизации рациональнее использовать в данном случае?

39. Диссертация по изобретению. Есть изобретение, как подготовить по нему диссертацию?

40. Есть идея инновационной разработки. Каким образом она может быть реализована и может ли она быть основой диссертационной работы?

IV. Обоснование достоверности результатов, оценка их значения для теории и практики, научные выводы, внутреннее единство

41. Какие методы обоснования результатов диссертации рациональнее использовать в моем исследовании?

42. Можно ли считать достаточным то, что приведено в моей работе в качестве обоснования конкретного результата диссертации?

43. Как методически правильно сформулировать научные выводы?

44. Как добиться выполнения критерия – внутреннее единство диссертационной работы?

V. *Работа с рукописью диссертации*

45. Что писать во введении к диссертации и в какой последовательности?

46. Что значит «писать по-научному»?

VI. *Автореферат*

47. Какие основные разделы содержит автореферат диссертации?

48. Что такое общая характеристика работы в автореферате?

VIII. *Подготовка к защите и защита диссертации*

49. По какому сценарию проходит защита диссертации в диссертационном совете?

50. Какие вопросы обычно задают члены диссертационного совета и как на них лучше ответить?

4.7. Рефлексивная симметрия как метод поиска новизны

> Именно на взаимодействии разных парадигм, разных программ и построена предложенная выше модель науки. При этом механизм взаимодействия связан с рефлексивной симметрией научных дисциплин.
>
> *М. А. Розов* [182, с. 177]

Известно определение рефлексии как переход от непосредственных образцов к вербализированным описаниям [182, с. 154]. Если деятельность соискателя рассматривать как систему рефлексирующую или нерефлексирующую, то она может быть уверенно отнесена к рефлексирующим, так как способна описывать свое состояние и использовать эти описания в качестве правил, принципов, алгоритмов и т. п. в ходе дальнейших действий.

В работе уже неоднократно упоминаемых авторов [182, с. 153–179] развивается методология развития науки, в основе которой закладывается понятие рефлексивной симметрии. По мнению авторов, имеют место симметрии рефлексии: программно-предметная, предметно-инструментальная, предметно-предметная [182, с. 163], в зависимости от того, что считается основным продуктом исследования, а что – второстепенным. Рефлексивно симметричными называются такие два акта деятельности, которые отличаются друг от друга только осознанием результата и взаимно друг в друга преобразуются путем изменения нашей рефлексивной позиции.

Выделение различных видов симметрии рефлексии формирует текст и контекст, расставляя, в конечном итоге, акценты в представлении нового научного знания в диссертационном исследовании. Использование выделяемых симметрий рефлексии было бы полезным для установления типа результатов конкретного ДИ. Предварительное предположение о типе результата и обращение к соответствующим дисциплинарным комплексам возможно, если бы они были способны каким-либо образом систематизировать области поиска нового научного результата. Полезно также выяснить, какие комплексы доминируют в диссертационных работах.

Исходя из признаков ДИ и их следствий, таких как позитивность результатов, законченность, проектность, обеспечивающих получение результата для проведения ДИ, наиболее эффективно диссертантами используются программно-предметные дисциплинарные комплексы, например математики и информационных технологий, при описании и моделировании всевозможных процессов.

Производство научных знаний, другими словами, обнаружение нового, тесно связано с рефлексивной симметрией научных дисциплин [182, с. 177]. Морфологические комбинации различных видов рефлексивной симметрии способны к порождению эвристических актов деятельности субъекта. По поводу зарождения нового научного направления – палеографии – приведем цитату из [182, с. 166]: «Если в первом случае объектом исследования или референтом являются фации, а описание физико-географических условий – это средство объяснения, то во втором – исследуются именно физико-географические условия, а фации выступают в функции исторического источника. Именно преобразования такого типа и позволяют в рамках геологических традиций зародиться новому научному направлению».

При одном и том же содержании, но смене референции имеем различные результаты. Другими словами, в зависимости от того, какое знание мы представляем в качестве основного, складывается определенный контекст. Позитивная результативность ДИ делает необходимым проведение анализа рефлексивной симметрии получаемых результатов диссертации, поскольку в зависимости от того, какой результат осознается соискателем в качестве основного, а какой – побочным, будет определяться и ход исследования, и акценты представления результата. Все зависит от того, что мы считаем основным продуктом исследования: или новый факт, или описание способа обнаружения этого факта, или полученный новый артефакт, или технологию его получения и т. д.

В процессе исследования соискатель иногда меняет свою рефлексивную позицию в контексте предметной или программно-предметной рефлексии и в соответствии с этим формулирует новые научные знания иной природы, что иногда приводит к смене научной специальности, научной отрасли, научных руководителей и диссертационного совета.

Возможно, имеет смысл говорить о поиске соответствующих половинок для достройки симметрии при формировании предмета исследования диссертации? Другими словами, существует необходимость выявления наиболее известных и продуктивных подходов-программ, таких как системный, синергетический, экологический, эволюционный, о которых полезно популярно рассказать диссертантам, использование которых в диссертациях может привести к новому результату. К сожалению, часто за словами «системный подход», «эволюционный подход» в диссертациях кроется нечто другое, имеющее весьма отдаленное отношение к этим подходам.

Можно предположить, что рефлексивная симметрия является связкой для переноса неявной аналогии теории или гипотезы из одной отрасли науки в другую и результативного обмена между дисциплинами. Безусловно, каждая научная дисциплина вырабатывает свой подход к исследованию своих объектов. Если удается найти основания для перехода на более высокий уровень обобщения, то такой переход становится возможным и продуктивным.

Что касается итогового обобщения вышеизложенного, то складывается впечатление, что новое знание в рассматриваемом подходе, в основе которого рефлексивная симметрия, появляется опять же в результате пересечений различных схем, в данном случае схем рефлексивных симметрий и их комбинаторики. Иными словами, для выполнения исследования необходимы объекты исследования – референты (предметы), средства их исследования (инструменты), акты исследовательской деятельности (программы), а для получения нового результата – их перечни. Если бы удалось составить эти перечни объектов исследования, что в первом приближении делается паспортами научных специальностей, перечни программных подходов к исследованию, таких как системный и перечень средств исследования, то в результате их пересечения и расстановки приоритетов (что основное, а что второстепенное) могут быть найдены новые пустые клеточки неизвестного нового знания, извлеченного таким образом из неведения.

4.8. Системный подход и процедурная модель диссертационного исследования

Сложность современных объектов ДИ, состоящих из многочисленных взаимодействующих друг с другом подсистем, требует действительно системного подхода к их рассмотрению. Системность в диссертации не выходит из моды. Она часто присутствует в наименовании работы, глав диссертации, но редко реализуется в надлежащем качестве. По этому поводу сделаем несколько замечаний.

О системном подходе и его аспектах достаточно вразумительно написано в работе А. В. Ильичева [73, с. 83–91]. Он различает следующие аспекты системного подхода:

– компонентный,
– структурный,
– функциональный,
– интегративный,
– коммуникативный,
– исторический (эволюционный).

Компонентный аспект – аспект анализа системы на составляющие ее компоненты. *Структурный* аспект предполагает рассмотрение взаимосвязей компонентов, которые могут быть прямыми, обратными, нейтральными, а также вещественного, энергетического, информационного или смешанного типов. *Функциональный* аспект устанавливает функции каждого из компонентов, определяет их координацию и субординацию. *Интегративный* аспект выделяет основное качество системы и характеризует исследуемую систему в целом, то есть представляет то качество, которое система реализует, став системой. *Коммуникативный* аспект отвечает за взаимодействие системы с ее окружением, внешней средой и противостоящими системами. И, наконец, *исторический*, или *эволюционный*, аспект предусматривает рассмотрение вопросов зарождения, развития и деградации или ликвидации системы.

Аспекты системного подхода составляют его онтологию, их реализация предполагает разработку исследовательской программы, схемы или структуры, способной выполнить системное воплощение аспектов самого системного подхода. Как отмечалось, одним из вариантов такого воплощения системного подхода к диссертацион-

ному исследованию является составление его процедурной модели. Процедурная модель предполагает логическую увязку конструктов диссертационной работы в целостную исследовательскую программу последовательной реализации научного замысла.

Процедурная модель может составляться как в целом для диссертационной работы, так и для отдельных ее компонентов, например:

– получения теоретических положений,

– выполнения экспериментальных или практических испытаний,

– конкретной реализации результатов,

– интерпретации и др.

Процедурная модель дает наглядное представление об основных процедурах и операциях диссертационного исследования, методах их проведения, указывает на конечный результат операции или процедуры. На каждом этапе процедурной модели диссертационного исследования предмет исследования и будущие результаты диссертации получают описание признаков, образующих некоторое пространство оперативных моделей результата. При этом область признакового пространства сужается за счет конкретизации конструктов предмета исследования.

Описание может быть: целевым $О_{ЦЛ}$, определяющим достигаемые с его созданием цели; концептуальным $О_{КЦ}$, дающим представление об идее решения или разработки; $О_{ПЛ}$ – описывающим процедуры получения результата; $О_{ОБ}$ – представляющим методы обоснования полученных результатов; $О_{ПР}$ $О_{ЗЩ}$ – определяющим процедуры презентации результатов и их защиты.

Ниже представлен обобщенный пример процедурной модели кандидатской диссертации (табл. 4.1).

В представленной процедурной модели кандидатской диссертации представлены два варианта выполнения диссертационной работы, имеющие существенные различия на второй стадии процедурной модели. Эти различия обусловлены различием допускаемых нормативно типов результатов диссертации.

Таблица 4.1. **Процедурная модель диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата наук**

Стадия ДИ	Процедуры	Методы	Результаты
I. Формирование цели и концепции ДИ Описания: $О_{ЦЛ}$, $О_{КЦ}$	1.1. Выявление потребности в решении задачи или разработках. Прогнозирование необходимости в ДИ. 1.2. Выбор объекта диссертационного исследования. 1.3. Выявление потребности в ДИ. Планирование выполнения ДИ научной школой, научным руководителем, соискателем. 1.4. Обоснование актуальности объекта исследования. 1.5. Формирование плоскости (среза) интересов соискателя в ДИ. 1.6. Формулирование предгипотезы результатов ДИ. 1.7. Формулирование предмета ДИ. 1.8. Обоснование актуальности предмета исследования. 1.9. Формулирование преднаименования ДИ	– Анализ паспортов научных специальностей. – Работа с литературой. Выявление известных работ по теме ДИ. – Сравнение с аналогами (авторефераты и диссертации). – Прогнозирование развития объекта исследования (методы прогнозирования, исследование операций). – Синтез фонда идей развития (эвристические методы). – Определение условий и ограничений ДИ. – Формулирование (конкретизация) противоречий: незнание в знании; потребность – возможность (ограничение ресурсов). – Построение процедурной модели ДИ. – Использование методов синтеза концепции. – Методы синтеза наименования. – Классификация методических форм ДИ. – Дерево целей-задач ДИ. Ранжирование целей и задач	– Определение формулировок: – объекта исследования; – предмета исследования; – предгипотезы ДИ (сетки категорий, основной идеи). – Предварительные формулировки темы и наименования диссертации. – Формулирование признаков результатов ДИ. – Установление типа результатов ДИ. – Формулировки: – проблемы ДИ; – целей-задач ДИ. – Выбор варианта методической формы диссертации. – Программа проведения ДИ

Продолжение табл. 4.1

Стадия ДИ	Процедуры	Методы	Результаты
	1.10. Определение признаков характера результатов ДИ. 1.11. Выбор и синтез методологической формы ДИ. 1.12. Определение базовых компонентов ДИ. 1.13. Постановка научной проблемы. 1.14. Формулирование цели и задач ДИ. 1.15. Составление программы ДИ	– Использование шаблонов мето–дических элементов ДИ	
II. Проведение диссертационного исследования, получение и обоснование результатов ДИ Описания: $О_{ПЛ}$, $О_{ОБ}$	**II.1. Решение научной задачи** 1.1. Формирование концепции решения задачи ДИ. 1.2. Формулирование гипотезы ДИ. 1.3. Формулирование проверяемых следствий гипотезы ДИ. 1.4. Определение методов научного обоснования достоверности гипотезы	**Методы решения научной задачи:** **Анализ и синтез концепции** гипотезы. **Методы определения следствий гипотезы**: мысленный эксперимент, сценарий **Теоретические методы** обоснования следствий гипотезы: математическое моделирование, доказательство, анализ допущений, обобщение, конкретизация и формализация, формирование концепции, мысленный эксперимент, составление сценария	**Результаты решения научной задачи:** Гипотеза нового научного знания. Следствия гипотезы. Результаты проверки следствий гипотезы. Обоснование гипотезы. Научные выводы

	1.5. Поиск теоретической платформы обоснования решения задачи. Построение моделей и их оценка. 1.6. Поиск эмпирической платформы обоснования решения задачи ДИ. 1.7. Эмпирическая проверка гипотезы и их оценка. 1.8. Интерпретация результатов	**Эмпирические методы** обоснования следствий гипотезы: сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент	
	II.2. Изложение научно обоснованных технических или технологических разработок 2.1. Формирование концепции разработок ДИ (предложение новой технологии, модернизация известной). 2.2. Экспериментальная проверка разработки. 2.3. Модель функционирования. 2.4. Оценка эффективности. 2.5. Оценка практической значимости. 2.6. Рекомендации по практическому использованию	**Методы обоснования и изложения технологических разработок** Эвристические методы поиска решения. Изобретательство. Фонды физических эффектов. Фонды технологий. Эмпирическое моделирование. Математическое моделирование. Фонд оценок эффективности: критерии развития и частные показатели качества	**Технологическая разработка как результат диссертационного исследования** Патент на изобретение. Рекомендации по практическому использованию разработки. Практически значимый результат использования разработки

Окончание табл. 4.1

Стадия ДИ	Процедуры	Методы	Результаты
III. Оформление, презентация и защита результатов ДИ. Описания: $О_{ПР}$, $О_{ЗЩ}$	3.1. Формирование композиции ДИ. 3.2. Написание диссертации. 3.3. Написание научных публикаций и заявок на изобретение. 3.4. Участие с докладами в научных конференциях. 3.5. Участие в научных конкурсах. 3.6. Предварительная защита на кафедре. 3.7. Внесение поправок и сшивание диссертации. 3.8. Подготовка автореферата. 3.9. Поиск кандидатур оппонентов и ведущей организации. 3.10. Защита на расширенном заседании кафедры. 3.11. Представление диссертации в диссертационный совет. 3.12. Работа с отзывами	Методология подготовки рукописи диссертации. Стиль изложения научной информации в диссертации. Достижение качеств работы: – выразительности, – точности определений, – последовательности, – целостности, – законченности. Методы презентации. Методы подготовки иллюстрационных материалов. Методы устного изложения научных результатов диссертации. Методика ответов на вопросы	Рукопись диссертации. Автореферат. Шаблоны основных и сопровождающих отзывов. Иллюстрационные материалы для защиты. Доклад диссертации. Перечень возможных вопросов и ответов на них

	3.13. Работа над докладом и подготовка ответов на поступившие в отзывах вопросы и возможные вопросы членов диссертационного совета. 3.14. Подготовка иллюстративных материалов к защите. 3.15. Защита диссертации		

4.9. Некоторые аспекты повышения продуктивной деятельности диссертанта

> Среди низких ученый не выказывает своей возвышенности, [свершенную им] малость не выдает за многое. В умиротворенный век не бывает беспечным, в смутное время не впадает в отчаяние. С единомышленниками не вступает в сговор, инакомыслящих не отвергает. […] Внимательный и спокойный, он превыше всего ставит широту [души]. Стойкий и непреклонный, он не идет на поводу у других… Приникнув к литературным сочинениям, он трудолюбиво оттачивает на их точиле свою скромность и бескорыстие. Стойкий и непреклонный, он не идет на поводу у других. […] Не подданный он и не служилый. Его не опозорит государь, не вовлекут в свои интриги старшие и вышестоящие, не приручат власть имущие.
>
> *Древнекитайская философия. Собрание текстов : в 2 т. М. : Мысль, 1973. Т. 2. С. 136–140.*
> URL: http://ints.ifolder.ru/ints/frame/?session=cd86d889107bcbd3a2a4b0a193a0b7eb

Рассмотрим некоторые аспекты деятельности соискателя, в ракурсе которых возможно повышение продуктивной деятельности диссертанта.

Первый аспект. Соответствие поисковой деятельности соискателя и типа научного результата диссертации, научной рациональности диссертационного исследования.

Все доступные источники, говоря о деятельности диссертанта, не отмечают ее отличие в различных границах научных рациональностей диссертационного исследования: фундаментальной, научно-технологической или научно-социологической. В рамках фундаментальной рациональности диссертант устанавливает закономерности в процессах различной природы, делает научное обоснование результата, тип которого определяется как теоретические положения или решение задачи. При работе в границах научно-технологической рациональности результат работы – технологическая разра-

ботка или технологическое решение. Результатом научно-социологической рациональности является социологическое решение или предложение. Не вызывает сомнений, что приведенные типы рациональностей, как и соответствующие им типы результата диссертации, существенно различны между собой, и это, безусловно, привносит свои коррективы в научную деятельность диссертанта в границах той или иной рациональности. В этом нетрудно убедиться, если вновь обратиться к приведенной выше таблице (гл. 2, табл. 2.2), представляющей содержание и последовательности получения результатов различных типов.

Разработка теоретических положений (фундаментальная рациональность) требует обоснования проблемной ситуации и поиска ее разрешения, выдвижения гипотезы нового научного знания и ее обоснования, анализа положений на непротиворечивость, формулирования выводов и рекомендаций по использованию научных выводов. Результатами деятельности в этом случае становятся гипотезы нового научного знания и их обоснование, математические и иные теоретические модели, научные выводы.

Деятельность в границах научно-технологической рациональности предполагает выявление технологических противоречий в предмете исследования диссертации, творческий поиск и предложение инновационного технологического решения для разрешения противоречия, экспериментальную проверку решения и его теоретическое обоснование, оценку практической значимости и рекомендаций по использованию продукта технологии. Результатами этой деятельности могут быть разработки и решения в виде способов выполнения технологий и устройств, других продуктов технологий.

Если же диссертант работает в рамках научно-социологической рациональности, то в ее состав войдут такие ее элементы, как описание и обоснование конфликтной ситуации, творческий поиск компромисса и выдвижение предложения о построении социальных и личностных отношений, разработка сценария развития событий, практическая апробация предложений, формулирование выводов и разработка научно обоснованных рекомендаций деятельности. Продукты научно-социологической деятельности: предложения и механизмы разрешения конфликтов, методики организации деятельности и построения отношений.

Второй аспект – деятельность соискателя и проектность диссертационного исследования.

Проектность подготовки диссертации и, прежде всего, конечность диссертационного исследования имеют большое значение в деятельности диссертанта. Сроки подготовки диссертации всегда присутствуют при планировании работы соискателя, а обучение в аспирантуре и докторантуре нормативно ограничено по времени.

Подготовка диссертации как проекта предполагает стадийность его выполнения и соответствующее планирование работы с определением желаемых для достижения результатов на каждом этапе. Законченность, целостность, внутреннее единство – свойства, присущие как проекту, так и диссертации. Свойство проектности диссертационного исследования позволяет шире использовать в диссертационной деятельности проектные методы получения искомого результата, но адаптированные под специфику диссертационного исследования. Такая адаптация возможна, например, в процессе составления процедурной модели проектирования диссертации.

Третий аспект – деятельность диссертанта и методы диссертационного исследования.

Методы исследования предопределяют деятельность диссертанта. Четкое определение метода, его онтологии, гносеологии, аксиологии, последовательности операций и процедур организует работу соискателя. Заметим, что большинство актов деятельности диссертанта связано с актами, которые определяются как поисковые и формируются под влиянием методов поиска.

Поставим такой вопрос. Что еще может определять деятельность-поиск, кроме как направленный перебор и сравнение найденных вариантов, сопряженных с образом желаемого результата?

Обращение к источникам информации поставляет нам образцы вариантов решения и их признаков, а сознание напряженно составляет модификации этих вариантов или их признаков в виде комбинаций найденного. Окончание поиска – это полное или частичное совпадение складывающегося образа решения в результате поиска с неким образом результата-цели, ранее предопределенного.

Каковы же, исходя из сказанного, могут быть основные признаки успешной деятельности-поиска?

Первый признак. Необходимость как можно более точного изначального представления об образце-цели, конечном результате и его признаках. Это обязывает диссертанта на начальных стадиях поиска установить как можно точнее и больше признаков будущего решения, участвующих в формировании образца-цели. Для этого могут быть использованы методы организации поиска, рассмотренные и предложенные ранее в настоящей главе.

Второй признак. Достаточная глубина понимания и значительный объем знания о содержании предмета исследования, заложенных изучением основ предмета до его нюансов и особенностей, а также информированностью о состоянии развития научной дисциплины и отрасли науки на данный период.

Третий признак. Наличие активизированного информационного поля поиска в сознании диссертанта, содержащего некую сетку категорий поиска, в узлах которой размещены четко осознаваемые известные образцы-ориентиры для движения мысли к новому результату-решению.

Четвертый признак. Способность диссертанта к мысленному формированию нового образа-модели из фрагментов, признаков и ассоциаций известных вариантов решения и последующей его репрезентации.

Четвертый аспект – деятельность соискателя и итерационность выполнения диссертационного исследования.

Диссертант может строить свою деятельность, учитывая признак диссертационного исследования, определяемый как итерационность исследования, а может и не учитывать его. Поставим вопрос. А в каком случае эффективность деятельности соискателя будет выше и почему? И как следует организовывать деятельность, учитывая итерационность, в частности, диссертационной деятельности?

Гипотеза. Если субъект (исследователь) уверен в том, что сделанное придется хоть один раз переделать и что достижение желаемого результата носит итерационный характер, то его созидательная деятельность строится иначе, причем осуществляется более эффективно.

Это проявляется, например, в том, что если, например, создается текст, то он пишется первый раз как черновик. Если в новой эмпирической области исследования проводится поисковый эксперимент,

то экспериментатор, выполняя его, знает заранее, что эксперимент, скорее всего, придется повторить. Причем не как параллельный опыт, а с изменением теоретических установок поиска. При этом он старается зафиксировать возможно большее число параметров исследуемого процесса, так как исследователь уже в первых пробах может предполагать, что данные, которые не считаются основными сегодня, завтра, возможно, могут ими стать для отражения какой-либо новой стороны объекта. При этом не исключается возможность получения побочного, т. е. неожиданного результата.

Априорное знание субъекта об итерационности процесса достижения всего нового лично для него и тем более нового научного результата в предметной области предопределяет сам подход к планированию действий для достижения результата и выполнение этих действий, т. е. деятельности. Это особенно рационально для научной деятельности вследствие отсутствия в ней выверенных алгоритмов поиска, наличия неопределенности, проблематичности, новизны искомых данных и воплощаемых идей, представляемых результатов.

Нетрудно сделать вывод, что если диссертант учитывает свойство итерационности процесса достижения результата в поисковой деятельности и соответствующим образом ее планирует, то эффективность этой деятельности существенно возрастает. Простой пример. Допустим, можно сделать описание пришедшей в голову идеи с ходу, записать ее в компьютерный файл и сразу сделать общедоступным. А можно оставить изначальный текст до следующего утра, и утром, прочитав еще раз то, что написал вечером, сделать поправки, которые иногда могут быть радикальными. Это удивительное свойство человеческого сознания грех не использовать в любой деятельности. И уже только после этого итерационного действия презентовать свой результат. Нет сомнений, что резонанс исправленного и дополненного положения может оказаться более значим.

Итерационность, как отмечалось, ярко проявляется в согласовании формулировок конструктов диссертационной работы. Знание того, что формулирование конструктов диссертации происходит в ходе итерационного приближения к окончательным формулам, когерентным между собой, делает диссертационную деятельность более осмысленной и производительной.

Итерационность в деятельности тесно примыкает к рассмотренному ранее методу деятельности – методу проб. Надо полагать, это основной метод поиска нового, заложенный эволюцией мышления. Итерационность и метод проб образуют своего рода поисковую единицу (другими словами: *частицу, ячейку, механизм, связку, диполь, квант*) поиска нового, и этой поисковой единице требуется информационное пространство для своего существования и функционирования. Это информационное пространство находится в голове новатора-исследователя, а интенция его мозговой деятельности на цель-результат сообщает поисковой единице импульс движения к намеченной цели.

Пятый аспект – закономерности прироста знаний и подготовленности соискателя к поиску и изложению нового знания.

Гипотеза. Прирост знаний в памяти исследователя и его подготовленность к поиску нового знания происходит подобно развивающейся системе с ограниченными ресурсами, т. е. функция прироста знаний находится в зависимости от аргумента – усилий (затрат) на приобретение знаний и изменяется, в частности, по логистической или s-образной кривой, стремясь к пределу способности порождать новые знания в границах заданной парадигмы.

Иначе говоря, после периода устойчивого или стабильного прироста знания наступает период сатурации и приближения к пределу или асимптоте возможного освоения известных и производства новых знаний, несмотря на значительные усилия. На участке сатурации существенного прироста знаний в рамках принятой парадигмы не происходит.

В связи с этим несколько замечаний о повышении продуктивности деятельности диссертанта на основе использования данной закономерности. Прежде всего имеет смысл сказать о повышении интенсивности усилий диссертанта на освоение и производство знаний на каждом из участков логистической кривой прироста знаний: латентном, роста и сатурации.

Рассмотрим, какими могут быть усилия соискателя на каждом этапе логистической кривой прироста знания и к чему они приводят (рис. 4.2).

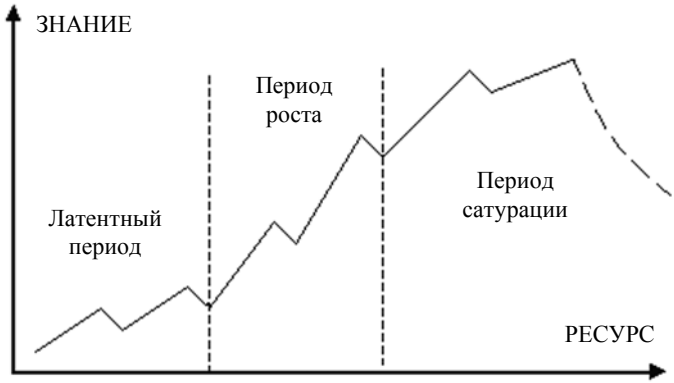

Рис. 4.2. Кривая роста знаний субъекта

Заметим, что непрерывного роста знаний в виде непрерывной гладкой кривой с положительной производной не наблюдается ни у одного субъекта, поскольку акты деятельности (тренировок) по наращиванию знаний прерываются в любом случае, например ввиду физиологических причин. Поэтому логистическая кривая роста знаний субъекта реально составляется из пар. Каждая пара содержит отрезок приращения знания и отрезок падения, в частности, вследствие забывания. Так, ни у кого нет сомнения в том, что после экзамена учащийся довольно быстро забывает сначала детали сдававшихся на экзамене знаний по предмету, затем его пласты, а потом он помнит только то, что когда-то сдавал этот предмет. Диссертант, усваивающий новые знания или создающий новые знания, также способен их забывать, если не делает усилий по их восстановлению в памяти или производству.

На латентном участке логистической кривой прироста знания субъекта наблюдается рост приращения в каждой паре, и если занятия по наращиванию знаний проводятся регулярно, то кривая роста доходит до участка стабильного роста, на котором приращение знаний в зависимости от усилий (затрат) стабилизируется и слабо колеблется в узком диапазоне. Иначе говоря, мы имеем примерно одно и то же приращение в каждой паре, но с некоторого момента приращение знания начинает системно снижаться – мы приближаемся

к участку сатурации. На участке сатурации приращение знаний начинает стабильно снижаться в каждой паре, производная приращения по затратам падает. Дополнительные усилия или затраты на поддержание интенсивности роста могут в начальный период сатурации компенсировать падение приращения, но в дальнейшем и они не спасают. Приращение в паре рост – падение стремится к нулю, и в рамках данной парадигмы ничего существенно нового уже не создается.

Сделаем несколько замечаний. Первое состоит в том, что прирост знаний у субъекта по предмету и прирост знаний в самой предметной области имеют как общие, так и несовпадающие черты. Прирост знаний в рамках принятой парадигмы также имеет вид логистической кривой, но он не содержит пары, как в случае прироста знаний субъекта, вследствие существующей возможности регистрации знаний на неисчезающих носителях. Если знание фиксируется, то оно существует объективно и независимо. Второе в том, что прекращение системных усилий-затрат диссертантом, направленных на достижение результата, практически по экспоненте с отрицательным показателем степени снижает его способность к продуктивной деятельности.

И еще одно замечание. Системное снижение приращения знания на участке сатурации или только приближение к этому участку говорит о том, что пора задаться вопросом – не исчерпала ли себя заданная парадигма, гипотеза, теоретическая установка и, может быть, пора задуматься о новой концепции производства новых результатов?

Список литературы

1. Автоматизация поискового конструирования / под ред. А. И. Половинкина. – М. : Радио и связь, 1981. – 344 с.

2. *Адлер Ю. П.* Введение в планирование эксперимента. – М. : Металлургия, 1969. – 155 с.

3. Академические научные школы Санкт-Петербурга: к 275-летию Акад. наук / РАН. С.-Петерб. науч. центр ; под ред. Э. А. Троппа, Е. А. Ивановой, А. С. Фомина. – СПб. : [б. и.], 1998. – 252 с.

4. *Александров Л. В., Карпова Н. Н.* Рабочая книга по систематизации информации. – М. : НПО «Поиск», 1993. – 440 с.

5. *Альтшуллер Г. С., Злобин Б. Л., Филатов В. И.* Профессия – поиск нового (ФСА и ТРИЗ как система выявления резервов экономики). – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1985. – 196 с.

6. *Альтшуллер Г. С.* Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. – М. : Совет. радио, 1979. – 184 с.

7. *Аристер Н. И., Загузов Н. И.* Процедура подготовки и защиты диссертации. – М. : РАП, 1995. – 200 с.

8. *Аристер Н. И., Резник С. Д.* Управление диссертационным советом : практ. пособие / под общ. ред. Ф. И. Шахмалова. – [3-е изд., перераб., доп.]. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 464 с.

9. *Аронов Д. В., Садков В. Г.* «Научная и научно-педагогическая школа» – к вопросу о содержании понятия. – URL: http://bali.ostu.ru/umc/arhiv/2004/2/Aronov_Sadkov_school.doc (дата обращения: 04.02.2011).

10. Аспирантура : справ. для поступающих в аспирантуру и соискателей учен. степ. канд. наук / [сост. В. А. Семин, Е. М. Рудакова]. – М. : Высш. шк., 1971. – 326 с.

11. *Бабаев Д. Б.* Как работать над диссертацией : учеб. пособие. – Иваново : Минэнерго СССР, 1989. – 72 с.

12. *Бабанский Ю. К.* Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.

13. *Бэкон Ф.* Новый органон (афоризмы об истолковании природы и царстве человека // *Его же*. Соч. : в 2 т. – М. : Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 18–33.

14. *Бэр К. Э. фон.* Всеобщий закон природы, проявляющийся во всяком развитии // Избранные работы / пер. с предисл. и примеч. Ю. А. Филипченко. – Л. : Госиздат, 1924. – 143 с. – (Классики естествознания. Кн. 11). – С. 92–122. – URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BER_Karl_Maksimovich/Ber_K.M._Izbrannye_raboty.(1924).%5Bdjv%5D.zip (дата обращения: 08.09.2011).

15. *Беспалько В. П.* Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М. : Изд-во Ин-та проф. образования РАО, 1995. – 336 с.

16. *Библер В. С.* Проблемы сознания. Сознание и мышление // Философско-психологические предположения Школы диалога культур / под общ. ред. В. С. Библера. – М. : РОССПЕН, 1998.

17. *Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л.* Мозг, разум и поведение / пер. с англ. – М. : Мир, 1988. – 224 с.

18. *Бонди Г.* Гипотезы и мифы в физической теории. – М. : Мир, 1972. – 105 с. – URL: http://depositfiles.com/ru/files/2opdjx61y (дата обращения: 25.08.2011).

19. *Бониц М.* Научные исследования и научная информация / пер. с нем. Р. С. Гиляревского ; отв. ред. А. И. Михайлов ; АН СССР. Всесоюз. ин-т науч. и техн. инф. – М. : Наука, 1987. – 156 с.

20. *Бордовская Н. В., Реан А. А.* Педагогика : учеб. для вузов. – СПб. : Питер, 2000. – 304 с.

21. *Бранский В. П.* Философские основания проблемы синтеза релятивистских и квантовых принципов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. – 175 с.

22. *Бунге М.* Философия физики / пер. с англ. Ю. Б. Молчанова. – М. : Прогресс, 1975. – 348 с.

23. *Бургин М. С.* Инновации и новизна в педагогике // Совет. педагогика. – 1989. – № 12. – С. 10–15.

24. *Бурдин К. С., Веселов П. В.* Как оформить научную работу. – М. : Высш. шк., 1973. – 152 с.

25. *Бурков В. Н., Новиков Д. А.* Как управлять проектами. – М. : Синтег, 1997. – 188 с.

26. *Быков В. П.* Методическое обеспечение САПР в машиностроении. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 255 с.

27. Бюллетень ВАК СССР. – 1989. – № 4.

28. Бюллетень ВАК России. – 1995. – № 1.

29. Бюллетень ВАК России. – 1995. – № 2.

30. Бюллетень ВАК России. – 1995. – № 6.

31. Бюллетень ВАК России. – 2000. – № 4.

32. Бюллетень ВАК России. – 2011. – № 3.

33. *Вернадский В. И.* О науке. Т. 1: Научное знание. Научное творчество. Научная мысль / РАН, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. – Дубна : Феникс, 1997. – 576 с. – С. 463.

34. *Виндельбанд В.* Избранное: Дух и история / пер. с нем. – М. : Юрист, 1995. – 688 с.

35. *Воинственский М. А.* Подготовка, оформление и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук : [метод. разраб. / подгот. М. А. Воинственский]. – Киев : Ин-т зоологии, 1990. – 45 с.

36. *Волков Ю. Г.* Диссертация: Подготовка, защита, оформление : практ. пособие / под ред. Н. И. Загузова. – М. : Гардарики, 2002. – 160 с.

37. *Волчек Е. З.* Философия : учеб. пособие с хрестоматийн. извлеч. – Минск : Соврем. шк., 2005. – 544 с.

38. *Воронова Е. Ю.* Полисистемный подход в исследовании научной школы // История отечественной и мировой психологической мысли: Постигая прошлое, понимать настоящее : материалы междунар. конф. по истории психологии «IV московские встречи», 26–29 июня 2006 г. – М. : Ин-т психологии РАН, 2006. – С. 35–40.

39. *Гасилов В. Б.* Научная школа – феномен и исследовательская программа науковедения / Школы в науке : науч. изд. / АН СССР; АН ГДР ; под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера и Г. Штейнера. – М. : Наука , 1977. – С. 119–153.

40. *Гейзенберг В.* Физика и философия. Часть и целое / пер. с нем. И. А. Акчурина и Э. П. Андреева. – М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 400 с. – URL: http://depositfiles.com/ru/files/xamtmw5nd (дата обращения: 26.08.2011).

41. *Гейзенберг В.* Шаги за горизонт / пер. с нем. ; сост. А. В. Ахутин ; общ. ред. и вступ. ст. Н. Ф. Овчинникова. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с.

42. *Георгиевский А. С.* Методология и методика научно-исследовательской работы. – М. : Наука, 1982. – 117 с.

43. *Герасимов Н. Г.* Структура научного исследования (Философский анализ познавательной деятельности в науке). – М. : Мысль, 1985. – 215 с.

44. *Герасимова И. А.* Феномен аргументации // Эпистемология и философия науки. – 2009. – № 3. – С. 5–13.

45. *Гитис Э. И.* Как работать над кандидатской диссертацией. – Пенза, 1983.

46. *Голдовский Б. И., Вайерман М. И.* Комплексный метод поиска решения технических проблем. – М. : Речной флот, 1990. – 86 с.

47. *Гордеев О. И., Ильин Л. А.* Основы научных исследований : учеб. пособие. – Новосибирск, 1995. – Ч. 3–4. – 149 с.

48. *Горелик А. Л., Спиркин В. А.* Методы распознавания. – М. : Высш. шк., 1977. – 222 с.

49. *Грегори К.* География и географы: Физическая география / пер. с англ. под ред. А. Ю. Ретеюма. – М. : Прогресс, 1988. – 384 с.

50. *Грязнов Б. С.* Логика, рациональность, творчество. – М. : Наука, 1982. – 256 с.

51. *Гузевич Д.* Научная школа как форма деятельности // Вопр. истории естествознания и техники. – 2003. –№ 1. – С. 64–93.

52. *Дворянкин А. М., Половинкин А. И., Соболев А. Н.* Методы синтеза технических решений. – М. : Наука, 1977. – 104 с.

53. *Дежина И. Г., Киселева В. В.* Тенденции развития научных школ в современной России. – М. : ИЭПП, 2009. – 164 с.

54. *Дейч М. Е.* Техническая газодинамика. – 3-е изд., перераб. – М. : Энергия, 1974. – 592 с.

55. *Демидова А. К.* Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление научной работы : учеб. пособие для студентов-иностранцев. – М. : Рус. яз., 1991. – 202 с.

56. *Джонс Дж. К.* Методы проектирования / пер. с англ. Т. П. Бурмистровой, И. В. Фриденберга под ред. В. Ф. Венды, В. М. Мунипова. – 2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с.

57. Диалектика процесса познания / под. ред. М. Н. Алексеева, А. М. Коршунова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 368 с. – (Марксистско-ленинская диалектика : в 8 кн. / под ред. М. В. Митина ; кн. 3).

58. *Дильтей В.* Введение в науки о духе (фрагменты) // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. : трактаты, статьи, эссе. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 108–135.

59. *Ерошенко Г. П., Хомутов О. И.* На пороге научной карьеры: (Методика и психология науч. работы) : учеб. пособие / Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1996. – 72 с.

60. *Журавлев Е. И., Шуйский А. И.* Соискателю ученой степени : метод. рекомендации. – Ростов на/Д : РГСУ, 1999. – 118 с.

61. *Журавлёва З. Е.* Роман с героем – конгруэнтно – роман с собой // Нева. – 1988. – № 4. – С. 14–15.

62. *Загвязинский В. И.* О качестве диссертационных работ по педагогике // Образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 23–29.

63. *Загвязинский В. И.* Педагогическое предвидение. – М. : Знание, 1987. – 80 с.

64. *Загвязинский В. И.* Учитель как исследователь. – М. : Знание, 1980. – 96 с.

65. *Загузов Н. И.* Технология подготовки и защиты кандидатской диссертации. – М. : Исследоват. центр, 1993. – 114 с.

66. *Зеер Э. Ф., Новоселов С. А., Сыманюк Э. Э.* Критериально-оценочная деятельность диссертационных советов в аспекте повышения качества педагогических инноваций. – URL: urorao.rsvpu.ru/filedirectory/157/zeer_20081029.doc (дата обращения: 04.07.2011).

67. *Зербино Д.* Научная школа как феномен. – URL: http://www.zn.ua/3000/3100/46209/ (дата обращения: 04.07.2011).

68. *Иванов А. Е.* Ученые степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г. – М. : ИРИ РАН, 1994. – 196 с.

69. *Иванов Б. И., Чешев В. В.* Становление и развитие технических наук. – Л. : Наука, 1977. – 262 с.

70. *Иванов В. А., Ощепков Г. С., Селетков С. Г.* Подготовка диссертаций в системе послевузовского профессионального образования : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2000. – 195 с.

71. *Иениш Е. В.* Библиографический поиск в научной работе : справ. пособие-путеводитель / науч. ред. И. К. Кирпичева ; Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – М. : Книга, 1982. – 247 с.

72. *Ильин В. В.* Критерии научности. – М. : Высш. шк., 1989. – 128 с.

73. *Ильичев А. В.* Эффективность проектируемой техники: Основы анализа. – М. : Машиностроение, 1991. – 336 с.

74. Институт соискателя ученой степени и ученого звания / авт. и науч. рук. проф. С. Г. Селетков. – URL: http://aspirant.istu.ru/ (дата обращения: 05.07.2011).

75. История и философия науки. (Философия науки) : [учеб. пособие для аспирантов естеств.-науч. и техн. специальностей / Е. Ю. Бельская и др.] ; под. ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. – 335 с.

76. *Каменев Л. Ф.* Технические системы: закономерности развития. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 216 с.

77. *Капица П. Л.* Эксперимент, теория, практика. – М. : Наука, 1977. – 352 с.

78. *Кармин А. С., Хайкин Е. П.* Творческая интуиция в науке. – М.: Наука, 1971. – С. 36–39.

79. *Карцев В. П., Храмов Ю. А.* Научные школы в структуре потенциала науки // Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. – Киев : Наук. думка, 1987.

80. *Касавин И. Т.* Проблема как форма знания // Эпистемология и философия науки. – 2009. – Т. 22, № 4. – С. 5–13.

81. *Квитко И. С.* Термин в научном документе. – Львов : Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1976. – 128 с.

82. *Князева Е. Н., Курдюмов С. П.* Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным // Вопр. философии. – 1992. – № 12. – С. 3–20.

83. *Комаров М. С.* Основы научных исследований. – Львов : Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1982. – 128 с.

84. Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». – М. : Филинъ : Юстицинформ, 1998. – 368 с.

85. *Коновалов А. А.* Логика изобретения. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 128 с.

86. *Коновалов А. А.* Системное проектирование автоматического оружия : курс лекций. – Ижевск : Изд-во ИМИ, 1984. – 270 с.

87. *Коновалов А. А.* Теория технических систем. Маркетинговый аспект. – Екатеринбург : Наука, 1993. – 312 с.

88. *Конт О.* Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении) / пер. с фр. И. А. Шапиро. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. — 256 с. – (Выдающиеся мыслители).

89. *Криворученко В. К.* Научные школы – важнейший фактор развития современной науки. – URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/scientificschools/about/Krivoruchenko_factor/ (дата обращения: 04.07.2011).

90. *Кринецкий И. И.* Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов. – Киев ; Одесса : Выща шк., 1981. – 208 с. – URL: http://www.twirpx.com/signup/ (дата обращения: 04.07.2011).

91. *Кричевский Г. Г.* Диссертации университетов России. 1805–1919 гг.: Библиогр. указ. – М., 1984. – 693 с. – (Рукопись).

92. *Кричевский Г. Г.* Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. – 1985. – № 2. – С. 141–153.

93. *Кузин Ф. А.* Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. – М., 1997. – 143 с.

94. *Кузин Ф. А.* Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты : практ. пособие для аспирантов и соискателей учен. степ. – 2-е изд. – М. : Ось-89, 1998. – 208 с.

95. *Кузин Ф. А.* Диссертация. Правила оформления. Порядок защиты : практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. – М. : Ось-89, 2000. – 320 с.

96. *Кузьмин А. Н.* Исследование некоторых способов оптимизации практического обучения технических специалистов : автореф. ... канд. пед. наук. – М., 1972. – 32 с.

97. *Кун Т.* Структура научных революций / пер. с англ. И. З. Налетова ; общ. ред. и послесл. С. Р. Микулинского и Л. А. Марковой. – М. : Прогресс, 1975. – 288 с. – URL: http://krotov.info/lib_sec/11_k/kun/tomas_00.html (дата обращения: 04.07.2011).

98. *Курбатов В. И.* Как написать и защитить диссертацию : метод. пособие / Ин-т по переподгот. и повышению квалификации преподавателей соц. и гуманитар. наук при Рост. гос. ун-те. – Ростов н/Д, 1995.

99. *Ладыга И. Ф.* Методические рекомендации по оформлению диссертаций и автореферата : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., доп. – Л. : Изд-во ВАА им. М. И. Калинина, 1986. – 122 с.

100. *Лакатос И.* История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки : из Бостонских исследований по философии наук : сб. пер. – М. : Прогресс, 1978. – С. 79.

101. *Лакатос И.* Методология научных исследовательских программ // Вопр. философии. – 1995. – № 4. – С. 147.

102. *Лапыгин Ю. Н.* Диссертационное исследование магистранта, аспиранта и докторанта. – М. : Собор, 2010. – 408 с.

103. *Левин А.* Итоги семилетнего функционирования программы поддержки ведущих научных школ и туманные перспективы ее дальнейшего существования // Акустика неоднородных сред : сб. тр. семинара науч. шк. проф. С. А. Рыбака. – М. : Рос. акуст. о-во, 2002. – С. 151.

104. *Леднев В. С.* Содержание общего среднего образования: Проблемы структуры. – М. : Педагогика, 1980. – 264 с.

105. *Леднев В. С.* Требования к диссертациям по педагогическим наукам: Научно-методические рекомендации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МПСИ, 2003. – 112 с.

106. Лекции по философии науки: учеб. пособие / Н. Г. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. И. Пржиленского. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 544 с. – (Учеб. курс).

107. *Лешкевич Т. Г.* Философия науки: традиции и новации : учеб. пособие для вузов. – М. : ПРИОР, 2001. – 428 с.

108. *Лиммерман Х.* Учебник риторики с упражнениями : пер. с нем. – М. : Культура и спорт : ЮНИТИ : АО «Интерэкспорт», 1997. – 255 с.

109. *Мамонтов С. А.* Научная школа как форма научного сообщества // Инновац. образование и экономика. – 2008. – № 2. – С. 62–65.

110. *Мамчур Е. А.* Еще раз о предмете социальной эпистемологии // Эпистемология и философия науки. – 2010. – Т. 24, № 2. – С. 44–53.

111. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. – 2-е изд. – Т. 20. – С. 564–565.

112. *Марьянович А. Т.* Эрратология или как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации. – М. : Вуз. кн., 1998. – 176 с.

113. *Мах Э.* Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования. – М. : БИНОМ, 2003. – 456 с.

114. *Мацкевич И. М.* Проблемы подготовки научно-педагогических кадров в свете деятельности Высшей аттестационной комиссии // Юрид. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 9–12.

115. *Мелещенко Ю. С.* Техника и закономерности ее развития. – Л. : Лениздат, 1970. – 246 с.

116. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 254 с.

117. Методы педагогических исследований / под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М. : Педагогика, 1979. – 256 с.

118. Методы системного педагогического исследования : учеб. пособие / Н. В. Кузьмина, Е. А. Григорьева, В. А. Якунин и др. / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 172 с.

119. *Михайлов А. И., Гиляревский Р. С.* Источники, поиск и использование научной информации. – М. : ВИНИТИ, 1970. – 274 с.

120. *Моисеев В. И.* Философия и методология науки. – URL: http://society.polbu.ru/moiseev_sciencephilo/ch17_i.html (дата обращения: 04.07.2011).

121. *Мотрошилова Н. В.* Нормы науки и ориентации ученого // Идеалы и нормы научного исследования / В. С. Стёпин, А. П. Огурцов, Н. В. Мотрошилова и др. ; ред.-сост. В. С. Стёпин. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – С. 91–119.

122. *Мусаев Р. М.* Будущему кандидату технических наук : справ. пособие для аспирантов и соискателей. – Махачкала: Изд-во МТУ, 1990. – 80 с.

123. *Найн А. Я.* О методологическом аппарате диссертационных исследований // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 44–49.

124. Научное творчество / под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского. – М. : Наука, 1969. – 446 с. – (Науковедение. Проблемы и исследования).

125. Научные работы: Методика подготовки и оформления / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск : Амалфея, 2000 .— 544 с.

126. Научные школы Санкт-Петербургского государственного университета. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1995. – 86 с.

127. *Никитин П. И.* Информация и информационный поиск / Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М., 1978. – 86 с.

128. *Никифоров А. Л.* Философия науки: история и методология : учеб. пособие. – М. : Дом интеллектуал. кн., 1998. – 280 с. – URL: http://bookluck.ru/savered.php?file=105475 (дата обращения: 04.07.2011).

129. Новая философская энциклопедия : : справ. изд. : в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. – М. : Мысль, 2000–2001. – Т. 1 : А–Д. – 2000. – 722 с. – Т. 2 : Е–М. – 2001. – 636 с. – Т. 3 : Н–С. – 2001. – 694 с. – Т. 4 : Т–Я. – 2001. – 606 с. – URL: http://iph.ras.ru/enc.htm (дата обращения: 29.08.2011).

130. *Новиков А. М.* Докторская диссертация? : пособие для докторантов и соискателей учен. степ. д-ра наук. – М. : Эгвес, 1999. – 120 с.

131. *Новиков А. М.* Как работать над диссертацией : пособие для начинающего педагога-исследователя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во ИПК и ПРНО МО, 1996. – 112 с.

132. *Новиков А. М., Новиков Д. А.* Методология. – М. : СИНТЕГ, 2007. – 668 с.

133. Основы научных исследований : учеб. / под ред. В. И. Крутова, В. В. Попова. – М. : Высш. шк., 1989. – 400 с.

134. Основы философии науки : учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш и др. – 5-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 603 с.

135. Пат. 2130597 Российская Федерация, МПК G 01 L 23/10. Устройство и способ Селеткова для определения давления и скорости движения ударных

волн, скорости звука в среде их распространения и направления на звуковой источник / Селетков С. Г. ; заявитель и патентообладатель С. Г. Селетков – № 96121526/28 ; заявл. 01.10.96 ; опубл. 20.05.99. Бюл. № 14.

136. *Пензов Ю. Е.* Элементы математической логики и теории множеств. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1968. – 230 с.

137. *Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П.* Введение в системный анализ : учеб. пособие для вузов. – М. : Высш. шк., 1989. – 367 с. – URL: http://letitbit.net/download/92972.922c968d3350daf4e847e32d1b69/062530.djvu.html (дата обращения: 04.07.2011).

138. *Петров А. Е.* Тензорная методология в теории систем. – М. : Радио и связь, 1985. – 152 с. – URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PETROV_Andrey_Evgen%27evich/Petrov_A.E._Tenzornaya_metodologiya_v_teorii_sistem.(1985).%5Bdjv%5D.zip (дата обращения: 04.07.2011).

139. *Полани М.* Личностное знание: На пути к посткритической философии / пер. с англ. М. Б. Гнедовского, Н. М. Смирновой, Б. А. Старостина. – М. : Прогресс, 1985. – 344 с.

140. *Половинкин А. И.* Законы строения и развития техники (Постановка проблемы и гипотезы) : учеб. пособие. – Волгоград : Волгогр. политехн. ин-т, 1985. – 208 с.

141. *Половинкин А. И.* Основы инженерного творчества : учеб. пособие для студентов втузов. – М. : Машиностроение, 1988. – 368 с.

142. Положение о порядке присвоения ученых званий (утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 29 марта 2002 г. № 194, с изм. от 20 апр. 2006 г., 2 июня 2008 г.). – URL: http://www.psi-ras.ru/polozh1.html (дата обращения: 04.07.2011).

143. Положение о порядке присуждения ученых степеней (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2003 № 490, от 20.04.2006 № 227, от 04.05.2008 № 330, от 02.06.2008 № 424), утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74. – URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=4&i54=4 (дата обращения: 05.07.2011).

144. Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций (в ред. Приказа Минобрнауки России от 06.09.2007 № 249) . – URL: http://mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/4436/ (дата обращения: 05.07.2011).

145. *Полонский В. М.* Критерии и методы оценки качества научно-педагогических исследований : автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М. : МОГЛИ, 1989. – 42 с.

146. *Полонский В. М.* Оценка качества научно-педагогических исследований. – М. : Педагогика, 1987. – 144 с.

147. *Поппер К.* Логика и рост научного знания. – М. : Прогресс, 1983. – 608 с.

148. *Поппер К.* Объективное знание. Эволюционный подход / пер. с англ. Д. Г. Лахути ; отв. ред. В. Н. Садовский. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с.

149. *Порус В. Н.* Многомерность рациональности // Философия и эпистемология науки. – 2010. – № 1. – С. 5–16.

150. *Порус В. Н.* Эпистемология: некоторые тенденции // Вопр. философии. – 1997. – № 2. – С. 93–111.

151. *Поспелов Г. С., Ириков В. А., Курилов А. Е.* Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. – М. : Наука, 1985. – 424 с.

152. Построение современных систем автоматизированного проектирования / К. Д. Жук, А. А. Тимченко, А. А. Родионов и др. – Киев : Наук. думка, 1983. – 248 с.

153. *Преслер В. Т.* Методология построения автореферата кандидатской диссертации // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. – 2007. – № 1. – С. 144–157.

154. *Принс М. Д.* Машинная графика и автоматизация проектирования / пер. с англ. Ю. Л. Зимана. – М. : Совет. радио, 1975. – 232 с.

155. *Приходько П. Т.* Пути в науку: Беседы по организации труда начинающих исследователей. – М. : Знание, 1973. – 136 с.

156. Проблемы и перспективы управления подготовкой и переподготовкой специалистов высшей квалификации в регионах России / В. А. Голенков, Ю. С. Степанов, В. Г. Садков и др. // Образование и о-во. – 2002. – № 3. – С. 19–23.

157. *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. – 364 с. URL: http://78.108.178.232/download50/let0510/4962.43eb9c4fa54f1c5b3bedfa1778_0/Propp_all_books.zip; http://lib.ru/CULTURE/PROPP/skazki.txt (дата обращения: 05.07.2011).

158. *Пропп В. Я.* Морфология сказки. – 2-е изд. – М. : Наука, 1969. – 168 с. – URL: http://78.108.178.232/download50/let0510/4962.43eb9c4fa54f1c5b3bedfa1778_0/Propp_all_books.zip (дата обращения: 05.07.2011).

159. *Райзберг Б. А.* Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей. – 5-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 428 с.

160. *Регирер Е. И.* Развитие способностей исследователя. – М. : Наука, 1969. – 230 с.

161. *Рейнберг С. А.* Как работать над медицинской диссертацией. К методике и технике научно-исследовательской и научно-литературной работы. – М. : Медгиз, 1945. – 172 с.

162. *Ридлер А.* Цели высших технических школ // Бюл. политехн. о-ва. – 1901. – № 3. – С. 133.

163. *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре / пер. М. Е. Зингера под ред. С. И. Гессена // Культурология XX век. Антология / гл. ред. и сост.

С. Я. Левит. – М. : Юристъ, 1995. – С. 69–101. – URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/rikk/nauk_pr.php; http://05.dl11sd-narod.yandex.ru/disk/24565079000/he7ac5ed84f79258ea70c14d41db428ab/cult048.zip (дата обращения: 05.07.2011).

164. *Рузавин Г. И.* Перспективы эволюционного подхода в эпистемологии науки // Эпистемология и философия науки. – 2010. – Т. 23, № 1. – С. 17–33.

165. *Рузавин Г. И.* Философия науки : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 400 с.

166. *Рыжиков Ю. И.* Работа над диссертацией по техническим наукам. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 496 с.

167. *Селетков С. Г.* Вопросы подготовки магистерской диссертации // Высш. образование в России. – 2007. – № 7. – С. 94–96.

168. *Селетков С. Г.* (сост.) Соискателю ученой степени. – Ижевск : ИжГТУ, 1996. – 72 с.

169. *Селетков С. Г.* Соискателю ученой степени. – 2-е изд., доп. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 1999. – 176 с.

170. *Селетков С. Г.* Соискателю ученой степени. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2002. – 192 с.

171. *Селетков С. Г.* Отвод газа от сверхзвукового потока через отверстие в стенке канала // Методы вычислительного эксперимента в инженерной практике : сб. науч. тр. / редкол.: Голев Р. В. (отв. ред.) и др. / Ижев. мех. ин-т. – Ижевск : [б. и.], 1992. – Вып. 2. – С. 31–36.

172. *Селье Г.* От мечты к открытию: Как стать ученым : пер. с англ. / общ. ред. М. Н. Кондрашевой и И. С. Хорола ; послесл. М. Г. Ярошевского и И. С. Хорола. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с.

173. Сен-Симон // Философская энциклопедия / гл. ред. Ф. В. Константинов. – М. : Совет. энцикл., 1967. – Т. 4. – С. 583.

174. *Скаткин М. Н.* Беседа с приступающими к работе над диссертацией. – М. : АПН СССР, 1967. – 48 с.

175. *Скаткин М. Н.* Методология и методика педагогических исследований. – М. : Педагогика, 1986. – 150 с.

176. Словарь иностранных слов / гл. ред. Ф. Н. Петрова. – 15-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1988. – 608 с.

177. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты / сост., авт. предисл. и введ. к главам Е. С. Лихтенштейн. – М. : Знание, 1986. – 288 с.

178. Современный словарь иностранных слов : ок. 20 000 слов. – М. : Рус. яз., 1993. – 740 с.

179. *Соловьева Н. Н.* Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов (для студентов и аспирантов). – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АПК и ППРО, 2008. – 104 с.

180. Социально-психологические проблемы науки. Ученый и научный коллектив : сб. ст. / под ред. М. Г. Ярошевского. – М. : Наука, 1973. – 252 с.

181. Справочник по функционально-стоимостному анализу/ А. П. Ковалев, Н. К. Моисеева и др. ; под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 431 с.

182. *Стёпин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А*. Философия науки и техники : учеб. пособие для вузов. – М. : Контакт-Альфа, 1995. – 384 с. – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Step/02.php (дата обращения: 05.07.2011).

183. *Стёпин В. С*. Идеалы и нормы в динамике научного поиска // Идеалы и нормы научного исследования / под ред. М. А. Ельяшевича, В. А. Лекторского, С. Р. Микулинского и др. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – С. 10–64.

184. *Тимирязев К. А.* Каким требованиям должна удовлетворять диссертация на степень доктора // Сочинения. – Т. 10 : Статьи разных лет. Предисловия и переводы. – М. : Сельхозгиз, 1940. – С. 18–24.

185. *Ткаченко Е. В*. О критериях оценки качества диссертационных исследований // Образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 19–23.

186. *Тунаков А. П.* Как работать над диссертацией. – 3-е изд., перераб. и доп. – Казань : Отечество, 2005. – 204 с.

187. *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки / пер. с англ. и нем. А. Л. Никифорова ; общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нарского. – М. : Прогресс, 1986. – 542 с.

188. *Фельдштей Д. И*. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 3–19.

189. *Филатова Е. С*. Соционика для всех. Наука общения, понимания и согласия. – СПб. : Б&К, 1999. – 276 с.

190. *Филлипс Э. М., Пью Д. С*. Как написать и защитить диссертацию : практ. рук. / пер. с анг. – Челябинск : Урал LDT, 1999. – 286 с.

191. Философия и методология науки : в 2 ч. / науч. ред. В. И. Купцов. – М. : SvR-Аргус, 1994. – Ч. 1. – 304 с.; ч. 2. – 200 с.

192. Философия и методология науки : в 2 ч. / науч. ред. В. И. Купцов. – М. : SvR-Аргус, 1994. – ч. 2. – 200 с.

193. Философская энциклопедия: в 5 т. / Ин-т философии АН СССР; гл. ред. Ф. В. Константинов. – М.: Совет. энцикл., 1960–1970. – Т. 3. – 1964. – 584 с.

194. *Финни Д.* Введение в теорию планирования экспериментов. – М. : Наука, 1970. – 288 с.

195. *Фролов И. Т.* О человеке и гуманизме: Работы разных лет. – М. : Политиздат, 1989. – 560 с.

196. *Фролов И. Т., Юдин Б. Г.* Этика науки: Проблемы и дискуссии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : URSS, 2009. – 252 с. – (Из наследия И. Т. Фролова).

197. *Ханзен Ф.* Основы общей методики конструирования. Систематизация конструирования : пер. с нем. В. В. Титова. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1969. – 168 с. – URL: http://nglib.ru/book_view.jsp?idn=005970&page=1&format=djvu (дата обращения: 05.07.2011).

198. *Хилл П.* Наука и искусство проектирования. Методы проектирования и научное обоснование решений : пер. с англ. Е. Г. Коваленко / под ред. В. Ф. Венды – М. : Мир, 1973. – 264 с. – URL: http://depositfiles.com/ru/files/1yvcjbkjy (дата обращения: 06.07.2011).

199. *Холл А.* Опыт методологии для системотехники : пер с англ. Г. Н. Поварова и И. В. Соловьева / под ред. Г. Н. Поварова. – М. : Совет. радио, 1975. – 448 с.

200. *Холтон Дж.* Тематический анализ науки : пер. с англ. А. Л. Великовича, В. С. Кирсанона, А. Е. Левина / под ред. С. Р. Микулинского. – М. : Прогресс, 1981. – 384 с. – (Логика и методология науки).

201. *Хомская Е. Д.* Нейропсихология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология». – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 288 с.

202. *Цофнас А. Ю.* Типы научных проблем // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке : материалы VIII Общерос. науч. конф., 24–26 июня 2004 г., [Санкт-Петербург / редкол.: В. И. Кобзарь и др.]. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2004. – С. 133–135.

203. *Чус А. В., Данченко В. А.* Основы технического творчества : учеб. пособие. – Киев ; Донецк : Выща шк., 1983. — 184 с.

204. *Шаврин О. И.* Как формировать выводы по диссертации и составлять заключение ученого совета : [моногр.]. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2008. – 196 с.

205. *Швырев В. С.* Научное познание как деятельность. – М. : Политиздат, 1984. – 232 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – URL: http://psychlib.ru/mgppu/shv/shv-001-.htm (дата обращения: 06.07.2011).

206. *Шевяков Л. Д.* Как работать над диссертацией. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 36 с. – URL: http://letitbit.net/download/06522.0f4d68878727c46f6f7d40c8e377/300628.djvu.html (дата обращения: 06.07.2011).

207. *Шестак Н. В. Астанина С. Ю.* Роль научных школ в подготовке молодых ученых – URL: http://www.muh.ru/content/niipo/30_2006.htm (дата обращения: 06.07.2011).

208. Школы в науке : сб. ст. / под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Кребера [и др.]. – М. : Наука, 1977. – 523 с.

209. *Юдин Э. Г.* Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. – М. : Наука, 1978. – 391 с.

210. *Ядов В. А.* Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие для вузов по специальности «Социология». – 3-е изд., испр. – М. : Омега-Л, 2007. – 567 с. – (Унив. учеб.).

211. *Якушев А. Н., Кузнецов А. В*. История русской диссертации в исследованиях Г. Г. Кричевского // Ом. науч. вестн. – 2007. – № 3. – С. 7–9.

212. *Якушев А. Н., Павлов И. П., Новичкова М. Н.* Оценка результатов диссертация на соискание ученых степеней в России как теоретико- и историко-правовая проблема // Право и образование. – 2008. – № 3. – С. 99–112. – URL: http://www.lexed.ru/pravo/notes/conf/?yakushev.html (дата обращения: 04.07.2011).

213. *Якушев А. Н*. Проблемы качества государственной подготовки и аттестации научных кадров в условиях инновационного развития экономики Российской Федерации и их решение // Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного развития экономики. Региональные, межрегиональные и международные аспекты : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И. В. Войтова. – Минск : ГУ «БелИСА», 2007. – 200 с. – URL: http://belisa.org.by/ru/izd/other/Kadr2007/kadr07_30.html (дата обращения: 06.07.2011).

214. *Ярская В. Н.* Методология диссертационного исследования: в помощь соискателю. – Саратов : Изд-во Поволж. межрегион. учеб. центра, 2000. – 189 с.

215. *Ясковский П. П*. Искусство научной работы : практ. рук. для аспирантов и соискателей. – М. : Моск. гос. геологоразведоч. акад., 1998. – 166 с.

216. *Asimow, M.* Introduction to Design. – Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1962. – 135 pp.

217. *Archer, L. B.* Systematic Method for Designers. – London : Council of Industrial Design, 1965.

218. *Bourdieu, P*. The specificity of the scientific field and the social condition of the progress of reason // Social Science Information. – 1975. – Vol. 14, nr 6. – Pp. 19-47.

219. *Booker, P. J.* A History of Engineering Drawing. – London : Chatto & Windus, 1963. – XVI + 239 p.

220. *Bunge, M.* Technology as Applied Science // Technology and Culture. – 1966. – Vol. 7, nr 3. – Pp. 329-347.

221. *Kroes, P.* Pambour's Theory of the Steam Engine // Technological Development and Science in the Industrial Age : New Perspectives on the Science-Technology Relationship / ed. by Peter Kroes, Martijn Bakker. – Dordrecht ;

Boston : Kluwer Academic Publishers, 1992. – 284 pp. – (Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 144).

222. *Matchett, E*. Control of thought in creative work // Chartered Mechanical Engineer. – 1968. – Vol. 14, nr 4. – Pp. 163-166.

223. *Peirce, C. S*. Collected Papers : vols. 1-8 / ed. by C. Hartshorne, P. Weiss and A. W. Burks. – Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1931-58. – Vol. 5 : Pragmatism and Pragmaticism (Book 1 : Lectures On Pragmatism; Book 2 : Published Papers; Book 3 : Unpublished Papers). – URL: http://www.nlx.com/collections/95 (дата обращения: 07.07.2011).

224. *Toulmin, S*. Innovation and the Problem of Utilization // Factors in the Transfer of Technology / ed. by William H. Gruber & Donald G. Marquis. – Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1969. – Pp. 24-38.

Научное издание

Селетков Сергей Григорьевич

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Монография

Директор издательства *Г. А. Осипова*

Редактор *Е. С. Денисов*
Технический редактор *С. В. Звягинцова*
Верстка *Н. В. Паклиной*
Оформление обложки *Е. А. Михайловой*

Подписано в печать 20.10.11. Формат 60 × 84/16. Бумага офсетная
Усл. печ. л. 20,0. Тираж 200 экз. Заказ 225

Издательство Ижевского государственного технического университета
Отпечатано в типографии Издательства ИжГТУ. 426069, Ижевск, ул. Студенческая, 7